AFF 및 FAS 시스템 업그레이드 설명서

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/index.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AFF 및 FAS 시스템 업그레이드 설명서 . . . 1
볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드 . . . 2
볼륨이나 스토리지를 이동하여 업그레이드 여부를 결정합니다 . . . 2
컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 대한 고려 사항 . . . 3
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 선택합니다 . . . 5
스토리지를 이동하여 업그레이드 . . . 5
볼륨을 이동하여 업그레이드 . . . 31
애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다 . . . 42
애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다 . . . 42
"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 업그레이드합니다 . . . 42
"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다 . . . 104
ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다 . . . 185
"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 9.7로 업그레이드하십시오 . . . 313
ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다 . . . 395

AFF 및 FAS 시스템 업그레이드 설명서

볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드

볼륨이나 스토리지를 이동하여 업그레이드 여부를 결정합니다

이 내용은 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터에서 AFF 시스템 또는 FAS 시스템의 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 설명합니다.

다음과 같은 상황에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하려면 이 절차를 수행하십시오.

> ONTAP 9.8에서는 자동 포트 배치 기능이 도입되어 하드웨어 업그레이드 절차가 단순화되었습니다.

- 기존 노드와 새 노드가 호환되고 지원됩니다.
- ONTAP 9.0 이상을 실행하는 노드 쌍을 동일한 릴리즈를 실행하는 새 노드 쌍으로 업그레이드하는 중입니다.
- 새 노드에서 원래 노드의 IP 주소, 네트워크 마스크 및 게이트웨이를 재사용하고 있습니다.
- 스토리지를 이동하거나 볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 계획이 있습니다.
- 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 경우 운영 중단 절차를 수행할 준비가 된 것입니다.

  볼륨 이동을 통한 업그레이드는 무중단으로 가능합니다.

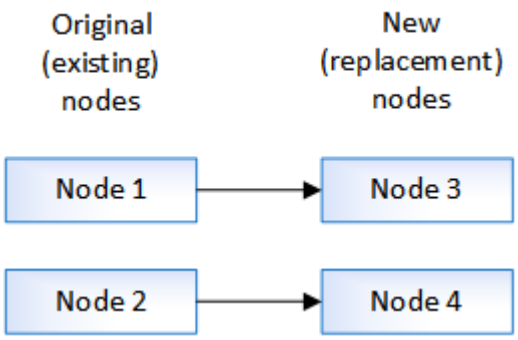
- 지원되는 모델의 노드를 디스크 쉘프로 변환한 다음, 새 노드에 연결할 계획입니다.

2노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 의 절차를 사용해야 합니다 "MetroCluster ® 업그레이드 및 확장" 콘텐츠.

이 내용은 에 설명된 대로 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법은 설명하지 않습니다 "ARL 컨트롤러 하드웨어 업그레이드" 콘텐츠.

개별 구성 요소를 교체하는 경우 해당 구성 요소의 현장 교체 장치(FRU) 전단지를 참조하십시오.

> 스토리지를 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 단계에서는 원래 노드를 node1과 node2라고 하며 새 노드를 node3과 node4라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 노드 1은 노드 3으로 대체되고 노드 2는 노드 4로 대체됩니다.



node1, node2, node3 및 node4라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. node3에는 node1이라는 이름이 있고, node4에는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 node2라는 이름이 있습니다.

- 관련 정보 *

컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 대한 고려 사항

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 선택합니다

"MetroCluster 유지 관리 작업의 절차를 찾는 방법"

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 대한 고려 사항

업그레이드를 계획하려면 일반적인 업그레이드 고려 사항을 숙지해야 합니다. 필요한 경우 기술 지원 팀에 문의하여 클러스터 구성과 관련된 권장사항과 지침을 확인하십시오.

요구 사항 및 제한 사항

- 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 절차는 운영 중단이 있습니다. 볼륨을 이동하여 업그레이드하는 절차는 무중단으로 수행할 수 있으며
- 새 노드는 원래 노드와 동일한 소프트웨어 버전을 지원해야 합니다.

  "ONTAP를 업그레이드합니다"

- 최대 클러스터 크기를 관찰해야 합니다.

  볼륨을 이동하여 업그레이드하면 원래 노드가 제거되기 전에 새 노드가 클러스터에 연결됩니다. 절차 중에 클러스터의 컨트롤러 수가 지원되는 최대 클러스터 크기를 초과하지 않도록 하십시오.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 클러스터에서 다른 컨트롤러 플랫폼 모델을 결합할 경우 스토리지 플랫폼 혼합 규칙을 따라야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 새 노드에는 원래 노드와 연결된 스토리지를 수용할 수 있는 충분한 스토리지가 있어야 합니다.

  "CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"

- 루트 애그리게이트 크기와 새 시스템에서 지원하는 디스크 수는 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수보다 크거나 같아야 합니다.

  루트 애그리게이트 크기 요구 사항은 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- HA 쌍의 컨트롤러는 AFF 모델 2개 또는 FAS 모델 2개로 구성됩니다.
- 동일한 클러스터에 있는 노드가 있는 경우 하나의 FAS2xxx에서 이후의 FAS2xxx로 볼륨 또는 물리적 스토리지를 이동하여 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, FAS2552에서 FAS2750으로 볼륨 또는 물리적 스토리지를 이동할 수 있습니다.
- 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

- ONTAP 9.6P11, 9.7P8 이상 릴리즈를 사용하는 경우 특정 노드 장애가 발생할 때 연결, 활성화 및 가용성 모니터(clam) 테이크오버가 클러스터를 쿼럼으로 반환하도록 설정하는 것이 좋습니다. Kernel-service 명령을 사용하려면 고급 권한 수준 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서 SU436: clam takeover 기본 구성이 변경되었습니다". ONTAP 9.8부터는 KCS-ENABLE-Takeover 매개변수가 기본적으로 활성화됩니다.
- 2노드 MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 다음을 참조하십시오. "업그레이드 또는 새로 고침 방법 선택"

시스템에 내부 스토리지가 있습니다

> FAS2220, FAS2240-2, FAS2240-4, FAS2520, FAS2552, 내부 스토리지 FAS2554, FAS2620, FAS2650, FAS2720, FAS2750, AFF A200, AFF A220, AFF A700s, AFF A800, AFF A250

- 시스템이 위에 나열되지 않은 경우 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 내부 드라이브가 있는지 확인합니다.
- 내부 스토리지가 있는 시스템의 경우 볼륨을 이동하여 업그레이드하는 것이 좋습니다.
- 내부 스토리지가 있는 시스템의 경우 시스템을 드라이브 쉘프로 변환한 후 동일한 클러스터의 새 노드에 연결할 수 있습니다. FAS2220 및 FAS2520 컨트롤러는 드라이브 쉘프로 변환할 수 없습니다.

  FAS2240 또는 FAS255x 시스템을 드라이브 쉘프로 변환하는 작업은 스토리지를 이동하여 업그레이드를 위한 워크플로우 중 선택적 작업입니다.

- 내부 스토리지가 있는 시스템이나 내부 SATA 드라이브 또는 SSD에 볼륨 또는 애그리게이트가 있는 시스템이 있는 경우, 내부 스토리지를 동일한 클러스터의 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 전송하여 업그레이드할 수 있습니다.

  스토리지를 이동하여 업그레이드하는 워크플로우에서 내부 스토리지 전송은 선택적 작업입니다.

추가 단계가 필요할 수 있는 상황

- 새 시스템의 슬롯 수가 원래 시스템보다 적거나 포트 유형이 적거나 다른 경우 새 시스템에 어댑터를 추가해야 할 수 있습니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 원래 노드 또는 새 노드가 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 경우

  "NetApp KB 문서: NetApp 컨트롤러 업그레이드 및 교체를 위한 FlexArray의 특정 단계는 무엇입니까"

- 클러스터에 SAN 호스트가 있는 경우 LUN 일련 번호 변경 문제를 해결하기 위한 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

  "스토리지 컨트롤러 마더보드를 교체하는 동안 문제를 해결하는 방법 및 iSCSI 및 FCP로 헤드 업그레이드"

- 아웃오브밴드 ACP를 사용하는 시스템의 경우, 아웃오브밴드 ACP에서 인밴드 ACP로 마이그레이션해야 할 수 있습니다.

  "NetApp KB 문서 1029778: 대역 내 ACP 설정 및 지원"

- 관련 정보 *

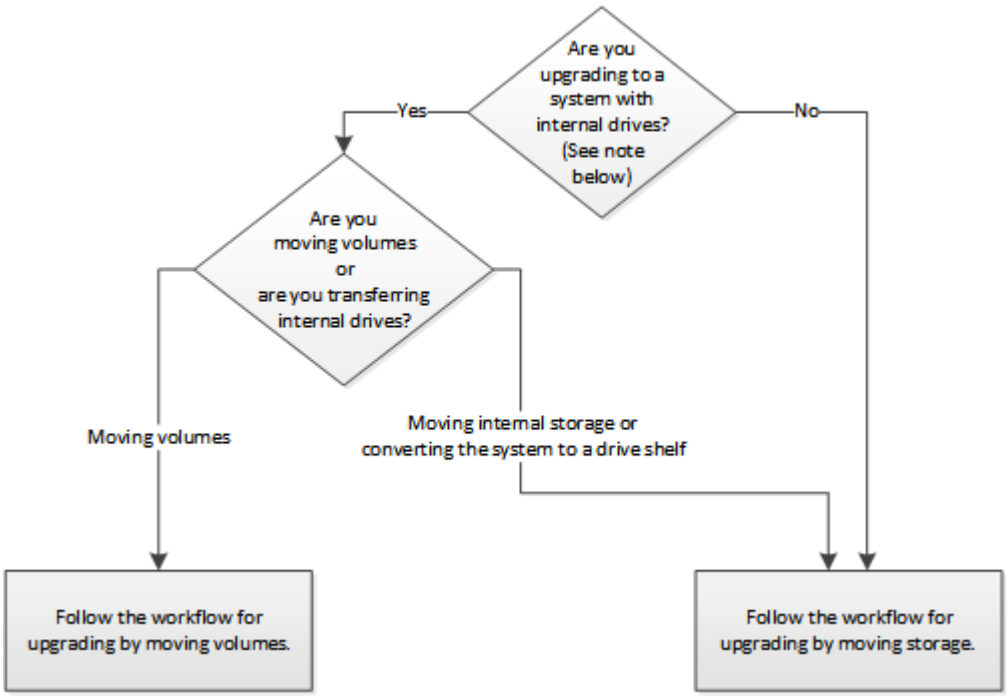
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 선택합니다

스토리지를 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 선택합니다

일반적으로 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법은 원래 노드의 플랫폼 모델에 따라 다릅니다. 스토리지(운영 중단 절차) 또는 볼륨 이동(무중단 절차)을 통해 업그레이드하십시오.



> 내부 드라이브가 포함된 모델: FAS2220, FAS2240-2, FAS2240-4, FAS2520, FAS2552, FAS2554, FAS2620, FAS2650, FAS2720, FAS2750, AFF A200, AFF A220, AFF A700s, AFF A800, AFF A250

시스템이 위에 나열되지 않은 경우 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 내부 드라이브가 있는지 확인합니다.

- 관련 정보 *

"스토리지 이동을 통한 업그레이드 워크플로우"

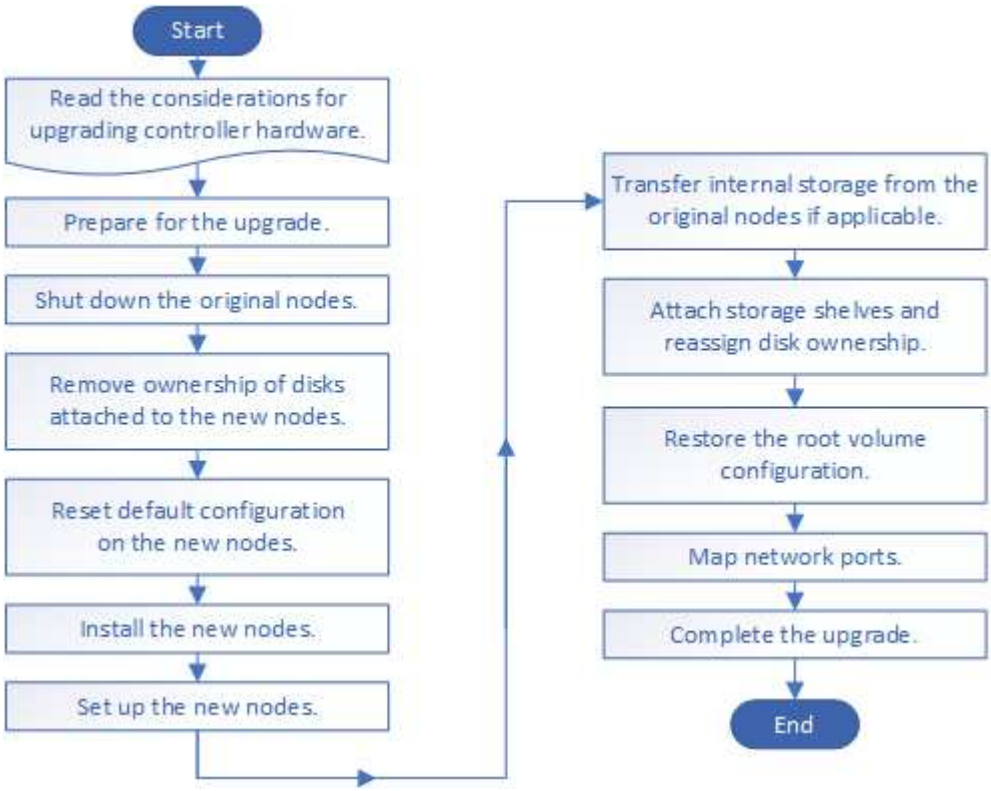
"볼륨을 이동하여 업그레이드하는 데 필요한 워크플로우"

스토리지를 이동하여 업그레이드

스토리지를 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드

스토리지를 이동하여 업그레이드할 경우 원래 노드를 준비하고 새 노드를 설정합니다. 일부 플랫폼 모델은 내부 스토리지를 새 노드로 전송하는 기능을 지원합니다. 디스크를 재할당하고 루트 볼륨 구성을 새 노드에 복원하고 네트워크 포트를 구성합니다. 스토리지 이동을 통한

업그레이드는 운영 중단 절차입니다.



단계

1. 스토리지를 이동할 때 업그레이드를 준비합니다
2. 원래 노드를 종료합니다
3. 새 노드에 연결된 디스크의 소유권을 제거합니다
4. 새 노드에서 기본 구성을 재설정합니다
5. 새 노드를 설치합니다
6. 새 노드를 설정합니다
7. 선택 사항: 내부 스토리지를 이동하거나 시스템을 드라이브 쉘프로 변환할 수 있습니다
8. 스토리지 쉘프를 연결하고 디스크 소유권을 다시 할당합니다
9. 루트 볼륨 구성을 복구합니다
10. 업그레이드를 완료합니다

스토리지를 이동할 때 업그레이드를 준비합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드하기 전에 원래 노드에서 라이센스 정보를 수집하고, 네트워크 구성을 계획하고, 시스템 ID를 기록하고, netboot에 필요한 파일을 준비해야 합니다.

단계

1. 원래 노드, 노드 1 및 노드 2의 라이센스 정보를 표시하고 기록합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

2. 노드 1/노드 2 HA 쌍에서 스토리지 암호화를 사용하고 새 노드에 암호화가 활성화된 디스크가 있는 경우 원래 노드의 디스크가 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.

   a. SED(자체 암호화 디스크)에 대한 정보 표시

      스토리지 암호화 디스크 표시

   b. 비제조 보안 ID(비 MSID) 키와 연결된 디스크가 있는 경우 MSID 키로 키를 다시 입력하다

      스토리지 암호화 디스크 수정

3. 노드1/노드2 HA 쌍의 레코드 포트 및 LIF 구성 정보:

정보를 표시하려면...	입력...
쉘프, 각 쉘프의 디스크 수, 플래시 스토리지 세부 정보, 메모리, NVRAM 및 네트워크 카드	'system node run-node <node_name> sysconfig'
클러스터 네트워크 및 노드 관리 LIF	네트워크 인터페이스 show-role cluster, node-mgmt
물리적 포트	'network port show-node <node_name>-type physical
페일오버 그룹	'network interface failover-groups show-vserver <vserver_name>'을 참조하십시오 클러스터 차원 이 아닌 페일오버 그룹의 이름과 포트를 기록합니다.
VLAN 구성	'network port vlan show-node <node_name>' 각 네트워크 포트 및 VLAN ID 페어링을 기록합니다.
인터페이스 그룹 구성	'network port ifgrp show-node <node_name>-instance' 인터페이스 그룹 및 그룹에 할당된 포트의 이름을 기록합니다.
브로드캐스트 도메인	네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼
IPspace 정보	네트워크 IPspace 쇼

4. 업그레이드할 각 새 노드의 기본 클러스터 포트, 데이터 포트 및 노드 관리 포트에 대한 정보를 얻습니다. "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

5. netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드 및 준비합니다.

   새 노드를 설치한 후 새 노드가 원래 노드와 동일한 버전의 ONTAP를 실행 중인지 확인하기 위해 netboot를 수행해야 할 수 있습니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅됨을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

   a. 에 액세스합니다 "NetApp Support 사이트" 시스템의 Netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.

b. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 저장합니다.

c. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

대상...	그러면...
• FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000 시리즈 시스템 *	'<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 내용을 타겟 디렉토리 'tar-zxvf<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz'에 추출합니다 • 참고: * Windows에서 컨텐트를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 'netboot/kernel'이 있는 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
• 다른 모든 시스템 *	디렉토리 목록에는 다음 파일이 포함되어야 합니다. '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 내용은 추출할 필요가 없습니다.

디렉터리에 있는 정보를 사용하여 로 이동합니다 새 노드를 설정합니다.

원래 노드를 종료합니다

원래 노드를 종료 및 제거할 때 업그레이드에 대한 AutoSupport 메시지를 보내고, 사서함을 제거하고, 노드의 전원을 끄고, 섀시를 제거해야 합니다.

단계

1. node1과 node2에서 AutoSupport 메시지를 보내 업그레이드 기술 지원을 알립니다.

   'system node AutoSupport invoke - node node_name - type all - message "MAINT=2h platform_original에서 platform_new로 node_name 업그레이드

2. 노드 1과 노드 2에서 고가용성 또는 스토리지 페일오버 해제:

있는 경우...	입력...
2노드 클러스터	a. 클러스터 하 수정-구성 거짓 b. 'storage failover modify -node_name -enabled false'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	'storage failover modify -node_name -enabled false'

3. 노드 중단:

   'system node halt-node node_name'입니다

재부팅 프로세스 중에 '-ignore-quorum-warnings' 옵션을 사용하여 쿼럼 검사를 억제할 수 있습니다.

4. 아직 연결하지 않은 경우 시리얼 콘솔에 연결하십시오. 노드가 LOADER 프롬프트에 있어야 합니다. 'boot_ONTAP maint' 명령을 사용하여 유지보수 모드로 부팅합니다.

   파트너 노드가 다운되었는지 또는 파트너 노드에서 수동으로 테이크오버가 비활성화되었는지 확인하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 계속하려면 "예"를 입력할 수 있습니다.

5. 유지보수 모드의 디스크 소유권 정보를 통해 얻은 각 원래 노드의 시스템 ID를 기록합니다.

   '디스크 쇼-v'

   원래 노드의 디스크를 새 노드에 할당할 때 시스템 ID가 필요합니다.

```
*> disk show -v
Local System ID: 118049495
DISK    OWNER                POOL    SERIAL NUMBER          HOME
----    -----                ----    -------------          ----
0a.33   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BN970000973655KL   node1
(118049495)
0a.32   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BCKD000097363ZHK   node1
(118049495)
0a.36   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BL9H000097364W74   node1
(118049495)
...
```

6. FC 또는 CNA 포트 구성을 사용하는 경우, 유지보수 모드에서 구성을 표시합니다.

   'ucadmin 쇼'

   나중에 참조할 수 있도록 명령 출력을 기록해야 합니다.

```
*> ucadmin show
Current Current Pending   Pending
Adapter Mode    Type      Mode    Type    Status
------- ------- --------- ------- ------- ------
0e      fc      initiator -       -       online
0f      fc      initiator -       -       online
0g      cna     target    -       -       online
0h      cna     target    -       -       online
...
```

7. 유지 관리 모드에서 노드 1 및 노드 2 메일박스:+를 제거합니다

   '데일박스 파기 지역

   콘솔에 다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
and
mirrored volumes, and will prevent management services from going online
in
2-node cluster HA configurations.
Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
```

8. 다음과 유사한 프롬프트가 나타나면 y를 입력하여 사서함을 제거합니다.

```
.............Mailboxes destroyed
Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots.
This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP
license.
Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn
it OFF.

*>
```

9. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

10. 노드 1과 노드 2의 전원을 끈 다음 전원에서 분리합니다.
11. 노드 1과 노드 2에서 모든 케이블을 레이블 지정하고 제거합니다.
12. 노드 1과 노드 2가 포함된 섀시를 제거합니다.

새 노드에 연결된 디스크의 소유권을 제거합니다

새 노드에 내부 디스크 또는 애드온 쉘프가 시스템에 연결된 경우 컨트롤러 업그레이드에 방해가 될 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 node3/node4와 함께 제공된 새 디스크의 소유권을 제거합니다.

이러한 단계는 노드 3과 노드 4에서 하나씩 수행합니다. 노드 시퀀스는 중요하지 않습니다.

- 이 단계에서는 노드 1과 노드 2의 쉘프가 노드 3 및 노드 4에 물리적으로 연결되어 있지 않습니다.
- 새 컨트롤러와 함께 제공되는 디스크 및 쉘프의 디스크 소유권을 제거하면 됩니다.
- 기존 컨트롤러의 섀시 및 디스크를 유지하면서 기존 컨트롤러를 내부 드라이브 플랫폼의 새 컨트롤러로 교체하여 하드웨어를 업그레이드하는 경우에는 디스크 소유권을 제거할 필요가 없습니다.

  예를 들어, 이전 A200의 섀시 및 디스크를 제자리에 유지하면서 이전 A200 컨트롤러 모듈을 새 A220 컨트롤러 모듈과 교체만 하여 A200에서 A220으로 시스템을 업그레이드할 경우 새 노드에 연결된 디스크 소유권 제거 섹션에 설명된 대로 새 A220 컨트롤러 모듈의 디스크 소유권을 제거하지 않을 것입니다.

  컨트롤러 업그레이드 중 디스크 소유권을 제거하는 방법에 대한 질문이 있는 경우 NetApp 기술 지원 부서에 문의하십시오.

  다음은 FAS2220, FAS2240-2, FAS2240-4, FAS2520, FAS2552, 내부 스토리지가 있는 시스템 목록입니다. FAS2554, FAS2620, FAS2650, FAS2720, FAS2750, AFF A200, AFF A220, AFF A700s, AFF A800, AFF A250

  시스템이 위에 나열되지 않은 경우 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 내부 드라이브가 있는지 확인합니다.

단계

1. 노드의 LOADER 프롬프트에서 명령을 입력합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. 부팅 메뉴 프롬프트에서 9a를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

   다음 화면은 부팅 메뉴 프롬프트를 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
```

3. 다음과 유사한 프롬프트가 나타나면 "y"를 입력하여 디스크 소유권을 제거합니다.

```
########## WARNING ##########

This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

디스크 소유권이 제거되고 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

4. 부팅 메뉴에서 '5'를 입력하여 유지보수 모드로 전환합니다.
5. 유지보수 모드에서 disk show 명령을 실행합니다.

   디스크가 나열되지 않아야 합니다.

6. ' 명령을 실행합니다

   '디스크 쇼-A'

   나열된 모든 디스크는 할당 해제되어야 합니다.

7. 유지보수 모드 종료:

   "중지"

새 노드에서 기본 구성을 재설정합니다

부팅 미디어의 구성 정보가 컨트롤러 업그레이드를 방해하지 않는지 확인하려면 node3과 node4의 구성을 기본 구성 설정으로 재설정해야 합니다.

노드 3과 노드 4에서 다음 단계를 수행해야 합니다. 각 노드에서 동시에 단계를 수행할 수 있습니다.

1. 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. 부팅 메뉴 프롬프트에 "wpeconfig"를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

   다음 화면은 부팅 메뉴 프롬프트를 표시합니다

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
```

3. 다음과 유사한 프롬프트가 나타나면 "예"를 입력합니다.

```
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

   시스템이 'wipeconfig' 절차를 시작하고 재부팅합니다. 절차가 완료되면 시스템이 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

4. 부팅 메뉴에서 8을 입력하여 노드를 재부팅한 다음, * Ctrl-C * 를 눌러 로더 프롬프트에서 노드를 중지합니다.

새 노드를 설치합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드하면 먼저 노드 3과 노드 4를 설치하고 전원, 콘솔 및 네트워크 연결을 새 노드에 연결하여 업그레이드할 수 있습니다.

단계

1. 필요한 경우 해당 어댑터 설치 절차의 지침에 따라 node3 및 node4에 어댑터를 설치합니다.
2. 플랫폼에 대한 설치 및 설정 지침 에 따라 새 노드를 설치합니다.

   이때 원래 노드의 디스크 쉘프를 새 노드에 연결하지 마십시오.

3. 플랫폼의 설치 및 설정 지침 에 따라 전원 및 콘솔 연결을 노드 3/노드 4 HA 쌍에 연결합니다.
4. 네트워크 케이블을 연결합니다.
5. 노드1/노드2 HA 쌍에서 노드3/노드4의 해당 포트로 스토리지 쉘프 케이블 이외의 나머지 케이블을 각각 연결합니다.

   여기에는 스토리지 쉘프를 연결하는 데 사용되지 않는 파이버 채널 및 이더넷 케이블이 포함됩니다.

새 노드를 설정합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 노드 3과 노드 4의 전원을 켜고 소프트웨어 이미지를 부팅하고 노드를 구성합니다. 원래 노드와 새 노드 간의 물리적 포트 레이아웃은 다를 수 있습니다. 원래 노드와 대체 노드 간의 포트 매핑은 포트와 연결의 적절한 레이아웃을 식별하기 위해 수행해야 합니다.

새 노드에서 실행되는 ONTAP 버전이 원래 노드의 버전과 다른 경우 NetApp Support 사이트에서 웹 액세스 가능한 디렉토리로 올바른 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 다운로드해야 합니다(_prepare for the upgrade when moring storage _, "5단계")를 클릭합니다. 시스템의 Netboot를 수행하려면 "<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz" 파일이 필요합니다.

단계

1. 노드 3의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 즉시 눌러 로더 프롬프트에 액세스합니다.

   노드 3과 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 2단계로 이동합니다. 그렇지 않은 경우 3단계로 이동합니다.

2. 노드 3과 노드 4가 단일 섀시 구성(동일한 섀시의 컨트롤러)에 있는 경우:

   a. 노드 4에 직렬 콘솔을 연결합니다.

   b. 노드 4의 전원이 켜져 있지 않으면 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 로더 프롬프트에 액세스하여 부팅 프로세스를 중단합니다.

      두 컨트롤러가 동일한 섀시에 있는 경우 전원이 이미 켜져 있어야 합니다.

   LOADER 프롬프트에서 node4를 그대로 둡니다. 이 절차로 돌아가 node3이 설치된 후에 이 단계를 반복합니다.

3. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   세트 기본값

4. 로더 프롬프트에서 관리 LIF의 netboot 연결을 구성합니다.

IP 주소 지정이...	그러면...
DHCP를 선택합니다	자동 연결 'ifconfig e0M-auto'를 설정한다
정적	수동 연결 'ifconfig e0M-addr=ip_addr-mask=netmask-GW=gateway'를 구성합니다

5. LOADER 프롬프트에서 node3에서 netboot를 수행합니다.

대상...	그러면...
FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 다운로드된 ONTAP_version_image.tgz 파일의 위치입니다.

새 컨트롤러를 netboot에 연결할 수 없으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

6. 부팅 메뉴에서 옵션 * (7) 새 소프트웨어를 먼저 설치 * 를 선택하여 새 소프트웨어 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

   "이 절차는 HA 쌍에서 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다."라는 메시지는 무시하십시오. 무중단 소프트웨어 업그레이드에는 적용되며 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

7. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y 를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 이미지 파일의 URL을 입력합니다.

   (/http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)

   해당하는 경우 사용자 이름/암호를 입력하거나 Enter 키를 눌러 계속합니다.

8. 다음과 유사한 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

```
`Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}`
```

9. 다음과 유사한 프롬프트가 나타나면 y를 입력하여 재부팅합니다.

```
`The node must be rebooted to start using the newly installed software.
Do you want to reboot now? {y|n}`
```

10. 재부팅 프로세스를 중단하려면 Ctrl+C를 눌러 부팅 메뉴를 표시한 다음, 재부팅 프로세스를 중단합니다.
11. 부팅 메뉴에서 * (5) Maintenance mode boot * 를 선택하여 Maintenance 모드에 액세스합니다.
12. 필요한 경우 노드의 FC 또는 CNA 포트를 변경한 다음 노드를 유지보수 모드로 재부팅합니다.

    "CLI를 통한 SAN 관리"

13. 명령 출력에 "ha"가 표시되는지 확인해야 합니다.

```
*> ha-config show
 Chassis HA configuration: ha
 Controller HA configuration: ha
```

    시스템은 HA 쌍 또는 독립형 구성에 관계없이 PROM에 기록합니다. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다

    ha-config modify controller ha 명령은 컨트롤러 설정에 대해 ha를 구성합니다. ha-config modify chassis ha 명령은 섀시 설정에 대해 ha를 구성합니다.

14. 유지 관리 모드 종료:

    "중지"

LOADER 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다

선택 사항 - 내부 스토리지를 이동하거나 드라이브 쉘프로 변환할 수 있습니다

선택 사항: 내부 스토리지를 이동하거나 시스템을 드라이브 쉘프로 변환할 수 있습니다

원래 노드가 지원되는 모델 중 하나인 경우, 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 내부 SATA 드라이브 또는 SSD를 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 이동할 수 있습니다. 시스템을 드라이브 쉘프로 변환하여 새 노드에 연결할 수도 있습니다.

동일한 클러스터 내에서만 드라이브 또는 드라이브 쉘프를 이동할 수 있습니다.

선택

- "원래 노드에서 내부 드라이브를 이동합니다"

  원래 노드가 지원되는 모델 중 하나인 경우 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 노드의 내부 SATA 드라이브 또는 SSD를 동일한 클러스터의 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 이동할 수 있습니다. SAS 드라이브를 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 전송할 수 없습니다.

- "원래 노드를 드라이브 쉘프로 변환할 수 있습니다"

  원래 노드가 지원되는 모델 중 하나인 경우 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 노드를 드라이브 쉘프로 변환한 다음, 같은 클러스터의 새 노드에 연결할 수 있습니다.

원래 노드에서 내부 드라이브를 이동합니다

원래 노드가 지원되는 모델 중 하나인 경우 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 노드의 내부 SATA 드라이브 또는 SSD를 동일한 클러스터의 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 이동할 수 있습니다. SAS 드라이브를 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프로 전송할 수 없습니다.

시작하기 전에

- 검토를 완료해야 합니다 "컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 대한 고려 사항" 내부 드라이브 이동 정보.

  구성에 대한 지침이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

- 원래 노드의 SATA 또는 SSD 드라이브 캐리어는 새 드라이브 쉘프와 호환되어야 합니다.
- 호환되는 드라이브 쉘프가 이미 새 노드에 연결되어 있어야 합니다.
- 드라이브 쉘프에는 원래 노드의 SATA 또는 SSD 드라이브 캐리어를 수용할 수 있는 충분한 여유 베이가 있어야 합니다.

단계

1. 시스템 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
2. 드라이브 캐리어 왼쪽에 있는 분리 단추를 누릅니다.

   캐리어의 캠 핸들이 부분적으로 열리고 캐리어가 중앙판에서 해제됩니다.

3. 캠 핸들을 완전히 열린 위치로 당겨 캐리어를 미드플레인에서 분리한 다음 캐리어를 드라이브 쉘프에서 조심스럽게 밀어 꺼냅니다.

> 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하십시오. 그러나 캐리어 밑면에 노출된 드라이브 보드에 손을 올려 놓지 마십시오.

4. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 캐리어를 새 드라이브 쉘프의 슬롯에 삽입하고 캐리어가 멈출 때까지 세게 밉니다.

   > 캐리어를 삽입할 때는 두 손을 사용합니다.

5. 캐리어가 미드플레인에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.

   핸들을 천천히 닫아 캐리어의 면과 올바르게 정렬해야 합니다.

6. 반복합니다 2단계 부터 까지 5단계 새 시스템으로 이동하는 모든 드라이브에 적용됩니다.

원래 노드를 드라이브 쉘프로 변환할 수 있습니다

원래 노드가 지원되는 모델 중 하나인 경우 스토리지를 이동하여 업그레이드하는 동안 노드를 드라이브 쉘프로 변환한 다음, 같은 클러스터의 새 노드에 연결할 수 있습니다.

검토를 완료해야 합니다 "컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 대한 고려 사항" 노드를 드라이브 쉘프로 변환하는 방법에 대해 설명합니다. 구성에 대한 지침이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 변환하려는 노드의 컨트롤러 모듈을 적절한 IOM 모듈로 교체합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

2. 드라이브 쉘프 ID를 설정합니다.

   섀시를 포함한 각 드라이브 쉘프에 고유 ID가 필요합니다.

3. 필요에 따라 다른 드라이브 쉘프 ID를 재설정하십시오.
4. 새 노드에 연결된 드라이브 쉘프의 전원을 끈 다음 새 노드의 전원을 끕니다.
5. 변환된 드라이브 쉘프를 새 시스템의 SAS 포트에 연결하고, 아웃오브밴드 ACP 케이블을 사용하는 경우 새 노드의 ACP 포트에 연결합니다.
6. 변환된 드라이브 쉘프 및 새 노드에 연결된 다른 드라이브 쉘프의 전원을 켭니다.
7. 새 노드의 전원을 켠 다음 Ctrl+C를 눌러 각 노드의 부팅 프로세스를 중단함으로써 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

스토리지 쉘프를 연결하고 디스크 소유권을 다시 할당합니다

노드 1과 노드 2에 속한 디스크를 노드 3과 노드 4에 각각 재할당해야 합니다.

다음 단계로 진행하기 전에 노드 3과 노드 4에서 이 섹션의 단계를 수행하고 노드 3과 노드 4의 각 단계를 완료한 다음,

단계

1. 노드 1/노드 2의 스토리지 쉘프 케이블을 노드 3/노드 4에 연결합니다. 전원 공급 장치 및 쉘프의 물리적 연결을 확인합니다.

2. node3 Loader 프롬프트에서 유지보수 모드로 부팅합니다.

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

3. 노드 3의 시스템 ID를 표시합니다.

   '디스크 쇼-v'

```
*> disk show -v
Local System ID: 101268854
...
```

   아래의 4단계에서 사용할 노드 3의 시스템 ID를 기록합니다.

4. 노드 1의 스페어 디스크, 루트 애그리게이트에 속한 디스크 및 데이터 애그리게이트를 재할당합니다.

   '디스크 재할당 - s_node1_sysid_-d_node3_sysid_-p_node2_sysid_'

   - 매개 변수 '*node1_sysid*'은(는) 원본 노드 종료 _ 에 기록한 값입니다. "5단계".
   - 공유 디스크가 있는 경우에만 매개 변수 '*-p partner_sysid*'를 지정합니다.

   > 노드 2의 스페어 디스크, 루트 애그리게이트에 속한 디스크 및 데이터 애그리게이트를 재할당할 경우 명령은 다음과 같습니다.
   >
   > disk reassign -s node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?y
```

5. 계속하려면 y를 입력하십시오.

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
The system displays the following message:
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid
<sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

6. 계속하려면 y를 입력하십시오.
7. options 필드에서 node1의 루트 애그리게이트가 "root"로 설정되어 있고 다른 애그리게이트가 온라인 상태인지 확인합니다.

   '기정 상태'입니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> aggr status
           Aggr State           Status                Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr         root
                                64-bit
```

8. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

루트 볼륨 구성을 복구합니다

루트 볼륨에서 부팅 장치로 구성 정보를 복원해야 합니다.

다음 단계로 진행하기 전에 노드 3과 노드 4에서 다음 단계를 수행하여 한 노드에서 각 단계를 완료한 다음 다른 노드에서 다른 단계를 완료해야 합니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 부팅 메뉴에 액세스합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. 부팅 메뉴에서 '(6) Update flash from backup config'를 선택하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 6
Controller Hardware Upgrade Express Guide 19
Upgrading controller hardware by moving storage
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: y
```

업데이트 플래시 프로세스가 몇 분 동안 실행된 후 시스템이 재부팅됩니다.

3. 시스템 ID 불일치를 확인하는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id? {y|n} [n] y
```

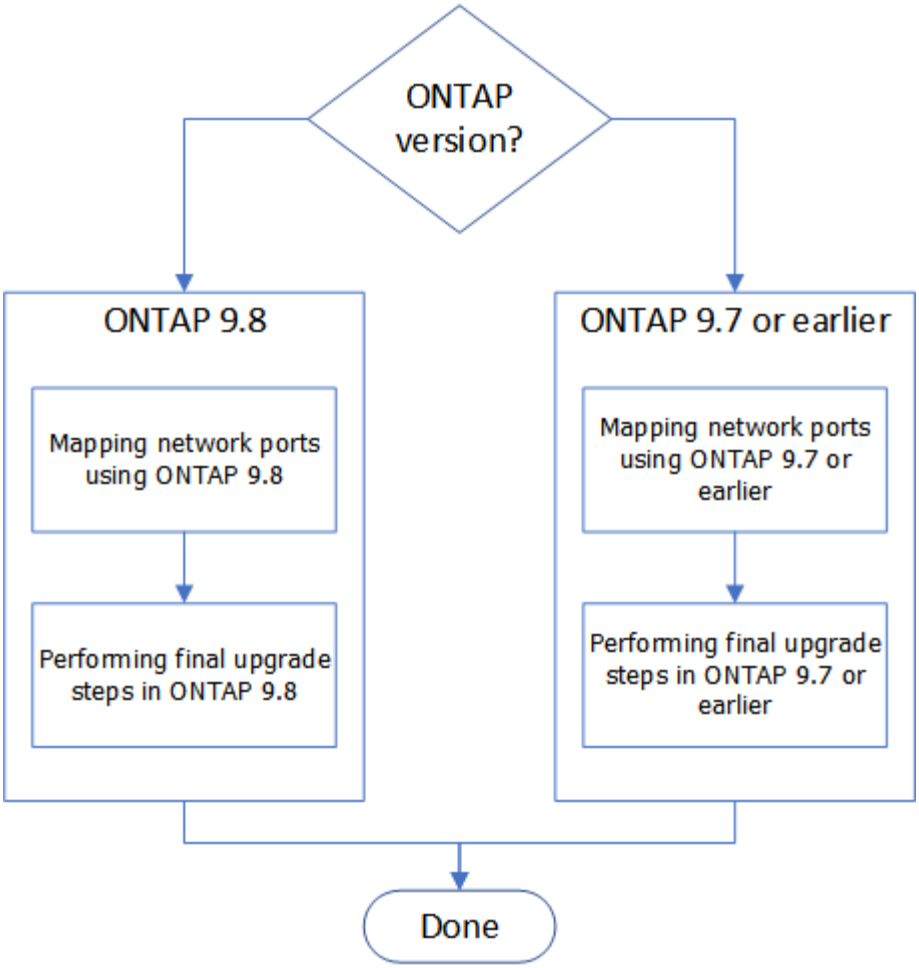
시동 시퀀스가 정상적으로 진행됩니다.

업그레이드를 완료합니다

업그레이드를 완료합니다

ONTAP 9.8 또는 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오.

사용 중인 ONTAP 버전에 대한 절차를 사용해야 합니다.



- ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하려면 로 이동하십시오 ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하십시오.
- ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하려면 로 이동하십시오 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오.

ONTAP 9.8에서 완성

ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하십시오

ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- "ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다"
- "ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다"

ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다

업그레이드 후 노드 3과 노드 4가 클러스터의 상호 및 네트워크와 통신하도록 하려면 물리적 포트가 클러스터, 데이터 등과 같은 사용 목적에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 단계는 ONTAP 9.8을 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.7 이하를 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.

노드 3과 노드 4에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

다음 명령 예제에서는 프로시저의 이 단계에서 교체 노드 "node3"과 "node4"는 실제로 "node1"과 "node2"로 명명되므로 "node1"을 참조합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.7 이하를 실행 중인 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.
2. 스토리지 _ 을(를) 이동할 때 _prepare for upgrade에 기록한 노드 1 및 노드 2의 포트 및 LIF 구성 정보를 찾습니다. "3단계".
3. 에서 기록한 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace용 정보 찾기 _ 스토리지 이동 시 업그레이드 준비 _, "3단계".

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

4. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 아직 로그인하지 않은 경우 노드 3과 노드 4에 부팅하고 로그인합니다.
   b. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 포함될 포트 수정:

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예에서는 "node1"에 "Cluster" 포트 e1b를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드1-포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   c. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node node1 -destination -node node1 -destination-port <port_name>'

      모든 클러스터 LIF가 마이그레이션되고 클러스터 통신이 설정되면 클러스터가 쿼럼에 들어가야 합니다.

   d. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   e. '클러스터' 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node1:port>'

   f. 노드 3과 노드 4의 상태를 표시합니다.

      'cluster show-node <node1> - 필드 상태

   g. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

      '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

      클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(g)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

5. 데이터 LIF를 호스팅하는 물리적 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 수정합니다. 에서와 같이 수동으로 이 작업을 수행할 수 있습니다 "ONTAP 9.7 이전 버전인 7단계를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다". 권장되는 접근 방식은 다음 5단계, 하위 단계(a)에서 (g)까지 ONTAP 9.8에 도입된 향상된 네트워크 도달 가능성 스캔 및 수리 절차를 사용하는 것입니다.

a. 모든 포트의 도달 가능성 상태를 나열합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

b. 각 포트에서 한 번에 하나씩 다음 명령을 실행하여 물리적 포트 및 VLAN 포트의 연결 기능을 복구합니다.

복구 가능성 -노드 <node_name> -port <port_name>'입니다

다음과 같은 경고가 예상됩니다. 검토 후 적절한 "y" 또는 "n"을 입력합니다.

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. ONTAP가 복구를 완료할 수 있도록 하려면 마지막 포트에서 "복구 가능성" 명령을 실행한 후 약 1분 정도 기다립니다.

d. 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 나열:

방송-도메인 쇼

e. 도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인과 일치하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 필요에 따라 새로 생성된 브로드캐스트 도메인을 삭제할 수 있습니다. 모든 구성원 포트가 인터페이스 그룹의 구성원 포트가 될 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인 삭제:

'broadcast-domain delete-broadcast-domain <broadcast_domain>'을 선택합니다

f. 인터페이스 그룹 구성을 검토하고 필요에 따라 구성원 포트를 추가 또는 삭제합니다. 인터페이스 그룹 포트에 구성원 포트 추가:

'ifgrp add-port-node <node_name> -ifgrp <ifgrp_port> -port <port_name>'

인터페이스 그룹 포트에서 구성원 포트 제거:

'ifgrp remove-port-node <node_name> -ifgrp <ifgrp_port> -port <port_name>'

g. 필요에 따라 VLAN 포트를 삭제하고 다시 생성합니다. VLAN 포트 삭제:

'VLAN delete-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

VLAN 포트 생성:

'VLAN create-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

> 업그레이드하는 시스템의 네트워킹 구성의 복잡성에 따라 필요한 경우 모든 포트가 올바르게 배치될 때까지 5단계, (a)에서 (g)까지의 하위 단계를 반복해야 할 수 있습니다.

6. 시스템에 구성된 VLAN이 없는 경우 로 이동합니다 7단계. 구성된 VLAN이 있으면 더 이상 존재하지 않거나 다른 브로드캐스트 도메인으로 이동된 포트에서 구성되었던 교체된 VLAN을 복원하십시오.

a. 교체된 VLAN을 표시합니다.

디세퍼드-VLAN 쇼

b. 교체된 VLAN을 원하는 대상 포트로 복구합니다.

dissplaced-vLANs restore-node <node_name> -port <port_name> -destination-port <destination_port>'입니다

c. 교체된 모든 VLAN이 복원되었는지 확인합니다.

디세퍼드-VLAN 쇼

d. VLAN은 생성된 후 1분 정도 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. 복구된 VLAN이 적절한 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

7. ONTAP 9.8부터 ONTAP는 네트워크 포트 도달 가능성 복구 절차 중에 포트가 브로드캐스트 도메인 간에 이동하는 경우 LIF의 홈 포트를 자동으로 수정합니다. LIF의 홈 포트를 다른 노드로 이동하거나 할당되지 않은 경우 해당 LIF는 대체된 LIF로 표시됩니다. 홈 포트가 더 이상 존재하지 않거나 다른 노드로 재배치된 교체된 LIF의 홈 포트를 복구합니다.

a. 홈 포트가 다른 노드로 이동했거나 더 이상 존재하지 않는 LIF 표시:

디시퍼인터페이스 쇼

b. 각 LIF의 홈 포트를 복원합니다.

dissplaced-interface restore-vserver <vserver_name>-lif-name <lif_name>'입니다

c. 모든 LIF 홈 포트가 복구되었는지 확인합니다.

   디시퍼인터페이스 쇼

모든 포트가 올바르게 구성되고 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령이 연결된 모든 포트에 대해 연결 가능 상태를 '정상'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대한 상태가 '사용 불가'로 표시되어야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 에 설명된 대로 내 상태를 복구합니다 5단계.

8. 모든 LIF가 올바른 브로드캐스트 도메인에 속한 포트에서 관리적으로 작동하는지 확인합니다.

   a. 관리상 다운되는 LIF가 있는지 확인합니다.

      'network interface show -vserver <vserver_name> -status -admin down'

   b. "network interface show -vserver <vserver_name>-status-oper down'"(네트워크 인터페이스 show -vserver_name> -status -oper down)

   c. 다른 홈 포트를 가지도록 수정해야 하는 모든 LIF를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif> -home-port <home_port>'

      iSCSI LIF의 경우 홈 포트를 수정하려면 LIF를 관리 방식으로 중지해야 합니다.

   a. 홈 포트가 아닌 LIF 되돌리기:

      '네트워크 인터페이스 복원 *'

물리적 포트 매핑을 완료했습니다. 업그레이드를 완료하려면 로 이동합니다 ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.

ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를 삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 재설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

다음 단계는 ONTAP 9.8을 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.7 이하를 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.7 이하를 실행 중인 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행.

2. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

3. SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.

a. 포트 세트 목록을 표시합니다.

   LUN show 포트셋

b. 포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.

   LUN remove 포트셋

4. 사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.

   네트워크 인터페이스 삭제

5. 필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.

있는 경우...	그러면...
2노드 클러스터	High-enable high availability: 'cluster ha modify - configured true'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 다시 설정: 'storage failover modify -node_name -enabled true'

6. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

7. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

8. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

9. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

   'system node AutoSupport invoke - node_name -type all -message "maINT=end node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로"

10. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다" 콘텐츠.

    온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

    - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
    - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

11. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.

    '시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

"CLI를 통한 SAN 관리"

CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

12. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

    "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

    "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

13. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.
    a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
    b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
    c. 설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
    d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

업그레이드 절차가 완료되었습니다.

ONTAP 9.7 이하에서 완료

ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오

다음 단계를 수행하여 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료할 수 있습니다.

- "ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다"
- "ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다"

ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다

업그레이드 후 노드 3과 노드 4가 클러스터의 상호 및 네트워크와 통신하도록 하려면 물리적 포트가 클러스터, 데이터 등과 같은 사용 목적에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 단계는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.8을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.

노드 3과 노드 4에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

> ⓘ 다음 명령 예제에서는 프로시저의 이 단계에서 교체 노드 "node3"과 "node4"는 실제로 "node1"과 "node2"로 명명되므로 "node1"을 참조합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.8, * STOP * 을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.
2. 스토리지 _ 을(를) 이동할 때 _prepare for upgrade에 기록한 노드 1 및 노드 2의 포트 및 LIF 구성 정보를 찾습니다. "3단계".
3. 에서 기록한 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace용 정보 찾기 _ 스토리지 이동 시 업그레이드 준비 _, "3단계".

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

4. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 아직 부팅하지 않은 경우 노드 3과 노드 4를 클러스터 프롬프트로 부팅합니다.

   b. '클러스터' 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예에서는 ""node1""에 클러스터 포트 e1b를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드1-포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   c. LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node node1 -destination -node node1 -destination-port <port_name>'

      SAN 데이터 LIF는 오프라인 상태에서만 마이그레이션할 수 있습니다.

   d. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   e. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node1:port>'

   f. 노드 3과 노드 4의 상태를 표시합니다.

      'cluster show-node <node1> - 필드 상태

   g. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

      '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

      클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(g)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

5. VLAN 및 'ifgrp config'를 새 컨트롤러의 물리적 포트 레이아웃과 일치하도록 수정합니다.
6. 노드 3과 노드 4에 더 이상 존재하지 않는 노드1과 노드2 포트(고급 권한 수준)를 삭제합니다.

'network port delete-node <node1> - port <port_name>'

7. 노드 관리 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 노드 관리 및 클러스터 관리 LIF를 마이그레이션합니다.

a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

b. 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

c. 필요에 따라 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

a. 필요한 경우 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

8. 필요한 경우 의 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다 7단계.
9. 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 의 명령을 사용하여 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 7단계.
10. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.

'network interface modify-failover-group <failover_group> - failover-policy <failover_policy>'

다음 명령은 페일오버 정책을 브로드캐스트 도메인 전체에 설정하고 페일오버 그룹 "fg1"의 포트를 "노드 1"의 LIF "data1"의 페일오버 타겟으로 사용합니다.

'network interface modify -vserver node1-lif data1-failover-policy broadcast-domain-wide-failover-group fg1'을 참조하십시오

11. 노드 3과 노드 4의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 show-node node1

물리적 포트 매핑을 완료했습니다. 업그레이드를 완료하려면 로 이동합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.

ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를 삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 재설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

다음 단계는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.8을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8에서 마지막 업그레이드 단계를 수행합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.8, * STOP * 을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.
2. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

3. 새 노드에서 사용하지 않는 포트 삭제(고급 권한 레벨):

   네트워크 포트 삭제

4. SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.
   a. 포트 세트 목록을 표시합니다.

      LUN show 포트셋

   b. 포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.

      LUN remove 포트셋

5. 사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.

   네트워크 인터페이스 삭제

6. 필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.

있는 경우...	그러면...
2노드 클러스터	High-enable high availability: 'cluster ha modify - configured true'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 다시 설정: 'storage failover modify -node_name -enabled true'

7. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

8. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

9. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

10. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

    'system node AutoSupport invoke - node_name -type all -message "maINT=end node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로"

11. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다"^] 콘텐츠.

    온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

    - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
    - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

12. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.

    '시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

    "CLI를 통한 SAN 관리"

    CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

13. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

    "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

    "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

14. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.

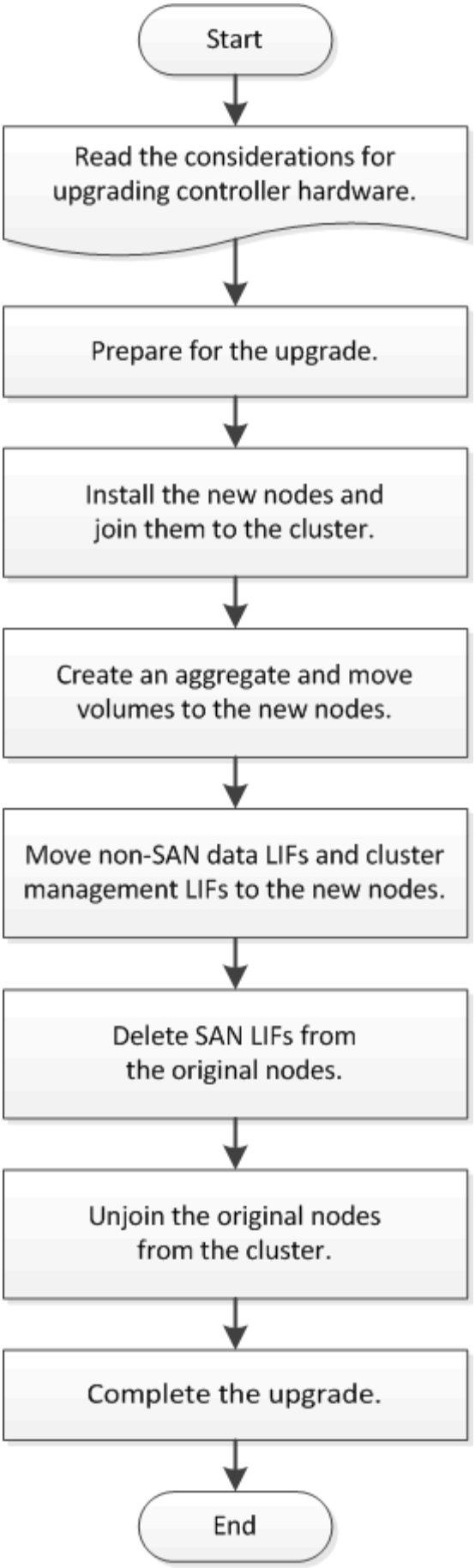
    a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
    b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
    c. 설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
    d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

업그레이드 절차가 완료되었습니다.

볼륨을 이동하여 업그레이드

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드

볼륨을 이동하여 업그레이드할 경우 원래 노드를 준비하고 새 노드를 클러스터에 연결합니다. 볼륨을 새 노드로 이동하고 LIF를 구성한 다음 클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다. 볼륨을 이동하여 업그레이드하는 무중단 절차는 무중단 절차와 같습니다.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

단계

1. 볼륨을 이동할 때 업그레이드를 준비합니다
2. 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다
3. 애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다
4. SAN이 아닌 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 새로운 노드로 이동
5. SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다
6. 클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다
7. 업그레이드를 완료합니다

볼륨을 이동할 때 업그레이드를 준비합니다

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하기 전에 몇 가지 준비 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. 원래 노드에 볼륨을 표시합니다.

   '볼륨 쇼'

   명령 출력을 사용하여 새 노드로 이동할 볼륨 목록을 준비할 수 있습니다.

2. 원래 노드의 라이센스 정보를 표시하고 기록합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

3. 원래 노드에서 스토리지 암호화를 사용하고 새 노드에 암호화가 활성화된 디스크가 있는 경우 원래 노드의 디스크가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.

   a. SED(자체 암호화 디스크)에 대한 정보 표시:

      스토리지 암호화 디스크 표시

   b. 비제조 보안 ID(비 MSID) 키와 연결된 디스크가 있는 경우 MSID 키로 키를 다시 입력하다

      스토리지 암호화 디스크 수정

4. 현재 클러스터가 스위치가 없는 2노드 구성에 있는 경우, 원하는 스위치 유형을 사용하여 클러스터를 2노드 스위치가 있는 클러스터로 마이그레이션합니다.

   "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

   "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

5. 각 원본 노드에서 AutoSupport 메시지를 보내 기술 지원 팀에 업그레이드에 대해 알립니다.

   'System node AutoSupport invoke - node_name - type all - message "Upgrading node_name from platform_original to platform_new"

새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다

원래 노드에서 볼륨을 이동할 수 있도록 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결해야 합니다.

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 경우 원래 노드와 새 노드가 같은 클러스터에 있어야 합니다.

단계

1. 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다.

클러스터가 실행 중인 경우...	의 지침을 따릅니다...
ONTAP 9.0 이상	"클러스터 확장 관리"
ONTAP 9.0 이전 릴리스	"사용 중인 Data ONTAP 8 버전에 대한 클러스터 확장 익스프레스 가이드를 찾으십시오"

애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다

각 새 노드에 하나 이상의 애그리게이트를 만들어 원래 노드에서 이동하려는 볼륨을 저장합니다. 각 볼륨의 애그리게이트를 파악하고 각 볼륨을 개별적으로 이동해야 합니다.

볼륨을 이동하려면 먼저 데이터 보호 미러 관계를 초기화해야 합니다.

"필요한 데이터 보호 절차를 찾습니다".

단계

1. 각 새 노드에 하나 이상의 Aggregate를 생성합니다.

   'storage aggregate create-aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer'를 입력합니다

2. 볼륨을 이동할 원래 노드의 aggregate와 동일한 SVM에 새 애그리게이트를 추가합니다.

   'vserver add-aggregate'를 선택합니다

   새 Aggregate와 볼륨을 이동할 이전 Aggregate는 모두 동일한 SVM에 있어야 합니다.

3. 새 Aggregate가 이제 원래 노드의 Aggregate와 동일한 SVM에 할당되었는지 확인합니다.

   'vserver show-vservm_name'입니다

4. 원래 노드에서 새 노드로 이동할 볼륨의 정보를 표시합니다.

   'volume show -vserver svm_name -node original_node_name'

   나중에 참조할 수 있도록 명령 출력을 유지해야 합니다.

   다음 예에서는 "VS1" SVM 및 "Node0" 노드의 볼륨을 표시합니다.

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 특정 볼륨을 이동할 수 있는 애그리게이트 결정:

   'volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name'

   다음 예에서는 "VS2" SVM에서 "user_max" 볼륨을 나열된 Aggregate로 이동할 수 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 이동할 각 볼륨에 대해 검증 검사를 실행하여 지정된 aggregate로 이동할 수 있는지 확인합니다.

   'volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true'

7. 볼륨을 한 번에 하나씩 이동합니다(고급 권한 레벨).

   'volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer

   노드 루트 볼륨(vol0)은 이동할 수 없습니다. SVM 루트 볼륨을 비롯한 다른 볼륨을 이동할 수 있습니다.

8. 볼륨이 성공적으로 이동되었는지 확인하기 위해 '볼륨 이동' 작업의 결과를 표시합니다.

   'volume move show -vserver svm_name -volume vol_name'

9. 볼륨 이동 작업이 여러 번 시도해도 최종 단계를 완료하지 못하면 이동을 강제 종료합니다.

'volume move trigger-cutover-vserver svm_name-volume vol_name-force true'

볼륨 이동 작업을 강제로 완료하면 이동 중인 볼륨에 대한 클라이언트 액세스가 중단될 수 있습니다.

10. 볼륨이 지정된 SVM으로 성공적으로 이동되었으며 올바른 애그리게이트에 있는지 확인합니다.

    'volume show-vserver svm_name'을 선택합니다

SAN이 아닌 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 새로운 노드로 이동

원래 노드에서 볼륨을 이동한 후에는 비 SAN 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 원래 노드에서 새 노드로 마이그레이션해야 합니다.

VAAI(VMware vStorage APIs for Array Integration)를 사용하면 복사 오프로드 작업에 사용되는 LIF를 마이그레이션할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 비 SAN 데이터 LIF의 홈 포트를 원래 노드에서 새 노드로 변경합니다.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name> -home -port {<NetPort | ifgrp>}'

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

마이그레이션하려면...	그런 다음 다음을 입력합니다.
특정 LIF	'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node <source_node_name> -destination-node <dest_node_name> -destination-port <dest_port_name>'
SAN이 아닌 모든 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF	'network interface migrate-all-node <node_name>'

   다음 명령을 실행하면 SVM "vs0"의 "datalif1"이라는 LIF가 "node0b"의 포트 "e0d"로 마이그레이션됩니다.

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

   다음 명령을 실행하면 현재(로컬) 노드의 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF가 마이그레이션됩니다.

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드가 원래 노드 중 하나인 'network interface show-lif cluster_mgmt-fields home-node' 중 하나에 있는지 확인합니다
4. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드가 원래 노드 중 하나에 있는 경우 다음 단계를 완료하십시오.
   a. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드를 새 노드 중 하나로 전환합니다.

'network interface modify -vserver <cluster_name> -lif cluster_mgmt -home-node <new_node_name> -home-port {<NetPort | ifgrp>}'

b. 클러스터 관리 LIF를 새 노드 중 하나로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif cluster -mgmt -destination -node <new_node_name> -destination-port {<NetPort | ifgrp>}'

SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다

SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다

클러스터 콘텐츠 및 클러스터 환경에 따라 SAN LIF를 이동, 삭제 또는 생성하거나 삭제된 SAN LIF를 다시 생성해야 합니다.

- "SAN LIFS 이동에 대한 고려 사항"
- "원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 SAN LIF를 삭제합니다"
- "새로운 SAN LIF를 생성하거나 삭제된 SAN LIF를 다시 생성하십시오"

SAN LIF 이동을 위한 고려 사항

클러스터에 노드를 추가하거나 클러스터에서 노드를 삭제하는 등 클러스터의 콘텐츠를 변경하는 경우에만 SAN LIF를 이동해야 합니다. LIF를 이동할 때 FC 패브릭을 재조닝하거나 클러스터의 연결된 호스트와 새로운 타겟 인터페이스 간에 새 iSCSI 세션을 생성할 필요가 없습니다.

네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 SAN LIF를 이동할 수 있습니다. SAN LIF를 이동하려면 LIF를 오프라인 상태로 전환하고 LIF를 다른 홈 노드 또는 포트로 이동한 다음, 새 위치에서 다시 온라인 상태로 전환해야 합니다. ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)는 모든 ONTAP SAN 솔루션의 일부로 이중 경로 및 자동 경로 선택을 제공합니다. 따라서 LIF가 이동을 위해 오프라인 상태로 전환되면 I/O 중단이 없습니다. 호스트는 간단히 재시도하여 I/O를 다른 LIF로 이동합니다.

LIF 이동 중에 다음 작업을 중단 없이 수행할 수 있습니다.

- LUN 데이터에 액세스하는 호스트에 전혀 영향을 주지 않고 클러스터의 HA 쌍 중 하나를 업그레이드된 HA 쌍으로 교체합니다
- 대상 인터페이스 카드를 업그레이드합니다
- SVM(스토리지 가상 시스템)의 리소스를 클러스터의 한 노드 세트에서 동일한 클러스터의 다른 노드 세트로 이동합니다
- 호스트 서버가 온라인 상태일 때 LUN 데이터에 대한 호스트 서버 액세스를 중단하지 않고 SAN LUN을 새로운 HA 쌍으로 이동할 수 있습니다

자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN LIF 이동" SAN 스토리지 관리_설명서의 절차.

원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 **SAN LIF**를 삭제합니다

클러스터가 SAN 환경에 있을 경우 원래 노드의 연결을 해제하려면 먼저 원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 SAN LIF를 삭제해야 합니다.

단계

1. iSCSI 이니시에이터가 있는 경우 다음 단계를 완료합니다.

   a. 원래 노드의 SVM에 현재 연결되어 있는 활성 이니시에이터 목록을 이전 LIF 각각에 대해 한 번씩 표시합니다. + "iscsi connection show -vserver <Vserver_NAME> -lif <old_lif>

      다음 예에서는 SVM VS1 에 연결된 활성 이니시에이터와 함께 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
           Tpgroup         Conn  Local            Remote           TCP Recv
Vserver    Name      TSIH  ID    Address          Address          Size
---------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1        data          9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 원래 노드에 여전히 로그인되어 있는 이니시에이터가 있으면 호스트 컴퓨터에서 세션을 로그아웃합니다.

2. 포트 세트 목록을 표시하여 원래 노드의 iSCSI 또는 FC LIF가 포트 세트에 속하는지 확인합니다.

   LUN show 포트셋

   다음 예에서는 'lun show' 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server     Portset       Protocol Port Names              Igroups
---------- ------------- -------- ----------------------- ------------
js11       ps0           mixed    LIF1,                   igroup1
                                  LIF2
           ps1           iscsi    LIF3                    igroup2
           ps2           fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 원래 노드의 iSCSi 또는 FC LIF가 포트 세트의 구성원인 경우 포트 세트에서 제거합니다.

   'lun remove -vserver <vserver_name> -포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <lif_name>'

4. 원본 노드에서 LIF 삭제:

   'network interface delete -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>'

새로운 **SAN LIF**를 생성하거나 삭제된 **SAN LIF**를 다시 생성하십시오

클러스터 환경 요구사항에 따라 이 절차 이전에 삭제한 SAN LIF를 새로 생성하거나 SAN LIF를 다시 생성할 수 있습니다. 를 사용하여 SAN LIF를 생성하거나 재생성할 수 있습니다 "네트워크 인터페이스 생성" OnCommand ® System Manager_documentation을 사용한 _Cluster 관리 절차

클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다

볼륨을 새 노드로 이동한 후에는 클러스터의 원래 노드를 연결 해제합니다. 노드의 연결을 해제하면 노드의 구성이 지워지고 모든 디스크가 초기화됩니다.

단계

1. 원래 노드의 고가용성 구성 'storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false'를 비활성화합니다
2. 고급 권한 수준 액세스:

   세트 프리빌리지 고급

3. epsilon이 있는 노드를 식별합니다.

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서 "Node0"은 현재 epsilon을 보유합니다.

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. 원래 노드 중 하나에 epsilon가 있으면 epsilon을 다른 노드로 이동합니다.
   a. 원본 노드에서 epsilon을 제거합니다. + "cluster modify -node <original_node_name> - epsilon FALSE
   b. epsilon을 다른 노드에 할당합니다. + "cluster modify -node <new_node_name> - epsilon TRUE"
5. 클러스터에 남아 있는 노드에서 클러스터의 각 원래 노드 연결을 해제합니다(고급 권한 레벨).

   'cluster unjoin-node <original_node_name>'

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
            must unjoin the failover partner as well. After the node is
            successfully unjoined, erase its configuration and initialize
   all
            disks by using the "Clean configuration and initialize all
   disks (4)"
            option from the boot menu.
            Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

6. 계속하려면 y를 입력하십시오.

연결되지 않은 노드는 자동으로 재부팅되고 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

7. 연결되지 않은 노드의 부팅 메뉴에서 * (4) Clean configuration and initialize all disks * 옵션을 선택하여 노드 구성을 지우고 모든 디스크를 초기화합니다.

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   Zero disks, reset config and install a new file system?:
   This will erase all the data on the disks, are you sure?:
   ```

8. 양쪽 프롬프트에 y를 입력합니다.
9. 클러스터에 노드가 2개만 남아 있는 경우 2노드 클러스터의 고가용성을 구성합니다.

   군산하수정-구성 진실

업그레이드를 완료합니다

볼륨을 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 서비스 프로세서(SP)를 구성하고 새 라이센스를 설치하고 AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 NCA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

1. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

2. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

3. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

4. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

   'system node AutoSupport invoke - node_name - type all-message 'node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로 노드_name이 업그레이드되었습니다.

5. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다"^] 콘텐츠.

   온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

   - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
   - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

6. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우, FC 또는 CNA 포트를 구성하고 스토리지 시스템 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

'시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

"CLI를 통한 SAN 관리"

CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

7. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

   "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

   "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

8. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.

   a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.

   b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.

   c. 설치된 시스템 * 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다

   d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다

애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다

이 내용은 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 운영 중단 없이 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 설명합니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법은 을 참조하십시오 참조 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

ONTAP를 실행하는 노드 쌍에서 비 루트 애그리게이트를 동일한 클러스터의 새 노드로 마이그레이션하여 컨트롤러 하드웨어를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 중인 노드에서 호스팅되는 데이터에 액세스할 수 있습니다.

ARL은 HA 구성을 활용하여 동일한 클러스터 내에서 스토리지를 공유하는 경우 비루트 애그리게이트의 소유권을 한 노드에서 다른 노드로 이동할 수 있는 기능을 제공합니다.

시스템 명령을 사용하거나 수동 업그레이드를 수행하는 등 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하기 위한 ARL 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하기 전에 컨트롤러 하드웨어 업그레이드를 위한 올바른 콘텐츠를 선택했는지 확인해야 합니다.

system 명령을 사용하여 업그레이드를 수행하는 경우 다음 표를 참조하십시오.

이 **ONTAP** 버전을 실행 중인 경우...	시스템 명령으로 업그레이드하려면...
9.10.1 이상	""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 AFF A900으로 업그레이드합니다"
9.8 이상	""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"
9.5에서 9.7	""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"

수동 업그레이드를 수행하는 경우 다음 표를 참조하십시오.

이 **ONTAP** 버전을 실행 중인 경우...	수동으로 업그레이드하려면...
9.8 이상	"ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"
9.0에서 9.7	"ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"

"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 업그레이드합니다

개요

이 절차에서는 다음 시스템 구성에 대해 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

방법	**ONTAP** 버전입니다	지원되는 시스템	설명
'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.10.1 이상	AFF A700에서 AFF A900으로	AFF A700 시스템을 A700 섀시를 유지하는 AFF A900 시스템으로 변환합니다
'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.10.1 P3 이상	FAS9000에 FAS9000을 FAS9000으로	FAS9000 시스템을 FAS9500 시스템으로 변환하여 FAS9000 섀시를 유지합니다.

컨트롤러와 NVRAM 모듈을 교체하여 고가용성(HA) 쌍에서 컨트롤러 하드웨어를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 먼저, 루트가 아닌 애그리게이트를 이전 컨트롤러 노드 간에 마이그레이션합니다. 설치 후 비루트 애그리게이트를 이전 컨트롤러 노드에서 교체 컨트롤러 노드로 마이그레이션합니다. 업그레이드 절차 중에 업그레이드 중인 노드에서 호스팅되는 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 컨트롤러 업그레이드 절차에서는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템의 각 노드에 있는 2개의 FRU(Field Replaceable Unit)만 새 FRU로 바꿉니다.

> I/O 카드, 데이터 케이블, 디스크 쉘프 및 디스크를 이동, 분리 또는 다시 연결할 필요가 없습니다.

이 절차에서는 HA 구성을 활용하는 ARL(Aggregate Relocation) 방법을 사용하여 동일한 클러스터 내에서 스토리지를 공유하는 경우 비루트 애그리게이트의 소유권을 다른 노드로 이동할 수 있습니다.

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 적어도 하나의 노드가 애그리게이트에서 데이터를 제공할 수 있도록 애그리게이트는 노드에서 노드로 여러 번 마이그레이션합니다. 또한 계속 진행하면서 클러스터의 노드 간에 데이터 LIF를 마이그레이션할 수 있습니다.

> node1 * 및 * node2 * 라는 용어는 이 문서의 노드 이름에 대한 참조용으로만 사용됩니다. 이 절차를 따를 때는 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다.

중요 정보

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 을 읽고 이해해야 합니다 "컨트롤러 업그레이드 지침" 및 "ARL 업그레이드 개요" 섹션을 참조하십시오.
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 다른 시스템에서 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 다른 ONTAP 클러스터의 일부로 사용한 경우 또는 독립 실행형 단일 노드 시스템으로 사용한 경우에는 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA 2노드에 대해 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 AFF A700 및 FAS9000 시스템에만 적용됩니다. AFF A900 또는 FAS9500 시스템으로 업그레이드해야 하는 다른 모든 컨트롤러 모델은 을 참조하십시오 "참조" "system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어와 _ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드하기 위해 Aggregate Relocation을 사용하여 _를 사용하십시오.
- AFF A900 및 FAS9500 시스템은 하이 라인 전원(200V~240V)만 지원합니다. AFF A700 또는 FAS9000

시스템이 낮은 전력(100V에서 120V로)에서 실행되는 경우 이 절차를 사용하기 전에 AFF A700 또는 FAS9000 입력 전원을 변환해야 합니다.

- AFF A700 또는 FAS9000 시스템에서 다운타임을 가지고 업그레이드할 경우 스토리지를 이동하거나 기술 지원 팀에 문의하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

컨트롤러 업그레이드 프로세스를 자동화합니다

이 컨트롤러를 업그레이드하는 동안 AFF A700 컨트롤러를 AFF A900 컨트롤러 또는 FAS9000 컨트롤러로 FAS9500 컨트롤러로 대체할 수 있습니다. 이 내용은 자동 디스크 할당 및 네트워크 포트 도달 가능성 검사를 사용하여 컨트롤러 업그레이드 환경을 단순화하는 자동화된 절차에 대한 단계를 제공합니다.

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 AFF A700 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 AFF A900 컨트롤러 또는 컨트롤러와 함께 FAS9000 HA 쌍의 컨트롤러를 새로운 FAS9500 컨트롤러와 업그레이드하는 방법을 기존의 모든 데이터 및 디스크를 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

다음과 같은 상황에서 이 절차를 사용하십시오.

- NetApp 세일즈 담당자에게 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈 및 업그레이드에 필요한 부품이 제공되었는지 확인했습니다.
- AFF A900 컨트롤러에서 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하고 있습니다.
- FAS9500 컨트롤러에서 ONTAP 9.10.1P3 이상을 실행하고 있습니다.
- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서는 이 절차를 사용하지 마십시오.

- AFF A700 또는 FAS9000 시스템에서 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하고 있습니다.
- 클러스터 인터커넥트 및 이더넷 연결 스토리지에 공유 스위치를 사용하고 있습니다.

Fabric MetroCluster 또는 MetroCluster IP 구성을 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" MetroCluster 업그레이드 및 Expansion_content에 대한 링크

> 이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

필요한 도구 및 문서

업그레이드를 수행하려면 접지 스트랩이 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 및 참조 사이트 목록에 액세스합니다.

컨트롤러 업그레이드 지침

ARL을 사용하여 다음 시스템 구성에서 컨트롤러 쌍을 업그레이드합니다.

- AFF A700 컨트롤러 쌍을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 AFF A900 시스템으로 업그레이드합니다
- ONTAP 9.10.1P3 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 FAS9000 컨트롤러 한 쌍을 업그레이드합니다

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

ARL과 NVRAM 모듈을 사용하여 AFF A700에서 AFF A900으로 또는 FAS9000에서 FAS9500으로 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다. 새 섀시를 포함하여 전체 시스템으로 새로운 AFF A900 또는 FAS9500 시스템을 받은 경우 을 참조하십시오 "참조" "system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상_content를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하려면 _ 명령을 사용하십시오.

> 이 절차는 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드 및 9.10.1P3 이상을 실행하는 FAS9500 업그레이드용 FAS9000에 엄격히 적용됩니다. 다른 시스템 조합 간에 업그레이드를 수행하려면 이 절차를 사용하지 마십시오.

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

스위치가 없는 **2**노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.

문제 해결

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

ARL 업그레이드 개요

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 콘텐츠에서는 절차가 여러 단계로 나뉩니다.

노드 쌍을 업그레이드합니다

노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

ARL 업그레이드 시퀀스 개요

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
"1단계: 업그레이드 준비"	1. 업그레이드 하드웨어를 확인합니다 2. 사전 점검을 실행하여 작업을 수행할 수 있는지 확인합니다 3. 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정합니다 4. 클러스터 기반 라이센스 키를 입력합니다 5. 스토리지 암호화에 사용할 IP 주소를 가져옵니다 6. KMIP(Key Management 운용성 프로토콜) 서버를 사용하여 인증 관리 7. 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하여 스토리지 암호화 관리 8. SnapMirror 관계 중지(선택 사항) 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다
"2단계: 노드 1에서 리소스를 재확보하고 AFF A700 또는 FAS9000 노드 1을 폐기합니다"	1. 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다 2. 장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다 3. 노드1을 폐기합니다 4. AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 제거합니다 5. 노드1에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 6. netboot 노드1 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다

단계	단계
"3단계: AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다"	1. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다 2. 노드 1이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다 3. 노드1 네트워크 구성을 복원합니다 4. 업그레이드된 노드1에서 키 관리자 구성을 복원합니다 5. 노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 업그레이드된 노드 1로 이동합니다 3단계 종료 시 소유권 집계: • 업그레이드된 AFF A900 또는 FAS9500 노드1은 노드1 애그리게이트의 홈 소유이자 현재 소유입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다
"4단계: node2에서 리소스를 재배치한 후 node2를 폐기합니다"	1. 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다 2. 노드2를 폐기합니다 4단계 종료 시 소유권 집계: • 업그레이드된 노드1은 노드1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자입니다 • 업그레이드된 노드 1은 노드 2 애그리게이트의 현재 소유입니다
"5단계: 노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다"	1. 노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 2. netboot 노드2 5단계 종료 시 소유권 집계: • 노드1은 노드1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이자 현재 소유자입니다. • 업그레이드된 노드2는 노드2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유입니다.
"6단계: AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 2를 부팅합니다"	1. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드2를 부팅합니다 2. 노드 2가 올바르게 설치되었는지 확인합니다 3. 노드2 네트워크 구성을 복원합니다 4. 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 다시 이동합니다

단계	단계
"7단계: 업그레이드를 완료합니다"	1. 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 2. 새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다 3. 새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Volume Encryption 설정 4. 기존 시스템을 폐기합니다. 5. NetApp SnapMirror 작업을 재개합니다

1단계. 업그레이드를 준비합니다

업그레이드 하드웨어를 확인합니다

업그레이드를 시작하기 전에 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드할 수 있는 하드웨어가 있는지, FAS9500으로 업그레이드할 FAS9000이 올바른지 확인해야 합니다. 업그레이드하는 각 HA 쌍에 대해 시스템 컨트롤러 모듈 2개와 NVRAM 모듈 2개가 있어야 합니다. 누락된 부품이 있는 경우 기술 지원 팀에 문의하거나 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

업그레이드할 노드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. ONTAP 명령줄의 고급 권한 모드에서 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. y를 선택합니다. 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

사전 점검 단계 중에 시스템은 백그라운드에서 다음 점검 목록을 실행합니다.

사전 점검	설명
클러스터 상태 점검	클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.
애그리게이트 재배치 상태 점검	애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
모델 이름 확인	이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
클러스터 쿼럼 점검	교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.
이미지 버전 확인	교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크
HA 상태 점검	교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.

사전 점검	설명
애그리게이트 상태 점검	대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
디스크 상태 확인	교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.
데이터 LIF 상태 점검	교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
클러스터 LIF 상태입니다	클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
ASUP 상태 점검	AutoSupport 알림이 구성되지 않은 경우 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 AutoSupport를 활성화해야 합니다.
CPU 사용률 검사	교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
애그리게이트 재구성 검사	데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
노드 선호도 작업 확인	노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.

3. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 작업이 일시 중지되므로 나중에 컨트롤러 업그레이드 프로세스에서 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있습니다.
4. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.

   다음 명령의 출력을 개별적으로 실행 및 저장해야 합니다.

   - SVM 서비스 이름 - 서비스 DNS 표시
   - 네트워크 인터페이스 show-curr-node nodename-role 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리, 데이터
   - 네트워크 포트 show-node node_name-type physical
   - 서비스 프로세서 show-node * -instance
   - 네트워크 FCP 어댑터 show-node <node_name>
   - 네트워크 포트 ifgrp show를 참조하십시오
   - 시스템 노드 show-instance-node_name
   - run-node <node_name> sysconfig
   - 스토리지 애그리게이트 show-node_name 을 참조하십시오
   - volume show -node <node_name>
   - 스토리지 배열 config show -switch <switch_name>
   - system license show-owner <node_name>

- 스토리지 암호화 디스크가 표시됩니다
- 보안 키 관리자 온보드 show-backup
- 보안 키 관리자 외부 표시
- 보안 키 관리자 외부 표시 상태
- 내 상태 표시 - 세부 사항

> Onboard Key Manager를 사용하여 NetApp Volume Encryption을 사용하는 경우, 나중에 Key Manager 재동기화를 완료할 수 있도록 Key-Manager 암호를 준비해 두십시오.

ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오

애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

   'storage aggregate relocation start-node <source_node> - destination <destination-node> - aggregate-list *'

2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

   'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

   다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

작업을 마친 후

컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는

클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우, 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" 9.10.1 이상에 대한 새로운 2자리 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 **IP** 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   '보안 키 관리자 외부 활성화

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

   'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   '보안 키 관리자 키 생성

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.10.1부터 KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

'보안 키 관리자 외부 활성화

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager external restore-node new_controller_name

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   보안 키 관리자 온보드 쇼 백업

SnapMirror 관계 중지(선택 사항)

절차를 계속하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 대상 - vserver <vserver_name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

'sapmirror quiesce-destination-vserver <vserver_name>'

2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 또는 FAS9000 노드 1을 폐기합니다

노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다

노드 1을 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈로 교체하기 전에 노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 이동한 다음, AFF A900 또는 FAS9500 시스템에서 실행되는 노드 1에서 노드 1의 리소스를 다시 복원해야 합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다.

작업을 시작할 때 작업이 이미 일시 중지되어 있어야 합니다. 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드1을 AFF A900 또는 FAS9500 시스템으로 온라인 상태로 전환하고 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   루트 이외의 모든 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF는 노드 1에서 노드 2로 마이그레이션됩니다.

   이 작업을 일시 중지하여 모든 노드1 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 2로 마이그레이션되었는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다.

2. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

3. 작업이 여전히 일시 중지된 상태에서 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 2의 해당 상태에 대해 온라인 상태인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

4. node2에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

5. [[5단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 사용하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

장애가 발생하거나 거부권을 행사한 **Aggregate**를 재배치합니다

Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나, 필요한 경우 거부권 또는 대상 검사를 오버라이드해야 합니다.

오류로 인해 재배치 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. EMS(이벤트 관리 시스템) 로그를 확인하여 Aggregate의 재배치 실패 또는 거부가 발생한 이유를 확인합니다.
2. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node1 - destination node2 aggregate-list agr_name -ndo-controller -upgrade true'

3. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
거부권 확인 무시	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list aggr_list -ndo -controller -upgrade true-override-vetoes true' 명령을 사용합니다
대상 확인을 재정의하는 중입니다	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list agr_list -ndo -controller -upgrade true -override -vetoes true -override -destination -checks true' 명령을 사용합니다

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 자동화된 작업을 다시 시작하여 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료합니다. 나중에 노드 1 섀시에서 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 제거한 다음 노드 1에 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 설치해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

2. 노드 1이 중지되었는지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   노드 1이 완전히 중단되면 노드 1이 로더 프롬프트에 있어야 합니다. LOADER 프롬프트를 표시하려면 node1의 시리얼 콘솔에 연결합니다.

AFF A700 또는 **FAS9000** 컨트롤러 및 **NVRAM** 모듈을 제거합니다

이 단계에서는 노드 1이 중단되며 모든 데이터를 노드 2에서 제공합니다. 노드 1과 노드 2는 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치 세트로 전원이 공급되므로 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 노드1 컨트롤러 모듈과 노드1 NVRAM 모듈만 조심스럽게 분리해야 합니다. 일반적으로 노드 1은 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 왼쪽에 있는 컨트롤러 A입니다. 컨트롤러 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A700 또는 **FAS9000** 컨트롤러 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 모듈을 제거합니다.

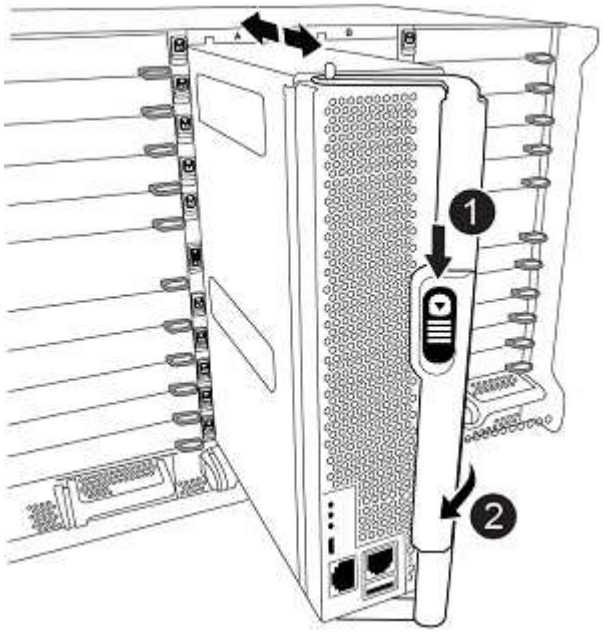
단계

1. 노드 1에서 컨트롤러 모듈을 분리하기 전에 콘솔 케이블(있는 경우)과 노드1 컨트롤러 모듈에서 관리 케이블을 분리합니다.

   > 노드 1에서 작업할 때는 노드 1에서 콘솔 케이블과 e0M 케이블만 제거하면 됩니다. 이 프로세스 중에 노드 1이나 노드 2의 다른 케이블이나 연결을 제거하거나 변경해서는 안 됩니다.

2. 섀시에서 컨트롤러 모듈 A의 잠금을 해제하고 제거합니다.

a. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.



1	캠 핸들 해제 버튼
2	캠 핸들

a. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

AFF A700 또는 **FAS9000 NVRAM** 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈을 제거합니다.

AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈은 슬롯 6에 있으며 시스템 내 다른 모듈의 높이가 2배입니다.

단계

1. 노드 1의 슬롯 6에서 NVRAM 모듈을 잠금 해제하고 제거합니다.

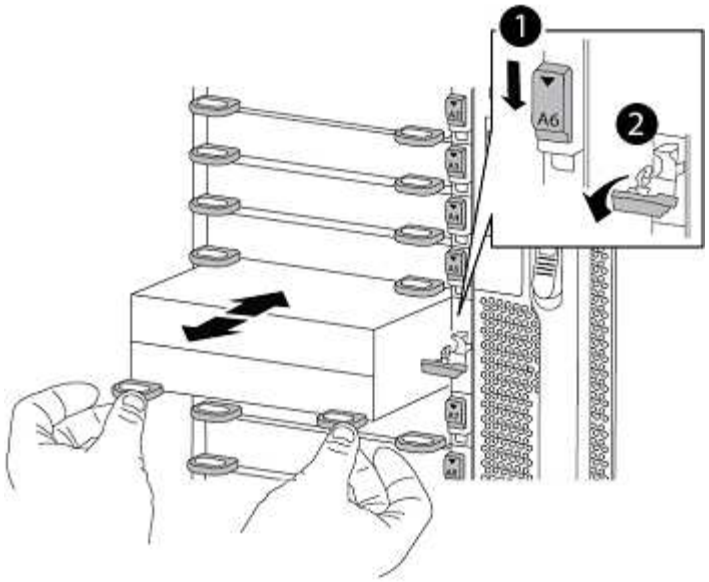
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 이동합니다.

   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

노드**1**에 **AFF A900** 또는 **FAS9500 NVRAM** 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 1에서 업그레이드하기 위해 받은 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다.

- 코어 덤프 장치를 AFF A700 NVRAM 모듈에서 AFF A900 NVRAM 모듈로 이동하지 마십시오.
- FAS9000 NVRAM 모듈에 설치된 All-Flash 캐시 모듈을 FAS9500 NVRAM 모듈로 이동합니다.

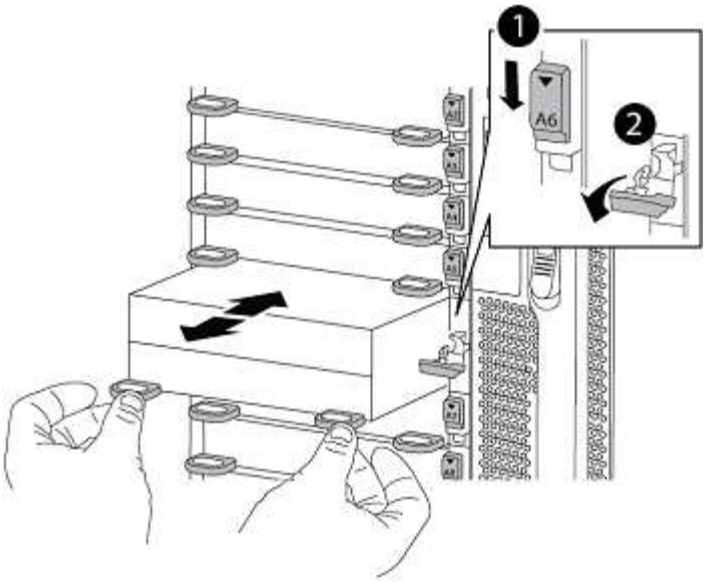
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 또는 **FAS9500 NVRAM** 모듈을 설치합니다

노드 1의 슬롯 6에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

노드 **1**에 **AFF A900** 또는 **FAS9500** 컨트롤러 모듈을 설치합니다**.**

노드1에 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 열기 A에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

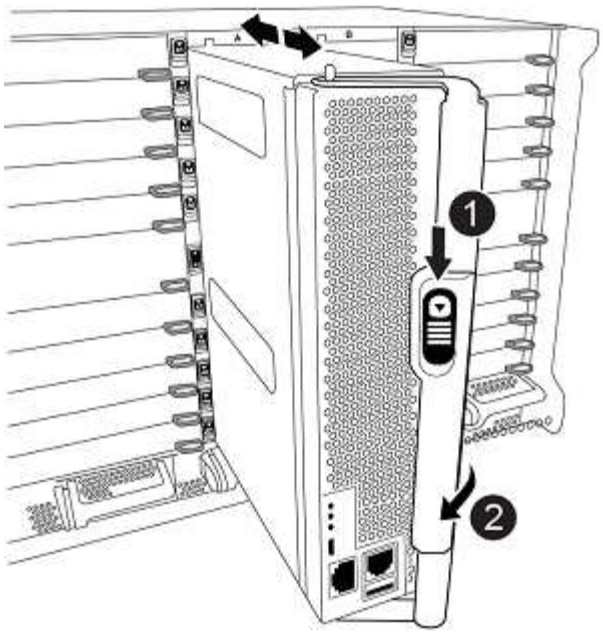
2. 관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.

   섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 1은 BIOS 초기화를 시작한 다음 완전히 장착되자마자 자동 부팅을 시작합니다. 노드1 부팅을 중단하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 직렬 콘솔 및 관리 케이블을 노드1 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   커넥터의 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.



❶	캠 핸들 잠금 래치
❷	캠 핸들이 잠금 해제 위치에 있습니다

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 1이 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 1이 부팅을 시작하는 경우 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.
6. node1의 Loader 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.

   세트 기본값

7. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.

   '사베에프'

netboot 노드1

해당 AFF A900 또는 FAS9500 노드1 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 교체한 후 node1을 netboot에 연결해야 합니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅한다는 것을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 추가해야 합니다.

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치되어 있고 전원이 켜져 있지 않으면 확인할 수 없습니다. AFF A900 또는 FAS9500 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드할 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 동일해야 하며 기본 및 백업 부팅 이미지가 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우 "wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. _NetApp Support 사이트_의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ONTAP_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 1에서 netboot 수행:

   "netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

ⓘ 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈에서 노드 1이 부팅될 때까지 기다린 후 다음과 같이 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

   ⓘ 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.

   항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.
    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.
12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드로 전환하려면 옵션 '5'를 선택합니다. 유지보수 모드에서 노드가 중지되고 명령 프롬프트 ' * '가 나타날 때까지 프롬프트에 '예'를 입력합니다.
13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. "ha-config" 설정을 확인합니다.

    하구성 쇼

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 노드1 중지:

    "중지"

LOADER 프롬프트에서 node1이 중지됩니다.

17. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

18. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

19. 필요한 경우 노드 1의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    node1에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

20. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

21. 필요한 경우 node1의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    node1에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

22. 노드 1의 파트너 시스템 ID 설정:

    'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

    node2의 노드 show-node node2 명령 출력에서 node2 시스템 ID를 확인할 수 있습니다.

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

23. 노드 1의 로더 프롬프트에서 노드 1의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

    노드 1의 경우 'partner-sysid'가 노드 2의 sysid여야 합니다.

3단계. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하는 노드 1을 이제 부팅할 수 있습니다. 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 교체하여 AFF A700에서 AFF A900으로 또는 FAS9000에서 FAS9000으로 업그레이드하려면 콘솔 및 관리 연결만 필요합니다. 이 섹션에서는 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅하는 데 필요한

단계를 제공합니다.

단계

1. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

2. 노드를 BOOT_MENU로 부팅한다.

   boot_ontap 메뉴

3. 부팅 메뉴에서 노드가 중지됩니다. "22/7"을 입력하고 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. AFF A700에서 AFF A900으로 또는 FAS9000에서 FAS9500으로 노드1 디스크를 재할당하려면 프롬프트에 노드1의 실제 노드 이름을 입력합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
```

```
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
```

```
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
```

```
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 앞의 콘솔 출력 예제에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP는 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.
>
> 위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드할 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.
>
> 프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 몇 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.

노드**1** 설치를 확인합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 node1 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 이전 노드 1에서 교체 노드 1로 물리적 포트를 매핑할 필요가 없습니다.

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅한 후에는 노드 1이 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 1이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 1이 쿼럼 자동 연결을 시도할 때 컨트롤러 업그레이드 작업이 일시 중지되어야 합니다.

단계

1. 노드 1이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   'cluster show-node node1-fields 상태'입니다

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 1이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

4. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

5. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

6. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                       Error-Action
------------  -------------------------
-------------------------------------
Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given
in
                                           Step Details
Node2         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_이 node1_의 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

7. 컨트롤러 교체가 일시 중지 상태인 경우 로 진행합니다 [Restore network configuration on node1].

노드 1이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 1에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node1 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _Network Management_content에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드된 노드 1에 있는 모든 물리적 포트 나열:

   네트워크 포트 show-node node1

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가 '클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 1의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성 표시 노드1

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

앞의 예제에서 노드 1은 컨트롤러 교체 후 부팅되었습니다. 물리적 연결이 없기 때문에 일부 포트에는 연결 기능이 없습니다. 정상 이외의 도달 가능 상태인 포트는 모두 복구해야 합니다.

> AFF A700에서 AFF A900으로 또는 FAS9000에서 FAS9000으로 컨트롤러를 업그레이드할 때 네트워크 포트와 연결이 변경되어서는 안 됩니다. 모든 포트는 올바른 브로드캐스트 도메인에 상주해야 하며 네트워크 포트 도달 가능성을 변경해서는 안 됩니다. 그러나 노드 2에서 노드 1로 LIF를 다시 이동하기 전에 네트워크 포트의 연결 가능성 및 상태를 확인해야 합니다.

4. [[restore_node1_step4] 다음 명령을 사용하여 노드 1의 각 포트에 대한 내 상태를 다음 순서로 수행하여 "ok" 이외의 내 가능 상태로 복구합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   a. 물리적 포트
   b. VLAN 포트

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

이전 예에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시될 것입니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 포트 도달 가능성 확인:

   네트워크 포트 도달 가능성

   모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

8. 다음 단계를 사용하여 복원해야 하는 SVM 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하여 LIF 홈 포트를 복원합니다.
   a. 대체된 LIF를 나열합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

      displed-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

업그레이드된 노드**1**에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 1로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 Onboard Key Manager(OKM)의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 **1**이 소유하는 루트 이외의 **Aggregate** 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 업그레이드된 노드 **1**로 이동합니다

노드 1의 네트워크 구성을 확인하고 노드 2에서 노드 1로 애그리게이트를 재배치된 후에는 현재 노드 2에 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 2에서 노드 1로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 1에 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 1을 온라인으로 전환하는 경우 LIF가 정상 작동하는지, 해당 포트에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 네트워크 연결 상태 확인 수행:

   네트워크 포트 도달 가능성 - 상세 노드 노드1

   인터페이스 그룹 및 VLAN 포트를 포함하여 연결된 모든 포트가 해당 상태를 "OK"로 표시하는지 확인합니다.

3. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

- 클러스터 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검

이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 새 노드 1로 재배치합니다.

리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

4. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

5. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 1로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

6. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검
   - 볼륨 확인

4단계. 노드 2에서 리소스를 재배치하고 노드 2를 폐기합니다

루트 이외의 애그리게이트 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **1**로 재배치합니다

노드 2를 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈로 교체하려면 먼저 노드 2가 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 1로 재이동해야 합니다.

이전 단계의 사후 검사가 완료되면 노드 2의 리소스 해제가 자동으로 시작됩니다. 루트가 아닌 애그리게이트 및 non-SAN 데이터 LIF는 노드 2에서 새로운 노드 1로 마이그레이션됩니다.

Aggregate 및 LIF가 마이그레이션되면 검증 목적으로 작업이 일시 중지됩니다. 이 단계에서는 모든 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 새 노드 1로 마이그레이션되는지 확인해야 합니다.

Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 1의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   스토리지 집계 노드 노드 노드1-상태 online-root false

   다음 예제에서는 노드 1의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

   Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
   RAID     Status
   ----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
   normal
   aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
   normal
   2 entries were displayed.
   ```

   노드 1에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 하나씩 새 노드 1에서 다음 명령을 사용하여 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

2. node1에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node1에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   '볼륨 표시 노드 노드1 - 상태 오프라인'

   노드 1에 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 1에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume-name>'

   이 명령에 사용할 vserver-name은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

3. LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 'Up' 상태인지 확인합니다. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 Up으로 설정합니다.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 노드 2에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node <node2>-role data

노드2를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   노드가 자동으로 중단됩니다.

업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계. 노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 2에서 업그레이드하기 위해 받은 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다. 노드2는 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 오른쪽에 있는 컨트롤러 B입니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치합니다

노드2의 슬롯 6에 AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.

노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드2에 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 베이 B에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 가볍게 밀어 시스템에 넣습니다.

   베이 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

   절차의 뒷부분에서 컨트롤러 모듈을 삽입하라는 지시가 있을 때까지 섀시에 모듈을 완전히 삽입하지 마십시오.

2. 노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.

> 섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 2가 완전히 장착되면 바로 부팅됩니다. 노드 2가 부팅되지 않도록 하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 콘솔 및 관리 케이블을 노드2 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   > 커넥터의 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 2가 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 2가 부팅을 시작하면 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.

netboot 노드2

해당 AFF A900 또는 FAS9500 노드2 컨트롤러 모듈과 NVRAM을 바꾼 후 모듈을 netboot 해야 할 수도 있습니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅한다는 것을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치되어 있고 전원이 켜져 있지 않으면 확인할 수 없습니다. AFF A900 또는 FAS9500 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드할 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 같아야 하며 기본 및 백업 부팅 이미지가 모두 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우 "wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

> USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ontap_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

> 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 2에서 netboot 수행:

   "netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   > 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈에서 노드 2가 부팅될 때까지 기다린 후 다음 출력과 같이 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

   > 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.
   >
   > 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.

    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.

12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 5를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. 노드2 중단:

    "중지"

    LOADER 프롬프트에서 node2가 중지됩니다.

16. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

17. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

18. 필요한 경우 노드 2의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

19. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

20. 필요한 경우 node2에서 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

21. 필요한 경우 노드 2에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    ⓘ AFF A900으로 업그레이드할 노드 1의 시스템 ID입니다.

    'setenv PARTNER-sysid node1_sysid'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

22. 노드 2의 LOADER 프롬프트에서 node1의 'PARTNER-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

    노드 2의 경우 'partner-sysid'는 노드 1의 파트너-sysid여야 합니다.

6단계. AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드2를 부팅합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드2를 부팅합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하는 노드 2를 업그레이드할 준비가 되었습니다. 컨트롤러와 NVRAM 모듈을 교체하여 AFF A700에서 AFF A900 또는 FAS9000으로 업그레이드하려면 콘솔 및 관리 연결만 이동합니다. 이 섹션에서는 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 2를 부팅하는 데 필요한 단계를 제공합니다.

단계

1. NSE(NetApp 스토리지 암호화)가 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

2. 노드를 BOOT_MENU로 부팅한다.

   boot_ontap 메뉴

3. 부팅 메뉴에서 노드가 중지됩니다. "22/7"을 입력하고 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. AFF A700 또는 FAS9000 노드 1 디스크를 AFF A900 또는 FAS9500 노드 1에 재할당하려면 프롬프트에서 노드 2의 실제 노드 이름을 입력합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
```

```
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
```

```
System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

앞의 콘솔 출력 예제에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP는 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드할 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.

프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 몇 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.

노드**2** 설치를 확인합니다

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드2 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 이전 노드 2에서 교체 노드 2로 물리적 포트를 매핑할 필요가 없습니다.

AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅한 후에는 노드 1이 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 2가 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 2가 쿼럼에 조인되는 동안 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 2가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 표시 노드 노드2-필드 상태

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 2가 노드 1과 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

4. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 2가 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

5. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

6. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_이 node2_의 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

7. 컨트롤러 교체가 일시 중지 상태인 경우 로 진행합니다 [Restore network configuration on node2].

노드2에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 2가 쿼럼에 있고 노드 1과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 2에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node2 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _Network Management_content에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드된 노드 2에 있는 모든 물리적 포트 나열:

   네트워크 포트 show-node node2

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가

'클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 2의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성 표시 노드2

   다음 예제와 유사한 출력이 표시됩니다. 포트 및 브로드캐스트 이름은 다양합니다.

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -------------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

   앞의 예제에서 노드 2는 컨트롤러 교체 후 쿼럼(quorum)으로 부팅되고 조인되었습니다. 여기에는 연결 기능이 없고 연결 가능성 검사를 대기 중인 여러 포트가 있습니다.

4. [[restore_node2_step4] 다음 명령을 사용하여 노드 2의 각 포트에 대해 다음 순서로 "ok" 이외의 도달 가능성 상태로 복구:

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   a. 물리적 포트
   b. VLAN 포트

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

이전 예에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시될 것입니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 포트 도달 가능성 확인:

   네트워크 포트 도달 가능성

   모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

8. 다음 단계를 사용하여 복원해야 하는 SVM 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하여 LIF 홈 포트를 복원합니다.
   a. 대체된 LIF를 나열합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

      disspled-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

노드 **2**에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 1로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 Onboard Key Manager(OKM)의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

루트 이외의 애그리게이트 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**로 다시 이동합니다

노드 2의 네트워크 구성을 확인하고 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 재배치하는 경우, 노드 1에 현재 있는 노드 2에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 1에서 노드 2로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 노드 2에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드2를 온라인으로 전환하는 경우 LIF가 정상 작동하는지, 해당 포트에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

이러한 확인을 수행한 후 시스템에서는 루트가 아닌 애그리게이트와 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다. 이 LIF는 현재 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러에서 실행되고 있습니다.

리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

3. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

4. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 2로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

5. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검
   - 볼륨 확인

7단계. 업그레이드를 완료합니다

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍이 설정되었는지 확인해야 합니다. 또한 노드 1과 노드 2가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 모든 데이터 애그리게이트가 올바른 홈 노드에 있는지, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복원해야 하며 어댑터 사용을 변경해야 할 수도 있습니다.

단계

1. 노드 2의 사후 검사를 수행한 후 노드 2 클러스터에 대한 스토리지 페일오버 및 클러스터 HA 쌍이 설정됩니다. 작업이 완료되면 두 노드가 완료된 것으로 표시되고 시스템에서 일부 정리 작업을 수행합니다.

2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                  Takeover
Node             Partner             Possible          State Description
-------------  --------------   --------------  ------------------
node1            node2             true              Connected to node2
node2            node1             true              Connected to node1
```

3. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node1과 node2가 같은 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node1과 node2가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

5. 다음 명령을 사용하여 노드 1과 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 의해 소유된 데이터 LIF를 소유 및 확인하지 않습니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 1이나 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 의해 소유된 데이터 LIF를 소유하지 않은 경우 데이터 LIF를 홈 소유자에게 되돌리십시오.

   네트워크 인터페이스 복원

6. 애그리게이트가 해당 홈 노드에 의해 소유되는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name node1

   'Storage aggregate show-owner-name <node2>'

7. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   '볼륨 표시 노드 노드1 - 상태 오프라인'

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

8. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 섹션에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"을 사용하여 각 볼륨에 대해 다음 명령을 사용하여 필요에 따라 오프라인 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

9. 각 노드에 대해 다음 명령을 사용하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나 한 번에 여러 라이센스를 추가하여 각 라이센스 키를 쉼표로 분리할 수 있습니다.

10. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거합니다.

    '시스템 라이센스 정리 - 미사용 - 만료됨'

    'System license delete-serial-number <node_serial_number> - package <licensable_package>'

    - 만료된 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 라이센스 정리 - 미사용

    - 노드에서 다음 명령을 사용하여 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제합니다.

      'system license delete-serial-number <node1_serial_number> - package * "system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

    다음 출력이 표시됩니다.

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

11. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    출력을 에서 캡처한 출력과 비교할 수 있습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 섹션을 참조하십시오.

12. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우 'setenv bootarg.storageencryption.support'를 'kmip.init.maxwait` variable'off'로 설정하여 'true'로 설정하십시오(in_Boot node2와 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈 _, "1단계"), 변수를 재설정해야 합니다.

    set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 두 노드에서 다음 명령을 사용하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    을 참조하십시오 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오. 시스템 '서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

14. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.
    a. 고급 권한 수준 입력:

       세트 프리빌리지 고급

    b. 다음 명령을 입력합니다.

       'storage failover modify -node <node_name> -cifs -ndo -duration default | medium | low'

       - 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
       - 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%까지 4KB 이하인 경우 "low"를 입력합니다.

    c. 관리자 수준으로 돌아가기:

       'Set-Privilege admin'입니다

    d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.
15. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 을 참조하십시오 "참조" _NetApp Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터로 전환 _ 의 지침을 따르십시오.

노드 1과 노드 2에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 섹션을 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 섹션을 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

   보안 키 관리자 온보드 구두백업

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 외모

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

   '보안 키 관리자 외부 활성화

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

   'Security key-manager external restore-node new_controller_name

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

새 컨트롤러의 교체된 컨트롤러 또는 고가용성(HA) 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 외모

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      '보안 키 관리자 외부 활성화

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

대상...	이 명령 사용...
외부 키 관리(EKM)	'보안 키 관리자 외부 복원' 이 명령에는 OKM 암호가 필요합니다
Onboard Key Manager(온보드 키 관리자	보안 키매니저 온보드 동기화

인증 키를 사용할 수 없거나 EKM 서버에 연결할 수 없어 볼륨이 오프라인 상태가 되었는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은

업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 개요". 발생할 수 있는 오류에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다.

애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 **1**의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 **2**가 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 1이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 Aggregate는 노드 2를 노드 1이 아닌 홈 노드로 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다.

  재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제 적용할 수 없는 경우 해당 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.

- 4단계 이후 노드 2를 AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈로 교체합니다.

  노드 2가 교체되면 노드 1이 노드 2가 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버를 사용하도록 설정한 후 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 애그리게이트 목록 가져오기:

   '스토리지 집계 표시 노드2'는 홈 true입니다

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 1단계의 출력과 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력을 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. 노드 2의 왼쪽에 있는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node2-aggr aggr_node_1 - destination node1'

   이 재배치 작업 중에 -ndo-controller-upgrade 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 노드 1이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 1이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 3단계의 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 1로 재배치할 수 있습니다.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌하여 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다.

이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

사전 점검 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍의 사전 검사 단계가 계속 설정되기 전에 노드 **1** 또는 노드 **2**가 충돌합니다

사전 점검 단계 전에 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생하면 이전에 애그리게이트를 재배치할 수 없으며 HA 쌍 구성이 아직 설정되어 있는 것입니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA 페어는 계속 사용하도록 설정되었습니다.

노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 차지합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 이전된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다.

노드 1이 '반환 대기 중' 상태로 전환되면 노드 2에서 노드 1이 아닌 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 노드 1을 부팅한 후 노드 1의 모든 비루트 애그리게이트가 노드 1로 다시 이동했습니다. 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 수동으로 재구성해야 합니다. 'storage aggregate relocation start-node node1-destination node2-aggregate-list * -ndocontroller-upgrade true'입니다
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍을 사용하지 않도록 설정한 상태에서 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만, 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 제공합니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서는 노드 **2**에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA 쌍이 설정되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 적용됩니다. 노드 2가 부팅되면 애그리게이트 재배치가 자동으로 완료됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계와 **HA** 쌍이 사용되지 않도록 설정된 후에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1이 적용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

HA 쌍이 이미 사용되지 않도록 설정되어 있으므로 노드 1에서 노드 2가 충돌한 후 노드 1이 작업을 인수하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만, 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 제공합니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 해당 애그리게이트를 노드 1에서 노드 1로 재배치했습니다. 노드 1은 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 없습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다. 노드 2를 부팅할 때 노드 1의 애그리게이트는 노드 1로 재배치됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Aggregate 재배치 중 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 1로 재배치하는 동안 노드 1이 충돌하면 노드 1이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 1에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 1이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드를 계속합니다.

사후 검사 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행합니다

사후 검사 단계에서 노드 **1** 또는 노드 **2**가 충돌합니다

HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 불가능합니다. 재부팅된 노드에 속한 애그리게이트에는 클라이언트 중단이 있습니다.

단계

1. 노드를 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2에서 애그리게이트를 재배치하는 동안 노드 1이 충돌하면 노드 1이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 지원하지만, 이미 노드 1에 재배치된 애그리게이트 및 노드 1의 자체 애그리게이트는 노드 1이 부팅되는 동안 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

애그리게이트 재배치 중에 노드 2가 충돌하면 노드 2가 페일오버되지 않습니다.

노드 1은 재배치된 애그리게이트를 계속 제공하지만 노드 2가 소유한 애그리게이트는 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

두 번째 검증 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

이 단계에서 노드 1이 충돌하면 HA 쌍이 이미 사용되지 않으므로 테이크오버가 발생하지 않습니다.

노드 1이 재부팅될 때까지 모든 애그리게이트에서 클라이언트 장애가 발생했습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

이 단계에서 노드 2가 충돌하면 테이크오버 발생하지 않습니다. 노드 1은 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다.

노드 2가 재부팅될 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "소유"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]
- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. FlexCache 볼륨, 중복제거, 압축, Qtree, 할당량
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.

콘텐츠	설명
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500으로 업그레이드할 수 있습니다"	"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템 또는 FAS9000을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 "Hardware Universe", 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다

개요

이 절차에서는 다음 시스템 구성에 대해 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

방법	ONTAP 버전입니다	지원되는 시스템
'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.8 이상	"지원되는 시스템 매트릭스에 대한 링크"

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.

이 정보에서 원래 노드를 "node1"과 "node2"라고 하며 새 노드를 "node3"과 "node4"라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 노드 1은 노드 3으로 대체되고 노드 2는 노드 4로 대체됩니다. "node1", "node2", "node3" 및 "node4"라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. node3에는 node1이라는 이름이 있고, node4에는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 node2라는 이름이 있습니다.

이 정보 전반에 걸쳐 "FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템"이란 용어는 이러한 새 플랫폼에 속하는 시스템을 의미합니다. "V 시리즈 시스템"이란 스토리지 어레이에 연결할 수 있는 개별 하드웨어 시스템을 의미합니다.

중요 정보:

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 를 읽고 이해해야 합니다 "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 및 "ARL 업그레이드 개요" 섹션을 참조하십시오.
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- ARL을 사용하여 업그레이드할 클러스터에서 실행 중인 버전보다 더 높은 ONTAP 버전을 실행 중인 새 컨트롤러로 중단 없이 단순한 컨트롤러 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 기존 및 새 컨트롤러의 ONTAP 버전 조합은 ONTAP 소프트웨어 릴리즈 NDU Cadence 모델에 의해 결정됩니다. 예를 들어, ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러가 있고 해당 컨트롤러에 대해 마지막으로 지원되는 버전인 경우, ONTAP 9.8 이후 버전의 ONTAP를 실행하는 새로운 컨트롤러로 업그레이드할 수 있습니다.

  이 업그레이드 절차는 주로 교체할 컨트롤러 모델이 최신 ONTAP 버전을 지원하지 않고 새 컨트롤러가 이전 ONTAP 버전을 지원하지 않는 업그레이드 시나리오에 적용됩니다.

- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 FAS 시스템, V-Series 시스템, AFF 시스템 및 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.5 이후에 출시된 FAS 시스템은 필요한 라이센스가 설치된 경우 스토리지 어레이에 연결할 수 있습니다. 스토리지 어레이 및 V-Series 모델에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 연결하고 V 시리즈 지원 매트릭스로 이동하십시오.
- 이 절차는 4노드 NetApp MetroCluster 구성 이상을 실행하는 시스템에 적용됩니다. MetroCluster 구성 사이트는

물리적으로 서로 다른 두 위치에 있을 수 있으므로 HA Pair용 각 MetroCluster 사이트에서 컨트롤러 자동 업그레이드를 개별적으로 수행해야 합니다.

- HA 클러스터와 같은 비 MetroCluster 시스템의 경우 ARL 업그레이드만 지원되는 절차입니다.
- AFF A320 시스템에서 업그레이드하는 경우, 볼륨 이동을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하거나 기술 지원 부서에 문의할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

컨트롤러 업그레이드 프로세스를 자동화합니다

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 컨트롤러는 새롭고 강력한 플랫폼을 실행하는 다른 컨트롤러로 교체됩니다. 이 콘텐츠의 이전 버전에는 전체 수동 단계로 구성된 무중단 컨트롤러 업데이트 프로세스에 대한 지침이 포함되어 있었습니다. 이 콘텐츠는 자동 네트워크 포트 도달 가능성 검사를 활용하여 컨트롤러 업그레이드 환경을 더욱 단순화하는 새로운 자동 절차에 대한 단계를 제공합니다.

수동 프로세스에는 많은 시간이 소요되고 복잡하지만, 이처럼 단순한 절차에서는 애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 업데이트를 구현할 수 있으므로 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 특히 검증, 정보 수집 및 사후 확인과 관련된 수동 단계는 상당히 적습니다.

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 컨트롤러로 업그레이드하는 방법과 기존 데이터와 디스크를 모두 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

다음과 같은 상황에서 이 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.

- ONTAP 9.8 이상을 실행하고 있습니다.
- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.
- MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 4노드 이상의 FC 구성이며 모든 노드에서 ONTAP 9.8 이상을 실행합니다.

  MetroCluster IP 구성을 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" MetroCluster 업그레이드 및 Expansion_content에 대한 링크

이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

다음 표에는 컨트롤러 업그레이드에 지원되는 모델 매트릭스가 나와 있습니다.

더 오래 된 컨트롤러	교체 컨트롤러
FAS8020 [3], FAS8040[3], FAS8060, FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
FAS8060[4], FAS8080[4]	FAS9500
AFF8020[3], AFF8040[3], AFF8060, AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800[1]

더 오래 된 컨트롤러	교체 컨트롤러
AFF8060[4], AFF8080[4]	AFF A900
FAS8200	FAS8300[2], FAS8700, FAS9000, FAS9500
FAS8300, FAS8700, FAS9000	FAS9500
AFF A300	AFF A400[2], AFF A700, AFF A800[1], AFF A900
AFF A320[4]	AFF A400
AFF A400, AFF A700	AFF A900

컨트롤러 업그레이드 모델 조합이 위 표에 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

[1] AFF A800 시스템에 필요한 추가 단계를 보려면 섹션에서 A800을 참조하는 단계로 이동하십시오 "노드3, 23단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다", 또는 "노드 4, 23단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다".

[2] AFF A300에서 AFF A400 또는 FAS8200으로 2노드 스위치가 없는 클러스터 구성의 FAS8300 시스템으로 업그레이드하는 경우 컨트롤러 업그레이드를 위한 임시 클러스터 포트를 선택해야 합니다. AFF A400 및 FAS8300 시스템은 2개의 구성으로 제공됩니다. 메자닌 카드 포트는 이더넷 유형이고 메자닌 포트가 FC 유형인 FC 번들입니다.

- 이더넷 유형 구성이 있는 AFF A400 또는 FAS8300 의 경우 두 메자닌 포트 중 하나를 임시 클러스터 포트로 사용할 수 있습니다.
- FC 유형 구성을 사용하는 AFF A400 또는 FAS8300 의 경우 임시 클러스터 포트를 제공하려면 4포트 10GbE 네트워크 인터페이스 카드(부품 번호 X1147A)를 추가해야 합니다.
- 임시 클러스터 포트를 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후에는 FAS8300 시스템의 e3a 및 e3b, AFF A400 시스템의 100GbE 포트, e0c 및 e0d, 100GbE 포트로 클러스터 LIF를 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

[3] FAS8020, FAS8040, AFF8020, AFF8040 시스템을 위 표에 나와 있는 타겟 교체 컨트롤러로 업그레이드하는 경우, 교체 컨트롤러가 이전 컨트롤러와 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. FAS8020, FAS8040, AFF8020 및 AFF8040 시스템은 ONTAP 9.8 이후 버전의 ONTAP를 지원하지 않습니다.

[4] 컨트롤러 업그레이드에 대해 지원되는 ONTAP 버전을 확인합니다.

더 오래 된 컨트롤러		교체 컨트롤러	
시스템	ONTAP 버전입니다	시스템	ONTAP 버전입니다
AFF A320	9.9.1 이상	AFF A400	9.9.1 이상
AFF8060	9.8P13 이상 패치	AFF A900	9.10.1 이상
AFF8080	9.8P10 이상 패치	AFF A900	9.10.1 이상
FAS8060	9.8P13 이상 패치	FAS9500	9.10.1P3 이상
FAS8080	9.8P12 이상 패치	FAS9500	9.10.1P3 이상

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

필요한 도구 및 문서

새 하드웨어를 설치하려면 특정 도구가 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다.

상향 평점을 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.

- 접지 줄
- #2 십자 드라이버

로 이동합니다 "참조" 섹션을 참조하여 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 및 참조 사이트 목록에 액세스합니다

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침

ARL을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 쌍을 업그레이드할 수 있는지 여부를 이해하려면 플랫폼 및 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

ONTAP 9.8 이상에 대해 이 ARL 절차를 사용하여 노드 쌍을 업그레이드할 경우 원래 및 교체 컨트롤러에 대해 ARL을 수행할 수 있는지 확인해야 합니다.

정의된 모든 애그리게이트의 크기와 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 지원되는 애그리게이트 크기와 디스크 수를 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기 및 디스크 수와 비교해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" 이 정보를 사용할 수 있는 _Hardware Universe_에 대한 링크. 새 시스템에서 지원하는 디스크 수와 애그리게이트 크기는 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수와 같거나 그보다 커야 합니다.

클러스터 혼합 규칙에서 원래 컨트롤러를 교체할 때 새 노드가 기존 노드와 클러스터의 일부가 될 수 있는지 확인해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

> 내부 드라이브(예: FAS2700 또는 AFF A250)를 지원하지만 내부 드라이브가 없는 시스템을 업그레이드하는 경우 을 참조하십시오 "참조" 및 _Aggregate Relocation 의 절차에 따라 사용 중인 ONTAP 버전에 맞는 컨트롤러 Hardware_content를 수동으로 업그레이드하십시오.

업그레이드를 시작하기 전에 FAS8080, AFF8080 시스템과 같이 노드당 클러스터 포트가 2개 이상인 시스템이 있는 경우 클러스터 LIF를 노드당 두 개의 클러스터 포트로 마이그레이션하고 재구성해야 합니다. 노드당 둘 이상의 클러스터 포트로 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드 후 새 컨트롤러에 클러스터 LIF가 누락될 수 있습니다.

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

스위치가 없는 2노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다

다음 업그레이드는 수행할 수 없습니다.

- 원래 컨트롤러에 연결된 디스크 쉘프를 지원하지 않는 컨트롤러 교체

  을 참조하십시오 "참조" 디스크 지원 정보를 위해 _Hardware Universe_에 연결하려면.

- 내장 드라이브가 있는 엔트리 레벨 컨트롤러(예: FAS 2500).

  내부 드라이브를 사용하여 엔트리 레벨 컨트롤러를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지를 이동하여 _ 업그레이드 에 연결하고 _ 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍 업그레이드 절차로 이동합니다.

문제 해결

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다

Fabric MetroCluster 구성에서 업그레이드를 시작하기 전에 MetroCluster 구성의 상태를 점검하여 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   작업은 백그라운드에서 실행됩니다.

2. 'MetroCluster check run' 작업이 완료된 후 결과를 확인한다.

   MetroCluster 체크 쇼

   약 5분 후 다음 결과가 표시됩니다.

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. 실행 중인 MetroCluster 점검 작업의 상태를 점검한다.

   MetroCluster 운용사 show-job-id 38

4. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

   '시스템 상태 경고 표시

MetroCluster 구성 오류를 확인합니다

NetApp Support 사이트에서 제공되는 Active IQ Config Advisor 툴을 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Config Advisor는 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 배포할 수 있습니다.

> Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인에서만 제공됩니다.

1. 를 다운로드합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.
2. Active IQ Config Advisor를 실행하고, 출력을 검토하고, 권장 사항을 따라 문제를 해결하십시오.

전환, 복구, 스위치백을 확인합니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" MetroCluster 관리 및 재해 복구_컨텐츠에 연결하고 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대해 설명된 절차를 사용합니다.

ARL 업그레이드 개요

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 콘텐츠에서는 절차가 여러 단계로 나뉩니다.

노드 쌍을 업그레이드합니다

노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

ARL 업그레이드 시퀀스 개요

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
"1단계. 업그레이드를 준비합니다"	1. 사전 점검을 실행하여 작업을 수행할 수 있는지 확인합니다. 2. 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정합니다. 3. 클러스터 기본 라이센스 키를 입력합니다. 4. 스토리지 암호화에 사용할 IP 주소를 가져옵니다. 5. KMIP 서버를 사용하여 인증 관리 6. 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다. 7. SnapMirror 관계 중지(선택 사항) 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다"	1. 노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 2. 노드 1이 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다. 3. 장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다. 4. 노드1을 폐기합니다. 5. netbooting 준비 (선택 사항). 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.

단계	단계
"3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다"	1. 노드3을 설치하고 부팅합니다. 2. FC 또는 (통합 네트워크 어댑터) CNA 구성을 설정합니다. 3. FC 포트를 구성합니다. 4. UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다. 5. 노드 3이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 6. 노드3 네트워크 구성을 복원합니다. 7. 노드 1이 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다. 8. 노드 1이 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 3단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"4단계. 노드 2를 재배치하거나 폐기합니다"	1. 노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 2. 노드 2가 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3으로 재배치합니다. 3. 노드2를 폐기합니다. 4단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자입니다. • Node3는 노드 2 애그리게이트의 현재 소유자입니다.

단계	단계
"5단계. 노드 4를 설치하고 부팅합니다"	1. 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 4에서 FC 또는 CNA 구성을 설정합니다. 3. FC 포트를 구성합니다. 4. UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다. 5. 노드 4가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 6. 노드4 네트워크 구성을 복원합니다 7. 노드 2가 소유하는 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 재배치하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다. 5단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • Node4는 노드 2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다.
"6단계. 업그레이드를 완료합니다"	1. 시스템이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 2. 새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다. 3. 새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Volume Encryption 설정 4. 기존 시스템을 폐기합니다. 5. 필요한 경우 NetApp SnapMirror 작업을 재개합니다.

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 스토리지 암호화를 위해 디스크를 다시 입력하다 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. "업그레이드할 노드를 준비합니다"
2. "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다"

업그레이드할 노드를 준비합니다

업그레이드할 노드를 준비하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. ONTAP 명령줄에 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.

'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

- ONTAP 9.10.1부터 자동 협상 전환(통계청) 기반 업그레이드 절차가 4노드 MetroCluster FC 구성의 기본값입니다. 4노드 MetroCluster FC 구성을 업그레이드하는 경우 시스템 컨트롤러 교체 시작 명령을 실행할 때 '-통계청' 파라미터를 '거짓'으로 설정하여 통계청 기반 절차를 시작하지 않도록 해야 합니다.

  시스템 제어기가 시작노드 노드_이름 바꾸기 - 통계청 거짓

- 'system controller replace start' 명령은 고급 권한 수준에서만 실행할 수 있습니다.

  세트 프리빌리지 고급

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 'y'를 누르면 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

시스템에서 다음 사전 점검을 실행하고 각 사전 점검의 출력을 이 절차의 뒷부분에서 사용할 수 있도록 기록합니다.

사전 점검	설명
클러스터 상태 점검	클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.

사전 점검	설명
MCC 클러스터 검사	시스템이 MetroCluster 구성인지 확인합니다. 이 작업은 MetroCluster 구성인지 여부를 자동으로 감지하고 특정 사전 점검 및 검증 점검을 수행합니다. 4노드 MetroCluster FC 구성만 지원됩니다. 2노드 MetroCluster 구성 및 4노드 MetroCluster IP 구성의 경우, 검사에 실패합니다. MetroCluster 구성이 Switched Over 상태인 경우 검사가 실패합니다.
애그리게이트 재배치 상태 점검	애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
모델 이름 확인	이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
클러스터 쿼럼 점검	교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.
이미지 버전 확인	교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크
HA 상태 점검	교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.
애그리게이트 상태 점검	대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
디스크 상태 확인	교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.
데이터 LIF 상태 점검	교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
클러스터 LIF 상태입니다	클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
ASUP 상태 점검	ASUP 알림이 구성되지 않으면 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 ASUP를 활성화해야 합니다.
CPU 사용률 검사	교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
애그리게이트 재구성 검사	데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
노드 선호도 작업 확인	노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.

3. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 노드 3을 구성할 때 나중에 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다.

> 업그레이드를 시작하기 전에 FAS8080, AFF8080 시스템과 같이 노드당 클러스터 포트가 2개 이상인 시스템이 있는 경우 클러스터 LIF를 노드당 두 개의 클러스터 포트로 마이그레이션하고 재구성해야 합니다. 노드당 둘 이상의 클러스터 포트로 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드 후 새 컨트롤러에 클러스터 LIF가 누락될 수 있습니다.

4. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.

   다음 명령의 출력을 개별적으로 실행 및 저장해야 합니다.

   - 'vserver services name-service dns show'
   - 네트워크 인터페이스 show-curr-node nodename-role cluster, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리, 데이터
   - 'network port show-node <node_name>-type physical
   - 'Service-processor show-node * -instance'
   - 'network fcp adapter show-node node_name'
   - 'network port ifgrp show'
   - 'system node show-instance-node_name'입니다
   - 'run-node <node_name> sysconfig'
   - 'Storage aggregate show-node_name'입니다
   - 'volume show-node node_name'입니다
   - 'Storage array config show-switch_name'을 선택합니다
   - 'system license show-owner node_name'입니다
   - 스토리지 암호화 디스크 표시
   - 보안 키 관리자 온보드 쇼 백업
   - 보안 키매니저 외모
   - '보안 키 관리자 외부 표시 상태
   - 내외공연

> 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하여 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 경우 키 관리자 암호를 준비하여 절차의 뒷부분에서 키 관리자 재동기화를 완료할 수 있도록 합니다.

ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오

애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

   'storage aggregate relocation start-node <source_node> - destination <destination-node> - aggregate-list *'

2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

   'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

작업을 마친 후

컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우, 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP에 대한 새로운 2자리 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 **IP** 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   '보안 키 관리자 외부 활성화

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

   'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   '보안 키 관리자 키 생성

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.8 이상에서는 키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   '보안 키 관리자 외부 활성화

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager external restore-node new_controller_name

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   보안 키 관리자 온보드 쇼 백업

SnapMirror 관계 중지(선택 사항)

절차를 계속하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 대상 - vserver <vserver_name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   'sapmirror quiesce-destination-vserver <vserver_name>'

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계에서는 노드1 애그리게이트와 LIF를 노드 2에 재배치하고 노드1 정보를 기록한 다음 노드 1을 폐기합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다.

단계

1. "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다"
2. "장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다"
3. "노드1을 폐기합니다"
4. "netboot를 준비합니다"

노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 노드 1에서 노드 2로 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 이동한 다음 노드 1의 리소스를 노드 3으로 이동해야 합니다.

작업을 시작할 때 작업이 이미 일시 중지되어 있어야 합니다. 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

Aggregate 및 LIF가 마이그레이션되면 검증 목적으로 작업이 일시 중지됩니다. 이 단계에서는 모든 비루트

애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 3으로 마이그레이션되는지 여부를 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   루트 이외의 모든 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF는 노드 1에서 노드 2로 마이그레이션됩니다.

   이 작업을 일시 중지하여 모든 노드1 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 2로 마이그레이션되었는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다.

2. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

3. 작업이 여전히 일시 중지된 상태에서 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 2의 해당 상태에 대해 온라인 상태인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

4. node2에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

5. [[5단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 사용하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

장애가 발생하거나 거부권을 행사한 **Aggregate**를 재배치합니다

Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나, 필요한 경우 거부권 또는 대상 검사를 오버라이드해야 합니다.

오류로 인해 재배치 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. EMS(이벤트 관리 시스템) 로그를 확인하여 Aggregate의 재배치 실패 또는 거부가 발생한 이유를 확인합니다.
2. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node1 - destination node2 aggregate-list agr_name -ndo-controller -upgrade true'

3. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
거부권 확인 무시	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list aggr_list -ndo -controller -upgrade true-override-vetoes true' 명령을 사용합니다
대상 확인을 재정의하는 중입니다	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list agr_list -ndo -controller -upgrade true -override -vetoes true -override -destination -checks true' 명령을 사용합니다

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 자동화된 작업을 다시 시작하여 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료합니다. 나중에 랙 또는 섀시에서 노드 1을 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

2. 노드 1이 중지되었는지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

업그레이드가 완료된 후 노드 1을 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

netboot를 준비합니다

절차의 나중에 노드 3과 노드 4를 물리적으로 랙에 설치한 후 해당 노드들을 netboot 해야 할 수도 있습니다. "netboot"는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅함을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 귀하의 플랫폼에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 다운로드하십시오.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에 액세스하여 시스템 netboot에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	'<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 압축을 대상 디렉토리에 풉니다. 'tar-zxvf<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' * 참고 *: Windows에서 컨텐츠를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 'netboot/kernel'이 있는 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
기타 모든 시스템	디렉토리 목록에는 '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일이 포함되어야 합니다. * 참고 *: "<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz" 파일의 내용은 추출할 필요가 없습니다.

의 디렉토리에 있는 정보를 사용합니다 "3단계".

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계. 노드**3**을 설치하고 부팅합니다

3단계에서는 노드 3을 설치 및 부팅하고 노드 1의 클러스터 및 노드 관리 포트가 노드 3에서 온라인 상태인지 확인한 다음 노드3 설치를 확인합니다. SAN이 아닌 데이터 LIF와 노드 1에 속하는 루트 이외의 애그리게이트는 노드 2에서 노드 3으로 이동됩니다.

단계

1. "노드3을 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"

3. "노드3 설치를 확인합니다"
4. "노드 3에서 키 관리자 구성을 복원합니다"
5. "노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다"

노드**3**을 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 3을 설치하고, 노드 1의 연결을 노드 3으로 전송하고, 노드 3을 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 그런 다음 이 섹션에 설명된 대로 프로세스 초기에 노드 1의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

이 단계를 시작할 때 재배치 작업이 일시 중지됩니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 3으로 성공적으로 이동했는지 확인해야 합니다.

노드 1에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 노드 3을 netboot 해야 합니다. 노드3을 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다".

중요**:**

- 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 21단계그런 다음 이 섹션을 그대로 두고 의 지침을 따릅니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 필요한 경우 섹션을 유지 관리 모드로 명령 입력 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 23단계.
- 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 이동하십시오 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 섹션에서 클러스터 프롬프트에 명령 입력

단계

1. 노드 3의 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 1과 노드 2가 별도의 섀시에 있는 경우 노드 1과 동일한 랙 위치에 노드 3을 배치할 수 있습니다. 그러나 노드 1이 노드 2가 있는 동일한 섀시에 있는 경우 노드 3을 노드 1의 위치와 가까운 자체 랙 공간에 넣어야 합니다.

2. 노드 모델의 _Installation and Setup Instructions_에 따라 랙에 노드 3을 설치합니다.

   > ⓘ 동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 3뿐만 아니라 섀시에 노드 4를 설치합니다. 그렇지 않으면 노드 3을 부팅할 때 노드는 이중 섀시 구성에 있는 것처럼 작동하며 노드 4를 부팅할 때 노드 간의 상호 연결이 나타나지 않습니다.

3. 노드 3을 케이블로 연결하여 노드 1에서 노드 3으로 연결을 이동합니다.

   노드 3 플랫폼의 설치 및 설정 지침 또는 *FlexArray* 가상화 설치 요구 사항 및 참조_를 사용하여 다음 연결을 케이블로 연결하십시오. 해당 디스크 쉘프 문서 및 _고가용성 관리.

   을 참조하십시오 "참조" FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 Reference_and_High Availability 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

- 콘솔(원격 관리 포트)
- 클러스터 포트
- 데이터 포트
- 클러스터 및 노드 관리 포트
- 스토리지
- SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

> 대부분의 플랫폼 모델에는 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 상호 연결 카드 또는 클러스터 인터커넥트 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 3의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하여 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

   동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 4도 재부팅됩니다. 그러나 노드 4 부팅은 나중까지 무시할 수 있습니다.

   > 노드 3을 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 에 경고 메시지가 표시되는 경우 4단계에서 다음 작업을 수행합니다.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   > * 주의: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. *

   > 을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

6. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   > 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask-GW=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

7. 노드 3에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 섹션에서 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "netboot를 준비합니다".

> 부팅을 중단하지 마십시오.

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first' 옵션을 선택합니다.

이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 참고 사항은 ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다. 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 "y"를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[10단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 컨트롤러 모듈을 재부팅합니다.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    "지금 백업 구성을 복원하시겠습니까? {y|n}'

b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

새로 설치된 소프트웨어를 사용하려면 노드를 재부팅해야 합니다. 지금 재부팅하시겠습니까? {y|n}'

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. [[11단계]] 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 '5'를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 'y'를 입력합니다.
12. [[12단계] 컨트롤러 및 섀시가 ha로 구성되었는지 확인:

하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM에서 시스템 기록. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

13. 컨트롤러와 섀시가 ha로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC

14. 유지보수 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 Ctrl+C를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다.

15. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

16. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

날짜

17. 필요한 경우 노드 3의 날짜를 설정합니다.

'날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

18. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

'시간'입니다

19. 필요한 경우 node3의 시간을 설정합니다.

'세트 시간<hh:mm:ss>'

20. 필요한 경우 노드 3의 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

a. 설정을 저장합니다.

'사베에프'

21. 부트 로더에서 'partner-sysid' 매개 변수를 설정해야 합니다. 노드 3의 경우 'partner-sysid'가 노드 2의 syid여야 합니다. 노드 3의 'partner-sysid'를 확인합니다.

'printenv partner-sysid

22. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	설명
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	로 이동합니다 23단계
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 섹션으로 이동합니다 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성 설정" 이 섹션의 하위 섹션을 완료하십시오. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 23단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

23. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

시스템에 테이프 SAN이 있는 경우 이니시에이터에 대해 조닝이 필요합니다. 필요한 경우 을 참조하여 온보드 포트를 이니시에이터로 수정합니다 "노드 3에서 FC 포트 구성". 조닝에 대한 자세한 내용은 스토리지 어레이 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

24. 스토리지 어레이에 새 호스트로 FC 이니시에이터 포트를 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

25. [[step25] 스토리지 배열의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(Worldwide Port Name) 값을 수정합니다.

새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

26. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 적용되도록 조닝을 조정하십시오.

27. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우, 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

28. 부트 메뉴의 부트 노드:

   boot_ontap 메뉴

   FC 또는 UTA/UTA2 구성을 사용하지 않는 경우, 를 실행합니다 "노드 3, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 따라서 노드 3은 노드 1의 디스크를 인식할 수 있습니다.

29. MetroCluster 구성, 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있는 V-Series 시스템 및 시스템의 경우, 노드에 연결된 디스크를 검색하려면 노드 3의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 설정하고 구성해야 합니다. 이 작업을 완료하려면 섹션으로 이동하십시오 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다".

노드 **3**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

이 섹션을 완료해야 할 수 있습니다 [Configure FC ports on node3]섹션을 참조하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 라는 용어를 사용하여 통합 네트워크 어댑터(CNA) 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

- 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드3 설치를 확인합니다" 섹션을 참조하십시오.
- 하지만 스토리지 어레이가 있는 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 V 시리즈 시스템이나 시스템이 있고 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, _Install and boot node3_섹션으로 돌아가서 섹션을 다시 시작하십시오 "23단계".

선택

- [Configure FC ports on node3]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]

노드 **3**에서 **FC** 포트를 구성합니다

노드 3에 온보드 또는 FC 어댑터의 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 1의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력합니다. 'V-Series

시스템'이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치되어 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드에서 이 섹션의 명령을 입력하십시오.

1. 노드 3의 FC 설정을 노드 1에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	유지보수 모드(부팅 메뉴의 옵션 5)에서 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'ucadmin modify -m fc -t target <adapter>'을 선택합니다 • 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>'를 선택합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	유지보수 모드(부팅 메뉴의 옵션 5)에서 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show

4. [[4단계]] 유지보수 모드 종료:

   "중지"

5. 로더 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

   boot_ontap 메뉴

6. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다.
7. 유지보수 모드의 부팅 메뉴에서 옵션 '5'를 선택합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 섹션으로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 섹션을 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3] 섹션으로 이동합니다 "노드3 설치를 확인합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 섹션으로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 섹션을 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3] 그런 다음, *Install and boot node3* 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작합니다 "23 단계".

노드 **3**의 **UTA/UTA2** 포트를 확인하고 구성합니다

노드 3에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드를 사용하는 경우, 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 포트를 다시 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

FC에 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트를 사용하려면 먼저 포트 구성 방법을 확인해야 합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

'ucadmin show' 명령을 사용하여 현재 포트 구성을 확인할 수 있습니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode     Type       Mode      Type         Status
-------   -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc        target     -         initiator    offline
0f       fc        target     -         initiator    offline
0g       fc        target     -         initiator    offline
0h       fc        target     -         initiator    offline
1a       fc        target     -         -            online
1b       fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드는 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하는 NIC 및 FCoE 트래픽을 동시에 허용할 수 있으며 FC 타겟을 지원합니다.

UTA/UTA2 포트는 어댑터 또는 컨트롤러에서 찾을 수 있으며 다음과 같은 구성을 가지고 있지만 노드 3의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 변경해야 합니다.

- 컨트롤러를 주문할 때 주문한 UTA/UTA2 카드는 사용자가 요청하는 Personality를 요청하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 배송 전에 사용자가 요청하는 Personality를 사용하도록 구성되었습니다.

> * 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. V-Series 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지 관리 모드 프롬프트에서 이 섹션에 명령을 입력합니다. UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 노드 3에서 다음 명령을 입력하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	별도의 조치가 필요 없습니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter   Mode     Type        Mode      Type       Status
-------   -------  ---------   -------   --------   ---------
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않으면 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. ucadmin show 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 확인합니다.
4. [[4단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

UTA/UTA2 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

6. 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

7. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경합니다.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - m은 성격 모드, 즉 fc, CNA.
   - t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

8. 설정을 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

9. [[9단계]] 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'ucadmin 쇼'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경되었음을 보여줍니다.

```
*> ucadmin show
          Current     Current      Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode        Type         Mode      Type         Status
-------   --------    ----------   -------   --------     --------
1a        fc          initiator    -         -            online
1b        fc          target       -         initiator    online
2a        fc          target       cna       -            online
2b        fc          target       cna       -            online
*>
```

10. [[10단계]] 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 한 번 입력하여 대상 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

11. 포트에 케이블을 연결합니다.

12. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드3 설치를 확인합니다".

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	Install and boot node3_ 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작합니다 "23단계".

13. 유지보수 모드 종료:

"중지"

14. boot_ONTAP 메뉴를 실행하여 부팅 메뉴로 노드를 부팅합니다. A800으로 업그레이드할 경우 으로 이동하십시오 23단계.

15. 노드 3에서 부팅 메뉴로 이동하여 22/7을 사용하여 숨겨진 옵션인 boot_after_controller_replacement를 선택합니다. 다음 예에 따라 프롬프트에 node1을 입력하여 node3에 노드 1의 디스크를 재할당합니다.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
.
```

```
<output truncated>
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
```

```
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:
```

위의 콘솔 출력 예에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP에서 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

16. 시스템이 "디스크를 찾을 수 없음" 메시지와 함께 재부팅 루프에 들어갈 경우 시스템이 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 타겟 모드로 다시 설정했기 때문에 디스크를 볼 수 없음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 을 계속 진행합니다 17단계 를 선택합니다 22단계또는 섹션으로 이동합니다 "노드3 설치를 확인합니다".
17. 자동 부팅 중에 'loader>' 프롬프트에서 노드를 중지하려면 'Ctrl-C'를 누릅니다.
18. 로더 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환합니다.

    boot_ONTAP maint를 선택합니다

19. [[19단계]] 유지보수 모드에서 현재 타겟 모드에 있는 이전에 설정된 이니시에이터 포트를 모두 표시합니다.

    'ucadmin 쇼'

    포트를 다시 이니시에이터 모드로 변경합니다.

    'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter name>'

20. 포트가 이니시에이터 모드로 변경되었는지 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

21. 유지보수 모드 종료:

"중지"

22. 로더 프롬프트 부팅 시:

부트 ONTAP

이제 부팅 시 노드에서 이전에 할당되었으며 예상대로 부팅할 수 있는 모든 디스크를 감지할 수 있습니다.

23. [[auto_check3_step23] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node1 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정하여 node3이 node1의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오. 루트 애그리게이트를 설정하려면 부팅 메뉴로 이동하여 옵션 '5'를 선택하여 유지보수 모드로 전환하십시오.

> * 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 3이 노드 1의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 유지보수 모드로 전환:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

b. 노드 1 애그리게이트에 대한 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

c. node1 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

   '기정 상태'입니다

d. 필요한 경우 node1 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'aggr_online root_aggr_from_<node1>'

e. 노드 3이 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

   '<root_aggr_on_node3> 오프라인 집계'

f. 노드 1의 루트 애그리게이트를 노드 3의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

   'aggr options aggr_from_<node1> root'

g. 노드 3의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 1에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

   '기정 상태'입니다

이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 3이 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

다음은 명령 출력의 예입니다.

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

노드**3** 설치를 확인합니다

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 3이 업그레이드 후 클러스터의 다른 노드 및 네트워크와 통신할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "참조" 새 노드의 포트에 대한 정보를 캡처하기 위해 _Hardware Universe_에 연결합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

물리적 포트 레이아웃은 노드의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 새 노드가 부팅되면 ONTAP는 자동으로 쿼럼에 진입하기 위해 클러스터 LIF를 호스팅할 포트를 결정합니다.

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 다음 섹션을 참조하십시오 [Restore network configuration on node3] 네트워크 연결을 복구하는 데 사용해야 합니다.

노드 3을 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 3이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 재배치 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 3이 쿼럼을 조인할 때 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 3이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node3-fields 상태

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 3이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

   '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

   클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

   '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

   3단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

5. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

6. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

7. MetroCluster 시스템에서 작업하는 경우 교체된 컨트롤러가 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다. MetroCluster 구성은 양호한 상태여야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다".

   6단계로 진행하기 전에 MetroCluster 노드 노드 3의 인터클러스터 LIF를 재구성하고 클러스터 피어링을 확인하여 MetroCluster 노드 간의 통신을 복원합니다.

   MetroCluster 노드 상태 확인:

   'MetroCluster node show'

8. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

시스템 컨트롤러 교체 재개

9. 컨트롤러 교체는 다음 메시지와 함께 중재에 대해 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                        Error-Action
---------------- ------------------------
-------------------------------------
Node1(now node3) Paused-for-intervention       Follow the instructions
given in
                                               Step Details
Node2                       None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```

> 이 절차에서 _VLAN, ifgrp 및 브로드캐스트 도메인_을(를) 다시 생성하는 섹션이 node3_에서 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

10. 컨트롤러 교체가 일시 중지됨 상태인 경우 이 문서의 다음 섹션으로 진행하여 노드에서 네트워크 구성을 복원합니다.

노드3에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 3이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 3에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node3 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 네트워크 관리 _ 에 대한 링크.

단계

1. 업그레이드된 노드1에 있는 모든 물리적 포트(node3이라고 함)를 나열합니다.

   네트워크 포트 show-node node3

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가 '클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용해야 하는 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 3의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability   Reachability Status
-----------  ---------  ----------------------  ----------------------
node1_node3
             a0a        Default:Default         no-reachability
             a0a-822    Default:822             no-reachability
             a0a-823    Default:823             no-reachability
             e0M        Default:Mgmt            ok
             e0a        Cluster:Cluster         misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster         ok
             e0e-822    -                       no-reachability
             e0e-823    -                       no-reachability
             e0f        Default:Default         no-reachability
             e0f-822    Default:822             no-reachability
             e0f-823    Default:823             no-reachability
             e0g        Default:Default         misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default         ok
             e0h-822    Default:822             ok
             e0h-823    Default:823             ok
18 entries were displayed.
```

   앞의 예제에서 node1_node3은 컨트롤러 교체 직후에 부팅됩니다. 일부 포트는 예상 브로드캐스트 도메인에 대한 도달 능력이 없으므로 복구해야 합니다.

4. 노드 3의 각 포트에 대한 내 상태를 'ok' 이외의 다른 상태로 복구합니다. 먼저 물리적 포트에서 다음 명령을 실행한 다음 VLAN 포트에서 한 번에 하나씩 실행합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

   ```
   Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
   ```

   ```
   Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
   different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
   from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
   ```

   위에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시됩니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

   모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 도달 가능성

   도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. [[5단계]] 인터페이스 그룹 구성이 새 컨트롤러의 물리적 포트 레이아웃과 일치하지 않으면 다음 단계를 사용하여 수정하십시오.

   a. 먼저 브로드캐스트 도메인 멤버쉽에서 인터페이스 그룹 구성원 포트여야 하는 물리적 포트를 제거해야 합니다. 이 작업은 다음 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-broadcast-domain broadcast-domain_name-ports node_name:port_name'

   b. 인터페이스 그룹에 구성원 포트를 추가합니다.

      'network port ifgrp add-port-node_name-ifgrp ifgrp-port port_name'

   c. 첫 번째 구성원 포트가 추가된 후 약 1분 후에 인터페이스 그룹이 브로드캐스트 도메인에 자동으로 추가됩니다.

   d. 인터페이스 그룹이 적절한 브로드캐스트 도메인에 추가되었는지 확인합니다.

      'network port reachability show-node_name-port ifgrp

      인터페이스 그룹의 도달 가능성 상태가 '정상'이 아닌 경우 해당 브로드캐스트 도메인에 할당합니다.

   'network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node:port'

6. [[6단계]] 다음 단계에 따라 적절한 물리적 포트를 '클러스터' 브로드캐스트 도메인에 할당합니다.

   a. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 연결할 수 있는 포트를 결정합니다.

네트워크 포트 도달 가능성 표시-연결-브로드캐스트-도메인 클러스터:클러스터

b. 클러스터 브로드캐스트 도메인의 도달 가능 상태가 '정상'이 아닌 경우 해당 포트에 대한 복구 기능을 제공합니다.

'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

7. [[7단계]] 다음 명령 중 하나를 사용하여 나머지 물리적 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인으로 이동합니다.

'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

연결할 수 없거나 예상치 못한 포트가 없는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 상태가 '확인'인지 확인하여 모든 물리적 포트의 도달 가능성 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성 세부 정보

8. [[8단계]] 다음 단계를 사용하여 대체될 수 있는 모든 VLAN을 복원합니다.

a. 교체된 VLAN 나열:

디세퍼드-VLAN 쇼

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
          Original
Node      Base Port   VLANs
--------  ----------  ----------------------------------------
Node1       a0a       822, 823
            e0e       822, 823
2 entries were displayed.
```

b. 이전 기본 포트에서 대체된 VLAN 복원:

디즈퍼스VLAN 복원

다음은 인터페이스 그룹 "a0a"에서 동일한 인터페이스 그룹으로 다시 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
-destination-port a0a
```

다음은 포트 "e0e"에서 'e0h'로 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
-destination-port e0h
```

VLAN 복원이 성공하면 지정된 대상 포트에 교체된 VLAN이 생성됩니다. 대상 포트가 인터페이스 그룹의 구성원이거나 대상 포트가 다운된 경우 VLAN 복원이 실패합니다.

새로 복원된 VLAN이 해당 브로드캐스트 도메인에 배치될 때까지 약 1분 정도 기다립니다.

a. disspled-vLANs show 출력에 포함되지 않지만 다른 물리적 포트에 구성해야 하는 VLAN 포트에 대해 필요에 따라 새 VLAN 포트를 생성합니다.

9. 모든 포트 수리가 완료된 후 빈 브로드캐스트 도메인을 삭제합니다.

'broadcast-domain delete-broadcast-domain broadcast_domain_name'

10. [[10단계]] 포트 도달 가능성 확인:

네트워크 포트 도달 가능성

모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

11. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

12. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

13. 복원 LIF 홈 포트: SVM 홈 포트 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하고 다음 단계를 사용하여 복원해야 합니다.

a. 대체된 LIF를 나열합니다.

디시퍼인터페이스 쇼

b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

displed-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

14. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

노드 **3**에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 3으로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 Onboard Key Manager(OKM)의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 **1**이 소유하는 루트 이외의 **Aggregate** 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 이동합니다

노드 3의 네트워크 구성을 확인하고 노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치된 후에는 노드 2에 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 2에서 노드 3으로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

   이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3의 새 컨트롤러로 재배치합니다. 리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

3. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

4. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 3으로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

5. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검
   - 볼륨 확인

4단계. 노드 2를 재배치하거나 폐기합니다

4단계**.** 노드 **2**를 재배치하거나 폐기합니다

4단계에서는 모든 비루트 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치하고, 노드 2가 소유한 비 SAN 데이터 LIF는 노드 3으로 이동합니다. 필요한 노드2 정보를 기록한 다음 노드2를 폐기해야 합니다.

단계

1. "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다"
2. "노드2를 폐기합니다"

루트 이외의 애그리게이트 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 재배치합니다

노드 2를 노드 4로 교체하려면 먼저 노드 2가 소유한 비 루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치해야 합니다.

이전 단계의 사후 검사가 완료되면 노드 2의 리소스 해제가 자동으로 시작됩니다. 루트가 아닌 애그리게이트 및 non-SAN 데이터 LIF는 노드 2에서 노드 3으로 마이그레이션됩니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다.

Aggregate 및 LIF가 마이그레이션되면 검증 목적으로 작업이 일시 중지됩니다. 이 단계에서는 모든 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 3으로 마이그레이션되는지 여부를 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 3의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node3> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   노드 3에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 노드 3에서 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 3의 다음 명령을 사용하여 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

2. 노드 3에서 다음 명령을 사용하고 출력을 검사하여 노드 3에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   노드 3에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 3에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

3. LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 'Up' 상태인지 확인합니다. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_name> -status -admin up'

4. 현재 데이터 LIF를 호스팅하는 포트가 새 하드웨어에 없으면 브로드캐스트 도메인에서 제거합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

5. [[5단계]] 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드 2에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node node2-role data

노드**2**를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   노드가 자동으로 중단됩니다.

업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계**.** 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계**.** 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계에서는 노드 4를 설치 및 부팅하고 노드 2의 클러스터 및 노드 관리 포트가 노드 4에서 온라인 상태인지 확인한 다음 노드 4 설치를 확인합니다. 또한 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 2의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 재배치합니다.

단계

1. "노드 4를 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 4 설치를 확인합니다"
4. "노드 4의 키 관리자 구성을 복원합니다"
5. "노드 2가 소유한 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다"

노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 4를 설치하고, 노드 2의 연결을 노드 4로 전송하고, 노드 4를 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 그런 다음 이 섹션에 설명된 대로 노드 2의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 프로세스 초기에 노드 3에 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

이 단계를 시작할 때 재배치 작업이 일시 중지됩니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다.

노드 2에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 노드 4를 netboot 해야 합니다. 노드 4를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다".

중요:

- 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 21단계그런 다음 이 섹션을 그대로 두고 의 지침을 따릅니다 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다" 및 를 참조하십시오 "노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다", 유지보수 모드에서 명령 입력 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 23단계.
- 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 진행해야 합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

2. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 나온 지침에 따라 랙에 노드 4를 설치합니다.
3. 노드 4를 케이블로 연결하고 노드 2에서 노드 4로 연결합니다.

   node4 플랫폼의 설치 및 설정 지침 또는 _FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조_에 나와 있는 지침, 해당 디스크 쉘프 문서 및 _High Availability 관리_의 지침에 따라 다음 연결을 케이블로 연결합니다.

   을 참조하십시오 "참조" FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 Reference_and_High Availability 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지
   - SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

   > 대부분의 플랫폼 모델에 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 노드 2에서 노드 4로 상호 연결 카드/FC-VI 카드 또는 상호 연결/FC-VI 케이블 연결을 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 2에서 노드 4로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 4의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단한 다음 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

   > 노드 4를 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 4단계에서 경고 메시지가 표시되면 다음 조치를 취하십시오.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   * 주의: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. *

   을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

6. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask-GW=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

7. 노드 4에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`

대상...	그러면...
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 섹션 1의 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "netboot를 준비합니다".

> 부팅을 중단하지 마십시오.

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

   > 다음 메시지는 무시하십시오. "HA 쌍의 무중단 업그레이드를 위해 이 절차가 지원되지 않습니다." 이 메모는 ONTAP의 무중단 업그레이드와 컨트롤러 업그레이드에 적용되지 않습니다. 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 "y"를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

   'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 5를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.
12. 컨트롤러 및 섀시가 HA로 구성되었는지 확인:

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

> HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM에서 시스템 기록. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

13. 컨트롤러 및 섀시가 HA로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

    MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

    하구성 수정 컨트롤러 MCC

    하구성 수정 새시 MCC

14. 유지보수 모드 종료:

    "중지"

    부팅 환경 프롬프트에서 Ctrl+C를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다.

15. 노드 3에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

16. 노드 4의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

17. 필요한 경우 노드 4의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

18. 노드 4의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

19. 필요한 경우 node4의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

20. 필요한 경우 노드 4에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

21. 부트 로더에서 'partner-sysid' 매개 변수를 설정해야 합니다. 노드 4의 경우 'partner-sysid'가 노드 3의 syid여야 합니다. 노드 3의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

22. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	로 이동합니다 23단계.
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 섹션으로 이동합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 이 섹션의 하위 섹션을 완료하십시오. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 23단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

23. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

    시스템에 테이프 SAN이 있는 경우 이니시에이터에 대해 조닝이 필요합니다. 필요한 경우 을 참조하여 온보드 포트를 이니시에이터로 수정합니다 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다". 조닝에 대한 자세한 내용은 스토리지 어레이 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

24. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

    자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

25. 스토리지 어레이의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(Worldwide Port Name) 값을 수정합니다.

    새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

26. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 반영되도록 조닝을 조정하십시오.

27. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우, 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 'true'로 설정해야 하며, node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

    에테네 부타그 storageencryption.support true

    '셋프 kmip.init.maxwait off'

28. 부팅 메뉴로 노드 부팅:

    boot_ontap 메뉴

    FC 또는 UTA/UTA2 구성을 사용하지 않는 경우, 를 실행합니다 "노드 4, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 따라서 노드 4는 노드 2의 디스크를 인식할 수 있습니다.

29. [[29단계] MetroCluster 구성의 경우, 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있는 V-Series

시스템 및 시스템의 경우 노드에 연결된 디스크를 검색하려면 노드 4의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 설정하고 구성해야 합니다. 이 작업을 완료하려면 섹션으로 이동하십시오 "노드 4에 FC 또는 UTA/UT2 구성을 설정합니다".

노드 **4**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

를 완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node4] 섹션, 을 참조하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

> 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 4 설치를 확인합니다". 하지만 V 시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, _ Install and boot node4_ 섹션으로 돌아가서 를 다시 시작해야 합니다 "22단계". 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다. 노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

선택

- [Configure FC ports on node4]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]

노드 **4**에서 **FC** 포트를 구성합니다

노드 4에 온보드 또는 FC 어댑터가 있는 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 2의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 어댑터가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력해야 합니다. V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템이 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드의 이 섹션에 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

2. 노드 4의 FC 설정을 노드 1에서 앞서 캡처한 설정과 비교합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'ucadmin modify -m fc -t target <adapter>'을 선택합니다 • 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>'를 선택합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

4. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

5. 로더 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

   boot_ontap 메뉴

6. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다리십시오.
7. 유지보수 모드의 부팅 메뉴에서 옵션 '5'를 선택합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 이 섹션을 건너뛰고 로 이동합니다 "노드 4 설치를 확인합니다" 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4] 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • node4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 section_Check 및 UTA/UTA2 포트를 구성하고, node4에서 다시 시작하려면 _Install and boot node4_섹션으로 돌아가서 UTA/UTA2 포트를 구성하십시오 "23단계".

노드 4에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2A 카드가 있는 경우 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 포트를 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2A 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드를 사용하면 동시 NIC 및 FCoE 트래픽이 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하고 FC 타겟을 지원할 수 있습니다.

NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

UTA/UTA2 포트는 다음 구성을 사용하여 어댑터 또는 컨트롤러에 있을 수 있습니다.

- UTA/UTA2 카드를 컨트롤러와 동시에 주문했으며 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.

하지만 노드 4의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요한 경우 이를 변경해야 합니다.

* 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. 스토리지 어레이에 연결된 MetroCluster FC 시스템, V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에서 UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

단계

1. 노드 4에서 다음 명령 중 하나를 사용하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----    -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않는 경우 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. ucadmin show 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 확인합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

CNA 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. [[auto_check_4_step5] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

6. 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

7. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경합니다.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - M은 성격 모드, FC 또는 10GbE UTA입니다.
   - t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

> 테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

8. 다음 명령을 사용하여 설정을 확인하고 출력을 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

9. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'ucadmin 쇼'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경되었음을 보여줍니다.

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 입력하여 타겟 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

11. 포트에 케이블을 연결합니다.

12. [[12단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 4 설치를 확인합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	install and boot node4_ 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작합니다 "23단계".

13. [[auto_check_4_step13] 유지보수 모드 종료:

    "중지"

14. 부트 메뉴의 부트 노드:

    boot_ontap 메뉴.

    A800으로 업그레이드할 경우 으로 이동하십시오 23단계

15. 노드 4에서 부팅 메뉴로 이동하여 22/7을 사용하여 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. 다음 예제와 같이 프롬프트에서 node2를 입력하여 node4에 노드 2의 디스크를 재할당합니다.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
```

```
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks
and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
```

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
```

```
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 위의 콘솔 출력 예에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP에서 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

16. 시스템이 "디스크를 찾을 수 없음" 메시지와 함께 재부팅 루프에 들어갈 경우 시스템이 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 타겟 모드로 다시 설정했기 때문에 디스크를 볼 수 없음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 을 계속합니다 17단계 를 선택합니다 22단계 또는 섹션으로 이동합니다 "노드 4 설치를 확인합니다".
17. [[auto_check_4_step17]([auto_check_4_step17]) 자동 부팅 중에 'Ctrl-C'를 눌러 LOADER>(로더) 프롬프트에서 노드를 중지합니다.
18. 로더 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환합니다.

    boot_ONTAP maint를 선택합니다

19. 유지보수 모드에서 현재 타겟 모드에 있는 이전에 설정된 이니시에이터 포트를 모두 표시합니다.

    'ucadmin 쇼'

    포트를 다시 이니시에이터 모드로 변경합니다.

    'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter name>'

20. 포트가 이니시에이터 모드로 변경되었는지 확인합니다.

    'ucadmin 쇼'

21. 유지보수 모드 종료:

    "중지"

22. 로더 프롬프트 부팅 시:

    부트 ONTAP

    이제 부팅 시 노드에서 이전에 할당되었으며 예상대로 부팅할 수 있는 모든 디스크를 감지할 수 있습니다.

23. [[auto_check_4_step23] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node2 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정하여 node4가 node2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 하십시오. 루트 애그리게이트를 설정하려면 부팅 메뉴로 이동하여 옵션 '5'를 선택하여 유지보수 모드로 전환하십시오.

> * 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 4가 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 유지보수 모드로 전환:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

b. 노드 2 애그리게이트의 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

c. 노드 2 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

   '기정 상태'입니다

d. 필요한 경우 node2 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'aggr_online root_aggr_from_<node2>'

e. 노드 4가 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

   '<root_aggr_on_node4> 오프라인 집계'

f. 노드 2의 루트 애그리게이트를 노드 4의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

   'aggr options aggr_from_<node2> root'

g. 노드 4의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 2에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

   '기정 상태'입니다

   > 이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 4가 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

   다음은 명령 출력의 예입니다.

```
---------------------------------------------------------------------
Aggr State                        Status                Options
aggr 0_nst_fas8080_15 online      raid_dp, aggr         root, nosnap=on
                                  fast zeroed
                                  64-bit
aggr0 offline                     raid_dp, aggr         diskroot
                                  fast zeroed`
                                  64-bit
---------------------------------------------------------------------
```

노드 **4** 설치를 확인합니다

노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 4가 업그레이드 후 클러스터의 다른 노드 및 네트워크와 통신할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "참조" 새 노드의 포트에 대한 정보를 캡처하기 위해 _Hardware Universe_에 연결합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

물리적 포트 레이아웃은 노드의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 새 노드가 부팅되면 ONTAP는 자동으로 쿼럼에 진입하기 위해 클러스터 LIF를 호스팅할 포트를 결정합니다.

노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 다음 섹션을 참조하십시오 [Restore network configuration on node4] 네트워크 연결을 복구하는 데 사용해야 합니다.

노드 4를 설치하고 부팅한 후 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 4가 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 재배치 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 4가 쿼럼을 조인할 때 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 4가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node4-fields 상태

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 4가 노드 3과 동일한 클러스터에 포함되어 있고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

   '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

   클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

   ```
   Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
   Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
   ---------------- ----------------------------  -------------------
   Node: NodeA
   Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
   Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
   Node: NodeB
   Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
   Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
   4 entries were displayed.
   ```

4. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정

'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

3단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

5. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

6. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 노드 2가 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한 상태인지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동 등의 물리적 작업을 수행하십시오.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

7. MetroCluster 시스템에서 작업하는 경우 교체된 컨트롤러가 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다. MetroCluster 구성은 양호한 상태여야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다".

   MetroCluster 노드 노드 4의 인터클러스터 LIF를 재구성한 다음 로 진행하기 전에 클러스터 피어링을 확인하여 MetroCluster 노드 간의 통신을 복원합니다 6단계.

   MetroCluster 노드 상태 확인:

   'MetroCluster node show'

8. [[auto_verify_4_Step6] 컨트롤러 교체 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

9. 컨트롤러 교체는 다음 메시지와 함께 중재에 대해 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                        Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.
```

이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_은 node4_에서 _Restoring network configuration 으로 변경되었습니다.

10. 컨트롤러 교체가 일시 중지됨 상태인 경우 이 문서의 다음 섹션으로 진행하여 노드에서 네트워크 구성을 복원합니다.

노드 4에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 4가 쿼럼에 있고 노드 3과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 2의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 4에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node4 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오

"참조" 네트워크 관리 _ 에 대한 링크.

단계

1. 업그레이드된 노드 2에 있는 모든 물리적 포트(노드4라고 함)를 나열합니다.

   네트워크 포트 show-node node4

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가 '클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 4의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성

   명령의 출력은 다음 예제와 비슷합니다.

```
clusterA::*> reachability show -node node2_node4
  (network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability       Reachability Status
---------    --------  ---------------------------
---------------------
node2_node4
             a0a        Default:Default             no-reachability
             a0a-822    Default:822                 no-reachability
             a0a-823    Default:823                 no-reachability
             e0M        Default:Mgmt                ok
             e0a        Cluster:Cluster             misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster             ok
             e0e-822    -                           no-reachability
             e0e-823    -                           no-reachability
             e0f        Default:Default             no-reachability
             e0f-822    Default:822                 no-reachability
             e0f-823    Default:823                 no-reachability
             e0g        Default:Default             misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default             ok
             e0h-822    Default:822                 ok
             e0h-823    Default:823                 ok
18 entries were displayed.
```

위 예제에서 node2_node4는 컨트롤러 교체 후 방금 부팅되었습니다. 여기에는 연결 기능이 없고 연결 가능성 검사를 대기 중인 여러 포트가 있습니다.

4. [[auto_restore_4_Step4] 노드 4의 각 포트에 대한 연결 상태를 'ok' 이외의 다른 상태로 복구합니다. 먼저 물리적 포트에서 다음 명령을 실행한 다음 VLAN 포트에서 한 번에 하나씩 실행합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   출력은 다음 예제와 같습니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

위에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시됩니다.

포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 인터페이스 그룹 구성이 새 컨트롤러의 물리적 포트 레이아웃과 일치하지 않으면 다음 단계를 사용하여 수정하십시오.

   a. 먼저 브로드캐스트 도메인 멤버쉽에서 인터페이스 그룹 구성원 포트여야 하는 물리적 포트를 제거해야 합니다. 이 작업은 다음 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node_name:port_name'

   b. 인터페이스 그룹에 구성원 포트를 추가합니다.

      'network port ifgrp add-port-node_name-ifgrp ifgrp-port port_name'

   c. 첫 번째 구성원 포트가 추가된 후 약 1분 후에 인터페이스 그룹이 브로드캐스트 도메인에 자동으로 추가됩니다.

   d. 인터페이스 그룹이 적절한 브로드캐스트 도메인에 추가되었는지 확인합니다.

      'network port reachability show-node_name-port ifgrp

      인터페이스 그룹의 도달 가능성 상태가 '정상'이 아닌 경우 해당 브로드캐스트 도메인에 할당합니다.

   'network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node:port'

6. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 적절한 물리적 포트 할당:

   a. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 연결할 수 있는 포트를 결정합니다.

      네트워크 포트 도달 가능성 표시-연결-브로드캐스트-도메인 클러스터:클러스터

   b. 클러스터 브로드캐스트 도메인의 도달 가능 상태가 '정상'이 아닌 경우 해당 포트에 대한 복구 기능을 제공합니다.

      'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

7. 다음 명령 중 하나를 사용하여 나머지 물리적 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인으로 이동합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

연결할 수 없거나 예상치 못한 포트가 없는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 상태가 '확인'인지 확인하여 모든 물리적 포트의 도달 가능성 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성 세부 정보

8. 다음 단계를 사용하여 대체될 수 있는 VLAN을 복원합니다.

   a. 교체된 VLAN 나열:

      디세퍼드-VLAN 쇼

      다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
            Original
Node        Base Port     VLANs
---------   ---------
-------------------------------------------------------
Node1       a0a           822, 823
            e0e           822, 823
```

   b. 이전 기본 포트에서 대체된 VLAN 복원:

      디즈퍼스VLAN 복원

      다음은 인터페이스 그룹 a0a에서 동일한 인터페이스 그룹으로 다시 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
-destination-port a0a
```

      다음은 포트 "e0e"에서 "e0h"로 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e
-destination-port e0h
```

      VLAN 복원이 성공하면 지정된 대상 포트에 교체된 VLAN이 생성됩니다. 대상 포트가 인터페이스 그룹의 구성원이거나 대상 포트가 다운된 경우 VLAN 복원이 실패합니다.

   새로 복원된 VLAN이 해당 브로드캐스트 도메인에 배치될 때까지 약 1분 정도 기다립니다.

   a. disspled-vLANs show 출력에 포함되지 않지만 다른 물리적 포트에 구성해야 하는 VLAN 포트에 대해 필요에 따라 새 VLAN 포트를 생성합니다.

9. 모든 포트 수리가 완료된 후 비어 있는 브로드캐스트 도메인을 삭제합니다.

   'broadcast-domain delete-broadcast-domain broadcast_domain_name'

10. 포트 도달 가능성 확인:

    네트워크 포트 도달 가능성

    모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이러한 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

11. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

12. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

13. 복원 LIF 홈 포트, 복원해야 하는 SVM 홈 포트 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정합니다.
    a. 대체된 LIF를 나열합니다.

       디시퍼인터페이스 쇼

    b. LIF 홈 포트 복원:

       disspled-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

14. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

노드 **4**의 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 4로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 Onboard Key Manager(OKM)의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 **2**가 소유한 루트 이외의 애그리게이트 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**에서 노드 **4**로 이동합니다

노드 4의 네트워크 구성을 확인하고 노드 3에서 노드 4로 애그리게이트를 재배치된 후에는 현재 노드 3에 있는 노드 2에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 3에서 노드 4로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 노드 4에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 4를 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

   이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 2가 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 4의 새 컨트롤러로 재배치합니다. 리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

3. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

4. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 4로 복구합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

5. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 클러스터 상태 점검
- 재구성 검사를 집계합니다
- 집계 상태 확인
- 디스크 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검
- 볼륨 확인

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계 동안 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 새 노드가 암호화를 사용하도록 설정된 경우 스토리지 암호화도 설정해야 합니다. 또한 이전 노드의 사용을 해제해야 합니다.

단계

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

MetroCluster FC 구성의 경우 가능한 한 빨리 재해 복구/페일오버 사이트 노드를 교체해야 합니다. 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 경우 재해 복구 미러링이 오프라인 상태가 될 수 있으므로 MetroCluster 내의 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 수 있습니다. 두 번째 사이트에서 노드를 교체할 때 MetroCluster 확인을 건너뛰려면 -'ip-MetroCluster -check true' 명령을 사용합니다.

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있으며, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 2의 사후 검사를 수행한 후 노드 2 클러스터에 대한 스토리지 페일오버 및 클러스터 HA 쌍이 설정됩니다. 작업이 완료되면 두 노드가 완료된 것으로 표시되고 시스템에서 일부 정리 작업을 수행합니다.
2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
--------- -----    -------    ------------------
node3     node4    true       Connected to node4
node4     node3    true       Connected to node3
```

3. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 같은 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

5. 다음 명령을 사용하여 노드 3과 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF를 확인하고 출력을 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 홈 소유자에게 있는 경우 데이터 LIF를 다음과 같이 되돌립니다.

   네트워크 인터페이스 복원

6. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name <node3>'을(를) 선택합니다

   'Storage aggregate show-owner-name <node4>'

7. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   'volume show-node <node4> - state offline(볼륨 표시 노드 <node4> - 상태 오프라인)

8. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 섹션에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"을 사용하여 각 볼륨에 대해 다음 명령을 사용하여 필요에 따라 오프라인 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

9. 각 노드에 대해 다음 명령을 사용하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

   'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

   license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나 한 번에 여러 라이센스를 추가하여 각 라이센스 키를 쉼표로 분리할 수 있습니다.

10. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거합니다.

'시스템 라이센스 정리 - 미사용 - 만료됨'

'System license delete-serial-number <node_serial_number> - package <licensable_package>'

- 만료된 모든 라이센스 삭제:

  '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

- 사용하지 않는 모든 라이센스 삭제:

  '시스템 라이센스 정리 - 미사용

- 노드에서 다음 명령을 사용하여 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제합니다.

  'System license delete-serial-number <node1_serial_number> - package *'

  'system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

다음 출력이 표시됩니다.

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

11. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    출력을 섹션에서 캡처한 출력과 비교할 수 있습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

12. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우, '<kmip.init.maxwait>` variable'off'(으)로 'setup' bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정합니다 "노드 4, 27단계를 설치 및 부팅합니다"), 변수를 재설정해야 합니다.

    set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. [[13단계] 두 노드에서 다음 명령을 사용하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    을 참조하십시오 "참조" SP 및 _ONTAP 9.8 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오. 시스템 '서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

14. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.

    a. 고급 권한 수준 입력:

       세트 프리빌리지 고급

b. 다음 명령을 입력합니다.

'storage failover modify -node <node_name> -cifs -ndo -duration default | medium | low'

- 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
- 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%까지 4KB 이하인 경우 "low"를 입력합니다.

c. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.

15. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 을 참조하십시오 "참조" _NetApp Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터로 전환 _ 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 섹션을 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 섹션을 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 외부 표시 상태

   보안 키 관리자 온보드 구두백업

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 외모

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      '보안 키 관리자 외부 활성화

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

   'Security key-manager external restore-node new_controller_name

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

새 컨트롤러의 교체된 컨트롤러 또는 고가용성(HA) 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager external add-servers-key-servers key_management_server_ip_address'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 외모

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      '보안 키 관리자 외부 활성화

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

대상...	이 명령 사용...
외부 키 관리(EKM)	'보안 키 관리자 외부 복원' 이 명령에는 OKM 암호가 필요합니다
Onboard Key Manager(온보드 키 관리자	보안 키매니저 온보드 동기화

인증 키를 사용할 수 없거나 EKM 서버에 연결할 수 없어 볼륨이 오프라인 상태가 되었는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 개요". 발생할 수 있는 오류에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다.

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9.8 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 **1**의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 **4**에서 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
- 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 애그리게이트 목록을 가져옵니다.

   'Storage aggregate show-nodes <node4> - is-home true'

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 1단계의 출력과 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력을 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고

올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.

3. [[auto_aggr_relocate_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node4> - aggr <aggr_node_1> - destination <node3>'

   이 재배치 중에는 '-ndo-controller-upgrade' 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기).

이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

사전 점검 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍의 사전 검사 단계가 계속 설정되기 전에 노드 **1** 또는 노드 **2**가 충돌합니다

사전 점검 단계 전에 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생하면 이전에 애그리게이트를 재배치할 수 없으며 HA 쌍 구성이 아직 설정되어 있는 것입니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA 페어는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 차지합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 이전된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다.

노드 1이 '반환 대기 중' 상태로 전환되면 노드 2에서 노드 1이 아닌 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 노드 1을 부팅한 후 노드 1의 모든 비루트 애그리게이트가 노드 1로 다시 이동했습니다. 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 수동으로 재구성해야 합니다. 'storage aggregate relocation start-node node1-destination

node2-aggregate-list * -ndocontroller-upgrade true'입니다

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍을 사용하지 않도록 설정한 상태에서 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서는 노드 **2**에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA 쌍이 설정되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 적용됩니다. 노드 2가 부팅되면 애그리게이트 재배치가 자동으로 완료됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계와 **HA** 쌍이 사용되지 않도록 설정된 후에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1이 적용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

HA 쌍이 이미 사용되지 않아 노드 2의 장애가 발생한 경우에는 Node3가 노드 2를 인수하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 해당 애그리게이트를 노드 1에서 노드 3으로 재배치했습니다. Node3는 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 없습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다. 노드 2를 부팅할 때 노드 1의 애그리게이트는 노드 3으로 재배치됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Node3는 집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 3이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 3에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드를 계속합니다.

사후 검사 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행합니다

사후 검사 단계에서 노드 **2** 또는 노드 **3**이 충돌합니다

HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 불가능합니다. 재부팅된 노드에 속한 애그리게이트에는 클라이언트 중단이 있습니다.

단계

1. 노드를 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

노드 2에서 애그리게이트를 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 3이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 이미 노드 3에 재배치된 애그리게이트 및 노드 3의 자체 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

애그리게이트 재배치 중에 노드 2가 충돌하면 노드 2가 페일오버되지 않습니다.

Node3는 재배치된 애그리게이트를 계속 제공하지만, 노드 2가 소유한 애그리게이트에서 클라이언트 작동이 중단되는 경우

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 재부팅**,** 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

두 번째 검증 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

이 단계에서 노드 3이 충돌하면 HA 쌍이 이미 사용되지 않으므로 테이크오버 기능이 발생하지 않습니다.

노드 3이 재부팅될 때까지 모든 애그리게이트에서 클라이언트 장애가 발생했습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 **Node4**가 충돌합니다

이 단계에서 노드 4가 충돌하면 테이크오버 발생하지 않습니다. Node3는 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다.

노드 4가 재부팅될 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드4를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage

failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "소유"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]

- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. FlexCache 볼륨, 중복제거, 압축, Qtree, 할당량
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.

콘텐츠	설명
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500으로 업그레이드할 수 있습니다"	"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템 또는 FAS9000을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 "Hardware Universe", 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다

개요

이 절차에서는 다음 시스템 구성에 대해 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

방법	**ONTAP** 버전입니다	지원되는 시스템
ARL을 사용한 수동 업그레이드	9.8 이하	• FAS 시스템에서 FAS 시스템으로 • FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템을 사용하는 시스템에 FAS 시스템 구축 • AFF 시스템에서 AFF 시스템으로 • FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V 시리즈 시스템이 포함된 시스템에 어레이 LUN이 없는 경우 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 있는 시스템에서 FAS 시스템으로. • V-Series 시스템을 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 포함된 시스템으로 관리

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.

> 이 문서에서는 원래 노드를 *node1* 및 *node2* 라고 하며 새 노드를 *node3* 및 *node4* 라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 노드 1은 노드 3으로 대체되고 노드 2는 노드 4로 대체됩니다. *node1*,*node2* ,*node3* 및_node4_ 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. node3에는 node1이라는 이름이 있고, node4에는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 node2라는 이름이 있습니다. 이 문서에서는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 _systems_라는 용어를 사용하여 이러한 새 플랫폼에 속하는 시스템을 참조합니다. 용어 _V-Series system_은 스토리지 어레이에 연결할 수 있는 별도의 하드웨어 시스템을 나타냅니다

중요 정보:

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 를 읽고 이해해야 합니다 "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 및 "ARL 업그레이드 워크플로" 섹션을 참조하십시오.
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 FAS 시스템, V-Series 시스템, AFF 시스템 및 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9 이후 출시된 FAS 시스템은 필요한 라이센스가 설치된 경우 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다. 기존 V 시리즈 시스템은 ONTAP 9에서 지원됩니다. 스토리지 어레이 및 V-Series 모델에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 연결하고 _V 시리즈 지원 매트릭스_를 참조하십시오.
- 이 절차는 MetroCluster 구성이 아닌 것 외에도 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 패브릭 MetroCluster 4노드 및 8노드 구성에 적용됩니다.

- ONTAP 9.7 이하를 실행하는 MetroCluster 구성의 경우 로 이동하십시오 "참조" ONTAP 9.7 또는 이전 버전을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드하기 위해 Aggregate Relocation을 사용하여 _ 에 연결하려면 _ 을(를) 사용하십시오.
- MetroCluster IP 구성 및 Fabric MetroCluster 구성에 대한 추가 업그레이드 옵션은 으로 이동하십시오 "참조" MetroCluster 업그레이드 및 Expansion_content에 대한 링크

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 컨트롤러로 업그레이드하는 방법과 기존 데이터와 디스크를 모두 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

다음과 같은 상황에서 이 콘텐츠를 사용하십시오.

- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.
- MetroCluster 9.8 이상을 실행하는 패브릭 ONTAP 4노드 및 8노드 구성을 사용하는 시스템이 있습니다.

> 이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

ARL 업그레이드 워크플로

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 문서에서는 여러 단계로 절차를 세분화하여 설명합니다.

노드 쌍을 업그레이드합니다

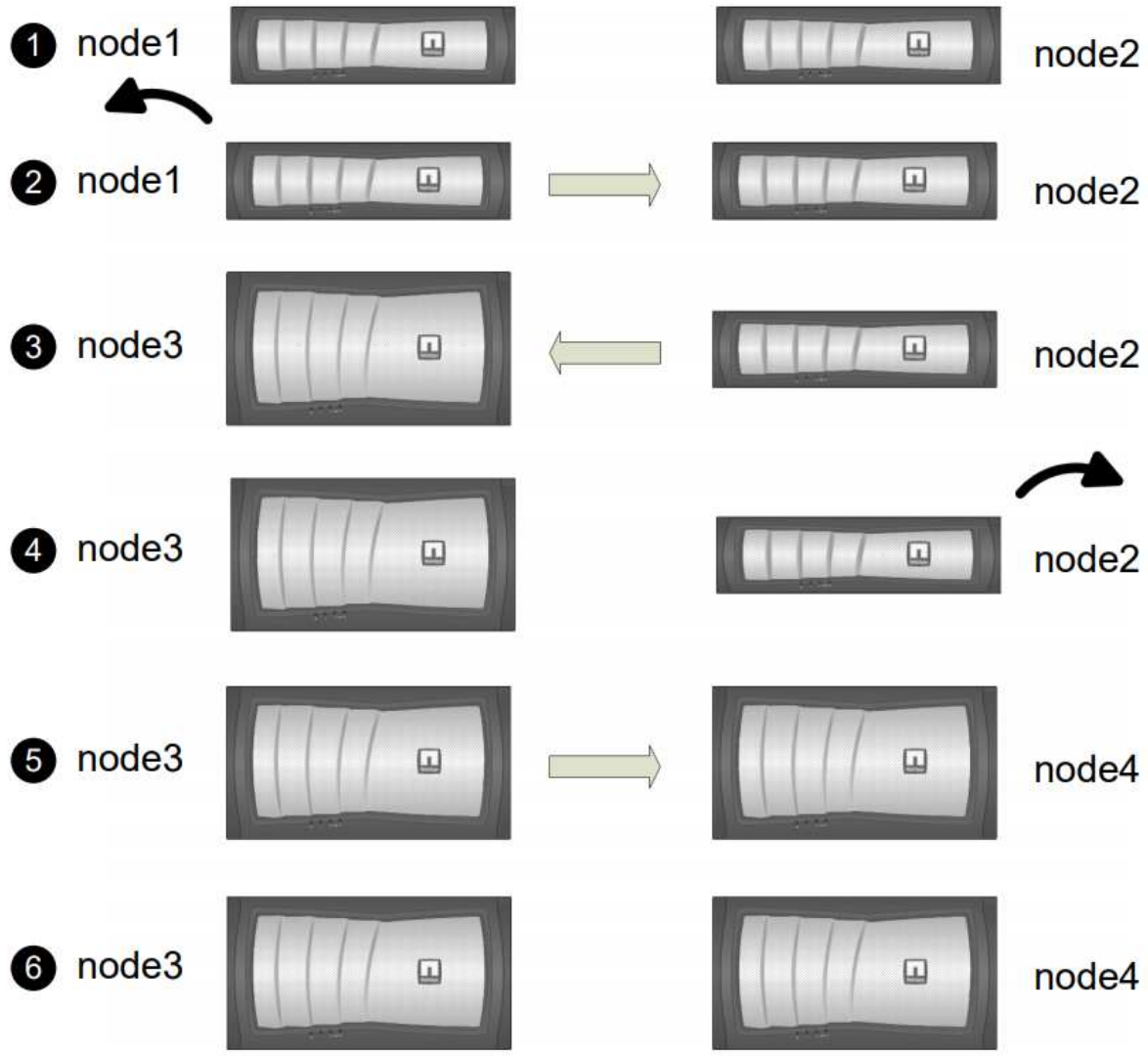
노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

ARL 업그레이드 시퀀스 개요

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 그림에서는 절차의 단계를 보여 줍니다. 굵고 연한 회색 화살표는 애그리게이트의 재배치와 LIF의 이동을 나타내고, 더 얇은 검은색 화살표는 원래 노드의 제거를 나타냅니다. 더 작은 컨트롤러 이미지는 원래 노드를 나타내고 더 큰 컨트롤러 이미지는 새 노드를 나타냅니다.



다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
"1단계: 업그레이드 준비"	1. 컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 Aggregate가 있는지 확인합니다. 이 단계는 내장 디스크 드라이브가 있는 컨트롤러에서 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 2. 업그레이드할 노드를 준비합니다. 3. 스토리지 암호화용 디스크를 다시 입력하다 이 작업은 자체 암호화 드라이브가 있는 시스템에서 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 4. 클러스터의 SnapMirror 관계 상태를 확인하고 클러스터 간의 모든 관계를 중지합니다. 5. netboot를 준비합니다. 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"2단계: 노드1을 폐기합니다"	1. 노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 2. 노드 1이 소유한 비 SAN 데이터 LIF를 노드 2로 이동합니다. 3. 노드1 정보를 기록합니다. 4. 장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다. 5. 노드1을 폐기합니다. 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드1은 노드1 애그리게이트의 홈 소유자입니다. • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.

단계	단계
"3단계: 노드 3을 설치하고 부팅합니다"	1. 노드3을 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 3에 UTA/UTA2 구성을 설정합니다. 3. 노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다. 4. 노드 1이 소유한 비 SAN 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SNA LIF를 확인합니다. 5. 노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 6. 노드 2가 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다. 3단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유주이지만 현재 소유주는 아닙니다. • Node3는 노드 1에 원래 속하는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2에 속하는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유주이지만 홈 소유주에서는 그렇지 않습니다.
"4단계: 노드2를 폐기합니다"	1. 노드2 정보를 기록합니다. 2. 노드2를 폐기합니다. 집계 소유권은 변경되지 않습니다.
"5단계: 노드 4를 설치하고 부팅합니다"	1. 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 4에 UTA/UTA2 구성을 설정합니다. 3. 노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다. 4. 노드 3에서 노드 4로 SAN이 아닌 데이터 LIF를 이동하고 노드 4의 SNA LIF를 확인합니다. 5. 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다. 5단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • Node4는 노드 2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다.

단계	단계
"6단계: 업그레이드를 완료합니다"	1. 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 2. 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 이 작업은 자체 암호화 드라이브가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 3. 기존 시스템을 폐기합니다. 4. NetApp SnapMirror 관계를 재개합니다. ◦ 참고: * 스토리지 가상 시스템(SVM) 재해 복구 업데이트는 할당된 일정에 따라 중단되지 않습니다. 집계 소유권은 변경되지 않습니다.

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침

ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러 쌍을 업그레이드할 수 있는지 여부를 이해하려면 플랫폼 및 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

다음 상황에서 ARL을 사용하여 노드 쌍을 업그레이드할 수 있습니다.

- 업그레이드 전에 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두 동일한 버전의 ONTAP 9.8을 실행해야 합니다.
- 교체 컨트롤러의 용량은 원래 컨트롤러와 같거나 더 커야 합니다. 용량이 같거나 높으면 NVRAM 크기, 볼륨, LUN 또는 애그리게이트 개수 제한값과 같은 특성을 나타내며, 새 노드의 최대 볼륨 또는 애그리게이트 크기를 나타냅니다.
- 다음과 같은 유형의 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
  - FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
  - FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템을 사용하는 시스템에 FAS 시스템 구축
  - AFF 시스템에서 AFF 시스템으로.
  - FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V 시리즈 시스템이 포함된 시스템에 어레이 LUN이 없는 경우 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 있는 시스템에서 FAS 시스템으로.
  - V-Series 시스템을 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 포함된 시스템으로
- 일부 ARL 컨트롤러 업그레이드의 경우 교체 컨트롤러의 임시 클러스터 포트를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 AFF A300에서 AFF A400 시스템으로 업그레이드하는 경우 AFF A400 구성에 따라 2개의 메자닌 포트 또는 4포트 10GbE 네트워크 인터페이스 카드를 추가하여 임시 클러스터 포트를 제공할 수 있습니다. 임시 클러스터 포트를 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후 클러스터를 대체 컨트롤러의 100GbE 포트로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
- ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

ARL이 원본 및 교체 컨트롤러에서 수행될 수 있는지 확인해야 합니다. 정의된 모든 애그리게이트의 크기와 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기 및 디스크 수와 비교합니다. 이 정보에 액세스하려면 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크 새 시스템에서 지원하는 디스크 수와 애그리게이트 크기는 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수와 같거나 그보다 커야 합니다.

클러스터 혼합 규칙에서 원래 컨트롤러를 교체할 때 새 노드가 기존 노드와 클러스터의 일부가 될 수 있는지 확인해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

> 두 시스템 모두 고가용성(HA) 또는 비 HA입니다. 두 노드 모두 Personality를 설정 또는 해제해야만 합니다. 동일한 HA Pair에서 Personality를 설정하지 않은 노드로는 All Flash Optimized Personality를 활성화한 노드를 결합할 수 없습니다. 특성이 다른 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

> 새 시스템의 슬롯 수가 원래 시스템보다 적거나 포트가 적거나 다른 경우 새 시스템에 어댑터를 추가해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 특정 플랫폼에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트에서 _Hardware Universe_에 대한 링크를 참조하십시오.

업그레이드를 시작하기 전에 FAS8080, AFF8080 시스템과 같이 노드당 클러스터 포트가 2개 이상인 시스템이 있는 경우 클러스터 LIF를 노드당 두 개의 클러스터 포트로 마이그레이션하고 재구성해야 합니다. 노드당 둘 이상의 클러스터 포트로 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드 후 새 컨트롤러에 클러스터 LIF가 누락될 수 있습니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다

다음 업그레이드는 수행할 수 없습니다.

- ONTAP 9.8 이상을 실행할 수 없는 컨트롤러와 연결 또는 컨트롤러
- 원래 컨트롤러에 연결된 디스크 쉘프를 지원하지 않는 컨트롤러 교체

  디스크 지원 정보는 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

- 컨트롤러에서 루트 애그리게이트 또는 내부 드라이브의 데이터 애그리게이트를 사용합니다.

  내부 디스크 드라이브에서 루트 애그리게이트 또는 데이터 애그리게이트로 컨트롤러를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지를 이동하여 _ 업그레이드 에 연결하고 _ 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍 업그레이드 절차로 이동합니다.

  > 클러스터의 노드에서 ONTAP를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크

가정 및 용어

이 문서는 다음과 같은 가정 하에 작성되었습니다.

- 교체 컨트롤러 하드웨어는 새 하드웨어이며 사용되지 않았습니다.

  > 주의: 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 것으로 간주되어 사용되지 않았으므로, "wipeconfig" 명령으로 사용한 컨트롤러를 준비하는 데 필요한 단계는 이 절차에 포함되지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

- 노드 쌍을 업그레이드하기 위한 지침을 읽고 이해했습니다.

* 주의 *: NVRAM 내용을 지우지 마십시오. NVRAM의 내용을 지우려면 NetApp 기술 지원 팀에 문의하십시오.

- '수정' 명령 전후에 적절한 명령을 수행하고 '수정' 명령이 성공했는지 확인하기 위해 'show' 명령의 출력을 비교하고 있습니다.
- SAN 구성을 사용하는 경우 HA 2노드에 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 있습니다. 각 SVM에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 없는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 해당 SVM에 대한 원격 및 로컬 노드에 SAN 데이터 LIF를 추가해야 합니다.
- SAN 구성에 포트 세트가 있는 경우 각 바인딩된 포트 세트에 HA 쌍의 각 노드에서 적어도 하나의 LIF가 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

이 절차에서는 node 재부팅, 인쇄 또는 환경 변수 설정과 같은 특정 작업을 수행할 수 있는 노드의 프롬프트를 _boot 환경 프롬프트_로 사용합니다. 프롬프트는 _ 부트 로더 프롬프트라고도 합니다.

부팅 환경 프롬프트가 다음 예에 표시됩니다.

```
LOADER>
```

ONTAP 9.8 이상의 라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있으며 계속 작동합니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

모든 라이센스 키의 길이는 28자의 알파벳 대문자입니다. 을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9.8에 대한 새로운 28자 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 이상. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화

스토리지 암호화에 원래 노드 또는 새 노드를 사용할 수 있습니다. 이 경우 스토리지 암호화가 올바르게 설정되었는지 확인하려면 이 절차의 추가 단계를 수행해야 합니다.

스토리지 암호화를 사용하려면 노드와 연결된 모든 디스크 드라이브에 자체 암호화 디스크 드라이브가 있어야 합니다.

스위치가 없는 **2**노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다

문제 해결

이 절차에는 문제 해결 방법이 포함되어 있습니다.

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

필요한 도구 및 문서

새 하드웨어를 설치하려면 특정 도구가 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다. 또한 컨트롤러 업그레이드를 완료하는 데 필요한 정보를 기록해야 합니다. 정보를 기록하기 위한 워크시트가 제공됩니다.

업그레이드를 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.

- 접지 줄
- #2 십자 드라이버

로 이동합니다 "참조" 섹션을 클릭하여 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 목록을 액세스합니다.

워크시트: 컨트롤러 업그레이드 전과 도중에 수집할 정보입니다

원래 노드를 성공적으로 업그레이드하려면 특정 정보를 수집해야 합니다. 정보에는 노드 ID, 포트 및 LIF 세부 정보, 라이센스 키, IP 주소가 포함됩니다.

다음 워크시트를 사용하여 나중에 사용할 수 있도록 정보를 기록할 수 있습니다.

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
모델, 시스템 ID, 원래 노드의 일련 번호입니다	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계:_노드 설치 및 부팅 3단계_5단계:_노드 설치 및 부팅 4단계_6단계:_이전 시스템 압축을 풉니다	
원래 노드의 쉘프 및 디스크 정보, 플래시 스토리지 세부 정보, 메모리, NVRAM, 어댑터 카드	1단계: _ 업그레이드를 위해 노드 준비 중 _	절차를 진행하는 동안	
원래 노드의 온라인 애그리게이트 및 볼륨	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	간단한 재배치 작업 외에는 애그리게이트와 볼륨이 온라인 상태로 유지되는지 확인하는 절차가 내내 제공됩니다	
'network port vlan show' 및 'network port ifgrp show' 명령의 출력	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_단계 5:_노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑하십시오	
(SAN 환경만 해당) FC 포트의 기본 구성	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	새 노드에서 FC 포트를 구성하는 경우	

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
(V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템만 해당) V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템용 토폴로지	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계:_노드3_단계 5:_노드4_를 설치하고 부팅합니다	
SP의 IP 주소입니다	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	6단계: _ 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다	
라이센스 키	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	6단계: _ 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다	
외부 키 관리 서버의 IP 주소입니다	1단계: _ 스토리지 암호화 _ 의 디스크 키를 다시 누릅니다	6단계: _ 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 _	
노드를 netboot 하기 위해 파일을 다운로드할 수 있는 웹 액세스 가능 디렉토리의 이름과 경로입니다	1단계: _ netboot _ 에 대한 준비	3단계:_노드3_단계 5:_노드4_를 설치하고 부팅합니다	
노드 1이 소유하는 non-SAN 데이터 LIF	2단계: _ node1이 소유한 논산 데이터 LIF를 node2_로 이동합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리 및 물리적 포트	2단계: _ 노드1 정보 _ 을(를) 기록합니다	3단계: _ 노드 3을(를) 설치하고 부팅합니다. 3단계: _ 노드 1에서 노드 3으로 포트를 연결합니다	
포트에 연결할 수 있습니다	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_로 포트를 매핑하십시오	섹션 후반과 section_Map ports에서 node2에서 node4_로 이동합니다	
노드 3에서 사용 가능한 포트 및 브로드캐스트 도메인	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_로 포트를 매핑하십시오	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
non-SAN 데이터 LIF: 노드 2가 소유하지 않습니다	_노드 2에서 노드 3으로 SAN이 아닌 데이터 LIF를 이동하고 노드 3에서 SAN LIF를 검증합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
노드2가 소유하는 non-SAN 데이터 LIF	3단계: _ node2가 소유한 논산 데이터 LIF를 node3_로 이동합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리 및 물리적 포트	4단계: _ 노드2 정보 _ 을(를) 기록합니다	5단계: _ 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 5단계: _ 노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑합니다	
노드 4의 클러스터 네트워크 포트	5단계: _ 노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑	섹션 뒷부분에서 다룹니다	

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
노드 4에서 사용 가능한 포트 및 브로드캐스트 도메인	5단계: _ 노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
스토리지 시스템에 대한 개인 및 공용 SSL 인증서 및 각 키 관리 서버에 대한 개인 SSL 인증서	6단계: _ 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 _	섹션 뒷부분에서 다룹니다	

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 스토리지 암호화를 위해 디스크를 다시 입력하다 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. "컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 Aggregate가 있는지 확인합니다"
2. "업그레이드할 노드를 준비합니다"
3. "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다"
4. "KMIP 서버를 사용하여 인증 관리"
5. "온보드 키 관리자를 사용하여 인증을 관리합니다"
6. "SnapMirror 관계를 중지합니다"
7. "netboot를 준비합니다"

컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 **Aggregate**가 있는지 확인합니다

내부 디스크 드라이브로 컨트롤러를 업그레이드하는 경우, 여러 명령을 완료하고 해당 출력을 검사하여 루트 애그리게이트 또는 데이터 애그리게이트가 내부 디스크 드라이브에 없는지 확인해야 합니다.

내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트가 포함된 컨트롤러를 업그레이드하지 않을 경우 이 섹션을 건너뛰고 섹션으로 이동하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

단계

1. 원래 노드 각각에 대해 한 번씩 노드 쉘을 입력합니다.

   'System node run-node <node_name>'입니다

2. 내부 드라이브를 표시합니다.

   시즈구성-AV

   다음 예에 표시된 부분 출력에 표시된 것처럼 스토리지를 포함하여 노드의 구성에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 'sysconfig-AV' 명령의 스토리지 출력을 확인하여 내부 디스크 드라이브를 식별한 다음 정보를 기록합니다.

   내부 드라이브는 ID의 시작 부분에 "00"이 있습니다. "00"은 내부 디스크 쉘프를, 소수점 이하 숫자는 개별 디스크 드라이브를 나타냅니다.

4. 두 컨트롤러 모두에 대해 다음 명령을 입력합니다.

   'gagr status-r'입니다

   다음 예제에서와 같이 부분 출력에 표시된 노드의 애그리게이트 상태가 표시됩니다.

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

Aggregate를 생성하는 데 사용되는 장치는 물리적 디스크가 아니지만 파티션일 수 있습니다.

5. 'aggr status -r' 명령의 출력을 확인하여 내부 디스크 드라이브를 사용하는 애그리게이트를 식별한 후 정보를 기록합니다.

   이전 단계의 예에서 "aggr2"는 쉘프 ID가 "0"으로 표시된 대로 내부 드라이브를 사용합니다.

6. 두 컨트롤러 모두에 대해 다음 명령을 입력합니다.

   '거스상태 - y'

   다음 예제의 부분 출력에 표시된 것처럼 시스템은 Aggregate의 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

의 출력을 기반으로 합니다 4단계 6단계, aggr2는 "0a.00.1", "0a.00.3", "0a.00.9" 등 3개의 내부 드라이브를 사용하며, "aggr2"의 볼륨은 "vol6", "vol5" 및 "vol14"입니다. 또한 6단계 출력의 "aggr0"에 대한 판독값에는 집계 정보의 시작 부분에 "root"라는 단어가 포함되어 있습니다. 루트 볼륨이 포함되어 있음을 나타냅니다.

7. 'aggr status -v' 명령의 출력을 확인하여 내부 드라이브에 있는 애그리게이트에 속한 볼륨과 해당 볼륨에 루트 볼륨이 포함되어 있는지 확인하십시오.
8. 각 컨트롤러에 대해 다음 명령을 입력하여 노드 쉘을 종료합니다.

   종료

9. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약 컨트롤러라면	그러면...
내부 디스크 드라이브에 애그리게이트를 포함하지 마십시오	이 절차를 계속합니다.
애그리게이트를 포함하지만 내부 디스크 드라이브에는 볼륨을 포함하지 않습니다	이 절차를 계속합니다. * 참고 *: 계속하기 전에 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환한 다음 내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트를 제거해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" Aggregate 관리에 대한 정보를 보려면 CLI_content를 사용하여 _Disk 및 애그리게이트 관리에 연결하십시오.

만약 컨트롤러라면	그러면...
내부 드라이브에 루트가 아닌 볼륨이 포함되어 있습니다	이 절차를 계속합니다. * 참고 *: 계속하기 전에 볼륨을 외부 디스크 쉘프로 이동하고, 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환한 다음, 내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트를 제거해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 이동에 대한 정보를 보려면 CLI_content를 사용하여 _Disk 및 애그리게이트 관리에 연결합니다.
내부 드라이브의 루트 볼륨을 포함합니다	이 절차를 계속 진행하지 마십시오. 를 참조하여 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다 "참조" 를 사용하여 _NetApp Support 사이트_에 연결하고, _ 절차를 사용하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍에서 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 _ 를 수행하여 볼륨을 이동합니다.
내부 드라이브에 루트가 아닌 볼륨을 포함하고 외부 스토리지로 볼륨을 이동할 수 없습니다	이 절차를 계속 진행하지 마십시오. 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍에서 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차를 수행하여 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 이 절차를 액세스할 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크.

업그레이드할 노드를 준비합니다

원래 노드를 교체하기 전에 해당 노드가 HA 쌍 안에 있는지, 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 없는지, 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지, 클러스터의 다른 노드에 할당된 데이터 LIF를 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 원래 노드에 대한 정보도 수집해야 하며, 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 클러스터의 모든 노드가 쿼럼에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 테이크오버 모드 중에 두 노드의 워크로드를 적절하게 지원하는 데 필요한 리소스가 각 원래 노드에 있는지 확인하십시오.

   을 참조하십시오 "참조" 고가용성 관리 _ 에 연결하고 HA 쌍 _ 에 대한 _ 모범 사례를 따릅니다. 원래 노드 중 어느 것도 50% 이상의 사용률로 실행되지 않아야 합니다. 50% 미만의 활용률로 실행 중인 노드는 컨트롤러 업그레이드 중에 두 노드의 부하를 처리할 수 있습니다.

2. 원본 노드에 대한 성능 기준을 만들려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

   a. 진단 사용자 계정이 잠금 해제되어 있는지 확인합니다.

      - 중요 *: 진단 사용자 계정은 하위 수준 진단 목적으로만 사용해야 하며 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 사용해야 합니다.
      - 중요 *: 사용자 계정 잠금 해제에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

   b. 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 성능 및 통계 수집기(perfstat Converged)를 다운로드하십시오.

      perfstat Converged 툴을 사용하면 업그레이드 후 비교를 위한 성능 기준을 설정할 수 있습니다.

   c. NetApp Support 사이트의 지침에 따라 성능 기준을 만듭니다.

3. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 NetApp Support 사이트에서 지원 케이스를 여십시오.

   이 케이스를 사용하여 업그레이드 중에 발생할 수 있는 문제를 보고할 수 있습니다.

4. 노드 3 및 노드 4의 NVMEM 또는 NVRAM 배터리가 충전되었는지 확인하고 충전되지 않은 경우 충전합니다.

   NVMEM 또는 NVRAM 배터리가 충전되었는지 확인하려면 노드 3과 노드 4를 물리적으로 확인해야 합니다. 노드 3 및 노드 4 모델의 상태 표시등에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

   * 주의 * NVRAM 내용을 지우지 마십시오. NVRAM의 내용을 지우려면 NetApp 기술 지원 팀에 문의하십시오.

5. 노드 3과 노드 4에서 ONTAP 버전을 확인합니다.

   새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치된 경우 새 컨트롤러를 설치한 후 해당 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크

   노드 3 및 노드 4의 ONTAP 버전에 대한 정보는 배송 상자에 포함되어 있어야 합니다. ONTAP 버전은 노드가 부팅될 때 표시되며, 노드를 유지보수 모드로 부팅하고 명령을 실행할 수 있습니다.

   '내전'

6. 노드 1과 노드 2에 2개 또는 4개의 클러스터 LIF가 있는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

   다음 예제와 같이 시스템에서 모든 클러스터 LIF를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -role cluster
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
         clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
         clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. 노드 1 또는 노드 2에 2개 또는 4개의 클러스터 LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 사용 가능한 모든 경로에서 두 클러스터 LIF를 모두 Ping할 수 있는지 확인합니다.

   a. 고급 권한 수준 입력:

      세트 프리빌리지 고급

      다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. y를 입력합니다.

c. 노드를 ping하고 연결을 테스트합니다.

'cluster ping-cluster-node node_name'입니다

다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
노드가 2개의 클러스터 포트를 사용하는 경우 예에서와 같이 4개 경로에서 통신할 수 있어야 합니다.

a. 관리 레벨 권한으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

8. 노드 1과 노드 2가 HA 쌍 내에 있는지 확인하고 노드가 서로 연결되어 있으며 테이크오버가 가능한지 확인합니다.

'스토리지 페일오버 쇼'

다음 예는 노드가 서로 연결되고 테이크오버가 가능한 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1           node2           true     Connected to node2
node2           node1           true     Connected to node1
```

어느 노드도 부분 반환에 있어서는 안 됩니다. 다음 예제에서는 node1이 부분 반환에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1           node2           true     Connected to node2, Partial
giveback
node2           node1           true     Connected to node1
```

어느 한 노드가 부분 반환 모드에 있는 경우 'storage failover 반환' 명령을 사용하여 반환 작업을 수행한 다음 'storage failover show -반환' 명령을 사용하여 반환 명령을 통해 반환 대상 애그리게이트가 아직 반환되지 않도록 하십시오. 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 고가용성 관리 _ 에 대한 링크

9. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 집계(홈 소유자가 아님)를 소유하고 있지 않은지 확인합니다.

'Storage aggregate show -node <node_name> -is -home false -fields owner-name, homename, state'

노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 Aggregate(홈 소유자가 아님)를 소유하지 않으면 시스템이 다음 예와 유사한 메시지를 반환합니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

다음 예제에서는 node2라는 이름의 노드에 대한 명령 출력을 보여 줍니다. node2는 홈 소유이지만 현재 소유자가 아닌 4개의 애그리게이트로 구성됩니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

의 명령인 경우 9단계...	그러면...
출력이 비어 있습니다	11단계를 건너뛰고 로 이동합니다 12단계.
출력이 있었습니다	로 이동합니다 11단계.

11. 노드 1 또는 노드 2가 현재 소유이지만 홈 소유자가 아닌 집계를 소유하고 있으면 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

    'storage failover - ofnode <home_node_name>'에 대한 반환

    b. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

    'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

    다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. node1과 node2가 서로의 스토리지를 액세스할 수 있는지 확인하고 누락된 디스크가 없는지 확인합니다.

'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

다음 예에서는 디스크가 없는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.

13. 노드 1과 노드 2가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 두 노드가 모두 정상이고 정상일 때의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

    세트 프리빌리지 고급

15. node1과 node2가 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행하고 있는지 확인합니다.

    'System node image show -node <node1,node2> - iscurrent true'

    다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                 Install
Node     Image    Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 노드 1과 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF를 소유하고 있지 않은지 확인하고 출력에서 'Current Node' 및 'is Home' 열을 확인합니다.

    'network interface show-role data-is-home false-curr-node <node_name>'를 선택합니다

    다음 예제에서는 node1에 클러스터의 다른 노드가 소유하는 LIF가 없는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

    다음 예제에서는 node1이 다른 노드가 소유한 데이터 LIF를 소유하는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1          e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1          e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 의 출력인 경우 15단계 에서는 노드 1이나 노드 2가 클러스터의 다른 노드에서 소유하는 데이터 LIF를 노드 1이나 노드 2에서 다른 데이터 LIF로 마이그레이션합니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver * -lif *'

네트워크 인터페이스 되돌리기 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

18. 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생한 디스크가 있는지 확인합니다.

    'storage disk show-nodelist <node1, node2> - Broken'

    디스크에 오류가 발생한 경우, _ Disk 의 지침에 따라 디스크를 제거하고 CLI _ 을(를) 사용하여 관리를 통합합니다. (을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리에 연결하려면 _.)

19. 다음 하위 단계를 완료하고 각 명령의 출력을 기록하여 node1 및 node2에 대한 정보를 수집합니다.

    - 이 정보는 나중에 이 절차의 뒷부분에서 사용합니다.
    - 업그레이드를 시작하기 전에 FAS8080, AFF8080 시스템과 같이 노드당 클러스터 포트가 2개 이상인 시스템이 있는 경우 클러스터 LIF를 노드당 두 개의 클러스터 포트로 마이그레이션하고 재구성해야 합니다. 노드당 둘 이상의 클러스터 포트로 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드 후 새 컨트롤러에 클러스터 LIF가 누락될 수 있습니다.

1. 두 노드의 모델, 시스템 ID 및 일련 번호를 기록합니다.

   'system node show-node <node1, node2>-instance'

   이 정보를 사용하여 디스크를 재할당하고 원래 노드의 서비스를 해제할 수 있습니다.

2. 노드 1과 노드 2 모두에 다음 명령을 입력하고 쉘프, 각 쉘프의 디스크 수, 플래시 스토리지 세부 정보, 메모리, NVRAM 및 네트워크 카드 출력에 대한 정보를 기록합니다.

   'run-node <node_name> sysconfig'

   이 정보를 사용하여 노드3 또는 노드4로 전송할 부품 또는 액세서리를 식별할 수 있습니다. 노드가 V-Series 시스템인지 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있는지 모르는 경우 출력에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

3. 노드 1과 노드 2 모두에 대해 다음 명령을 입력하고 두 노드에서 온라인 상태인 애그리게이트를 기록합니다.

   'Storage aggregate show-node <node_name> - state online'을 선택합니다

   이 정보와 다음 하위 단계의 정보를 사용하여 재배치 중에 애그리게이트와 볼륨이 오프라인 상태로 유지되는 짧은 기간을 제외하고 절차 내내 애그리게이트와 볼륨이 온라인 상태로 유지되는지 확인할 수 있습니다.

4. node1과 node2에서 다음 명령을 입력하고 두 노드에서 오프라인 상태인 볼륨을 기록합니다.

   'volume show-node <node_name> - state offline

   업그레이드 후에 명령을 다시 실행하고 이 단계의 출력과 출력을 비교하여 다른 볼륨이 오프라인 상태가 되었는지 확인합니다.

a. 노드 1이나 노드 2에 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는지 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.

   'network port ifgrp show'

   네트워크 포트 VLAN 표시

인터페이스 그룹 또는 VLAN이 노드 1이나 노드 2에 구성되어 있는지 확인하십시오. 다음 단계와 나중에 이 절차에 해당 정보가 필요합니다.

a. 노드 1과 노드 2 모두에서 다음 하위 단계를 완료하여 절차의 뒷부분에서 물리적 포트를 올바르게 매핑할 수 있는지 확인합니다.

5. 다음 명령을 입력하여 'clusterwide' 이외의 노드에 페일오버 그룹이 있는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   페일오버 그룹은 시스템에 있는 네트워크 포트 세트입니다. 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하면 물리적 포트의 위치가 변경될 수 있으므로 업그레이드 중에 페일오버 그룹을 실수로 변경할 수 있습니다.

   다음 예에서와 같이 시스템에 노드에 페일오버 그룹이 표시됩니다.

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver              Group              Targets
-------------------- ------------------ ----------
Cluster              Cluster            node1:e0a, node1:e0b
                                        node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c          Default            node1:e0c, node1:e0d
                                        node1:e0e, node2:e0c
                                        node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

6. 클러스터 전반 이외의 페일오버 그룹이 있을 경우 페일오버 그룹 이름과 페일오버 그룹에 속한 포트를 기록합니다.
7. 다음 명령을 입력하여 노드에 구성된 VLAN이 있는지 확인합니다.

   'network port vlan show-node <node_name>'

   VLAN은 물리적 포트를 통해 구성됩니다. 물리적 포트가 변경될 경우 VLAN을 나중에 다시 생성해야 합니다.

   다음 예에 표시된 것처럼 시스템에 노드에 구성된 VLAN이 표시됩니다.

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

8. 노드에 구성된 VLAN이 있는 경우 각 네트워크 포트 및 VLAN ID 페어링을 기록해 두십시오.

   a. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

인터페이스 그룹 또는 **VLAN**이...	그러면...
노드1 또는 노드2에서	완료 23단계 및 24단계.
노드 1이나 노드 2에 없습니다	로 이동합니다 24단계.

   b. 노드 1과 노드 2가 SAN 또는 비 SAN 환경에 있는지 여부를 모르는 경우 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사합니다.

   'network interface show -vserver <vserver_name> -data-protocol iscsi | fcp'

   SVM에 대해 iSCSI와 FC를 구성하지 않을 경우 명령은 다음 예제와 유사한 메시지를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

   '-data-protocol nfs|cifs' 매개 변수와 함께 'network interface show' 명령을 사용하여 노드가 NAS 환경에 있는지 확인할 수 있습니다.

   SVM에 iSCSI 또는 FC를 구성한 경우 명령에 다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

   a. 다음 하위 단계를 완료하여 클러스터의 모든 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다.

9. 고급 권한 수준 입력:

   세트 프리빌리지 고급

   다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

10. y를 입력합니다.
11. 각 노드에 대해 한 번씩 커널에서 클러스터 서비스 상태를 확인합니다.

    클러스터 커널 서비스 쇼

    다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

    클러스터의 노드는 대부분의 노드가 정상이고 서로 통신할 수 있는 경우 쿼럼 내에 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

12. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

    'Set-Privilege admin'입니다

    a. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 다음과 같은 경우	그러면...
SAN이 구성되었습니다	로 이동합니다 26단계.
구성된 SAN이 없습니다	로 이동합니다 29단계.

    b. 다음 명령을 입력하여 출력을 검사하여 SAN iSCSI 또는 FC 서비스가 활성화된 각 SVM에 대한 노드 1과 노드 2에 SAN LIF가 있는지 확인합니다.

    'network interface show-data-protocol iscsi | fcp-home-node <node_name>'

    이 명령을 실행하면 노드 1과 노드 2의 SAN LIF 정보가 표시됩니다. 다음 예는 Status Admin/Oper 열의 상태를 UP/UP 으로 보여 줍니다. 이는 SAN iSCSI 및 FC 서비스가 활성화되었음을 나타냅니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1
e0a     true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2
e0a     true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1
0c      true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2
e0b     true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2
e0b     true
```

또는 다음 명령을 입력하여 더 자세한 LIF 정보를 볼 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-instance-data-protocol iscsi | fcp

c. 다음 명령을 입력하고 시스템의 출력을 기록하여 원래 노드에 있는 FC 포트의 기본 구성을 캡처합니다.

'ucadmin 쇼'

명령은 다음 예에 표시된 대로 클러스터에 있는 모든 FC 포트에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster::> ucadmin show

                 Current Current   Pending Pending   Admin
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

업그레이드 후 정보를 사용하여 새 노드의 FC 포트 구성을 설정할 수 있습니다.

d. V 시리즈 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 다음 명령을 입력하고 출력을 기록하여 원래 노드의 토폴로지에 대한 정보를 캡처합니다.

   '스토리지 배열 구성 표시-스위치'

   다음 예에서와 같이 토폴로지 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                    Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

a. 다음 하위 단계를 완료합니다.

13. 원래 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 기록합니다.

    'Service-processor show-node * -instance'

    두 노드의 SP에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

14. SP 상태가 온라인인지 확인합니다.
15. SP 네트워크가 구성되었는지 확인합니다.
16. SP에 대한 IP 주소 및 기타 정보를 기록합니다.

    원격 관리 디바이스의 네트워크 매개 변수를 다시 사용할 수 있습니다. 이 경우 SP는 새 노드의 SP에 대해 원래 시스템에서 재사용해야 합니다. SP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 및 _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

    a. 새 노드가 원래 노드와 라이센스가 부여된 기능을 동일하게 사용하려면 다음 명령을 입력하여 원래 시스템에서 클러스터 라이센스를 확인합니다.

       'System license show-owner *'

다음 예에서는 cluster1에 대한 사이트 라이센스를 보여 줍니다.

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

b. 새 노드의 새 라이센스 키는 _NetApp Support 사이트_에서 구할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 링크를 통해 _ NetApp Support 사이트 _ 에 연결할 수 있습니다.

   사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

c. 각 노드에서 다음 명령을 입력하여 원래 시스템에 AutoSupport가 활성화되어 있는지 확인하고 해당 출력을 확인합니다.

   'System node AutoSupport show-node <node1, node2>'를 선택합니다

   명령 출력에는 다음 예제와 같이 AutoSupport가 설정되어 있는지 여부가 표시됩니다.

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

d. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

원래 시스템이...	그러면...
AutoSupport가 활성화되어 있습니다...	i. 로 이동합니다 34단계. ii. 섹션으로 이동합니다 "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다".

원래 시스템이...	그러면...
AutoSupport가 활성화되지 않았습니다...	i. 시스템 관리 참조 _ 의 지침에 따라 AutoSupport를 활성화합니다. (을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _.(에 대한 링크) ◦ 참고: * 스토리지 시스템을 처음 구성할 때 AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. AutoSupport는 언제든지 비활성화할 수 있지만 활성화 상태를 유지해야 합니다. AutoSupport를 활성화하면 스토리지 시스템에서 문제가 발생할 경우 문제 및 솔루션을 쉽게 식별할 수 있습니다. ii. 로 이동합니다 "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다" 섹션을 참조하십시오.

e. 원본 노드 모두에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 AutoSupport가 올바른 메일 호스트 세부 정보와 수신자 이메일 ID로 구성되었는지 확인합니다.

'System node AutoSupport show-node_name-instance

AutoSupport에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 및 _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

f. 다음 명령을 입력하여 node1에 대한 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

'system node AutoSupport invoke-node node1 - type all-message "Upgrading node1을 platform_old에서 platform_new로 업그레이드 중"

> 이때 노드 2의 경우 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보내지 마십시오. 나중에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

g. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 AutoSupport 메시지가 전송되었는지 확인합니다.

'System node AutoSupport show-node <node1> - instance'

마지막 보낸 제목 필드와 마지막 보낸 시간 필드에는 마지막으로 보낸 메시지의 제목 및 메시지 보낸 시간이 포함됩니다.

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 **IP** 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   보안 키 관리자 설정

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

보안 키 관리자 추가

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.5 이상에서는 키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk * modify-disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

온보드 키 관리자를 사용하여 인증을 관리합니다

온보드 키 관리자를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다. 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하려는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 모든 노드에서 키 관리 서버를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 키 쇼

2. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK>]'를 선택합니다

3. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk * modify-disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

SnapMirror 관계를 중지합니다

시스템을 부팅하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 목적지 - SVM <vserver name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   '스냅미러 정지-목적지-vserver<vserver-name>'

netboot를 준비합니다

절차의 나중에 노드 3과 노드 4를 물리적으로 랙에 설치한 후 해당 노드들을 netboot 해야 할 수도 있습니다. term_netboot_는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅함을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 귀하의 플랫폼에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 다운로드하십시오.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

하지만 원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 설치된 경우 컨트롤러를 netboot 하지 않아도 됩니다. 이 경우 이 섹션을 건너뛰고 로 진행할 수 있습니다 "3단계: 노드 3을 설치하고 부팅합니다".

단계

1. NetApp Support 사이트에 액세스하여 시스템 넷부팅을 수행하는 데 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	'<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 압축을 대상 디렉토리에 풉니다. 'tar-zxvf<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' * 참고 *: Windows에서 컨텐츠를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 'netboot/kernel'이 있는 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
기타 모든 시스템	디렉토리 목록에는 '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일이 포함되어야 합니다. * 참고 *: "<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz" 파일의 내용은 추출할 필요가 없습니다.

의 디렉토리에 있는 정보를 사용합니다 "3단계".

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계에서는 노드1 애그리게이트와 LIF를 노드 2에 재배치하고 노드1 정보를 기록한 다음 노드 1을 폐기합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다.

단계

1. "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치하는 것입니다"
2. "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 이동 중입니다"
3. "노드1 정보를 기록합니다"
4. "노드1을 폐기합니다"

노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 storage aggregate reocation 명령을 사용하여 비루트 애그리게이트를 노드 1에서 노드 2로 이동한 다음 재배치를 확인해야 합니다.

단계

1. [[1단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

b. 다음 명령을 입력합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true'

c. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

   재배치가 백그라운드에서 수행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

d. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

2. node1에서 다음 명령을 입력하여 재배치 상태를 확인합니다.

   'Storage aggregate relocation show-node <node1>'를 선택합니다

   이 출력은 재배치된 후 Aggregate에 대해 Done을 표시합니다.

   > 노드 1이 소유한 모든 비루트 애그리게이트가 노드 2로 재배치될 때까지 기다린 후 다음 단계로 넘어갑니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치...	그러면...
성공적으로 모든 애그리게이트를 완료했습니다	로 이동합니다 4단계.
거부권을 행사하는 모든 애그리게이트 중 하나에 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트가 있습니다	a. EMS 로그에서 수정 조치를 확인합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 장애가 발생하거나 거부된 Aggregate 재배치: 'Storage aggregate Relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true d. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. e. 관리자 수준으로 돌아가기: 'Set-Privilege admin' 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다. ◦ 거부권 확인 무시: 스토리지 집계 재배치 시작-재정의-실제 -ndo -controller-upgrade ◦ 스토리지 애그리게이트 재배치 start-override-destination-checks true-ndo-controller-upgrade'라는 타겟 검사를 재정의합니다 을 참조하십시오 "참조" CLI_content 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리에 연결하려면 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조 _ 를 참조하십시오.

4. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 2의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

   노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

5. node2에서 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume-name>'

   이 명령에 사용할 vserver-name은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

6. 노드 2에서 다음 명령을 입력합니다.

   'Storage failover show-node <node2>'를 선택합니다

   출력에는 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 노드 1이 온라인인 루트 이외의 Aggregate를 소유하지 않는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name <node1>-ha-policy SFO-state online

   이미 노드 2로 재배치되었던 온라인 비 루트 애그리게이트는 출력에 표시되지 않아야 합니다.

노드 **1**이 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**로 이동합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2가 있는 경우 노드 2로 이동하거나, 클러스터에 노드가 2개 이상인 경우 노드 1을 노드 2로 이동해야 합니다. 사용하는 방법은 클러스터가 NAS에 대해 구성되었는지 SAN에 대해 구성되었는지 여부에 따라 다릅니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 노드 1에서 호스팅되는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-data-protocol nfs|cifs-curr-node<node1>'

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 노드 1과 노드 2에 있는 모든 LIF의 자동 되돌리기 설정을 수정합니다.

'network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -auto-revert false'

3. 노드 1의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 노드 1의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 LIF를 노드 2의 포트로 마이그레이션합니다. 노드 2의 포트는 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 인터페이스 그룹의 LIF와 동일한 네트워크에 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF 및 VLAN의 홈 포트와 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <NetPort | ifgrp>'

4. [[4단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 5단계 부터 까지 8단계.
산	업그레이드 시 노드의 모든 SAN LIF를 비활성화:'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node_to_upgrade> -home-port <NetPort

5. 각 데이터 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 노드 1에서 노드 2로 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> -destination-port <data_port>'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하고, 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 확인합니다.

   'network interface show-curr-node <node2> - data-protocol nfs | cifs'

7. 마이그레이션된 LIF의 홈 노드를 수정합니다.

   'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <port_name>'

8. LIF가 포트를 홈 또는 현재 포트로 사용하고 있는지 확인합니다. 포트가 홈 또는 현재 포트가 아닌 경우 로 이동합니다 9단계:

   'network interface show-home-node <node2> - home-port <port_name>'

   'network interface show-curr-node <node_name>-curr-port <port_name>'

9. LIF가 포트를 홈 포트 또는 현재 포트로 사용하고 있는 경우, LIF를 수정하여 다른 포트를 사용하도록 합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination –node <node_name> -destination-port <port_name>'

'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home –node <node_name> -home -port <port_name>'

10. [[10단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "작동"으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <nodename> -status -admin up'

    > MetroCluster 구성의 경우, 대상 SVM(스토리지 가상 머신)의 LIF를 호스팅하는 포트와 연결되어 있으므로 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다. 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당하려면 원격 사이트의 해당 소스 SVM에서 'MetroCluster vserver resync -vserver <Vserver_NAME>' 명령을 입력합니다

11. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 노드 1에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

    'network interface show-curr-node <node1> - role data'

노드**1** 정보를 기록합니다

노드 1을 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 1을 노드 3에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   네트워크 라우트 쇼

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   'vserver services name-service dns show'

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 노드 1의 클러스터 네트워크 및 노드 관리 포트를 찾습니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node <node1> - 역할 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 노드에 대한 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리 및 클러스터 관리 LIF를 표시합니다.

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

ⓘ 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다.

4. 의 명령 출력에서 정보를 캡처합니다 3단계 섹션을 참조하십시오 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

5. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network port show-node <node1>-type physical'

   다음 예에서와 같이 시스템의 노드에 물리적 포트가 표시됩니다.

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 새 포트에 매핑되어야 합니다.

7. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network fcp adapter show-node <node1>'

   다음 예에 표시된 대로 노드의 FC 포트가 표시됩니다.

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

9. 앞서 구성하지 않은 경우 다음 명령을 입력하여 노드 1에 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는지 확인하십시오.

   'network port ifgrp show'

   네트워크 포트 VLAN 표시

   섹션의 정보를 사용합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
섹션에서 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록했습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다".	다음 섹션으로 이동합니다. "노드1을 폐기합니다".
섹션에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다"	완료 11단계 및 12단계 그런 다음 를 계속 진행합니다 "노드1을 폐기합니다".

11. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력합니다.

    'System node show-instance-node <node1>'

    다음 예제와 같이 시스템이 node1에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록합니다 "노드3을 설치하고 부팅합니다".

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료한 다음 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 노드 수 확인:

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서와 같이 시스템이 클러스터의 노드를 표시합니다.

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 해당되는 경우 스토리지 페일오버를 해제합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	a. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다. 클러스터 하 수정-구성 거짓 a. 스토리지 페일오버 해제: 'Storage failover modify-node <node1> - enabled false'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 해제:'스토리지 페일오버 수정 - 노드 <node1> 설정 false'

3. 스토리지 페일오버가 비활성화되었는지 확인:

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예는 노드에 대해 스토리지 페일오버가 비활성화되었을 때 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 데이터 LIF 상태를 확인합니다.

   'network interface show-role data-currr-node <node2> - home-node <node1>'

   LIF가 다운되었는지 확인하려면 * Status Admin/Oper * 열을 확인하십시오. LIF가 다운된 경우 에 문의하십시오 "그을음 문제" 섹션을 참조하십시오.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 6단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 8단계.

6. 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

   세트 프리빌리지 고급

7. [[7단계]] 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인:

   군산쇼

   다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

   클러스터 HA가 비활성화되지 않았으면 반복합니다 2단계.

8. 노드 1에 현재 epsilon 이 있는지 확인:

   '클러스터 쇼'

   노드의 수가 짝수인 클러스터에서 타이 가능성이 있기 때문에 노드 하나에 epsilon이라는 추가 분수 투표 중량이 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 자세한 내용은 _시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오.

   > 4노드 클러스터가 있는 경우 epsilon은 클러스터의 다른 HA 쌍의 노드에 있을 수 있습니다.
   >
   > 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

   다음 예에서는 node1에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. node1에 epsilon이 있으면 해당 노드가 node2로 전송될 수 있도록 노드에 epsilon 'false'를 표시합니다.

   'cluster modify-node <node1>-epsilon FALSE

10. 노드 2에서 epsilon 'true'를 표시하여 epsilon을 노드 2로 전송:

    'cluster modify-node <node2>-epsilon TRUE

11. 노드 2에 대한 변경 사항이 발생했는지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

    이제 node2의 epsilon은 참이고 node1의 epsilon은 거짓이어야 합니다.

12. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

13. 관리자 수준으로 돌아가기:

    'Set-Privilege admin'입니다

14. node1 프롬프트에서 node1을 중단합니다.

    'System node halt-node <node1>'

    > 주의: 노드1이 노드2와 동일한 섀시에 있는 경우 전원 스위치를 사용하거나 전원 케이블을 당겨 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 이렇게 하면 데이터를 제공하는 노드 2가 중단되며

15. 시스템을 중지할지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

    부팅 환경 프롬프트에서 노드가 중지됩니다.

16. 노드 1에 부팅 환경 프롬프트가 표시되면 섀시 또는 랙에서 분리합니다.

    업그레이드가 완료된 후 노드 1을 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계에서는 노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑하고, 노드3 설치를 확인한 다음 노드 2에서 노드 3으로 노드 1에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 이동합니다. 또한 노드 2에서 노드 3으로 모든 애그리게이트를 재배치하고 노드 2가 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3으로 이동합니다.

단계

1. "노드3을 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다"
4. "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SAN LIF를 확인합니다"
5. "노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다"
6. "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다"

노드3을 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 3을 설치하고, 노드 1의 연결을 노드 3으로 전송하고, 노드 3을 부팅하고, ONTAP를

설치해야 합니다. 또한 노드 1의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 이전에 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

노드 1에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 netboot node3을 사용해야 합니다. 노드3을 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

그러나 노드 1에 설치된 ONTAP 9의 이후 버전이 같거나 동일한 경우에는 노드 3을 netboot 할 필요가 없습니다.

> * 중요 *: 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 5단계에서 이 섹션을 그대로 둡니다 6단계 및 의 지침을 따릅니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 필요에 따라 유지보수 모드에서 명령을 입력합니다. 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 7단계. 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 이동하십시오 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 노드 3의 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 1과 노드 2가 별도의 섀시에 있는 경우 노드 1과 동일한 랙 위치에 노드 3을 배치할 수 있습니다. 그러나 노드 1이 노드 2가 있는 동일한 섀시에 있는 경우 노드 3을 노드 1의 위치와 가까운 자체 랙 공간에 넣어야 합니다.

2. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 따라 랙에 노드 3을 설치합니다.

   > 동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 3뿐만 아니라 섀시에 노드 4를 설치합니다. 그렇지 않으면 노드 3을 부팅할 때 노드는 이중 섀시 구성에 있는 것처럼 작동하며 노드 4를 부팅할 때 노드 간의 상호 연결이 나타나지 않습니다.

3. 노드 3을 케이블로 연결하고 노드 1에서 노드 3으로 연결을 이동합니다.

   다음 참조는 올바른 케이블 연결에 도움이 됩니다. 로 이동합니다 "참조" 링크를 클릭합니다.

   - 설치 및 설치 지침 또는 *FlexArray* 가상화 설치 요구 사항 및 노드*3* 플랫폼에 대한 참조
   - 디스크 쉘프 관련 절차
   - High Availability 관리 _ 문서

     다음 연결부에 케이블을 연결합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지
   - SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

> 대부분의 플랫폼 모델에는 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 상호 연결 카드 또는 클러스터 인터커넥트 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 3의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하여 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

   동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 4도 재부팅됩니다. 그러나 노드 4 부팅은 나중까지 무시할 수 있습니다.

   > 노드 3을 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 에 경고 메시지가 표시되면 4단계에서 다음 작업을 수행합니다.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   > * 주의 *: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	7단계부터 12단계까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 로 이동합니다 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 하위 섹션을 완료합니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다"시스템에 맞게. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 7단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

7. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

   시스템에 테이프 SAN이 있는 경우 이니시에이터에 대해 조닝이 필요합니다. 자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

8. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

   자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

9. 스토리지 배열의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(World Wide Port Name) 값을 수정합니다.

   새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

10. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값을 반영하도록 조닝을 조정합니다.
11. 이제 스토리지 LUN이 노드 3에 표시되는지 확인합니다.

   'Sysconfig-v'입니다

   각 FC 이니시에이터 포트에 표시되는 모든 스토리지 LUN이 표시됩니다. 어레이 LUN이 표시되지 않으면 이 섹션의 뒷부분에 있는 노드 1에서 노드 3으로 디스크를 재할당할 수 없습니다.

12. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시하고 유지보수 모드를 선택합니다.
13. 유지보수 모드 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   "중지"

   부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드할 시스템이...에 있는 경우	그러면...
이중 섀시 구성(다른 섀시 내 컨트롤러 포함)	로 이동합니다 15단계.
단일 섀시 구성(동일한 섀시 내 컨트롤러 포함)	a. 콘솔 케이블을 노드 3에서 노드 4로 전환합니다. b. 노드 4의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단한 다음, 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다. 두 컨트롤러가 동일한 섀시에 있는 경우 전원이 이미 켜져 있어야 합니다. ◦ 참고 *: 부팅 환경 프롬프트에 node4를 그대로 둡니다. 에서 node4로 돌아갑니다 "노드 4를 설치하고 부팅합니다". c. 에 경고 메시지가 표시되는 경우 4단계의 지침을 따릅니다 5단계 d. 콘솔 케이블을 노드 4에서 노드 3으로 다시 전환합니다. e. 로 이동합니다 15단계.

15. ONTAP에 대한 노드 3을 구성합니다.

   세트 기본값

16. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support'

명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

에테네 부타그 storageencryption.support true

'셋프 kmip.init.maxwait off'

17. 노드 3에 설치된 ONTAP 버전이 노드 1에 설치된 ONTAP 9 버전과 같거나 이후인 경우 디스크를 새 노드 3에 나열하고 재할당합니다.

부트 ONTAP

> * 경고 *: 이 새 노드가 다른 클러스터 또는 HA 쌍에서 사용된 적이 있으면 계속하기 전에 "wipeconfig"를 실행해야 합니다. 그렇지 않으면 서비스 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 교체 컨트롤러가 이전에 사용된 경우, 특히 7-Mode에서 ONTAP를 실행 중인 컨트롤러의 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

18. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시합니다.

19. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
node3의 올바른 또는 현재 ONTAP 버전이 _NOT_에 있지 않습니다	로 이동합니다 20단계.
노드 3의 ONTAP 버전이 올바르고 현재 버전입니다	로 이동합니다 25단계.

20. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

> 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 데이터 LIF IP를 사용하지 마십시오. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -GW=<gateway> -DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

21. 노드 3에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어집니다 "1단계" netboot_에 대한 준비 섹션에서

> 부팅을 중단하지 마십시오.

22. 부팅 메뉴에서 옵션 * (7) 새 소프트웨어 설치 * 를 먼저 선택합니다.

이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오.

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA
pair.
```

참고 사항은 ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

> 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

23. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 다음 URL을 입력합니다.

'http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

24. 다음 하위 단계를 완료합니다.

   a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

   ```
   Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
   ```

   b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

   ```
   The node must be rebooted to start using the newly installed
   software. Do you want to reboot now? {y|n}
   ```

   부팅 장치가 다시 포맷되고 구성 데이터를 복원해야 하기 때문에 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서

중지됩니다.

25. * (5) Maintenance mode boot * 를 "5"로 입력하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 y 를 입력합니다.

26. 계속하기 전에 로 이동하십시오 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 노드의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 필요에 따라 변경합니다.

이 섹션에서 권장한 대로 변경하고 노드를 재부팅한 다음 유지보수 모드로 전환합니다.

27. 노드 3의 시스템 ID를 찾습니다.

'디스크 쇼-A'

다음 예와 같이 노드의 시스템 ID와 해당 디스크에 대한 정보가 표시됩니다.

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                    POOL  SERIAL   HOME          DR
 HOME                                    NUMBER
 -------- -------------            ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0                (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> 명령을 입력하면 '디스크 없음 일치 옵션 -a'라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 메시지는 오류 메시지가 아니므로 절차를 계속할 수 있습니다.

28. 에서 노드 1의 스페어, 루트에 속한 디스크 및 이전에 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 다시 할당합니다 "노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다".

시스템에 공유 디스크가 있는지 여부에 따라 적절한 "디스크 재할당" 명령 형식을 입력합니다.

디스크 유형이...	그런 다음 명령을 실행합니다...
공유 디스크를 사용합니다	disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid> -p <node2_sysid>'
공유 디스크 사용 안 됨	disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid>'

"<node1_sysid>" 값에 대해 에서 캡처한 정보를 사용합니다 "노드1 정보를 기록합니다". '<node3_sysid>'의 값을 구하려면 'sysconfig' 명령을 사용합니다.

'-p' 옵션은 공유 디스크가 있는 경우에만 유지보수 모드에서 필요합니다.

"디스크 재할당" 명령은 "<node1_sysid>"가 현재 소유자인 디스크만 다시 할당합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. n'을 입력합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. y를 입력합니다

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. y를 입력합니다.

32. [[man_install3_step32] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node1 애그리게이트를 루트로 설정하여 node3이 node1의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오.

* 경고 *: 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

다음 절차에서는 노드 3이 노드 1의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 노드 1 애그리게이트에 대한 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

b. node1 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

'기정 상태'입니다

c. 필요한 경우 node1 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

'aggr_online <root_aggr_from_node1>'

d. 노드 3이 원래 루트 집합인 '< root_aggr_on_node3>'에서 부팅되지 않도록 합니다

e. 노드 1의 루트 애그리게이트를 노드 3의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

'aggr_from_node1> root' 옵션을 선택합니다

f. 노드 3의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 1에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

'기정 상태'입니다

> 이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 3이 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

다음은 명령 출력의 예입니다.

```
-------------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-------------------------------------------------------------------------
```

33. 컨트롤러와 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

하구성 쇼

다음 예제에서는 ha-config show 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

시스템은 HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM(프로그래밍 가능한 ROM)으로 기록합니다. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC

34. 노드 3의 메일박스를 제거합니다.

'데일박스 파기 지역

콘솔에 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. [[man_install3_step35] 프롬프트에서 "y"를 입력하여 로컬 사서함을 제거할 것인지 확인합니다.
36. 유지보수 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

37. 노드2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

38. 노드 3에서 부팅 환경 프롬프트에서 날짜를 확인합니다.

날짜

39. 필요한 경우 노드 3의 날짜를 설정합니다.

'날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

40. 노드 3에서 부팅 환경 프롬프트에서 시간을 확인합니다.

'시간'입니다

41. 필요한 경우 노드 3의 시간을 설정합니다.

'세트 시간<hh:mm:ss>'

42. 에 설명된 대로 파트너 시스템 ID가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 28단계 언더-p 스위치:

'printenv partner-sysid

43. 필요한 경우 노드 3의 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

설정을 저장합니다.

'사베에프'

44. 부트 환경 프롬프트에서 부팅 메뉴에 액세스합니다.

boot_ontap 메뉴

45. 부팅 메뉴에서 * (6) 백업 구성에서 플래시 업데이트 * 옵션을 선택하고 프롬프트에서 '6'을 입력합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. 프롬프트에 y를 입력합니다.

부팅이 정상적으로 진행되면 시스템에서 시스템 ID 불일치를 확인하라는 메시지를 표시합니다.

> 시스템이 두 번 재부팅된 후 불일치 경고가 표시될 수 있습니다.

47. 다음 예와 같이 불일치를 확인합니다.

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

노드가 재부팅 1회 과정을 거치는 동안 정상적으로 부팅될 수 있습니다.

48. 노드 3에 로그인합니다.

노드 **3**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node3], 또는 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 "UTA2"라는 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 "CNA"라는 용어를 사용합니다.

- 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
- 하지만 스토리지 어레이가 있는 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 V 시리즈 시스템 또는 시스템이 있고 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, _Install로 돌아가서 노드 3_를 다시 시작한 다음 에서 작업을 시작하십시오 "22단계".

선택 사항:

- [Configure FC ports on node3]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]

노드 3에서 FC 포트를 구성합니다

노드 3에 온보드 또는 FC 어댑터의 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

에 저장한 노드 1의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3].

> * 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력합니다. V-Series 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드에서 이 섹션의 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 5단계
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 2단계

2. 노드 3을 부팅하고 유지보수 모드에 액세스합니다.

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령어를 입력한다
V-시리즈 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다.	다음 명령 'ucadmin show'를 입력합니다

   시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

4. 노드 3의 FC 설정을 노드 1에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

새 노드의 기본 **FC** 설정이...	그러면...
노드 1에서 캡처한 것과 동일합니다	로 이동합니다 11단계.
노드 1에서 캡처한 것과 다릅니다	로 이동합니다 6단계.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	다음 명령 중 하나를 입력하여 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. • 대상 포트를 프로그래밍하려면 시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify-type
-t target-adapter <port_name>'을 선택합니다 ** 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면 'system node hardware unified-connect modify -type	-t initiator-adapter <port_name>'을 사용합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 다음 명령을 입력하여 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

7. [[7단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새로운 설정을 확인한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'

8. 다음 명령을 입력하여 유지보수 모드를 종료합니다.

"중지"

9. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다.

10. [[10단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이거나 clustered Data ONTAP 8.3을 실행하는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있습니다	부팅 환경 프롬프트에서 node3를 부팅하고 "boot_ONTAP maint" 액세스 유지보수를 수행합니다

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이 아니거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 없습니다	부팅 환경 프롬프트에서 node3를 부팅합니다. boot_ontap

11. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3] 로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 노드 3에 카드 또는 온보드 포트가 있는 경우 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 카드 또는 온보드 포트가 없는 경우 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]그런 다음, _Install로 돌아가서 node3_을 부팅하고 에서 다시 시작합니다 "7단계".

노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다

노드 3에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드를 사용하는 경우, 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 포트를 다시 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

FC에 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트를 사용하려면 먼저 포트 구성 방법을 확인해야 합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

'ucadmin show' 명령을 사용하여 현재 포트 구성을 확인할 수 있습니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드는 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하는 NIC 및 FCoE 트래픽을 동시에 지원합니다.

UTA/UTA2 포트는 어댑터 또는 컨트롤러에서 찾을 수 있으며 다음과 같은 구성을 가지고 있지만 노드 3의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 변경해야 합니다.

- 컨트롤러를 주문할 때 주문한 UTA/UTA2 카드는 사용자가 요청하는 Personality를 요청하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 배송 전에 사용자가 요청하는 Personality를 사용하도록 구성되었습니다.

> * 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력해야 합니다. V시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드 프롬프트에서 이 섹션에 명령을 입력해야 합니다. UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 노드 3에서 다음 명령의 에서 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
----   -------  -------  ---------  -------  -------  ------
f-a    0e       fc       initiator  -        -        online
f-a    0f       fc       initiator  -        -        online
f-a    0g       cna      target     -        -        online
f-a    0h       cna      target     -        -        online
f-b    0e       fc       initiator  -        -        online
f-b    0f       fc       initiator  -        -        online
f-b    0g       cna      target     -        -        online
f-b    0h       cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않으면 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. [[step3]'시스템 노드 하드웨어 unified-connect show' 또는 'ucadmin show' 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 여부를 결정합니다.

4. [[4단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

UTA/UTA2 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
Clustered Data ONTAP 8.3을 실행 중인 스토리지 디스크가 있습니다	노드3를 부팅하고 유지보수 모드:boot_ONTAP maint를 입력합니다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 6단계. 이미 유지보수 모드여야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계.
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

7. [[man_check_3_step7] 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   유지 관리 모드에서는 대상 모드의 어댑터가 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

8. 현재 구성이 원하는 사용과는 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경하십시오.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - m은 성격 모드, 즉 fc, CNA.
   - t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

   > 테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

9. 설정을 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

10. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	a. 시스템을 중지합니다. "중지" 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다. b. 다음 명령을 입력합니다. 부트 ONTAP

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	유지보수 모드로 재부팅합니다. 'boot_netapp maint

11. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경된다는 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a        fc       initiator  -        -            online
f-a   1b        fc       target     -        initiator    online
f-a   2a        fc       target     cna      -            online
f-a   2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  ------
1a       fc       initiator  -        -          online
1b       fc       target     -        initiator  online
2a       fc       target     cna      -          online
2b       fc       target     cna      -          online
*>
```

12. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 한 번 입력하여 대상 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

13. 포트에 케이블을 연결합니다.
14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
V-시리즈 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	에서 _Install로 돌아가서 node3_을 부팅한 다음 를 다시 시작합니다 "7단계".

노드 **1**의 포트를 노드 **3**으로 매핑합니다

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 3이 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

*Hardware Universe*_의 새 노드에 있는 포트에 대한 정보가 이미 있어야 합니다. *(*로 이동합니다 *"참조" Hardware Universe*)에 연결합니다. 이 정보는 이 섹션의 뒷부분 및 에서 사용합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

노드 3의 소프트웨어 구성은 노드 3의 물리적 연결과 일치해야 하며, 업그레이드를 계속하기 전에 IP 연결을 복원해야 합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다.

단계

1. [[1단계]] 설정이 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

      'network options switchless-cluster show'

      예를 들면 다음과 같습니다.

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

   a. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.

'Set-Privilege admin'입니다

2. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 포함될 포트 수정:

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예제에서는 "node1"에 클러스터 포트 e1b를 추가합니다.

      ```
      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      ```

   b. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate-vserver Vserver_NAME-lif lif_name-source-node node1-destination-node node1-destination-port port_name'

      모든 클러스터 LIF가 마이그레이션되고 클러스터 통신이 설정되면 클러스터가 쿼럼에 들어가야 합니다.

   c. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   d. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node1:port>'

   e. 노드 1과 노드 3의 상태를 표시합니다.

      'cluster show-node <node1> - 필드 상태

   f. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

      '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

      클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

      ```
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      ---------------- ----------------------------  -------------------
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
      ```

g. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(f)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

3. 데이터 LIF를 호스팅하는 물리적 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 수정합니다.

a. 모든 포트의 도달 가능성 상태를 나열합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

b. 각 포트에서 한 번에 하나씩 다음 명령을 실행하여 물리적 포트 및 VLAN 포트의 연결 기능을 복구합니다.

복구 가능성 -노드 <node_name> -port <port_name>'입니다

다음과 같은 경고가 예상됩니다. 검토 후 적절한 "y" 또는 "n"을 입력합니다.

```
WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into
a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed
away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. ONTAP가 복구를 완료할 수 있도록 하려면 마지막 포트에서 "복구 가능성" 명령을 실행한 후 약 1분 정도 기다립니다.

d. 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 나열:

방송-도메인 쇼

e. 도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인과 일치하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 필요에 따라 새로 생성된 브로드캐스트 도메인을 삭제할 수 있습니다. 모든 구성원 포트가 인터페이스 그룹의 구성원 포트가 될 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인 삭제:

'broadcast-domain delete-broadcast-domain <broadcast_domain>'을 선택합니다

f. 인터페이스 그룹 구성을 검토하고 필요에 따라 구성원 포트를 추가 또는 삭제합니다.

인터페이스 그룹 포트에 구성원 포트 추가:

'ifgrp add-port-node <node_name> -ifgrp <ifgrp_port> -port <port_name>'

인터페이스 그룹 포트에서 구성원 포트 제거:

'ifgrp remove-port-node_node_name_-ifgrp ifgrp_port-port port port_name'

g. 필요에 따라 VLAN 포트를 삭제하고 다시 생성합니다. VLAN 포트 삭제:

'VLAN delete-node node_name-vlan-name vlan_port_'

VLAN 포트 생성:

'VLAN create-node node_name-vlan-namevlan_port

> 업그레이드하는 시스템의 네트워킹 구성의 복잡성에 따라 모든 포트가 필요한 위치에 올바르게 배치될 때까지 하위 단계(a)를 (g)로 반복해야 할 수 있습니다.

4. [[4단계]] 시스템에 구성된 VLAN이 없으면 로 이동합니다 5단계. 구성된 VLAN이 있으면 더 이상 존재하지 않거나 다른 브로드캐스트 도메인으로 이동된 포트에서 구성되었던 교체된 VLAN을 복원하십시오.

   a. 교체된 VLAN을 표시합니다.

      디세퍼드-VLAN 쇼

   b. 교체된 VLAN을 원하는 대상 포트로 복구합니다.

      dissplaced-vLANs restore-node <node_name> -port <port_name> -destination-port <destination_port>'입니다

   c. 교체된 모든 VLAN이 복원되었는지 확인합니다.

      디세퍼드-VLAN 쇼

   d. VLAN은 생성된 후 1분 정도 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. 복구된 VLAN이 적절한 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

      네트워크 포트 도달 가능성

5. ONTAP 9.8부터 ONTAP는 네트워크 포트 도달 가능성 복구 절차 중에 포트가 브로드캐스트 도메인 간에 이동하는 경우 LIF의 홈 포트를 자동으로 수정합니다. LIF의 홈 포트를 다른 노드로 이동하거나 할당되지 않은 경우 해당 LIF는 대체된 LIF로 표시됩니다. 홈 포트가 더 이상 존재하지 않거나 다른 노드로 재배치된 교체된 LIF의 홈 포트를 복구합니다.

   a. 홈 포트가 다른 노드로 이동했거나 더 이상 존재하지 않는 LIF 표시:

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. 각 LIF의 홈 포트를 복원합니다.

      dissped-interface restore-vserver Vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

   c. 모든 LIF 홈 포트가 복구되었는지 확인합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   모든 포트가 올바르게 구성되어 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 'network port reachability show' 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 "ok"로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해 "no-reachability"로 상태를 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 에 설명된 대로 내 상태를 복구합니다 3단계.

6. 모든 LIF가 올바른 브로드캐스트 도메인에 속한 포트에서 관리적으로 작동 중인지 확인합니다.

   a. 관리상 다운되는 LIF가 있는지 확인합니다.

'network interface show -vserver Vserver_name-status-admin down'

b. 운영 중단된 LIF가 있는지 확인하십시오.

'network interface show -vserver Vserver_NAME-status-oper down'

c. 다른 홈 포트를 가지도록 수정해야 하는 모든 LIF를 수정합니다.

'network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port home_port'

> iSCSI LIF의 경우 홈 포트를 수정하려면 LIF를 관리 방식으로 중지해야 합니다.

a. 홈 포트가 아닌 LIF 되돌리기:

'네트워크 인터페이스 복원 *'

노드 **1**이 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 이동하고 노드 **3**의 **SAN LIF**를 확인합니다

노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치하려면 먼저 노드 2에 현재 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 노드 3의 SAN LIF도 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유하지 않는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-role data-curr-node <node2>-is-home false-home-node <node3>'

2. SAN LIF에 클러스터가 구성되어 있으면 SAN LIF의 어댑터 및 '스위치 포트' 구성 정보를 여기에 기록합니다 "워크시트" 나중에 사용할 수 있습니다.

   a. 노드 2의 SAN LIF를 나열하고 출력을 검사합니다.

      'network interface show-data-protocol fc *'

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 기존 설정을 나열하고 출력을 검사합니다.

FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------   -------  -----------------------  -------------
cluster1-01   0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01   0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01   0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01   0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01   0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01   0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01   1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01   1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02   0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02   0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02   0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02   0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02   0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02   0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02   1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02   1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **1**인 경우	그러면...
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있었습니다	로 이동합니다 4단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되지 않았습니다	4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계.

4. 다음 하위 단계를 수행하여 노드 2에서 노드 3으로 노드 1에 원래 있던 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 모두 마이그레이션합니다.

   a. 인터페이스 그룹의 노드 1에 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -home-port <NetPort | ifgrp>'

   c. 이전에 VLAN 포트의 노드 1에 속해 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -home-port <NetPort | ifgrp>'

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 6단계 및 7단계, 8단계를 건너뛰고 완료합니다 9단계 부터 까지 12단계.
산	업그레이드 시 노드의 모든 SAN LIF를 비활성화:'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_to_upgrade> -home-port <NetPort

6. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 포트를 브로드캐스트 도메인에 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt-ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "8200-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> -destination-port <NetPort | ifgrp>'

8. 데이터 마이그레이션이 영구한지 확인합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-port <NetPort | ifgrp> -home -node <node3>'

9. SAN LIF가 노드 3의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.

a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

'network interface show-data-protocol iscsi | fcp-home-node <node3>'

시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 새 및 '어댑터' 및 '스위치 포트' 구성이 올바른지 확인하려면 FCP adapter show 명령의 출력과 의 워크시트에 기록한 구성 정보를 비교합니다 2단계.

   노드 3의 새로운 SAN LIF 구성을 나열합니다.

   FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

   시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter fc-wwpn                  switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

새 구성의 SAN LIF가 동일한 '스위치 포트'에 아직 연결된 어댑터에 있지 않으면 노드를 재부팅할 때 시스템이 중단될 수 있습니다.

c. 노드 3에 노드 1에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹 또는 SAN LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 3의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.

   i. LIF 상태를 "아래쪽"으로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 단일 LIF 이동:

        'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-port <new_home_port>'

      - 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:

        'network interface modify {-home-port <port_on_node1>-home-node <node1>-role data} -home-port <new_home_port_on_node3>'

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

'<add-vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

SAN LIF를 원래 포트와 동일한 링크 속도를 가진 포트로 이동해야 합니다.

10. 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정하여 LIF가 노드에서 트래픽을 수락 및 전송할 수 있도록 합니다.

    'network interface modify -home-port <port_name> -home-node <node3> -lif data-status-admin up'

11. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, LIF가 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 "Up" 상태인지 확인하십시오.

    'network interface show-home-node <node3> - role data'

12. LIF가 다운된 경우 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "Up"으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -status -admin up'

13. 노드 1의 경우 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

    'system node AutoSupport invoke -node <node3> -type all-message "node1이 <platform_old>에서 <platform_new>로 업그레이드되었습니다.

워크시트**: NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**으로 이동하기 전에 기록할 정보입니다

다음 워크시트를 사용하여 노드 2에서 노드 3으로 SAN LIF를 이동한 후 올바른 구성이 있는지 확인하려면 각 LIF에 대한 "어댑터" 및 "스위치 포트" 정보를 기록해 두십시오.

노드 2의 네트워크 인터페이스 show-data-protocol fc * 명령 출력 및 FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN 명령 출력의 LIF '어댑터' 정보를 기록합니다.

노드 3으로 마이그레이션을 완료한 후 노드 3의 LIF에 대한 LIF 어댑터 및 '스위치 포트' 정보를 기록하고 각 LIF가 동일한 '스위치 포트'에 연결되어 있는지 확인합니다.

노드**2**			노드**3**		
LIF	"어댑터"	마녀	LIF	"어댑터"	마녀

노드 **2**에서 노드 **3**으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다

노드 2를 노드 4로 교체하려면 먼저 노드 2에 대한 AutoSupport 메시지를 보낸 다음 노드 2가 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치해야 합니다.

단계

1. [[1단계]] 노드 2에 대해 NetApp에 AutoSupport 메시지 보내기:

   'System node AutoSupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading <node2> from <platform_old> to <platform_new>"

2. AutoSupport 메시지가 전송되었는지 확인합니다.

   'System node AutoSupport show-node <node2> -instance'

   "마지막으로 보낸 제목:" 및 "마지막 보낸 시간:" 필드에는 마지막으로 보낸 메시지의 메시지 제목과 메시지를 보낸 시간이 포함됩니다.

3. 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 노드 2가 소유한 애그리게이트 나열:

      'Storage aggregate show-owner-name <node2>'

   c. 애그리게이트 재배치 시작:

      'storage aggregate relocation start-node <node2> - destination <node3> - aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true'

      ⓘ 이 명령은 비루트 애그리게이트만 찾습니다.

   a. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

      재배치가 백그라운드에서 실행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

   b. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

      'Set-Privilege admin'입니다

4. 노드 2의 재배치 상태를 확인합니다.

   'Storage aggregate relocation show-node <node2>'를 선택합니다

   재배치된 aggregate에 대해 출력에 "Done"이 표시됩니다.

   ⓘ 다음 단계로 진행하기 전에 노드 2가 소유한 모든 애그리게이트를 노드 3으로 재배치할 때까지 기다려야 합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치 대상...	그러면...
모든 애그리게이트가 성공했습니다	로 이동합니다 6단계.
모든 애그리게이트가 실패했거나 거부권을 행사한 경우	a. 자세한 상태 메시지를 표시합니다. 'Storage aggregate show-instance'를 선택합니다 또한 EMS 로그를 확인하여 필요한 수정 조치를 확인할 수도 있습니다. ◦ 참고 *: '이벤트 로그 표시' 명령은 발생한 모든 오류를 나열합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다. 'Storage aggregate relocation start-node <node2> - destination <node3> - aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true' e. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. f. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 강제 실행할 수 있습니다. • 거부권 확인을 무시함으로써: 스토리지 골재 재배치 시작-오버라이드-거부는 진정한 ndo-controller-upgrade • 목적지 확인을 무시함으로써: 'Storage aggregate relocation start-override-destination-checks true-ndocontroller-upgrade'를 선택합니다 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 로 이동하십시오 "참조" CLI_ 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 링크하려면 수동 페이지 참조 _.

6. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 3에서 온라인 상태인지 확인:

'Storage aggregate show-node <node3> - state offline-root false'

애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 애그리게이트로 전환된 경우, 각 애그리게이트에 대해 한 번씩 온라인

상태를 유지해야 합니다.

'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

7. 노드 3에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   노드 3에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 온라인 상태로 전환해야 합니다.

   'volume online-vserver <Vserver-NAME> - volume <volume-name>'

8. 노드 2가 루트가 아닌 온라인 애그리게이트를 소유하지 않는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name <node2>-ha-policy SFO-state online

   루트가 아닌 모든 온라인 애그리게이트가 이미 노드 3에 재배치되었기 때문에 명령 출력에 루트가 아닌 온라인 애그리게이트를 표시할 수 없습니다.

노드 **2**가 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**으로 이동합니다

노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치한 후에는 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3에서 노드 4로 LIF를 이동하고 노드 4를 온라인 상태로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유한 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-data-protocol nfs|cifs-home-node<node2>'

   다음 예제에서는 node2의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드2의 경우	그러면...
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있습니다	로 이동합니다 3단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있지 않습니다	3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

3. 노드 2의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 노드 2의 인터페이스 그룹에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -homedport <NetPort | ifgrp>'

   c. 노드 2의 VLAN에 호스팅된 모든 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션 합니다. 노드 3에서는 각 LIF에 대해

다음 명령을 한 번 입력하여 VLAN과 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -homedport <NetPort | ifgrp>'

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 5단계 부터 까지 8단계.
산	5단계 - 8단계를 건너 뛴 다음 완료합니다 9단계.
NAS 및 SAN 모두 지원	완료 5단계 부터 까지 9단계.

5. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt-ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> -destination-port <NetPort | ifgrp>'

7. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 NAS LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하십시오.

'network interface show-curr-node <node3> - data-protocol cifs | nfs'

8. LIF가 다운된 경우, 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "UP"으로 설정하십시오.

'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -status-admin up'

9. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성된 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

a. 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

'network port vlan delete-node <node_name> -port <ifgrp> -vlan-id <VLAN_ID>'

b. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.

'network port ifgrp show-node <node_name>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 인터페이스 그룹 이름과 그룹에 할당된 포트를 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

   'network port ifgrp remove-port-node <node_name>-ifgrp <ifgrp_name>-port <port_name>'

4단계. 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

4단계. 노드2 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

4단계에서는 노드2 정보를 기록한 다음 노드2를 폐기합니다.

단계

1. "노드2 정보를 기록합니다"
2. "노드2를 폐기합니다"

노드2 정보를 기록합니다

노드 2를 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 2를 노드 4에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 노드 2에서 클러스터 네트워크, 노드 관리, 인터클러스터 및 클러스터 관리 포트를 찾습니다.

   'network interface show-curr-node <node_name> - 역할 클러스터, 인터클러스터, notemgmt, 클러스터 관리

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 해당 노드 및 기타 노드에 대한 LIF를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

> 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다. 클러스터 관리 LIF는 노드 쌍의 한 노드에만 있습니다. 의 예제 출력에 클러스터 관리 LIF가 표시됩니다 "1단계" IN_레코드 노드1 포트 정보 _.

2. 섹션에서 사용할 출력 정보를 캡처합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

3. 노드 2의 물리적 포트 확인:

   'network port show-node <node_name>-type physical'+

   node_name은 마이그레이션되는 노드입니다.

   다음 예제와 같이 시스템이 노드 2의 물리적 포트를 표시합니다.

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 포트에 매핑되어야 합니다.

5. 노드 2의 FC 포트를 확인합니다.

   네트워크 FCP 어댑터가 표시됩니다

   다음 예에서와 같이 노드 2의 FC 포트가 표시됩니다.

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node         Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
             0a      ptp         11400
node2
             0c      ptp         11700
node2
             6a      loop        0
node2
             6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

7. 앞서 하지 않은 경우 노드 2에 구성된 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 있는지 확인합니다.

   ifgrp show를 사용합니다

VLAN 쇼

섹션의 정보를 사용합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
에 기록된 NVRAM 시스템 ID 번호입니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	로 이동합니다 "노드2를 폐기합니다".
에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	완료 9단계 및 10단계 다음 섹션으로 이동합니다. "노드2를 폐기합니다".

9. node2의 특성을 표시합니다.

'system node show-instance-node node2'

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID를 기록합니다 "노드 4를 설치하고 부팅합니다".

노드**2**를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다. 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 SAN LIF도 삭제해야 합니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 2단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 9단계.

2. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.

세트 프리빌리지 고급

3. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인합니다.

군산쇼

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드 2에 현재 epsilon이 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서는 node2에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

5. 노드 2가 epsilon을 포함하는 경우 epsilon을 노드 3으로 전송할 수 있도록 노드에 "false"로 표시합니다.

   'cluster modify-node <node2>-epsilon FALSE

6. 노드 3에서 epsilon 'true'를 표시하여 epsilon을 노드 3으로 전송:

   'cluster modify-node <node3>-epsilon TRUE

7. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

8. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

9. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

10. 두 컨트롤러 중 하나에 'system node halt-node <node2>' 명령을 입력하여 노드 2를 중단합니다
11. 노드 2가 완전히 종료된 후 섀시 또는 랙에서 분리합니다. 업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계. 노드 4를 설치하고 부팅합니다

5단계**.** 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계에서는 노드 4를 설치 및 부팅하고 노드 2에서 노드 4로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑합니다. 또한 노드 2가 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 2의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 재배치할 수 있습니다.

단계

1. "노드 4를 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다"
4. "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다"
5. "노드 2의 루트 이외의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다"

노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 4를 설치하고, 노드 2의 연결을 노드 4로 전송하고, 노드 4를 부팅해야 합니다. 또한 노드 2 스페어, 루트에 속한 디스크, 이전에 노드 3에 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

노드 2에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 netboot node4를 사용해야 합니다. 노드 4를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다"

그러나 노드 2에 설치된 Data ONTAP 9의 이후 버전이 같은 경우에는 노드 4를 netboot 하지 않아도 됩니다.

- 중요 정보: *
- 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 업그레이드해야 합니다 1단계 부터 까지 7단계에서 이 섹션을 그대로 둡니다 8단계 및 의 지침을 따릅니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 필요에 따라 유지보수 모드에서 명령을 입력합니다. 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 에서 절차를 재개해야 합니다 9단계.

- 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 섹션으로 이동하십시오 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **4**가 다음과 같은 경우	그러면...
노드 3과 분리된 섀시	로 이동합니다 2단계.
노드 3의 동일한 섀시	2단계와 3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

2. 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 4가 노드 3과 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 2와 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 3과 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 적절한 랙 위치에 있습니다.

3. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 나온 지침에 따라 랙에 노드 4를 설치합니다.
4. 노드 4를 케이블로 연결하여 노드 2에서 노드 4로 연결을 이동합니다.

   다음 참조는 올바른 케이블 연결에 도움이 됩니다. 로 이동합니다 "참조" 링크를 클릭합니다.

   - 설치 및 설치 지침 또는 _FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 노드 4 플랫폼에 대한 참조 _
   - 디스크 쉘프 관련 절차
   - High Availability 관리 _ 문서

     다음 연결부에 케이블을 연결합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지
   - SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

   > 대부분의 플랫폼 모델에 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 노드 2에서 노드 4로 상호 연결 카드/FC_VI 카드 또는 상호 연결/FC_VI 케이블 연결을 이동할 필요가 없습니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **4**가 다음과 같은 경우	그러면...
노드 3과 동일한 섀시	로 이동합니다 8단계.
노드 3과 분리된 섀시	로 이동합니다 6단계.

6. 노드 4의 전원을 켠 다음 Ctrl+C를 눌러 부팅을 중단하고 부트 환경 프롬프트에 액세스합니다.

노드 4를 부팅할 때 다음 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 6단계에서 경고 메시지가 나타나면 다음 작업을 수행합니다.
   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.
   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   * 경고: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.*

8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	9단계 - 14단계를 건너뛰고 로 이동합니다 15단계.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	a. node4_의 FC 또는 UTA/UTA2 구성 섹션으로 이동하여 섹션을 완료하십시오 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다"시스템에 맞게. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 9단계. ◦ 중요 *: V-Series 시스템에서 Data ONTAP를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, UTA/UTA2 온보드 포트 및 UTA/UTA2 카드를 재구성해야 합니다.

9. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

   자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

10. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

    자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

11. 스토리지 시스템의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(World Wide Port Name) 값을 수정합니다.

    새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

12. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 반영되도록 조닝을 조정하십시오.
13. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 스토리지 LUN이 이제 노드 4에 표시되는지 확인합니다.

'Sysconfig-v'입니다

각 FC 이니시에이터 포트에 표시되는 모든 스토리지 LUN이 표시됩니다. 어레이 LUN이 표시되지 않으면 이 섹션 뒷부분의 노드 2에서 노드 4로 디스크를 재할당할 수 없습니다.

14. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시하고 유지보수 모드를 선택합니다.
15. 유지 관리 모드 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

    "중지"

    부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

16. ONTAP용 노드 4 구성:

    세트 기본값

17. 이 구성에서 FDE를 사용하는 경우 'setup bootarg.storageencryption.support'를 'true'로 설정해야 하며 node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

    에테네 부타그 storageencryption.support true

    '셋프 kmip.init.maxwait off'

18. 노드 4에 설치된 ONTAP 버전이 노드 2에 설치된 ONTAP 9 버전과 동일하거나 더 높은 버전인 경우 다음 명령을 입력합니다.

    boot_ontap 메뉴

19. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
노드 4에 올바른 또는 최신 ONTAP 버전이 없습니다	로 이동합니다 20단계.
노드 4의 ONTAP 버전이 올바르고 현재 버전입니다	로 이동합니다 25단계.

20. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

    관리 포트와 IP 주소를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP 주소를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> mask=<netmask> -GW=<gateway> DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

21. 노드 4에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 에서 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "1단계" netboot_에 대한 준비 섹션에서

> 부팅을 중단하지 마십시오.

22. 부팅 메뉴에서 옵션 (7) 새 소프트웨어 먼저 설치 를 선택합니다.

    이 메뉴 옵션은 새 Data ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

    다음 메시지는 무시하십시오.

    ""이 절차는 HA 쌍에서 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다."

    참고 사항은 Data ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

23. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y 를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

    'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

24. 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되고 구성 데이터를 복원해야 하기 때문에 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

25. 부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 '5'를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 'y'를 입력합니다.

26. 계속하기 전에 로 이동합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 노드의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 필요에 따라 변경합니다. 이 섹션에서 권장된 내용을 변경하고 노드를 재부팅한 다음 유지보수 모드로 전환합니다.

27. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node4의 시스템 ID를 찾습니다.

'디스크 쇼-A'

다음 예와 같이 노드의 시스템 ID와 해당 디스크에 대한 정보가 표시됩니다.

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. 섹션 앞부분의 노드 3에 재배치되지 않은 노드 2의 스페어, 루트에 속한 디스크 및 루트 이외의 애그리게이트를 재할당합니다 "노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다":

디스크 유형...	명령 실행...
공유 디스크를 사용합니다	disk reassign -s'<node2_sysid> -d <node4_sysid> -p <node3_sysid>'
공유 안 됨	디스크 재할당 "<node2_sysid>-d<node4_sysid>'을(를) 확인합니다

"<node2_sysid>" 값에 대해 에서 캡처한 정보를 사용합니다 "10단계" 를 참조하십시오. '<node4_sysid>'의 경우에 캡처된 정보를 사용합니다 23단계.

'-p' 옵션은 공유 디스크가 있는 경우에만 유지보수 모드에서 필요합니다.

"디스크 재할당" 명령은 "<node2_sysid>"이 현재 소유자인 디스크만 재할당합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

디스크 재할당을 중단하라는 메시지가 나타나면 "n"을 입력합니다.

디스크 재할당을 중단하라는 메시지가 표시되면 다음 단계에 표시된 것처럼 일련의 프롬프트에 응답해야 합니다.

a. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 계속하려면 y를 입력하십시오.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 디스크 소유권을 업데이트하려면 "y"를 입력합니다.

29. 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크(예: A800 시스템)를 지원하는 시스템으로 업그레이드하는 경우, 노드 4를 루트로 설정하여 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오.

* 경고: 표시된 정확한 순서로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 4가 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 노드 2 애그리게이트의 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

'gagr status-r'입니다

b. 노드 2 애그리게이트의 전체 상태를 확인합니다.

'기정 상태'입니다

c. 필요한 경우 node2 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

'aggr_online root_aggr_from_<node2>'

d. 노드 4가 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

'<root_aggr_on_node4> 오프라인 집계'

e. 노드 2의 루트 애그리게이트를 노드 4의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

'aggr options aggr_from_<node2> root'

30. 다음 명령을 입력하고 출력을 관찰하여 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

시스템은 HA 쌍 또는 독립형 구성에 관계없이 PROM에 기록합니다. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하.

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC.

31. 노드 4의 메일박스 제거:

'데일박스 파기 지역

32. 유지 관리 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

33. 노드 3에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

34. 노드 4에서 부팅 환경 프롬프트에서 날짜를 확인합니다.

    날짜

35. 필요한 경우 노드 4의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

36. 노드 4에서 부팅 환경 프롬프트에서 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

37. 필요한 경우 node4의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

38. 에 설명된 대로 파트너 시스템 ID가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다 26단계 옵션을 선택합니다.

    'printenv partner-sysid

39. 필요한 경우 노드 4에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    'setenv PARTNER-sysid <node3_sysid>'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

40. 부팅 환경 프롬프트에서 부팅 메뉴로 들어갑니다.

    boot_ontap 메뉴

41. 부팅 메뉴에서 프롬프트에 "6"을 입력하여 백업 구성 * 에서 플래시 업데이트 옵션을 선택합니다.

    다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

42. 프롬프트에 y를 입력합니다.

    부팅이 정상적으로 진행되면 시스템 ID 불일치 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

    ⓘ 시스템이 두 번 재부팅된 후 불일치 경고가 표시될 수 있습니다.

43. 불일치를 확인합니다. 노드가 정상적으로 부팅되기 전에 1라운드 재부팅을 완료할 수 있습니다.
44. 노드 4에 로그인합니다.

노드 **4**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node4], [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

하지만 V 시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, *Install and boot node4* 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작해야 합니다 "9단계". 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다. 노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

선택

- [Configure FC ports on node4]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]

노드 **4**에서 **FC** 포트를 구성합니다

노드 4에 온보드 또는 FC 어댑터가 있는 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 2의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 어댑터가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력해야 합니다. V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템이 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드의 이 섹션에 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 5단계.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 2단계.

2. 유지보수 모드 액세스:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

4. 새 노드의 FC 설정을 원래 노드에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'System node hardware unified-connect modify-type
-t target-adapter <port_name>' ** 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'System node unified-connect modify type	-t initiator-adapter <port_name>' '-TYPE'은 FC4 타입, 타겟, 이니시에이터 중 하나.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node unified-connect show' 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새로운 설정을 확인한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'

7. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

새 노드의 기본 **FC** 설정이...	그러면...
원래 노드에서 캡처한 노드와 동일합니다	로 이동합니다 11단계.
원래 노드에서 캡처한 노드와 다릅니다	로 이동합니다 8단계.

8. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

9. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다리십시오.
10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이거나 Data ONTAP 8.3.0 이상을 실행하는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있습니다	부팅 환경 프롬프트에서 boot_ONTAP maint 명령을 입력하여 유지보수 모드에 액세스합니다
V-Series 시스템이 아니며 FlexArray 가상화 소프트웨어가 없습니다	부팅 환경 프롬프트에서 boot_ontap 명령을 입력하여 node4를 부팅합니다

11. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4] 노드 4에 UTA/UTA2A 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • 섹션을 건너뛰고 로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다" 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4] 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • node4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 section_Check 및 UTA/UTA2 포트를 구성하고, node4에서 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 온보드 포트를 사용하지 않도록 설정한 다음, 에서 섹션을 다시 시작하십시오 "9단계".

노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다

노드 4에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2A 카드가 있는 경우 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 포트를 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2A 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드를 사용하면 동시 NIC 및 FCoE 트래픽을 지원하여 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하고 FC 타겟을 지원합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

UTA/UTA2 포트는 다음 구성을 사용하여 어댑터 또는 컨트롤러에 있을 수 있습니다.

- UTA/UTA2 카드를 컨트롤러와 동시에 주문했으며 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.

하지만 노드 4의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요한 경우 변경할 수 있습니다.

- 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. 스토리지 어레이에 연결된 MetroCluster FC 시스템, V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에서 UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

단계

1. 노드 4에서 다음 명령 중 하나를 사용하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------   ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않는 경우 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. 'system node hardware unified-connect show' 또는 'ucadmin show' 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 여부를 결정합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

CNA 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 스토리지를 보유하고 있으며 Data ONTAP 8.3을 실행 중입니다	노드4를 부팅하고 유지보수 모드:boot_ONTAP maint를 입력합니다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 6단계. 이미 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2A 카드의 포트	로 이동합니다 7단계.
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

7. [[man_check_4_Step7] 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

8. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 다음 명령을 입력하여 필요에 따라 구성을 변경합니다.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - '-m'은 성격 모드: FC 또는 10GbE UTA.
   - '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.

   ⓘ 테이프 드라이브 및 FlexArray 가상화 시스템에는 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

9. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 설정을 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	a. 다음 명령을 입력합니다. "중지" 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다. b. 다음 명령을 입력합니다. 부트 ONTAP
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있으며 Data ONTAP 8.3을 실행 중입니다	유지보수 모드로 재부팅합니다. 'boot_ONTAP maint

11. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령어를 입력한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin show' 명령어를 입력한다

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경된다는 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current    Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------    -----
f-a    1a       fc       initiator  -        -          online
f-a    1b       fc       target     -        initiator  online
f-a    2a       fc       target     cna      -          online
f-a    2b       fc       target     cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current   Pending  Pending    Admin
Node   Adapter  Mode    Type      Mode     Type       Status
----   -------  ------- --------- -------  -------    -----
f-a     1a      fc      initiator -        -          online
f-a     1b      fc      target    -        initiator  online
f-a     2a      fc      target    cna      -          online
f-a     2b      fc      target    cna      -          online
4 entries were displayed.
*>
```

12. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 입력하여 타겟 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

13. 포트에 케이블을 연결합니다.
14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	*Install and boot node4* 섹션으로 돌아가서 에서 섹션을 다시 시작합니다 "9단계".

노드 **2**의 포트를 노드 **4**로 매핑합니다

노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 4가 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

이 정보에 액세스하려면 새 노드의 포트에 대한 정보가 이미 있어야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

노드 4의 소프트웨어 구성은 노드 4의 물리적 연결과 일치해야 하며, 업그레이드를 계속하기 전에 IP 연결을 복원해야 합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다.

단계

1. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   세트 프리빌리지 고급

b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   'network options switchless-cluster show'

   예를 들면 다음과 같습니다.

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster:  false/true
```

+
이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

a. 다음 명령을 사용하여 관리 권한 수준으로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

2. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 클러스터 브로드캐스트 도메인의 일부가 될 포트를 수정합니다.

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예제에서는 "node2"에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드2-포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   b. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate-vserver vserver_name -lif lif_name source-node node2-destination-node node2-destination-port port_name'을 참조하십시오

      모든 클러스터 LIF가 마이그레이션되고 클러스터 통신이 설정되면 클러스터가 쿼럼에 들어가야 합니다.

   c. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   d. '클러스터' 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 node2: 포트'

   e. node2/node4의 상태 표시:

      클러스터 표시 노드 노드2-필드 상태

   f. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

'::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(f)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

3. 데이터 LIF를 호스팅하는 물리적 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 수정합니다.

a. 모든 포트의 도달 가능성 상태를 나열합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

b. 각 포트에서 한 번에 하나씩 다음 명령을 실행하여 물리적 포트 및 VLAN 포트의 연결 기능을 복구합니다.

복구 가능성 -노드 <node_name> -port <port_name>'입니다

다음과 같은 경고가 예상됩니다. 필요에 따라 y 또는 n을 검토하고 입력합니다.

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. ONTAP가 복구를 완료할 수 있도록 하려면 마지막 포트에서 "복구 가능성" 명령을 실행한 후 약 1분 정도 기다립니다.

d. 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 나열:

방송-도메인 쇼

e. 도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인과 일치하지 않는 경우 ONTAP는 이러한

포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 필요에 따라 새로 생성된 브로드캐스트 도메인을 삭제할 수 있습니다. 모든 구성원 포트가 인터페이스 그룹의 구성원 포트가 될 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인 삭제:

'broadcast-domain delete-broadcast-domain <broadcast_domain>'을 선택합니다

f. 인터페이스 그룹 구성을 검토하고 필요에 따라 구성원 포트를 추가 또는 삭제합니다.

인터페이스 그룹 포트에 구성원 포트 추가:

'ifgrp add-port-node_name-ifgrp ifgrp_port-port port port_name'

인터페이스 그룹 포트에서 구성원 포트 제거:

'ifgrp remove-port-node_name-ifgrp ifgrp_port-port port port_name'

g. 필요에 따라 VLAN 포트를 삭제하고 다시 생성합니다. VLAN 포트 삭제:

'VLAN delete-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

VLAN 포트 생성:

'VLAN create-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

> 업그레이드하는 시스템의 네트워킹 구성의 복잡성에 따라 모든 포트가 필요한 위치에 올바르게 배치될 때까지 하위 단계(a)를 (g)로 반복해야 할 수 있습니다.

4. 시스템에 구성된 VLAN이 없는 경우 로 이동합니다 5단계. 구성된 VLAN이 있으면 더 이상 존재하지 않거나 다른 브로드캐스트 도메인으로 이동된 포트에서 구성되었던 교체된 VLAN을 복원하십시오.

a. 교체된 VLAN을 표시합니다.

디세퍼드-VLAN 쇼

b. 교체된 VLAN을 원하는 대상 포트로 복구합니다.

dissplaced-vLANs restore-node <node_name> -port <port_name> -destination-port <destination_port>'입니다

c. 교체된 모든 VLAN이 복원되었는지 확인합니다.

디세퍼드-VLAN 쇼

d. VLAN은 생성된 후 1분 정도 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. 복구된 VLAN이 적절한 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

5. ONTAP 9.8부터 ONTAP는 네트워크 포트 도달 가능성 복구 절차 중에 포트가 브로드캐스트 도메인 간에 이동하는 경우 LIF의 홈 포트를 자동으로 수정합니다. LIF의 홈 포트를 다른 노드로 이동하거나 할당되지 않은 경우 해당 LIF는 대체된 LIF로 표시됩니다. 홈 포트가 더 이상 존재하지 않거나 다른 노드로 재배치된 교체된 LIF의 홈 포트를 복구합니다.

a. 홈 포트가 다른 노드로 이동했거나 더 이상 존재하지 않는 LIF 표시:

디시퍼인터페이스 쇼

b. 각 LIF의 홈 포트를 복원합니다.

dissplaced-interface restore-vserver <vserver_name>-lif-name <lif_name>'입니다

c. 모든 LIF 홈 포트가 복구되었는지 확인합니다.

디시퍼인터페이스 쇼

모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 에 설명된 대로 내 상태를 복구합니다 3단계.

6. 모든 LIF가 올바른 브로드캐스트 도메인에 속한 포트에서 관리적으로 작동하는지 확인합니다.

a. 관리상 다운되는 LIF가 있는지 확인합니다.

'network interface show -vserver <vserver_name> -status -admin down'

b. 운영 중단된 LIF가 있는지 확인하십시오.

'network interface show -vserver vserver_name -status-oper down'

c. 다른 홈 포트를 가지도록 수정해야 하는 모든 LIF를 수정합니다.

'network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port home_port'

> iSCSI LIF의 경우 홈 포트를 수정하려면 LIF를 관리 방식으로 중지해야 합니다.

a. 홈 포트가 아닌 LIF 되돌리기:

'네트워크 인터페이스 복원 *'

노드 **2**가 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**에서 노드 **4**로 이동하고 노드 **4**의 **SAN LIF**를 확인합니다

노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑한 후 노드 3에서 노드 4로 노드 2 애그리게이트를 재배치하려면, 현재 노드 3에 있는 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동해야 합니다. 노드 4의 SAN LIF도 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 4를 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 노드 3에서 소유하지 않은 모든 NAS 데이터 LIF를 표시하려면 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

네트워크 인터페이스 show-role data-curr-node node3은 -home false입니다

2. 클러스터가 SAN LIF에 대해 구성되어 있으면 이 문서에 SAN LIF 및 기존 구성 정보를 기록합니다 "워크시트" 나중에 사용할 수 있습니다.

   a. 노드 3의 SAN LIF를 나열하고 출력을 조사합니다.

      'network interface show-data-protocol fc *'

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

   b. 기존 설정을 나열하고 출력을 검사합니다.

      FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드**2**의 경우	설명
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있었습니다	로 이동합니다 4단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되지 않았습니다	4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계.

4. [[man_lif_verify_4_Step3] 다음 단계에 따라 원래 노드 3에서 노드 4로 노드 2에 있던 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 모두 마이그레이션합니다.

   a. 인터페이스 그룹의 node2에 이미 속해 있는 node3에 호스팅된 모든 LIF를 노드 4의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node node4 –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-node node4 home-port <NetPort | ifgrp>'

   c. 이전에 VLAN 포트의 node2에 속해 있던 node3에 호스팅된 모든 LIF를 노드 4의 포트로 마이그레이션합니다. 노드 4에서는 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -destination-node node4 –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-node <node4>home-port <NetPort | ifgrp>'

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 6단계 부터 까지 9단계10단계를 건너뛰고 완료합니다 11단계 부터 까지 14단계.
산	6단계부터 9단계까지 건너뛰고 완료합니다 10단계 부터 까지 14단계.
NAS 및 SAN 모두 지원	완료 6단계 부터 까지 14단계.

6. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 다음 명령을 입력하여 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace에서 브로드캐스트 도메인 관리에 추가합니다. 기본값:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 4로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate-vserver <vserver-name> -lif <datalif-name> -destination-node <node4> -destination-port <NetPort | ifgrp> -home-node <node4>'

8. 데이터 마이그레이션이 영구한지 확인:

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-port <NetPort | ifgrp>'

9. 다음 명령어를 입력하여 모든 네트워크 포트를 나열하고 출력을 확인하여 모든 링크의 상태를 "up"으로 확인한다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 일부 LIF가 작동 중지되어 있는 'network port show' 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. [[man_lif_verify_4_Step9] 'network port show' 명령의 출력에 새 노드에서 사용할 수 없고 이전 노드에 있는 네트워크 포트가 표시되면 다음 하위 단계를 완료하여 이전 네트워크 포트를 삭제합니다.
    a. 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준을 입력합니다.

       세트 프리빌리지 고급

    b. 각 이전 네트워크 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력합니다.

       'network port delete-node <node_name> - port <port_name>'

    c. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

       'Set-Privilege admin'입니다

11. 다음 하위 단계를 완료하여 SAN LIF가 노드 4의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.
    a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

       네트워크 인터페이스 show-data-protocol iscsi | fcp-home-node node4

       시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 새 "adapter" 및 "shwitch-port" 구성이 올바른지 확인하려면 의 워크시트에 기록한 새 구성 정보와 FCP adapter show 명령의 출력을 비교해야 합니다 2단계.

   노드 4의 새로운 SAN LIF 구성을 나열합니다.

   FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

   시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

새 구성의 SAN LIF가 동일한 '스위치 포트'에 아직 연결된 어댑터에 있지 않으면 노드를 재부팅할 때 시스템이 중단될 수 있습니다.

c. 노드 4에 SAN LIF 또는 SAN LIF 그룹이 노드 2에 없는 포트에 있는 경우 다음 명령 중 하나를 입력하여 해당 LIF를 노드 4의 적절한 포트로 이동합니다.

   i. LIF 상태를 아래로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 단일 LIF 이동:

        'network interface modify -lif <lif_name> - home-port <new_home_port>'

      - 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:

        '{-home-port <port_on_node2> -home-node <node2> -role data} -home-port <new_home_port_on_node4>' 네트워크 인터페이스 수정

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

'<add-vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

SAN LIF를 원래 포트와 동일한 링크 속도를 가진 포트로 이동해야 합니다.

12. LIF가 다음 명령을 입력하여 노드에서 트래픽을 허용하고 전송할 수 있도록 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정합니다.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -home-port <port_name> -home-node <node4>lif <lif_name> -status-admin up'

13. SAN LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF 상태가 'UP'인지 확인하십시오.

    'network interface show-home-node <node4> - role data'

14. [[man_lif_verify_4_Step13] LIF가 다운된 경우 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 'up'으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin up'

워크시트**: NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **4**로 이동하기 전에 기록할 정보입니다

다음 워크시트를 사용하여 노드 3에서 노드 4로 SAN LIF를 이동한 후 올바른 구성이 있는지 확인하려면 각 LIF에 대한 "어댑터" 및 "스위치 포트" 정보를 기록해 두십시오.

노드 3의 네트워크 인터페이스 show-data-protocol fc * 명령 출력 및 FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN 명령 출력의 LIF '어댑터' 정보를 기록합니다.

노드 4로 마이그레이션을 완료한 후 노드 4의 LIF에 대한 LIF 어댑터 및 '스위치 포트' 정보를 기록하고 각 LIF가 동일한 '스위치 포트'에 연결되어 있는지 확인합니다.

노드**3**			노드**4**		
LIF	"어댑터"	마녀	LIF	"어댑터"	마녀

노드 **2**의 비 루트 애그리게이트를 노드 **3**에서 노드 **4**로 재배치합니다

노드 2의 비루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치한 후 노드 3에서 노드 4로 재이동해야 합니다.

단계

1. [[man_relocate_3_4_Step1] 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 재배치할 비루트 애그리게이트를 식별합니다.

   'storage aggregate show-owner-name <node3> - home-id <node2_system_id>'

2. 다음 하위 단계를 완료하여 집계를 재배치합니다.

   a. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 다음 명령을 입력합니다.

      '스토리지 애그리게이트 재배치 시작 노드 <node3> - destination <node4> - aggregate-list <aggr_name1, aggr_name2…> - ndo-controller-upgrade true'

   Aggregate 목록은 에서 얻은 노드 4가 소유한 Aggregate 목록입니다 1단계.

   a. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

      재배치가 백그라운드에서 실행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

   b. 관리자 수준으로 돌아가기:

      'Set-Privilege admin'입니다

3. 재배치 상태 확인:

   'Storage aggregate relocation show-node <node3>'를 선택합니다

   이 출력은 재배치된 후 Aggregate에 대해 Done을 표시합니다.

   > 다음 단계로 진행하기 전에 노드 2 애그리게이트를 노드 4로 재배치할 때까지 기다립니다.

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치 대상…	그러면…
모든 애그리게이트가 성공했습니다	로 이동합니다 5단계.

재배치 대상...	그러면...
모든 애그리게이트가 실패했거나 거부권을 행사한 경우	a. EMS 로그에서 수정 조치를 확인합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다. '스토리지 애그리게이트 재배치 시작 노드 <node3> - aggregate-list <agr_name1, aggr_name2…>ndo-controller-upgrade true' 애그리게이트 목록은 실패한 애그리게이트 또는 거부된 애그리게이트의 목록입니다. e. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. f. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다. • 거부권 확인 무시: 스토리지 골재 재배치 시작-오버라이드-베또-ndo-controller-upgrade • 대상 검사 재정의: 'Storage aggregate relocation start-override-destination-checks-ndocontroller-upgrade'를 참조하십시오 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오 "참조" CLI_ 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 링크하려면 수동 페이지 참조 _.

5. 모든 node2 비루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 4의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node4> - state offline-root false'

   에서 명령의 출력에 노드 2 애그리게이트가 나열되어 있습니다 1단계.

6. Aggregate가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우 각 Aggregate에 대해 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

7. 노드 4에서 노드 2 애그리게이트의 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

'volume show-node <node4> - state offline(볼륨 표시 노드 <node4> - 상태 오프라인)

8. 노드 4에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 해당 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume_name>'

9. 노드 4의 경우 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

   'System node AutoSupport invoke -node <node4> -type all-message "<node2>이(가) <platform_old>에서 <platform_new>"(으)로 업그레이드되었습니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계에서는 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 또한 새 노드가 암호화를 사용하도록 설정된 경우 스토리지 암호화를 설정해야 합니다. 또한 이전 노드의 서비스를 해제해야 합니다.

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있으며, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 스토리지 페일오버를 설정합니다.

   'Storage failover modify -enabled true-node <node3>'

2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3           node4           true     Connected to node4
node4           node3           true     Connected to node3
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 인 경우...	설명
2노드 클러스터	"cluster ha modify -configured true"라는 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하도록 설정합니다
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 4단계.

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 동일한 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

5. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 클러스터의 다른 노드에서 소유하는 데이터 LIF를 소유하지 않는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 있으면 'network interface revert' 명령을 사용하여 데이터 LIF를 홈 소유자에게 되돌리십시오.

7. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name <node3>"Storage aggregate show-owner-name <node4>'

8. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline"volume show-node <node4> - state offline'

9. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "19단계(d)" 에서 업그레이드할 노드를 준비하고 필요에 따라 각 볼륨에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 오프라인 볼륨을 온라인 상태로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

10. 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

    'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

    license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를

추가하거나, 각 라이센스 키를 쉼표로 구분하여 한 번에 여러 라이센스를 추가할 수 있습니다.

11. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우 'kmip.init.maxwait` 변수'를 사용하지 않고 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 "true"로 설정합니다(의 경우) "16단계" /*Install* 및 *boot node3*) 변수를 재설정해야 합니다. set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`
12. 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거하려면 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

    'System license clean-up-unused-expired"system license delete-serial-number <node_serial_number>-package <licensable_package>'를 입력합니다

    - 만료된 라이센스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 라이선스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

      '시스템 라이센스 정리 - 미사용

    - 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제하려면 노드에서 다음 명령을 입력합니다.

      'system license delete-serial-number <node1_serial_number> - package * "system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

      다음 출력이 표시됩니다.

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

13. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    에서 캡처한 출력과 출력을 비교할 수 있습니다 "30단계" 의 _ 업그레이드 _ 을(를) 위해 노드를 준비합니다.

14. 두 노드에서 다음 명령을 수행하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    로 이동합니다 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 링크하기 위해 '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

15. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.

    a. 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준을 입력합니다.

       세트 프리빌리지 고급

b. 다음 명령을 입력합니다.

'storage failover modify -node <node-name> -cifs-ndo-duration default | medium | low'

- 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
- 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%로 4KB 이하인 경우 'low'를 입력합니다.

c. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

'Set-Privilege admin'입니다

d. 시스템을 재부팅하여 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

16. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 로 이동하십시오 "참조" _Network Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터_로 전환 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 의 단계를 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 의 단계를 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다.

      최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 다음 명령을 사용하여 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.
4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

대상...	이 명령 사용...
외부 키 관리자(EKM)	'보안 키 관리자 외부 복원' 이 명령에는 OKM 암호가 필요합니다
온보드 키 관리자(OKM)	보안 키매니저 온보드 동기화

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 이러한 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환합니다.

온라인 볼륨

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 워크플로". 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차 단계별로 나와 있습니다.

- "애그리게이트 재배치 실패"

- "재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기"
- "절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다"
- "LIF 마이그레이션 실패"
- "업그레이드 후 LIF가 잘못된 포트에 있습니다"

애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 4에서 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드여야 합니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
- 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. [[man_aggr_fail_step1] 다음 명령을 입력하여 집계 목록을 가져옵니다.

   'Storage aggregate show-nodes <node4> - is-home true'

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 의 출력을 비교합니다 1단계 에서 node1에 대해 캡처한 출력을 사용하여 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. [[man_aggr_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 집계를 다시 배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node4> - aggr <aggr_node_1> - destination <node3>'

   이 재배치 중에는 '-ndo-controller-upgrade' 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 다음 명령을 입력하여 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기). 이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

2단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

2단계 전후에 충돌이 발생할 수 있습니다. 이 경우 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 재배치하고, 노드 1이 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 2로 이동하고, 노드 1 정보를 기록하고, 노드 1을 폐기합니다.

HA가 활성화된 상태에서 2단계 전에 노드 1 또는 노드 2가 충돌합니다

2단계 전에 노드 1이나 노드 2가 충돌하는 경우 아직 재배치된 애그리게이트가 없고 HA 구성이 여전히 활성화되어 있습니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA가 활성화된 상태에서 2단계 도중 또는 직후에 노드 1이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 대신 사용합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 페일오버된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다. 노드 1이 '반환 대기 중 상태'로 전환되면 노드 2가 노드 1이 아닌 모든 Aggregate를 되돌려 줍니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA가 사용되지 않는 동안 **2**단계 후에 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

   'storage failover show' 명령의 출력에 일부 변경 사항이 있을 수 있지만 이는 일반적인 것으로 절차에 영향을 미치지 않습니다. 문제 해결 섹션을 참조하십시오 "예기치 않은 스토리지 페일오버 표시 명령 출력입니다".

HA가 활성화된 상태에서 **2**단계 중 또는 이후에 노드 **2**에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA가 활성화되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 테이크오버됩니다. 노드 2가 '기브백 대기 중' 상태로 전환되면 노드 1은 노드 2의 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

2단계 이후 및 **HA**를 사용하지 않도록 설정한 후 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1은(는) 인수되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

3단계 중에 재부팅**,** 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 포트를 매핑하고, 노드 1과 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3으로 이동한 다음, 노드 2에서 노드 3으로 모든 애그리게이트를 재배치하는 동안 또는 3단계 직후에 장애가 발생할 수 있습니다.

3단계에서 **HA**를 사용하지 않도록 설정하고 애그리게이트를 재배치할 때 노드 **2**가 충돌합니다

HA가 이미 비활성화되어 있기 때문에 노드 3이 노드 2 충돌 후 작동하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

일부 또는 모든 애그리게이트를 재배치하고 **3**단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하여 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 를 완료하여 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 **3**이 **3**단계 중에 또는 노드 **2**가 애그리게이트를 재배치하기 전에 노드 **3**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 **3**은 애그리게이트 재배치 중에 **3**단계 중에 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 2에서 나머지 애그리게이트의 재배치를 중단합니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 3에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 완료 "3단계" section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

단계 **3**에서 충돌 후 **Node3**가 부팅되지 않습니다

3단계에서는 심각한 장애로 인해 장애가 발생한 후 노드 3을 부팅할 수 없습니다.

단계

1. 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3단계 후 5단계 전에 노드 2가 충돌합니다

NODE3은 계속해서 모든 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Node3은 3단계 후 5단계 전에 충돌합니다

Node3은 3단계 후 5단계 전에 충돌합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.

   모든 애그리게이트에서 클라이언트 작동이 중단될 것입니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

5단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 4를 설치 및 부팅하고, 노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑하고, 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동한 다음, 노드 3의 모든 애그리게이트를 노드 4로 재배치하는 단계 5에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

5단계 중에 Node3이 충돌합니다

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node4는 인수되지 않지만, 노드 3이 이미 재배치된 비루트 애그리게이트를 계속 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

노드 3이 다시 부팅될 때까지 나머지 애그리게이트는 중단 상태가 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 반복하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" section_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비 루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

5단계 중에 Node4가 충돌합니다

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node3는 인수된 것이 아니라, 노드 3이 소유한 비루트 애그리게이트뿐만 아니라 재배치되지 않은 Aggregate를 계속 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

노드 4를 다시 부팅할 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드4를 위로 올립니다.
2. 를 다시 완료하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" in_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비루트 애그리게이트를 이동합니다.

3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "다운"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

업그레이드 후 **LIF**가 잘못된 포트에 있습니다

업그레이드가 완료된 후 MetroCluster 구성이 있는 경우 FC 논리 인터페이스(LIF)가 잘못된 포트에 남아 있을 수 있습니다. LIF를 올바른 포트에 재할당하려면 재동기화 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 올바른 포트에 LIF를 재할당하려면 'MetroCluster vserver resync' 명령을 입력하십시오.

   'MetroCluster vserver resync -vserver <vserver_name> fcp -mc.headupgrade.test.vs.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]
- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. FlexCache 볼륨, 중복제거, 압축, Qtree, 할당량
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500으로 업그레이드할 수 있습니다"	"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템 또는 FAS9000을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

콘텐츠	설명
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 "Hardware Universe", 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 9.7로 업그레이드하십시오

개요

이 절차에서는 다음 시스템 구성에 대해 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

방법	**ONTAP** 버전입니다	지원되는 시스템
'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.5에서 9.7	"지원되는 시스템 매트릭스에 대한 링크"

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.

이 정보에서 원래 노드를 "node1"과 "node2"라고 하며 새 노드를 "node3"과 "node4"라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 "node1"이 "node3"으로 대체되고 "node2"가 "node4"로 대체됩니다.

"node1", "node2", "node3" 및 "node4"라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. "node3"의 이름은 "node1"과 동일하며, "node4"의 이름은 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 "node2"와 같습니다.

이 정보 전반에 걸쳐 "FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템"이란 용어는 이러한 새 플랫폼에 속하는 시스템을 의미합니다. "V 시리즈 시스템"이란 스토리지 어레이에 연결할 수 있는 개별 하드웨어 시스템을 의미합니다.

중요 정보:

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 반드시 읽고 이해해야 합니다 "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 및 "ARL 업그레이드 개요" 업그레이드를 시작하기 전에
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA 2노드에 대해 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 FAS 시스템, V-Series 시스템, AFF 시스템 및 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.5 이후에 출시된 FAS 시스템은 필요한 라이센스가 설치된 경우 스토리지 어레이에 연결할 수 있습니다. 기존 V 시리즈 시스템은 ONTAP 9.5에서 지원됩니다. 스토리지 어레이 및 V-Series 모델에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 연결하고 V 시리즈 지원 매트릭스로 이동하십시오.
- ONTAP 9.6부터 이 절차는 4노드 MetroCluster 구성 이상을 실행하는 시스템에 적용됩니다. MetroCluster 구성 사이트는 물리적으로 서로 다른 두 위치에 있을 수 있으므로 HA Pair용 각 MetroCluster 사이트에서 컨트롤러 자동 업그레이드를 개별적으로 수행해야 합니다.
- AFF A320 시스템에서 업그레이드하는 경우, 볼륨 이동을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하거나 기술 지원 부서에 문의할 수 있습니다. 볼륨 이동을 원하는 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

컨트롤러 업그레이드 프로세스를 자동화합니다

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 컨트롤러는 새롭고 강력한 플랫폼을 실행하는 다른 컨트롤러로 교체됩니다.

이 콘텐츠의 이전 버전에는 전체 수동 단계로 구성된 무중단 컨트롤러 업데이트 프로세스에 대한 지침이 포함되어 있었습니다. 이 내용은 새로운 자동화 절차의 단계를 제공합니다.

수동 프로세스에는 많은 시간이 소요되고 복잡하지만, 이처럼 단순한 절차에서는 애그리게이트 재배치를 사용하여 컨트롤러 업데이트를 구현할 수 있으므로 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 특히 검증, 정보 수집 및 사후 확인과 관련된 수동 단계는 상당히 적습니다.

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 컨트롤러로 업그레이드하는 방법과 기존 데이터와 디스크를 모두 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

다음과 같은 상황에서 이 콘텐츠를 사용하십시오.

- ONTAP 9.5, 9.6 또는 9.7을 실행 중인 NetApp 컨트롤러를 업그레이드하려는 경우 이 문서는 ONTAP 9.8로의 업그레이드에는 적용되지 않습니다.
- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.
- MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 4노드 이상의 FC 구성이며 모든 노드에서 ONTAP 9.6 또는 9.7을 실행하고 있습니다.

이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

다음 표에서는 컨트롤러 업그레이드에 대해 지원되는 모델 매트릭스를 보여 줍니다.

더 오래 된 컨트롤러	교체 컨트롤러
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700[1], AFF A800[2]
FAS8200	FAS8700, FAS9000, FAS8300[4], [^5]
AFF A300	AFF A700[1], AFF A800[2,3], AFF A400[4], [^5]

컨트롤러 업그레이드 모델 조합이 위 표에 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

AFF 9.7P2에서 ONTAP A700 시스템에 대한 [1]ARL 자동 업그레이드가 지원됩니다.

[2] 내부 및 외부 디스크를 지원하는 AFF A800 또는 시스템으로 업데이트하는 경우 내부 NVMe 디스크의 루트 애그리게이트에 대한 특정 지침을 따라야 합니다. 을 참조하십시오 "노드 3, 14단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 및 "노드 4, 14단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다".

[3]ARL AFF 9.7P5에서 AFF A300에서 ONTAP A800 시스템으로 자동 업그레이드가 지원됩니다.

[4]ARL AFF A300에서 AFF A400 및 FAS8200으로의 자동 업그레이드는 ONTAP 9.7P8에서 지원됩니다.

[5] AFF A300에서 AFF A400 또는 FAS8200으로 2노드 스위치가 없는 클러스터 구성의 FAS8300 시스템으로 업그레이드하는 경우 컨트롤러 업그레이드를 위한 임시 클러스터 포트를 선택해야 합니다. AFF A400 및 FAS8300 시스템은 2개의 구성으로 제공됩니다. 메자닌 카드 포트는 이더넷 유형이고 메자닌 포트가 FC 유형인 FC 번들입니다.

- 이더넷 유형 구성이 있는 AFF A400 또는 FAS8300 의 경우 두 메자닌 포트 중 하나를 임시 클러스터 포트로 사용할 수 있습니다.
- FC 유형 구성을 사용하는 AFF A400 또는 FAS8300 의 경우 임시 클러스터 포트를 제공하려면 4포트 10GbE 네트워크 인터페이스 카드(부품 번호 X1147A)를 추가해야 합니다.
- 임시 클러스터 포트를 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후에는 FAS8300 시스템의 e3a 및 e3b, AFF A400 시스템의 100GbE 포트, e0c 및 e0d, 100GbE 포트로 클러스터 LIF를 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

필요한 도구 및 문서

새 하드웨어를 설치하려면 특정 도구가 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다.

상향 평점을 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.

- 접지 줄
- #2 십자 드라이버

로 이동합니다 "참조" 섹션을 참조하여 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 및 참조 사이트 목록에 액세스합니다

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침

ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 쌍을 ONTAP 9.7로 업그레이드할 수 있는지 여부를 이해하려면 플랫폼 및 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

ONTAP 9.5에 대한 이 ARL 절차를 사용하여 노드 쌍을 ONTAP 9.7로 업그레이드할 때 원본 및 교체 컨트롤러에서 ARL을 수행할 수 있는지 확인해야 합니다.

정의된 모든 애그리게이트의 크기와 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 지원되는 애그리게이트 크기와 디스크 수를 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기 및 디스크 수와 비교해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" 이 정보를 사용할 수 있는 _Hardware Universe_에 대한 링크. 새 시스템에서 지원하는 디스크 수와 애그리게이트 크기는 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수와 같거나 그보다 커야 합니다.

클러스터 혼합 규칙에서 원래 컨트롤러를 교체할 때 새 노드가 기존 노드와 클러스터의 일부가 될 수 있는지 확인해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

> AFF 시스템 업그레이드를 수행하기 전에 ONTAP를 릴리스 버전 9.5P1 이상으로 업그레이드해야 합니다. 성공적인 업그레이드를 위해서는 이러한 릴리즈 수준이 필요합니다.

> 내부 드라이브(예: FAS2700 또는 AFF A250)를 지원하지만 내부 드라이브가 없는 시스템을 업그레이드하는 경우 을 참조하십시오 "참조" 및 _Aggregate Relocation 의 절차에 따라 사용 중인 ONTAP 버전에 맞는 컨트롤러 Hardware_content를 수동으로 업그레이드하십시오.

ONTAP 9.6P11, 9.7P8 이상 릴리즈를 사용하는 경우 특정 노드 장애가 발생할 때 연결, 활성화 및 가용성 모니터(clam) 테이크오버가 클러스터를 쿼럼으로 반환하도록 설정하는 것이 좋습니다. Kernel-service 명령을 사용하려면 고급 권한 수준 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서 SU436: clam takeover 기본 구성이 변경되었습니다".

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock Enterprise 및 SnapLock Compliance 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

스위치가 없는 2노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다

다음 업그레이드는 수행할 수 없습니다.

- 원래 컨트롤러에 연결된 디스크 쉘프를 지원하지 않는 컨트롤러 교체

  을 참조하십시오 "참조" 디스크 지원 정보를 위해 _Hardware Universe_에 연결하려면.

- 내장 드라이브가 있는 엔트리 레벨 컨트롤러(예: FAS 2500).

내부 드라이브를 사용하여 엔트리 레벨 컨트롤러를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지를 이동하여 _ 업그레이드 에 연결하고 _ 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍 업그레이드 절차로 이동합니다.

문제 해결

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다

Fabric MetroCluster 구성에서 업그레이드를 시작하기 전에 MetroCluster 구성의 상태를 점검하여 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   작업은 백그라운드에서 실행됩니다.

2. 'MetroCluster check run' 작업이 완료된 후 결과를 확인한다.

   MetroCluster 체크 쇼

   약 5분 후 다음 결과가 표시됩니다.

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
   Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
   Component            Result
   ---------------      -------
   nodes                ok
   lifs                 ok
   config-replication   ok
   aggregates           warning
   clusters             ok
   connections          not-applicable
   volumes              ok
   7 entries were displayed.
   ```

3. 실행 중인 MetroCluster 점검 작업의 상태를 점검한다.

MetroCluster 운용사 show-job-id 38

4. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

   '시스템 상태 경고 표시

MetroCluster 구성 오류를 확인합니다

NetApp Support 사이트에서 제공되는 Active IQ Config Advisor 툴을 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Config Advisor는 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 배포할 수 있습니다.

> Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인에서만 제공됩니다.

1. 를 다운로드합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.
2. Active IQ Config Advisor를 실행하고, 출력을 검토하고, 권장 사항을 따라 문제를 해결하십시오.

전환, 복구, 스위치백을 확인합니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" MetroCluster 관리 및 재해 복구_컨텐츠에 연결하고 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대해 설명된 절차를 사용합니다.

ARL 업그레이드 개요

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 콘텐츠에서는 절차가 여러 단계로 나뉩니다.

노드 쌍을 업그레이드합니다

노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

ARL 업그레이드 시퀀스 개요

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
"1단계. 업그레이드를 준비합니다"	1. 사전 점검을 실행하여 작업을 수행할 수 있는지 확인합니다. 2. netbooting 준비 (선택 사항). 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다"	1. 노드 1에서 노드 2로 루트 이외의 애그리게이트를 이동합니다. 2. 노드 1이 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 2로 이동합니다. 3. 노드1을 폐기합니다. 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다"	1. 노드3을 설치하고 부팅합니다. 2. FC 또는 CNA 구성을 설정합니다. 3. 노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다. 4. 노드 3이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 5. 노드 1이 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다. 6. 노드 1이 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 3단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"4단계. 노드 2를 재배치하거나 폐기합니다"	1. 노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 2. 노드 2가 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다. 3. 노드2를 폐기합니다. 4단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자입니다. • Node3는 노드 2 애그리게이트의 현재 소유자입니다.

단계	단계
"5단계. 노드 4를 설치하고 부팅합니다"	1. 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 4에서 FC 또는 CNA 구성을 설정합니다. 3. 노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다. 4. 노드 4 설치를 확인합니다. 5. 노드 2가 소유하는 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 재배치하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다. 5단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • Node4는 노드 2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다.
"6단계. 업그레이드를 완료합니다"	1. 시스템이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 2. 새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다. 3. 필요한 경우 SnapMirror 작업을 재개합니다.

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 스토리지 암호화를 위해 디스크를 다시 입력하다 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. "업그레이드할 노드를 준비합니다"
2. "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다"

업그레이드할 노드를 준비합니다

업그레이드할 노드를 준비하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. ONTAP 명령줄에 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.

   'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

   > 이 명령은 'Set-Privilege advanced'라는 고급 권한 수준에서만 실행할 수 있습니다

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 'y'를 누르면 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

시스템에서 다음 사전 점검을 실행하고 각 사전 점검의 출력을 이 절차의 뒷부분에서 사용할 수 있도록 기록합니다.

사전 점검	설명
클러스터 상태 점검	클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.
MCC 클러스터 검사	시스템이 MetroCluster 구성인지 확인합니다. 이 작업은 MetroCluster 구성인지 여부를 자동으로 감지하고 특정 사전 점검 및 검증 점검을 수행합니다. 4노드 MetroCluster FC 구성만 지원됩니다. 2노드 MetroCluster 구성 및 4노드 MetroCluster IP 구성의 경우, 검사에 실패합니다. MetroCluster 구성이 Switched Over 상태인 경우 검사가 실패합니다.
애그리게이트 재배치 상태 점검	애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
모델 이름 확인	이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
클러스터 쿼럼 점검	교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.

사전 점검	설명
이미지 버전 확인	교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크
HA 상태 점검	교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.
애그리게이트 상태 점검	대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
디스크 상태 확인	교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.
데이터 LIF 상태 점검	교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
클러스터 LIF 상태입니다	클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
ASUP 상태 점검	ASUP 알림이 구성되지 않으면 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 ASUP를 활성화해야 합니다.
CPU 사용률 검사	교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
애그리게이트 재구성 검사	데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
노드 선호도 작업 확인	노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.

3. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 노드 3을 구성할 때 나중에 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다.
4. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.

   다음 명령의 출력을 개별적으로 실행 및 저장해야 합니다.

   - 'vserver services name-service dns show'
   - 네트워크 인터페이스 show-curr-node nodename-role cluster, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리, 데이터
   - 네트워크 포트 show-node nodename-type physical
   - 'Service-processor show-node * -instance'
   - 'network fcp adapter show-node node_name'
   - 'network port ifgrp show'

- 네트워크 포트 VLAN 표시
- 'system node show-instance-node nodename'
- 'run-node <node_name> sysconfig'
- 'Storage aggregate show-node nodename'
- 'volume show-node node_name'입니다
- 네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌
- 'Storage array config show-switch_name'을 선택합니다
- 'system license show-owner node_name'입니다
- 스토리지 암호화 디스크 표시

> Onboard Key Manager를 사용하여 NetApp Volume Encryption을 사용 중인 경우 키 관리자 암호를 준비하여 절차의 뒷부분에서 키 관리자 재동기화를 완료할 수 있도록 합니다.

ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오

애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

   'storage aggregate relocation start-node <source_node> - destination <destination-node> - aggregate-list *'

2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

   'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

   다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

작업을 마친 후

컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우, 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP에 대한 새로운 2자리 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 **IP** 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   보안 키 관리자 설정

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

   보안 키 관리자 추가

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.5 ~ 9.7에서는 KMIP(키 관리 상호 운용성 프로토콜) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   키 관리자 온보드 쇼 백업

Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   보안 키 관리자 온보드 쇼 백업

SnapMirror 관계 중지(선택 사항)

절차를 계속하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및

페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 대상 - vserver <vserver_name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   'sapmirror quiesce-destination-vserver <vserver_name>'

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계**.** 노드**1**을 재배치하거나 폐기합니다

2단계에서는 노드1 애그리게이트와 LIF를 노드 2에 재배치하고 노드1 정보를 기록한 다음 노드 1을 폐기합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다.

단계

1. "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다"
2. "장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다"
3. "노드1을 폐기합니다"
4. "netboot를 준비합니다"

노드 **1**이 소유한 루트 이외의 **Aggregate** 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**로 재배치합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 노드 1에서 노드 2로 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 이동한 다음 노드 1의 리소스를 노드 3으로 이동해야 합니다.

작업을 시작할 때 작업이 이미 일시 중지되어 있어야 합니다. 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

루트 이외의 모든 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF는 노드 1에서 노드 2로 마이그레이션됩니다.

이 작업을 일시 중지하여 모든 노드1 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 2로 마이그레이션되었는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다.

2. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

3. 작업이 여전히 일시 중지된 상태에서 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 2의 해당 상태에 대해 온라인 상태인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

   노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

4. node2에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

5. 현재 데이터 LIF를 호스팅하는 포트가 새 하드웨어에 없으면 브로드캐스트 도메인에서 제거합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

6. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <nodename> -status -admin up'

7. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

   a. VLAN 및 인터페이스 그룹 정보를 아직 저장하지 않은 경우, 노드 3을 부팅한 후 노드 3에서 VLAN 및 인터페이스 그룹을 다시 생성할 수 있도록 VLAN 및 인터페이스 그룹 정보를 기록합니다.

   b. 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

      'network port vlan delete-node <nodename> -port <ifgrp> -vlan-id <VLAN_ID>'

      ⓘ 수정 조치에 따라 vlan delete 명령에서 제안하는 오류를 해결하십시오.

   c. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.

      'network port ifgrp show-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

      다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 해당 그룹 및 그룹에 할당된 포트의 이름을 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

      'network port ifgrp remove-port-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <NetPort>'

장애가 발생하거나 거부권을 행사한 **Aggregate**를 재배치합니다

Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나 필요한 경우 거부나 대상 검사를 재정의해야 합니다.

오류로 인해 재배치 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. EMS 로그를 확인하여 Aggregate의 재배치 실패 또는 거부가 발생한 이유를 확인합니다.
2. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node1> - destination <node2>aggregate-list * -ndocontroller -upgrade true'

3. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
거부권 확인 무시	스토리지 애그리게이트 재배치 시작-재정의 * -ndocontroller-upgrade true를 입력합니다
대상 확인을 재정의하는 중입니다	스토리지 집계 재배치 start-overridefestination-checks * -ndo -controllerupgrade true를 입력합니다

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 자동화된 작업을 다시 시작하여 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료합니다. 나중에 랙 또는 섀시에서 노드 1을 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

2. 노드 1이 중지되었는지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

업그레이드가 완료된 후 노드 1을 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

netboot를 준비합니다

절차의 나중에 노드 3과 노드 4를 물리적으로 랙에 설치한 후 해당 노드들을 netboot 해야 할 수도 있습니다. "netboot"는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅함을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 귀하의 플랫폼에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 다운로드하십시오.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

하지만 원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 설치된 경우 컨트롤러를 netboot 하지 않아도 됩니다. 이 경우 이 섹션을 건너뛰고 로 진행할 수 있습니다 "3단계 노드 설치 및 부팅3"

단계

1. NetApp Support 사이트에 액세스하여 시스템 netboot에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 저장합니다.

3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	'<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 압축을 대상 디렉토리에 풉니다. 'tar-zxvf<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' * 참고 *: Windows에서 컨텐츠를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 'netboot/kernel'이 있는 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
기타 모든 시스템	디렉토리 목록에는 '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일이 포함되어야 합니다. * 참고 *: "<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz" 파일의 내용은 추출할 필요가 없습니다.

의 디렉토리에 있는 정보를 사용합니다 "3단계".

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계에서는 노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑하고, 노드3 설치를 확인합니다. SAN이 아닌 데이터 LIF와 노드 1에 속하는 루트 이외의 애그리게이트는 노드 2에서 노드 3으로 이동됩니다.

단계

1. "노드3을 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다"
4. "노드에 다른 네트워크 포트 세트가 있는 경우 쿼럼에 연결"
5. "노드3 설치를 확인합니다"
6. "노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다"

노드3을 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 3을 설치하고, 노드 1의 연결을 노드 3으로 전송하고, 노드 3을 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 그런 다음 이 섹션에 설명된 대로 프로세스 초기에 노드 1의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

이 단계를 시작할 때 재배치 작업이 일시 중지됩니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 3으로 성공적으로 이동했는지 확인해야 합니다.

노드 1에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 노드 3을 netboot 해야 합니다. 노드3을 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다".

중요:

- 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 21단계그런 다음 이 섹션을 그대로 두고 의 지침을 따릅니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 필요한 경우 섹션을 유지 관리 모드로 명령 입력 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 23단계.
- 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 이동하십시오 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 섹션에서 클러스터 프롬프트에 명령 입력

단계

1. 노드 3의 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 1과 노드 2가 별도의 섀시에 있는 경우 노드 1과 동일한 랙 위치에 노드 3을 배치할 수 있습니다. 그러나 노드 1이 노드 2가 있는 동일한 섀시에 있는 경우 노드 3을 노드 1의 위치와 가까운 자체 랙 공간에 넣어야 합니다.

2. 노드 모델의 _Installation and Setup Instructions_에 따라 랙에 노드 3을 설치합니다.

   > 동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 3뿐만 아니라 섀시에 노드 4를 설치합니다. 그렇지 않으면 노드 3을 부팅할 때 노드는 이중 섀시 구성에 있는 것처럼 작동하며 노드 4를 부팅할 때 노드 간의 상호 연결이 나타나지 않습니다.

3. 노드 3을 케이블로 연결하여 노드 1에서 노드 3으로 연결을 이동합니다.

   노드 3 플랫폼의 설치 및 설정 지침 또는 *FlexArray* 가상화 설치 요구 사항 및 참조_를 사용하여 다음 연결을 케이블로 연결하십시오. 해당 디스크 쉘프 문서 및 _고가용성 관리.

   을 참조하십시오 "참조" FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 Reference_and_High Availability 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지
   - SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

   > 대부분의 플랫폼 모델에는 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 상호 연결 카드 또는 클러스터 인터커넥트 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 3의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하여 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

   동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 4도 재부팅됩니다. 그러나 노드 4 부팅은 나중까지 무시할 수 있습니다.

   > 노드 3을 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. 에 경고 메시지가 표시되는 경우 4단계에서 다음 작업을 수행합니다.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   * 주의: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. *

   을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

6. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -GW=<gateway> DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고: * 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

7. 노드 3에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 섹션에서 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "netboot를 준비합니다".

> 부팅을 중단하지 마십시오.

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first' 옵션을 선택합니다.

이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 참고 사항은 ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다. 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 "y"를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[10단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 컨트롤러 모듈을 재부팅합니다.

   a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

      "지금 백업 구성을 복원하시겠습니까? {y|n}'

   b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

      새로 설치된 소프트웨어를 사용하려면 노드를 재부팅해야 합니다. 지금 재부팅하시겠습니까? {y|n}'

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. [[11단계]] 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 '5'를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 'y'를 입력합니다.
12. [[12단계] 컨트롤러 및 섀시가 ha로 구성되었는지 확인:

하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

> HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM에서 시스템 기록. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

13. 컨트롤러와 섀시가 ha로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC

14. 유지보수 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 Ctrl+C를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다.

15. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

16. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

날짜

17. 필요한 경우 노드 3의 날짜를 설정합니다.

'날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

18. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

'시간'입니다

19. 필요한 경우 node3의 시간을 설정합니다.

'세트 시간<hh:mm:ss>'

20. 필요한 경우 노드 3의 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

   a. 설정을 저장합니다.

      '사베에프'

21. 부트 로더에서 'partner-sysid' 매개 변수를 설정해야 합니다. 노드 3의 경우 'partner-sysid'가 노드 2의 syid여야 합니다. 노드 3의 'partner-sysid'를 확인합니다.

'printenv partner-sysid

22. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	설명
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	로 이동합니다 23단계

시스템이...	설명
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 섹션으로 이동합니다 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성 설정" 이 섹션의 하위 섹션을 완료하십시오. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 23단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

23. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

    시스템에 테이프 SAN이 있는 경우 이니시에이터에 대해 조닝이 필요합니다. 필요한 경우 을 참조하여 온보드 포트를 이니시에이터로 수정합니다 "노드 3에서 FC 포트 구성". 조닝에 대한 자세한 내용은 스토리지 어레이 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

24. 스토리지 어레이에 새 호스트로 FC 이니시에이터 포트를 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

    자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

25. [[step25] 스토리지 배열의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(Worldwide Port Name) 값을 수정합니다.

    새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

26. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 적용되도록 조닝을 조정하십시오.

27. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우, 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

    에테네 부타그 storageencryption.support true

    '셋프 kmip.init.maxwait off'

28. 부트 메뉴의 부트 노드:

    boot_ontap 메뉴

    FC 또는 UTA/UTA2 구성을 사용하지 않는 경우, 를 실행합니다 "노드 3, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 따라서 노드 3은 노드 1의 디스크를 인식할 수 있습니다.

29. 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있는 MetroCluster 구성, V 시리즈 시스템 및 시스템의 경우 로 이동하십시오 "노드 3, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다".

노드 **3**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

이 섹션을 완료해야 할 수 있습니다 [Configure FC ports on node3]섹션을 참조하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 라는 용어를 사용하여 통합 네트워크 어댑터(CNA) 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

- 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다" 섹션을 참조하십시오.
- 하지만 스토리지 어레이가 있는 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 V 시리즈 시스템이나 시스템이 있고 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, _Install 섹션으로 돌아가서 노드 3_를 다시 시작합니다 "23단계".

선택

- [Configure FC ports on node3]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]

노드 3에서 FC 포트를 구성합니다

노드 3에 온보드 또는 FC 어댑터의 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 1의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력합니다. 'V-Series 시스템'이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치되어 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드에서 이 섹션의 명령을 입력하십시오.
  1. 노드 3의 FC 설정을 노드 1에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.
  2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	유지보수 모드(부팅 메뉴의 옵션 5)에서 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'ucadmin modify -m fc -t target <adapter>'을 선택합니다 • 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>'를 선택합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	유지보수 모드(부팅 메뉴의 옵션 5)에서 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show

4. [[4단계]] 유지보수 모드 종료:

   "중지"

5. 로더 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

   boot_ontap 메뉴

6. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다.
7. 유지보수 모드의 부팅 메뉴에서 옵션 '5'를 선택합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 섹션으로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 섹션을 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. 섹션으로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 섹션으로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 섹션을 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3] 그런 다음 resume at resume에서 *Install and boot node3* 섹션으로 돌아갑니다 "23단계".

노드 3에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드를 사용하는 경우, 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 포트를 다시 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

FC에 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트를 사용하려면 먼저 포트 구성 방법을 확인해야 합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

'ucadmin show' 명령을 사용하여 현재 포트 구성을 확인할 수 있습니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode     Type       Mode      Type         Status
-------   -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc        target     -         initiator    offline
0f       fc        target     -         initiator    offline
0g       fc        target     -         initiator    offline
0h       fc        target     -         initiator    offline
1a       fc        target     -         -            online
1b       fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드는 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하는 NIC 및 FCoE 트래픽을 동시에 허용할 수 있으며 FC 타겟을 지원합니다.

UTA/UTA2 포트는 어댑터 또는 컨트롤러에서 찾을 수 있으며 다음과 같은 구성을 가지고 있지만 노드 3의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 변경해야 합니다.

- 컨트롤러를 주문할 때 주문한 UTA/UTA2 카드는 사용자가 요청하는 Personality를 요청하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 배송 전에 사용자가 요청하는 Personality를 사용하도록 구성되었습니다.

> * 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. V-Series 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지 관리 모드 프롬프트에서 이 섹션에 명령을 입력합니다. UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 노드 3에서 다음 명령을 입력하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	별도의 조치가 필요 없습니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter   Mode     Type        Mode      Type       Status
-------   -------  ---------   -------   --------   ---------
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않으면 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. ucadmin show 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 확인합니다.
4. [[4단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

UTA/UTA2 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

6. 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

'스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

7. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경합니다.

"ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

- m은 성격 모드, 즉 fc, CNA.
- t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

> 테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

8. 설정을 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

9. [[9단계]] 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'ucadmin 쇼'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경되었음을 보여줍니다.

```
*> ucadmin show
          Current     Current      Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode        Type         Mode      Type         Status
-------   --------    ----------   -------   --------     --------
1a        fc          initiator    -         -            online
1b        fc          target       -         initiator    online
2a        fc          target       cna       -            online
2b        fc          target       cna       -            online
*>
```

10. [[10단계]] 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 한 번 입력하여 대상 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

11. 포트에 케이블을 연결합니다.
12. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다"
V-시리즈 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	에서 _Install 및 boot node3_로 돌아가서 섹션을 다시 시작합니다 "23단계".

1. 유지보수 모드 종료:

   "중지"

2. boot_ONTAP 메뉴를 실행하여 부팅 메뉴로 노드를 부팅합니다. A800으로 업그레이드할 경우 으로 이동하십시오 23단계.
3. 노드 3에서 부팅 메뉴로 이동하여 22/7을 사용하여 숨겨진 옵션인 boot_after_controller_replacement를 선택합니다. 다음 예에 따라 프롬프트에 node1을 입력하여 node3에 노드 1의 디스크를 재할당합니다.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
```

```
.
(boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id =
536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
```

```
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

4. 디스크를 찾을 수 없다는 메시지와 함께 시스템이 재부팅 루프에 들어갈 경우, 이는 포트가 타겟 모드로 다시 재설정되었기 때문에 디스크를 볼 수 없기 때문입니다. 를 계속 진행합니다 17단계 를 선택합니다 22단계 를 눌러 이 문제를 해결합니다.
5. 자동 부팅 중에 'loader>' 프롬프트에서 노드를 중지하려면 'Ctrl-C'를 누릅니다.
6. 로더 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환합니다.

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

7. [[19단계]] 유지보수 모드에서 현재 타겟 모드에 있는 이전에 설정된 이니시에이터 포트를 모두 표시합니다.

   'ucadmin 쇼'

   포트를 다시 이니시에이터 모드로 변경합니다.

   'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter name>'

8. 포트가 이니시에이터 모드로 변경되었는지 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

9. 유지보수 모드 종료:

   "중지"

10. 로더 프롬프트 부팅 시:

    부트 ONTAP

    이제 부팅 시 노드에서 이전에 할당되었으며 예상대로 부팅할 수 있는 모든 디스크를 감지할 수 있습니다.

11. [[auto_check3_step23] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node1 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정하여 node3이 node1의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오. 루트 애그리게이트를 설정하려면 부팅 메뉴로 이동하여 옵션 '5'를 선택하여 유지보수 모드로 전환하십시오.

* 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 3이 노드 1의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 유지보수 모드로 전환:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

b. 노드 1 애그리게이트에 대한 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

c. node1 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

   '기정 상태'입니다

d. 필요한 경우 node1 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'aggr_online root_aggr_from_<node1>'

e. 노드 3이 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

   '<root_aggr_on_node3> 오프라인 집계'

f. 노드 1의 루트 애그리게이트를 노드 3의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

   'aggr options aggr_from_<node1> root'

g. 노드 3의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 1에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

   '기정 상태'입니다

   이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 3이 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

   다음은 명령 출력의 예입니다.

```
---------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
---------------------------------------------------------------------
```

노드 **1**의 포트를 노드 **3**으로 매핑합니다

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 3이 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "참조" 새 노드의 포트에 대한 정보를 캡처하기 위해 _Hardware Universe_에 연결합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 원래 노드의 포트 및 LIF 구성이 새 노드의 계획된 사용 및 구성과 호환되도록 해야 합니다. 이는 새 노드가 부팅될 때 동일한 구성을 재생하므로 노드 3을 부팅할 때 ONTAP은 노드 1에서 사용된 동일한 포트에 LIF를 호스팅하려고 하기 때문입니다.

따라서 노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크 연결을 복원하기 위해 소프트웨어 구성을 변경해야 합니다. 또한 노드 1의 클러스터 포트가 노드 3의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않으면 소프트웨어 구성을 변경하여 클러스터 LIF를 올바른 물리적 포트에 호스팅하도록 변경할 때까지 노드 3이 재부팅될 때 쿼럼에 자동으로 다시 참가하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 노드 1, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 노드 1 케이블링 정보를 모두 표에 기록:

LIF	노드**1** 포트	노드 **1 IPspace**	노드**1** 브로드캐스트 도메인	**Node3** 포트	노드 **3 IPspace**	**Node3** 브로드캐스트 도메인
클러스터 1						
클러스터 2						
클러스터 3						
클러스터 4						
노드 관리						
클러스터 관리						
데이터 1						
데이터 2						

LIF	노드1 포트	노드 1 IPspace	노드1 브로드캐스트 도메인	Node3 포트	노드 3 IPspace	Node3 브로드캐스트 도메인
데이터 3						
데이터 4						
산						
인터클러스터 포트						

2. 노드 3, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 모든 케이블 연결 정보를 표에 기록합니다.
3. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      '클러스터::> 고급 설정'

   b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

      'cluster:::> network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
이 명령 출력의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

   a. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.

```
cluster::*> set -privilege admin

cluster::>
```

4. 노드 3을 쿼럼에 배치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 노드3 부팅. 을 참조하십시오 "노드3을 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.
   b. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

      'network port show-node <node>-port <port>-fields broadcast-domain'

      다음 예에서는 노드 3의 클러스터 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.

```
 cluster::> network port show -node <node3> -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.

   'broadcast-domain add-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node:port>'

   이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

   네트워크 포트 수정-노드-포트-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   이 예제에서는 노드 4에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver cluster-lif <lif_name> - source-node <node3> - destination-node <node3> - destination-port <port_name>'

f. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

   'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

g. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

   다음 명령을 실행하면 노드 3에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.

'네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 노드3:e0d'

a. 노드 3이 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node3-fields 상태

5. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

   'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

a. LIF의 홈 포트 수정:

   'network interface modify -vserver vserver -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

6. 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF에 사용되는 네트워크 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 조정합니다 5단계.
7. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
8. 노드 1에 노드 3에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제합니다.
   a. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 포트 삭제하기:

      'network port delete-node <node_name> - port <port_name>'

   c. 관리자 수준으로 돌아가기:

      'Set-Privilege admin'입니다

9. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.

   'network interface modify-failover-group <failover_group> - failover-policy <failover_policy>'

   다음 명령은 페일오버 정책을 'broadcast-domain-wide'로 설정하고 노드 3의 LIF "data1"에 대한 페일오버 타겟으로 페일오버 그룹 "fg1"의 포트를 사용합니다.

   'network interface modify -vserver node3-lif data1 failover-policy broadcast-domainwide-failover-group fg1'

   을 참조하십시오 "참조" 자세한 내용은 네트워크 관리 또는 _ONTAP 9 명령: 수동 페이지 참조_에 연결하십시오.

10. 노드 3의 변경 사항을 확인합니다.

    네트워크 포트 show-node node3

11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

'::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

    '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

노드에 다른 네트워크 포트 집합이 있는 경우 쿼럼을 연결합니다

새 컨트롤러가 있는 노드가 부팅되고 처음에는 자동으로 클러스터에 참여하려고 하지만, 새 노드에 다른 네트워크 포트 세트가 있는 경우 다음 단계를 수행하여 노드가 쿼럼에 성공적으로 가입되었는지 확인해야 합니다.

이 지침은 모든 관련 노드에 사용할 수 있습니다. Node3은 다음 샘플 전체에서 사용됩니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 show-node-port port-fields broadcast-domain

    다음 예에서는 노드 3의 클러스터 도메인에 포트 "E1A"가 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node   port broadcast-domain
------ ---- ----------------
node3  e1a  Cluster
```

2. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

네트워크 포트 수정-노드-포트-IPSpace 클러스터-MTU 9000

이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 다음 명령을 사용하여 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver cluster-lif <lif_name>-source-node node3-destination-node node3-destination-port <port_name>'

4. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

   'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

5. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 포트를 추가합니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 추가-포트-IPSpace 클러스터-브로드캐스트 도메인 클러스터-포트 노드:포트

6. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다. 모든 관련 노드에 를 사용할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 노드 3에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트 네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트 IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 노드3:e0d'

7. 노드에 쿼럼이 다시 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node3-fields 상태

8. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정하십시오. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

   a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

      네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

   b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

      'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

   c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거: 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

   d. LIF의 홈 포트를 수정합니다. 'network interface modify -vserver vserver -lif <lif_name> –home-port <port_name>' 필요한 경우 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다. 데이터 LIF는 그대로 유지됩니다.

노드**3** 설치를 확인합니다

노드 3을 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 3이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 재배치 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 3이 쿼럼을 조인할 때 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 3이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node3-fields 상태

2. 노드 3이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 작업 상태를 확인하고 노드 3의 구성 정보가 노드 1과 동일한지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   노드 3의 구성이 다른 경우 나중에 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.

4. 교체된 컨트롤러가 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다. MetroCluster 구성은 스위치 오버 모드가 아닌 정상 상태여야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다".

노드 3에서 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 생성합니다

노드 3이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 3에서 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 만들어야 합니다. 노드3 포트도 새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 추가해야 합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 네트워크 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

단계

1. 에 기록된 노드 1 정보를 사용하여 노드 3에서 VLAN을 다시 생성합니다 "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다" 섹션:

   'network port vlan create-node <node_name>-vlan <vlan-names>'

2. 에 기록된 node1 정보를 사용하여 node3에 인터페이스 그룹을 다시 만듭니다 "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다" 섹션:

   'network port ifgrp create-node <node_name>-ifgrp <port_ifgrp_names>-Distr-func'

3. 에 기록된 node1 정보를 사용하여 node3에 브로드캐스트 도메인을 다시 만듭니다 "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다" 섹션:

   'network port broadcast-domain create-IPSpace Default-broadcast-domain <broadcast_domain_names> - MTU <mtu_size> - ports <node_name:port_name,node_name:port_name>'

4. 새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 노드3 포트를 추가합니다.

   'network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain <broadcast_domain_names> - ports <node_name:port_name,node_name:port_name>'

노드 **3**에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 3으로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

단계

1. Onboard Key Manager의 암호화 구성을 동기화하려면 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 또는 9.7	보안 키 관리자 온보드 동기화
ONTAP 9.5	보안 키 관리자 설정 노드 <node_name>

2. Onboard Key Manager의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 **1**이 소유하는 루트 이외의 **Aggregate** 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 이동합니다

노드 3의 설치를 확인하고 노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치하는 경우, 노드 2에 현재 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 또한 노드 3에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 네트워크 및 모든 VLAN, 인터페이스 그룹, 브로드캐스트 도메인이 올바르게 구성되었는지 수동으로 확인하십시오.
3. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
configuration must
be manually adjusted to match the new physical network configuration of
the
hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
port
parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
"Using
aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
running
ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
manually
completed? [y/n]
```

4. 계속하려면 y를 입력하십시오.
5. 시스템에서 다음 검사를 수행합니다.
   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

   이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3의 새 컨트롤러로 재배치합니다. 리소스 재배치가 완료되면 시스템이 일시 중지됩니다.
6. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일
7. 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF가 노드 3으로 재배치되었는지 확인합니다.

   Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나 필요한 경우 거부나 대상 검사를 재정의해야 합니다. 을 참조하십시오 "장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다" 를 참조하십시오.
8. 다음 하위 단계를 완료하여 SAN LIF가 노드 3의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.
   a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

      'network interface show-data-protocol <iSCSI|FCP>-home-node <node3>'

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

        Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ----
vs0
        a0a       up/down     10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1     up/up       10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1     up/up       10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2     up/down     10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1      up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2      up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. 노드 3에 노드 1에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹 또는 SAN LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 3의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.

   i. LIF 상태를 아래로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <Vserver_NAME> - 포트셋 <포트셋_이름> - 포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 단일 LIF 이동:

        'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-port <new_home_port>'

      - 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:

        'network interface modify {-home-port <port_on_node1>-home-node <node1>-role data} -home-port <new_home_port_on_node3>'

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

        '<Vserver_NAME> - 포트셋 <포트셋_이름> - 포트 이름 <포트_이름>'

> SAN LIF가 원래 포트와 링크 속도가 동일한 포트로 이동했는지 확인해야 합니다.

a. 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정하여 LIF가 노드에서 트래픽을 수락 및 전송할 수 있도록 합니다.

   'network interface modify -home-port <port_name> -home-node <node3> -lif data-status admin up'

b. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 'Up'인지 확인합니다.

'network interface show-home-node <node3> - role data'

c. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin up'

9. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

시스템 컨트롤러 교체 재개

시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 클러스터 상태 점검
- 재구성 검사를 집계합니다
- 집계 상태 확인
- 디스크 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검

4단계. 노드 재배치 및 폐기

4단계. 노드 **2**를 재배치하거나 폐기합니다

4단계에서는 모든 비루트 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치하고, 노드 2가 소유한 비 SAN 데이터 LIF는 노드 3으로 이동합니다. 필요한 노드2 정보를 기록한 다음 노드2를 폐기해야 합니다.

단계

1. "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다"
2. "노드2를 폐기합니다"

루트 이외의 애그리게이트 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 재배치합니다

노드 2를 노드 4로 교체하려면 먼저 노드 2가 소유한 비 루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치해야 합니다.

이전 단계의 사후 검사가 완료되면 노드 2의 리소스 해제가 자동으로 시작됩니다. 루트가 아닌 애그리게이트 및 non-SAN 데이터 LIF는 노드 2에서 노드 3으로 마이그레이션됩니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다.

Aggregate 및 LIF가 마이그레이션되면 검증 목적으로 작업이 일시 중지됩니다. 이 단계에서는 모든 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 3으로 마이그레이션되는지 여부를 확인해야 합니다.

Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 3의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node3> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   노드 3에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 노드 3에서 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 3의 다음 명령을 사용하여 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

2. 노드 3에서 다음 명령을 사용하고 출력을 검사하여 노드 3에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   노드 3에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 3에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

3. LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 'Up' 상태인지 확인합니다. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_name> -status -admin up'

4. 현재 데이터 LIF를 호스팅하는 포트가 새 하드웨어에 없으면 브로드캐스트 도메인에서 제거합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

5. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 노드 2에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node <node2>-role data

6. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

a. 노드 3이 부팅된 후 노드 3에서 VLAN 및 인터페이스 그룹을 다시 생성할 수 있도록 VLAN 및 인터페이스 그룹 정보를 기록합니다.

b. 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

   'network port vlan delete-node <nodename> -port <ifgrp> -vlan-id <VLAN_ID>'

c. 다음 명령어를 입력하여 해당 노드에 interface group이 구성되어 있는지 확인한다.

   'network port ifgrp show-node <node2>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

   다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node3
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 해당 그룹 및 그룹에 할당된 포트의 이름을 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

   'network port ifgrp remove-port-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <NetPort>'

노드**2**를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   노드가 자동으로 중단됩니다.

업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계. 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계. 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계에서는 노드 4를 설치 및 부팅하고, 노드 2에서 노드 4로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑한 다음 노드 4 설치를 확인합니다. 또한 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서

노드 4로 이동하고 노드 2의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 재배치합니다.

단계

1. "노드 4를 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다"
4. "노드에 다른 네트워크 포트 집합이 있는 경우 쿼럼을 연결합니다"
5. "노드 4 설치를 확인합니다"
6. "노드 4의 키 관리자 구성을 복원합니다"
7. "노드 2가 소유한 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다"

노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 4를 설치하고, 노드 2의 연결을 노드 4로 전송하고, 노드 4를 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 그런 다음 이 섹션에 설명된 대로 노드 2의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 프로세스 초기에 노드 3에 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

이 단계를 시작할 때 재배치 작업이 일시 중지됩니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다. 또한 NAS 데이터 LIF가 노드 4로 성공적으로 이동했는지 확인해야 합니다.

노드 2에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 노드 4를 netboot 해야 합니다. 노드 4를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다".

중요**:**

- 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 21단계그런 다음 이 섹션을 그대로 두고 의 지침을 따릅니다 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다" 및 를 참조하십시오 "노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다", 유지보수 모드에서 명령 입력 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 23단계.
- 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 진행해야 합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

2. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 나온 지침에 따라 랙에 노드 4를 설치합니다.
3. 노드 4를 케이블로 연결하고 노드 2에서 노드 4로 연결합니다.

   node4 플랫폼의 설치 및 설정 지침 또는 _FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조_에 나와 있는 지침, 해당 디스크 쉘프 문서 및 _High Availability 관리_의 지침에 따라 다음 연결을 케이블로 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 Reference_and_High Availability 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

- 콘솔(원격 관리 포트)
- 클러스터 포트
- 데이터 포트
- 클러스터 및 노드 관리 포트
- 스토리지
- SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

> 대부분의 플랫폼 모델에 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 노드 2에서 노드 4로 상호 연결 카드/FC-VI 카드 또는 상호 연결/FC-VI 케이블 연결을 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 2에서 노드 4로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 4의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단한 다음 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

> 노드 4를 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 4단계에서 경고 메시지가 표시되면 다음 조치를 취하십시오.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

> * 주의: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. *

> 을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

6. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

> 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -GW=<gateway> DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고: * 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

7. 노드 4에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 섹션 1의 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "netboot를 준비합니다".

> 부팅을 중단하지 마십시오.

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오. "HA 쌍의 무중단 업그레이드를 위해 이 절차가 지원되지 않습니다." 이 메모는 ONTAP의 무중단 업그레이드와 컨트롤러 업그레이드에 적용되지 않습니다. 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 "y"를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

   'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 5를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.
12. 컨트롤러 및 섀시가 HA로 구성되었는지 확인:

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

> HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM에서 시스템 기록. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

13. 컨트롤러 및 섀시가 HA로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

    MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

    하구성 수정 컨트롤러 MCC

    하구성 수정 새시 MCC

14. 유지보수 모드 종료:

    "중지"

    부팅 환경 프롬프트에서 Ctrl+C를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다.

15. 노드 3에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

16. 노드 4의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

날짜

17. 필요한 경우 노드 4의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

18. 노드 4의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

19. 필요한 경우 node4의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

20. 필요한 경우 노드 4에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

21. 부트 로더에서 'partner-sysid' 매개 변수를 설정해야 합니다. 노드 4의 경우 'partner-sysid'가 노드 3의 syid여야 합니다. 노드 3의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

22. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	로 이동합니다 23단계.
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 섹션으로 이동합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 이 섹션의 하위 섹션을 완료하십시오. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 23단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

23. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

    필요한 경우 을 참조하여 온보드 포트를 이니시에이터로 수정합니다 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다". 조닝에 대한 자세한 내용은 스토리지 어레이 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

24. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

    자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

25. 스토리지 어레이의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(Worldwide Port Name) 값을 수정합니다.

새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

26. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 반영되도록 조닝을 조정하십시오.
27. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우, 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 'true'로 설정해야 하며, node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

    에테네 부타그 storageencryption.support true

    '셋프 kmip.init.maxwait off'

28. 부팅 메뉴로 노드 부팅:

    boot_ontap 메뉴

    FC 또는 UTA/UTA2 구성을 사용하지 않는 경우, 를 실행합니다 "노드 4, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 따라서 노드 4는 노드 2의 디스크를 인식할 수 있습니다.

29. [[29단계]] FlexArray 구성, 스토리지 어레이에 연결된 MetroCluster 가상화 소프트웨어가 있는 V-Series 시스템 및 시스템의 경우 로 이동하십시오 "노드 4, 15단계에서 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다".

노드 **4**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

를 완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node4] 섹션, 을 참조하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

> 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다" 섹션을 참조하십시오. 하지만 V 시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 _ Install and boot node4_ 섹션으로 돌아가서 를 다시 시작해야 합니다 "22단계". 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다. 노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

선택

- [Configure FC ports on node4]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]

노드 **4**에서 **FC** 포트를 구성합니다

노드 4에 온보드 또는 FC 어댑터가 있는 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 2의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 어댑터가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력해야 합니다. V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템이 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드의 이 섹션에 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

   시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

2. 노드 4의 FC 설정을 노드 1에서 앞서 캡처한 설정과 비교합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'ucadmin modify -m fc -t target <adapter>'을 선택합니다 • 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>'를 선택합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

4. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

5. 로더 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

   boot_ontap 메뉴

6. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다리십시오.

7. 유지보수 모드의 부팅 메뉴에서 옵션 '5'를 선택합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 이 섹션을 건너뛰고 로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다" 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 로 이동합니다 "노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • node4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 section_Check 및 UTA/UTA2 포트를 구성하고, node4에서 다시 시작하려면 _Install and boot node4_섹션으로 돌아가서 UTA/UTA2 포트를 구성하십시오 "23단계".

노드 **4**의 **UTA/UTA2** 포트를 확인하고 구성합니다

노드 4에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2A 카드가 있는 경우 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 포트를 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2A 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드를 사용하면 동시 NIC 및 FCoE 트래픽이 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하고 FC 타겟을 지원할 수 있습니다.

NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

UTA/UTA2 포트는 다음 구성을 사용하여 어댑터 또는 컨트롤러에 있을 수 있습니다.

- UTA/UTA2 카드를 컨트롤러와 동시에 주문했으며 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.

하지만 노드 4의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요한 경우 이를 변경해야 합니다.

* 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. 스토리지 어레이에 연결된 MetroCluster FC 시스템, V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에서 UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

단계

1. 노드 4에서 다음 명령 중 하나를 사용하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----    -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않는 경우 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. ucadmin show 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 확인합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

CNA 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. [[auto_check_4_step5] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

6. 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

7. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경합니다.

"ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

- M은 성격 모드, FC 또는 10GbE UTA입니다.
- t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

> 테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

8. 다음 명령을 사용하여 설정을 확인하고 출력을 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

9. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'ucadmin 쇼'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경되었음을 보여줍니다.

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 입력하여 타겟 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

11. 포트에 케이블을 연결합니다.
12. [[12단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	섹션으로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	install and boot node4_ 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작합니다 "23단계".

13. [[auto_check_4_step13] 유지보수 모드 종료:

    "중지"

14. 부트 메뉴의 부트 노드:

    boot_ontap 메뉴

    A800으로 업그레이드할 경우 으로 이동하십시오 23단계.

15. 노드 4에서 부팅 메뉴로 이동한 다음, 22/7을 사용하여 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. 다음 예제와 같이 프롬프트에서 node2를 입력하여 node4에 노드 2의 디스크를 재할당합니다.

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
```

```
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id =
536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
```

```
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

16. 디스크를 찾을 수 없다는 메시지와 함께 시스템이 재부팅 루프에 들어갈 경우, 이는 포트가 타겟 모드로 다시 재설정되었기 때문에 디스크를 볼 수 없기 때문입니다. 를 계속 진행합니다 17단계 부터 까지 22단계 를 눌러 이 문제를 해결합니다.
17. [[auto_check_4_step17]([auto_check_4_step17]) 자동 부팅 중에 'Ctrl-C'를 눌러 LOADER>(로더) 프롬프트에서 노드를 중지합니다.
18. 로더 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환합니다.

    boot_ONTAP maint를 선택합니다

19. 유지보수 모드에서 현재 타겟 모드에 있는 이전에 설정된 이니시에이터 포트를 모두 표시합니다.

    'ucadmin 쇼'

    포트를 다시 이니시에이터 모드로 변경합니다.

    'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter name>'

20. 포트가 이니시에이터 모드로 변경되었는지 확인합니다.

    'ucadmin 쇼'

21. 유지보수 모드 종료:

    "중지"

22. 로더 프롬프트 부팅 시:

    부트 ONTAP

    이제 부팅 시 노드에서 이전에 할당되었으며 예상대로 부팅할 수 있는 모든 디스크를 감지할 수 있습니다.

23. [[auto_check_4_step23] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node2 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정하여 node4가 node2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 하십시오. 루트 애그리게이트를 설정하려면 부팅 메뉴로 이동하여 옵션 '5'를 선택하여 유지보수 모드로 전환하십시오.

> * 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 4가 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 유지보수 모드로 전환:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

b. 노드 2 애그리게이트의 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

c. 노드 2 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

   '기정 상태'입니다

d. 필요한 경우 node2 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'aggr_online root_aggr_from_<node2>'

e. 노드 4가 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

   '<root_aggr_on_node4> 오프라인 집계'

f. 노드 2의 루트 애그리게이트를 노드 4의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

   'aggr options aggr_from_<node2> root'

노드 **2**의 포트를 노드 **4**로 매핑합니다

노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 4가 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "참조" 새 노드의 포트에 대한 정보를 캡처하기 위해 _Hardware Universe_에 연결합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

업그레이드를 계속하기 전에 노드 4의 소프트웨어 구성이 노드 4의 물리적 연결과 일치해야 하며 IP 연결이 복원되어야 합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 원래 노드의 포트 및 LIF 구성이 새 노드의 구성을 계획할 시스템과 호환되도록 해야 합니다. 이는 새 노드가 부팅될 때 동일한 구성을 재생하므로 Data ONTAP은 노드 4를 부팅할 때 노드 2에서 사용된 동일한 포트에 LIF를 호스팅하려고 시도하기 때문입니다.

따라서 노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크 연결을 복구하기 위해 소프트웨어 구성을 변경해야 합니다. 또한 노드 2의 클러스터 포트가 노드 4의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않는 경우, 노드 4는 재부팅 시 올바른 물리적 포트에 클러스터 LIF를 호스팅하도록 소프트웨어 구성을

변경하기 전까지는 쿼럼에 자동으로 다시 참가하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 노드 2, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 노드 2 케이블링 정보를 모두 표에 기록:

LIF	노드**2** 포트	노드**2 IPspace**	노드**2** 브로드캐스트 도메인	**Node4** 포트	노드 **4 IPspace**	**Node4** 브로드캐스트 도메인
클러스터 1						
클러스터 2						
클러스터 3						
클러스터 4						
노드 관리						
클러스터 관리						
데이터 1						
데이터 2						
데이터 3						
데이터 4						
산						
인터클러스터 포트						

2. 노드 4, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 모든 케이블 연결 정보를 표에 기록합니다.
3. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      '클러스터::> 고급 설정'

   b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

      'cluster:::> network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

   a. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 노드 4를 쿼럼에 배치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 부팅 노드4. 을 참조하십시오 "노드 4를 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.

   b. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

      'network port show-node <node>-port <port>-fields broadcast-domain'

      다음 예에서는 노드 4의 클러스터 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
node       port broadcast-domain
---------- ---- ---------------
node4      e0a  Cluster
```

   c. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.

      'broadcast-domain add-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node:port>'

   d. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정-노드-포트-IPSpace 클러스터-MTU 9000

      이 예제에서는 노드 4에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드4포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   e. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate-vserver cluster-lif <lif_name> - source-node node4 destination-node node4-destination-port <port_name>'

   f. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   g. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

      이 명령을 실행하면 노드 4에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.

'네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 노드4:e0d'

   a. 노드 4가 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.

클러스터 show-node node4-fields 상태

5. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. 호스팅 중이거나 LIF의 홈 단계에 있는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음 단계에 표시된 대로 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

   a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

      네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

   b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

      'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

   c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:

      네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

   d. LIF의 홈 포트 수정:

      'network interface modify -vserver <vserver> -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

6. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
7. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
8. 노드 2에 노드 4에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제합니다.

   a. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 포트 삭제하기:

      'network port delete-node <node_name> - port <port_name>'

   c. 관리자 수준으로 돌아가기:

      'Set-Privilege admin'입니다

9. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.

   'network interface modify-failover-group <failover_group> - failover-policy <failover_policy>'

   다음 명령을 실행하면 페일오버 정책이 브로드캐스트 도메인 전체에 대해 설정되고 페일오버 그룹 fg1의 포트가 노드 4의 LIF data1의 페일오버 타겟으로 사용됩니다.

   'network interface modify -vserver node4-lif data1 failover-policy broadcast-domainwide-failover-group fg1'

   을 참조하십시오 "참조" 네트워크 관리_ 또는 _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _ 및 LIF에서 페일오버 설정 구성 을 참조하십시오.

10. 노드 4의 변경 사항을 확인합니다.

네트워크 포트 show-node node4

11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

    '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

    클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

    '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

노드에 다른 네트워크 포트 집합이 있는 경우 쿼럼을 연결합니다

새 컨트롤러가 있는 노드가 부팅되고 처음에는 자동으로 클러스터에 참여하려고 하지만, 새 노드에 다른 네트워크 포트 세트가 있는 경우 다음 단계를 수행하여 노드가 쿼럼에 성공적으로 가입되었는지 확인해야 합니다.

이 지침은 모든 관련 노드에 사용할 수 있습니다. Node3은 다음 샘플 전체에서 사용됩니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 show-node-port port-fields broadcast-domain

    다음 예에서는 노드 3의 클러스터 도메인에 포트 "E1A"가 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node    port  broadcast-domain
------  ----  ---------------
node3   e1a   Cluster
```

2. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

   네트워크 포트 수정-노드-포트-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 다음 명령을 사용하여 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver cluster-lif <lif_name> - source-node node3 destination-node node3-destination-port <port_name>'

4. 클러스터 LIF의 홈 포트를 다음과 같이 수정합니다.

   'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

5. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트 - IPSpace 클러스터 - 브로드캐스트 도메인 클러스터 포트 노드: 포트

6. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다. 모든 관련 노드에 를 사용할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 노드 3에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트 네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트 IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 노드3:e0d'

7. 노드가 다음과 같이 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node3-fields 상태

8. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정하십시오. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

   a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

      네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

   b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

      'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

d. LIF의 홈 포트 수정:

'network interface modify -vserver <vserver-name> -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

필요한 경우 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다. 데이터 LIF는 그대로 유지됩니다.

노드 **4** 설치를 확인합니다

노드 4를 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되어 있고, 클러스터에 포함되어 있으며, 노드 3과 통신할 수 있는지 확인해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 4가 쿼럼을 조인할 때 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 4가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 show-node node4-fields 상태

2. 다음 명령을 입력하여 노드 4가 노드 3과 동일한 클러스터의 일부이고 상태가 양호한지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 작업 상태를 확인하고 노드 4의 구성 정보가 노드 2와 동일한지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   노드 4의 구성이 다른 경우 나중에 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.

4. 교체된 컨트롤러가 스위치 오버 모드가 아닌 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   * 주의: * 이 단계에서는 MetroCluster 구성이 정상 상태가 아니며 해결할 오류가 있을 수 있습니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다".

노드 **4**에서 **VLAN,** 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 생성합니다

노드 4가 쿼럼에 있고 노드 3과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 4에서 노드 2의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 만들어야 합니다. 노드3 포트도 새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 추가해야 합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 네트워크 관리 _ 에 대한 링크를 제공합니다.

단계

1. 에 기록된 노드 2 정보를 사용하여 노드 4에 VLAN을 다시 생성합니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:

'network port vlan create-node <node4>-vlan <VLAN-names>'

2. 에 기록된 node2 정보를 사용하여 node4에 인터페이스 그룹을 다시 만듭니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:

   'network port ifgrp create-node <node4>-ifgrp <port_ifgrp_names>-Distr-func'

3. 에 기록된 node2 정보를 사용하여 node4에 브로드캐스트 도메인을 다시 만듭니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:

   'network port broadcast-domain create-IPSpace Default-broadcast-domain <broadcast_domain_names> - MTU <mtu_size> - ports <node_name:port_name,node_name:port_name>'

4. 새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 노드 4 포트를 추가합니다.

   'network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain <broadcast_domain_names> - ports <node_name:port_name,node_name:port_name>'

노드 4의 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 4로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

단계

1. Onboard Key Manager의 암호화 구성을 동기화하려면 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	보안 키 관리자 온보드 동기화
ONTAP 9.5	보안 키 관리자 설정 노드 <node_name>

2. Onboard Key Manager의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 2가 소유한 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다

노드 4의 설치를 확인하고 노드 3에서 노드 4로 애그리게이트를 재배치하려면, 현재 노드 3에 있는 노드 2에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동해야 합니다. 또한 노드 4에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 4를 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 시스템 ID 확인
- 이미지 버전 확인
- 대상 플랫폼 확인
- 네트워크 도달 가능성 확인

이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 네트워크 및 모든 VLAN, 인터페이스 그룹, 브로드캐스트 도메인이 올바르게 구성되었는지 수동으로 확인하십시오.
3. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must be manually adjusted to match the new physical
   network configuration of the hardware. This includes assigning network
   ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
   VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
   the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
   upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
   documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
   completed? [y/n]
   ```

4. 계속하려면 y를 입력하십시오.
5. 시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

   이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 2가 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 4의 새 컨트롤러로 재배치합니다. 리소스 재배치가 완료되면 시스템이 일시 중지됩니다.

6. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

7. 루트가 아닌 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF가 노드 4에 성공적으로 재배치되었는지 수동으로 확인하십시오.

   Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나 필요한 경우 거부나 대상 검사를 재정의해야 합니다. 섹션을 참조하십시오 "장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다" 를 참조하십시오.

8. 다음 하위 단계를 완료하여 SAN LIF가 노드 4의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.

   a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

      'network interface show-data-protocol iscsi | fcp-home-node <node4>'

시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network            Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ----------------- ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. 노드 4에 노드 2에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹이 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 4의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.

   i. 다음 명령을 입력하여 LIF 상태를 down으로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 다음 명령을 입력하여 단일 LIF를 이동합니다.

        'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <new_home_port>'

      - 다음 명령을 입력하여 존재하지 않거나 잘못된 포트 한 개에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동합니다.

        'network interface modify {-home-port <port_on_node1>-home-node <node1>-role data} -home-port <new_home_port_on_node3>'

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

        '<add-vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

> SAN LIF를 원래 포트와 링크 속도가 동일한 포트로 이동해야 합니다.

a. LIF가 다음 명령을 입력하여 노드에서 트래픽을 허용하고 전송할 수 있도록 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정합니다.

   'network interface modify -home-port <port_name> -home-node <node4> -lif data-statusadmin up'을 선택합니다

b. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, LIF가 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 'UP' 상태인지 확인하십시오.

   'network interface show-home-node <node4> - role data'

c. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 Up으로 설정합니다.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin up'

9. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계 동안 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 새 노드가 암호화를 사용하도록 설정된 경우 스토리지 암호화도 설정해야 합니다. 또한 이전 노드의 사용을 해제해야 합니다.

단계

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

MetroCluster FC 구성의 경우 가능한 한 빨리 재해 복구/페일오버 사이트 노드를 교체해야 합니다. 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 경우 재해 복구 미러링이 오프라인 상태가 될 수 있으므로 MetroCluster 내의 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 수 있습니다. 두 번째 사이트에서 노드를 교체할 때 MetroCluster 확인을 건너뛰려면 -'ip-MetroCluster -check true' 명령을 사용합니다.

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의

스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있으며, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 2의 사후 검사를 수행한 후 노드 2 클러스터에 대한 스토리지 페일오버 및 클러스터 HA 쌍이 설정됩니다. 작업이 완료되면 두 노드가 완료된 것으로 표시되고 시스템에서 일부 정리 작업을 수행합니다.
2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage failover show
                      Takeover
   Node      Partner  Possible   State Description
   -------- -----    -------    ------------------
   node3    node4    true       Connected to node4
   node4    node3    true       Connected to node3
   ```

3. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 같은 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

5. 다음 명령을 사용하여 노드 3과 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF를 확인하고 출력을 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 홈 소유자에게 있는 경우 데이터 LIF를 다음과 같이 되돌립니다.

   네트워크 인터페이스 복원

6. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name <node3>'을(를) 선택합니다

   'Storage aggregate show-owner-name <node4>'

7. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   'volume show-node <node4> - state offline(볼륨 표시 노드 <node4> - 상태 오프라인)

8. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 섹션에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"을 사용하여 각 볼륨에 대해 다음 명령을 사용하여 필요에 따라 오프라인 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

9. 각 노드에 대해 다음 명령을 사용하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

   'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

   license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나 한 번에 여러 라이센스를 추가하여 각 라이센스 키를 쉼표로 분리할 수 있습니다.

10. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거합니다.

    '시스템 라이센스 정리 - 미사용 - 만료됨'

    'System license delete-serial-number <node_serial_number> - package <licensable_package>'

    - 만료된 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 라이센스 정리 - 미사용

    - 노드에서 다음 명령을 사용하여 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제합니다.

      'System license delete-serial-number <node1_serial_number> - package *'

      'system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

    다음 출력이 표시됩니다.

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

11. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    출력을 섹션에서 캡처한 출력과 비교할 수 있습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

12. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우, '<kmip.init.maxwait>` variable'off'(으)로 'setup' bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정합니다 "노드 4, 27단계를 설치 및 부팅합니다"), 변수를 재설정해야 합니다.

set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 두 노드에서 다음 명령을 사용하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    을 참조하십시오 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오. 시스템 '서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

14. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.
    a. 고급 권한 수준 입력:

       세트 프리빌리지 고급

    b. 다음 명령을 입력합니다.

       'storage failover modify -node <node_name> -cifs -ndo -duration default | medium | low'

       - 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
       - 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%까지 4KB 이하인 경우 "low"를 입력합니다.

    c. 관리자 수준으로 돌아가기:

       'Set-Privilege admin'입니다

    d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.

15. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 을 참조하십시오 "참조" _NetApp Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터로 전환 _ 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 섹션을 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 섹션을 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption을 사용하는 경우, NetApp Volume Encryption을 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	'보안 키 관리자 키 쿼리 노드
ONTAP 9.5	보안 키 관리자 키 쇼

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

a. 키 관리 서버를 추가합니다.

'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다.

최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   - 외부 키 관리자에 대한 인증 복원:

     보안 키 관리자 외부 복원

   이 명령을 실행하면 Onboard Key Manager(OKM) 암호가 필요합니다.

   - OKM에 대한 인증 복원:

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	보안 키매니저 온보드 동기화
ONTAP 9.5	'Security key-manager setup-node <node_name>'

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다

4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 개요". 발생할 수 있는 오류에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다.

애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 4에서 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
- 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 애그리게이트 목록을 가져옵니다.

   'Storage aggregate show-nodes <node4> - is-home true'

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 1단계의 출력과 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력을 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. [[auto_aggr_relocate_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node4> - aggr <aggr_node_1> - destination <node3>'

   이 재배치 중에는 '-ndo-controller-upgrade' 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기).

이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

사전 점검 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍의 사전 검사 단계가 계속 설정되기 전에 노드 1 또는 노드 2가 충돌합니다

사전 점검 단계 전에 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생하면 이전에 애그리게이트를 재배치할 수 없으며 HA 쌍 구성이 아직 설정되어 있는 것입니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 1이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA 페어는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 차지합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 이전된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다.

노드 1이 '반환 대기 중' 상태로 전환되면 노드 2에서 노드 1이 아닌 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 노드 1을 부팅한 후 노드 1의 모든 비루트 애그리게이트가 노드 1로 다시 이동했습니다. 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 수동으로 재구성해야 합니다. 'storage aggregate relocation start-node node1-destination node2-aggregate-list * -ndocontroller-upgrade true'입니다
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍을 사용하지 않도록 설정한 상태에서 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 1이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서는 노드 2에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA 쌍이 설정되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 적용됩니다. 노드 2가 부팅되면 애그리게이트 재배치가 자동으로 완료됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계와 **HA** 쌍이 사용되지 않도록 설정된 후에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1이 적용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

HA 쌍이 이미 사용되지 않아 노드 2의 장애가 발생한 경우에는 Node3가 노드 2를 인수하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 노드 **2**가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 해당 애그리게이트를 노드 1에서 노드 3으로 재배치했습니다. Node3는 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 없습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다. 노드 2를 부팅할 때 노드 1의 애그리게이트는 노드 3으로 재배치됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Node3는 집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 3이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 3에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드를 계속합니다.

사후 검사 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행합니다

사후 검사 단계에서 노드 **2** 또는 노드 **3**이 충돌합니다

HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 불가능합니다. 재부팅된 노드에 속한 애그리게이트에는 클라이언트 중단이 있습니다.

단계

1. 노드를 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

노드 2에서 애그리게이트를 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 3이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 이미 노드 3에 재배치된 애그리게이트 및 노드 3의 자체 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

애그리게이트 재배치 중에 노드 2가 충돌하면 노드 2가 페일오버되지 않습니다.

Node3는 재배치된 애그리게이트를 계속 제공하지만, 노드 2가 소유한 애그리게이트에서 클라이언트 작동이 중단되는 경우

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

두 번째 검증 단계에서 **Node3**가 충돌합니다

이 단계에서 노드 3이 충돌하면 HA가 이미 사용되지 않으므로 테이크오버가 발생하지 않습니다.

노드 3이 재부팅될 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.

   노드 3이 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 **Node4**가 충돌합니다

이 단계에서 노드 4가 충돌하면 테이크오버 발생하지 않습니다. Node3는 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다.

노드 4가 재부팅될 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드4를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "소유"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]
- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. FlexCache 볼륨, 중복제거, 압축, Qtree, 할당량
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.

콘텐츠	설명
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500으로 업그레이드할 수 있습니다"	"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템 또는 FAS9000을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 "Hardware Universe", 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다

개요

이 절차에서는 다음 시스템 구성에 대해 ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

방법	**ONTAP** 버전입니다	지원되는 시스템
ARL을 사용한 수동 업그레이드	9.7 이하	• FAS 시스템에서 FAS 시스템으로 • FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템을 사용하는 시스템에 FAS 시스템 구축 • AFF 시스템에서 AFF 시스템으로 • FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V 시리즈 시스템이 포함된 시스템에 어레이 LUN이 없는 경우 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 있는 시스템에서 FAS 시스템으로. • V-Series 시스템을 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 포함된 시스템으로 관리

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.

> 이 문서에서는 원래 노드를 *node1* 및 *node2* 라고 하며 새 노드를 *node3* 및 *node4* 라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 노드 1은 노드 3으로 대체되고 노드 2는 노드 4로 대체됩니다. *node1*,*node2* ,*node3* 및_node4_ 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. node3에는 node1이라는 이름이 있고, node4에는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 node2라는 이름이 있습니다. 이 문서에서는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 _systems_라는 용어를 사용하여 이러한 새 플랫폼에 속하는 시스템을 참조합니다. 용어 _V-Series system_은 스토리지 어레이에 연결할 수 있는 별도의 하드웨어 시스템을 나타냅니다

중요 정보:

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 를 읽고 이해해야 합니다 "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 및 "ARL 업그레이드 워크플로" 섹션을 참조하십시오.
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 FAS 시스템, V-Series 시스템, AFF 시스템 및 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9 이후 출시된 FAS 시스템은 필요한 라이센스가 설치된 경우 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다. 기존 V 시리즈 시스템은 ONTAP 9에서 지원됩니다. 스토리지 어레이 및 V-Series 모델에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 연결하고 _V 시리즈 지원 매트릭스_를 참조하십시오.
- 이 절차는 ONTAP 9.5 이전 버전을 실행하는 MetroCluster 4노드 및 8노드 구성에 적용됩니다. ONTAP 9.6 이상을 실행하는 MetroCluster 구성의 경우 로 이동하십시오 "참조" ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7_로 업그레이드하기 위해 "시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 _ 에 연결하려면

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 컨트롤러로 업그레이드하는 방법과 기존

데이터와 디스크를 모두 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

다음과 같은 상황에서 이 콘텐츠를 사용하십시오.

- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.
- MetroCluster 9.5 이전 버전을 실행 중인 패브릭 ONTAP 4노드 및 8노드 구성을 사용하는 시스템이 있습니다.

> 이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

ARL 업그레이드 워크플로

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 문서에서는 여러 단계로 절차를 세분화하여 설명합니다.

노드 쌍을 업그레이드합니다

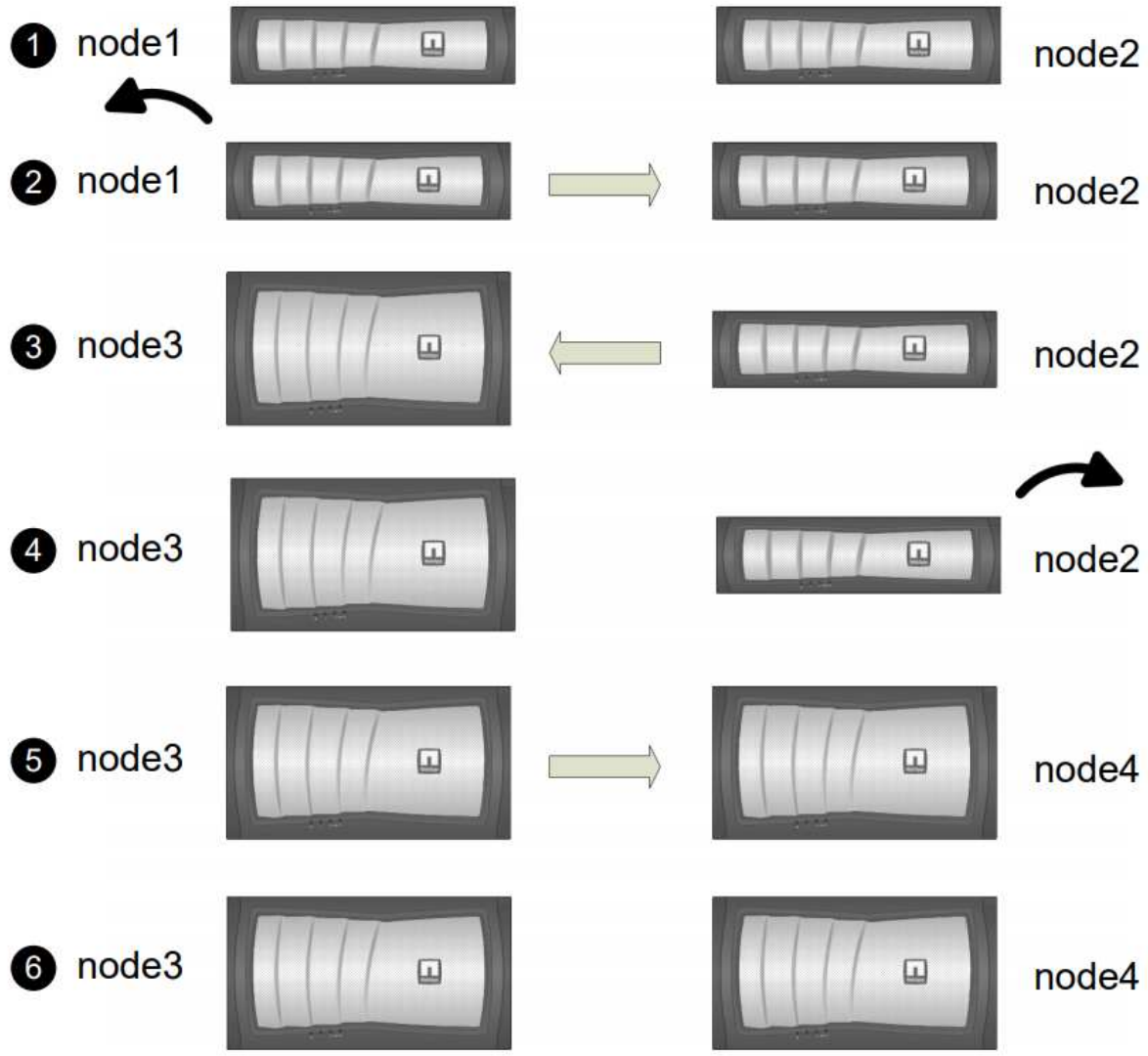
노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

ARL 업그레이드 시퀀스 개요

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 그림에서는 절차의 단계를 보여 줍니다. 굵고 연한 회색 화살표는 애그리게이트의 재배치와 LIF의 이동을 나타내고, 더 얇은 검은색 화살표는 원래 노드의 제거를 나타냅니다. 더 작은 컨트롤러 이미지는 원래 노드를 나타내고 더 큰 컨트롤러 이미지는 새 노드를 나타냅니다.



다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
"1단계: 업그레이드 준비"	1. 컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 Aggregate가 있는지 확인합니다. 이 단계는 내장 디스크 드라이브가 있는 컨트롤러에서 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 2. 업그레이드할 노드를 준비합니다. 3. 스토리지 암호화용 디스크를 다시 입력하다 이 작업은 자체 암호화 드라이브가 있는 시스템에서 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 4. 클러스터의 SnapMirror 관계 상태를 확인하고 클러스터 간의 모든 관계를 중지합니다. 5. netboot를 준비합니다. 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.
"2단계: 노드1을 폐기합니다"	1. 노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 2. 노드 1이 소유한 비 SAN 데이터 LIF를 노드 2로 이동합니다. 3. 노드1 정보를 기록합니다. 4. 장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다. 5. 노드1을 폐기합니다. 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드1은 노드1 애그리게이트의 홈 소유자입니다. • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다.

단계	단계
"3단계: 노드 3을 설치하고 부팅합니다"	1. 노드3을 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 3에 UTA/UTA2 구성을 설정합니다. 3. 노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다. 4. 노드3 설치를 확인합니다. 5. 노드 1이 소유한 비 SAN 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SNA LIF를 확인합니다. 6. 노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다. 7. 노드 2가 소유한 non-SAN 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다. 3단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유주이지만 현재 소유주는 아닙니다. • Node3는 노드 1에 원래 속하는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • 노드 2는 노드 2에 속하는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유주이지만 홈 소유주에서는 그렇지 않습니다.
"4단계: 노드2를 폐기합니다"	1. 노드2 정보를 기록합니다. 2. 노드2를 폐기합니다. 집계 소유권은 변경되지 않습니다.
"5단계: 노드 4를 설치하고 부팅합니다"	1. 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 2. 노드 4에 UTA/UTA2 구성을 설정합니다. 3. 노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다. 4. 노드 4가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 5. 노드 3에서 노드 4로 SAN이 아닌 데이터 LIF를 이동하고 노드 4의 SNA LIF를 확인합니다. 6. 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다. 5단계 종료 시 소유권 집계: • Node3는 노드 1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유자입니다. • Node4는 노드 2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유자입니다.

단계	단계
"6단계: 업그레이드를 완료합니다"	1. 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 2. 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 이 작업은 자체 암호화 드라이브가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우에만 필요합니다. 3. 기존 시스템을 폐기합니다. 4. NetApp SnapMirror 관계를 재개합니다. ◦ 참고: * 스토리지 가상 시스템(SVM) 재해 복구 업데이트는 할당된 일정에 따라 중단되지 않습니다. 집계 소유권은 변경되지 않습니다.

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침

ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 ONTAP 9.0을 실행하는 컨트롤러 쌍을 업그레이드할 수 있는지 여부는 플랫폼과 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

다음 상황에서 ARL을 사용하여 노드 쌍을 업그레이드할 수 있습니다.

- 업그레이드 전에 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두 동일한 버전의 ONTAP 9.x를 실행해야 합니다.
- 교체 컨트롤러의 용량은 원래 컨트롤러와 같거나 더 커야 합니다. 용량이 같거나 높으면 NVRAM 크기, 볼륨, LUN 또는 애그리게이트 개수 제한값과 같은 특성을 나타내며, 새 노드의 최대 볼륨 또는 애그리게이트 크기를 나타냅니다.
- 다음과 같은 유형의 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
  - FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
  - FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템을 사용하는 시스템에 FAS 시스템 구축
  - AFF 시스템에서 AFF 시스템으로.
  - FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V 시리즈 시스템이 포함된 시스템에 어레이 LUN이 없는 경우 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 있는 시스템에서 FAS 시스템으로.
  - V-Series 시스템을 FlexArray 가상화 소프트웨어 또는 V-Series 시스템이 포함된 시스템으로

> AFF 시스템 업그레이드를 수행하기 전에 ONTAP를 버전 9.3P12, 9.4P6 또는 9.5P1 이상으로 업그레이드해야 합니다. 성공적인 업그레이드를 위해서는 이러한 릴리즈 수준이 필요합니다.

- 일부 ARL 컨트롤러 업그레이드의 경우 교체 컨트롤러의 임시 클러스터 포트를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 AFF A300에서 AFF A400 시스템으로 업그레이드하는 경우 AFF A400 구성에 따라 2개의 메자닌 포트 또는 4포트 10GbE 네트워크 인터페이스 카드를 추가하여 임시 클러스터 포트를 제공할 수 있습니다. 임시 클러스터 포트를 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후 클러스터를 대체 컨트롤러의 100GbE 포트로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

- ONTAP 9.6P11, 9.7P8 이상 릴리즈를 사용하는 경우 특정 노드 장애가 발생할 때 연결, 활성화 및 가용성 모니터(clam) 테이크오버가 클러스터를 쿼럼으로 반환하도록 설정하는 것이 좋습니다. Kernel-service 명령을 사용하려면 고급 권한 수준 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서 SU436: clam takeover 기본 구성이 변경되었습니다".
- ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

ARL이 원본 및 교체 컨트롤러에서 수행될 수 있는지 확인해야 합니다. 정의된 모든 애그리게이트의 크기와 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기 및 디스크 수와 비교합니다. 이 정보에 액세스하려면 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크 새 시스템에서 지원하는 디스크 수와 애그리게이트 크기는 원래 시스템에서 지원하는 디스크 수와 같거나 그보다 커야 합니다.

클러스터 혼합 규칙에서 원래 컨트롤러를 교체할 때 새 노드가 기존 노드와 클러스터의 일부가 될 수 있는지 확인해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

> 두 시스템 모두 고가용성(HA) 또는 비 HA입니다. 두 노드 모두 Personality를 설정 또는 해제해야만 합니다. 동일한 HA Pair에서 Personality를 설정하지 않은 노드로는 All Flash Optimized Personality를 활성화한 노드를 결합할 수 없습니다. 특성이 다른 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

> 새 시스템의 슬롯 수가 원래 시스템보다 적거나 포트가 적거나 다른 경우 새 시스템에 어댑터를 추가해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 특정 플랫폼에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트에서 _Hardware Universe_에 대한 링크를 참조하십시오.

ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다

다음 업그레이드는 수행할 수 없습니다.

- ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.7까지 ONTAP 버전을 실행할 수 없는 컨트롤러 간에 또는 컨트롤러를 통해.

  7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP를 실행하는 시스템의 컨트롤러 업그레이드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

- 원래 컨트롤러에 연결된 디스크 쉘프를 지원하지 않는 컨트롤러 교체

  디스크 지원 정보는 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

- 컨트롤러에서 루트 애그리게이트 또는 내부 드라이브의 데이터 애그리게이트를 사용합니다.

  내부 디스크 드라이브에서 루트 애그리게이트 또는 데이터 애그리게이트로 컨트롤러를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지를 이동하여 _ 업그레이드 에 연결하고 _ 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍 업그레이드 절차로 이동합니다.

  > 클러스터의 노드에서 ONTAP를 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크

가정 및 용어

이 문서는 다음과 같은 가정 하에 작성되었습니다.

- 교체 컨트롤러 하드웨어는 새 하드웨어이며 사용되지 않았습니다.

> 주의: 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 것으로 간주되어 사용되지 않았으므로, "wipeconfig" 명령으로 사용한 컨트롤러를 준비하는 데 필요한 단계는 이 절차에 포함되지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

- 노드 쌍을 업그레이드하기 위한 지침을 읽고 이해했습니다.

> * 주의 *: NVRAM 내용을 지우지 마십시오. NVRAM의 내용을 지우려면 NetApp 기술 지원 팀에 문의하십시오.

- '수정' 명령 전후에 적절한 명령을 수행하고 '수정' 명령이 성공했는지 확인하기 위해 'show' 명령의 출력을 비교하고 있습니다.
- SAN 구성을 사용하는 경우 HA 2노드에 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 있습니다. 각 SVM에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 없는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 해당 SVM에 대한 원격 및 로컬 노드에 SAN 데이터 LIF를 추가해야 합니다.
- SAN 구성에 포트 세트가 있는 경우 각 바인딩된 포트 세트에 HA 쌍의 각 노드에서 적어도 하나의 LIF가 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

이 절차에서는 node 재부팅, 인쇄 또는 환경 변수 설정과 같은 특정 작업을 수행할 수 있는 노드의 프롬프트를 _boot 환경 프롬프트_로 사용합니다. 프롬프트는 _ 부트 로더 프롬프트라고도 합니다.

부팅 환경 프롬프트가 다음 예에 표시됩니다.

```
LOADER>
```

ONTAP 9.7 이전 버전에서의 라이센스 등록

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있으며 계속 작동합니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

모든 라이센스 키의 길이는 28자의 알파벳 대문자입니다. 을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9.7에 대한 새로운 28자 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크. 또는 그 이전 버전. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화

스토리지 암호화에 원래 노드 또는 새 노드를 사용할 수 있습니다. 이 경우 스토리지 암호화가 올바르게 설정되었는지 확인하려면 이 절차의 추가 단계를 수행해야 합니다.

스토리지 암호화를 사용하려면 노드와 연결된 모든 디스크 드라이브에 자체 암호화 디스크 드라이브가 있어야 합니다.

스위치가 없는 **2**노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.

문제 해결

이 절차에는 문제 해결 방법이 포함되어 있습니다.

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

필요한 도구 및 문서

새 하드웨어를 설치하려면 특정 도구가 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다. 또한 컨트롤러 업그레이드를 완료하는 데 필요한 정보를 기록해야 합니다. 정보를 기록하기 위한 워크시트가 제공됩니다.

업그레이드를 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.

- 접지 줄
- #2 십자 드라이버

로 이동합니다 "참조" 섹션을 클릭하여 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 목록을 액세스합니다.

워크시트: 컨트롤러 업그레이드 전과 도중에 수집할 정보입니다

원래 노드를 성공적으로 업그레이드하려면 특정 정보를 수집해야 합니다. 정보에는 노드 ID, 포트 및 LIF 세부 정보, 라이센스 키, IP 주소가 포함됩니다.

다음 워크시트를 사용하여 나중에 사용할 수 있도록 정보를 기록할 수 있습니다.

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
모델, 시스템 ID, 원래 노드의 일련 번호입니다	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계:_노드 설치 및 부팅 3단계_5단계:_노드 설치 및 부팅 4단계_6단계:_이전 시스템 압축을 풉니다	
원래 노드의 쉘프 및 디스크 정보, 플래시 스토리지 세부 정보, 메모리, NVRAM, 어댑터 카드	1단계: _ 업그레이드를 위해 노드 준비 중 _	절차를 진행하는 동안	
원래 노드의 온라인 애그리게이트 및 볼륨	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	간단한 재배치 작업 외에는 애그리게이트와 볼륨이 온라인 상태로 유지되는지 확인하는 절차가 내내 제공됩니다	

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
'network port vlan show' 및 'network port ifgrp show' 명령의 출력	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_단계 5:_노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑하십시오	
(SAN 환경만 해당) FC 포트의 기본 구성	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	새 노드에서 FC 포트를 구성하는 경우	
(V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템만 해당) V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템용 토폴로지	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	3단계:_노드3_단계 5:_노드 4_를 설치하고 부팅합니다	
SP의 IP 주소입니다	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	6단계: _ 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다	
라이센스 키	1단계: _ 업그레이드 _ 에 대한 노드를 준비합니다	6단계: _ 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다	
외부 키 관리 서버의 IP 주소입니다	1단계: _ 스토리지 암호화 _ 의 디스크 키를 다시 누릅니다	6단계: _ 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 _	
노드를 netboot 하기 위해 파일을 다운로드할 수 있는 웹 액세스 가능 디렉토리의 이름과 경로입니다	1단계: _ netboot _ 에 대한 준비	3단계:_노드3_단계 5:_노드 4_를 설치하고 부팅합니다	
노드 1이 소유하는 non-SAN 데이터 LIF	2단계: _ node1이 소유한 논산 데이터 LIF를 node2_로 이동합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리 및 물리적 포트	2단계: _ 노드1 정보 _ 을(를) 기록합니다	3단계: _ 노드 3을(를) 설치하고 부팅합니다. 3단계: _ 노드 1에서 노드 3으로 포트를 연결합니다	
포트에 연결할 수 있습니다	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_로 포트를 매핑하십시오	섹션 후반과 section_Map ports에서 node2에서 node4_로 이동합니다	
노드 3에서 사용 가능한 포트 및 브로드캐스트 도메인	3단계: _ 노드 1에서 노드 3_로 포트를 매핑하십시오	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
non-SAN 데이터 LIF: 노드 2가 소유하지 않습니다	_노드 2에서 노드 3으로 SAN이 아닌 데이터 LIF를 이동하고 노드 3에서 SAN LIF를 검증합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
노드2가 소유하는 non-SAN 데이터 LIF	3단계: _ node2가 소유한 논산 데이터 LIF를 node3_로 이동합니다	섹션 뒷부분에서 다룹니다	

정보가 필요합니다	수집 시	사용 시	수집된 정보
클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리 및 물리적 포트	4단계: _ 노드2 정보 _ 을(를) 기록합니다	5단계: _ 노드 4를 설치하고 부팅합니다. 5단계: _ 노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑합니다	
노드 4의 클러스터 네트워크 포트	5단계: _ 노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
노드 4에서 사용 가능한 포트 및 브로드캐스트 도메인	5단계: _ 노드 2에서 노드 4_로 포트를 매핑	섹션 뒷부분에서 다룹니다	
스토리지 시스템에 대한 개인 및 공용 SSL 인증서 및 각 키 관리 서버에 대한 개인 SSL 인증서	6단계: _ 새 노드에서 스토리지 암호화 설정 _	섹션 뒷부분에서 다룹니다	

ONTAP 9.1 이상에 대해 **FC** 스위치 레이아웃을 재구성합니다

ONTAP 9.1 이상에 대해 **FC** 스위치 레이아웃을 재구성합니다

기존 FC 스위치 레이아웃이 ONTAP 9.1 이전에 구성된 경우 포트 레이아웃을 재구성하고 최신 RCF(Reference Configuration Files)를 적용해야 합니다. 이 절차는 MetroCluster FC 구성에만 적용됩니다.

Fabric 도메인에 있는 FC 스위치를 식별해야 합니다.

FTP 또는 SCP 서버에 대한 액세스 및 관리자 암호가 필요합니다.

ONTAP 9.1 이전에 기존 FC 스위치 레이아웃을 구성하고 ONTAP 9.1 이상에서 지원되는 플랫폼 모델로 업그레이드할 경우 이 작업을 수행해야 합니다. ONTAP 9.1 이상으로 구성된 기존 스위치 레이아웃에서 업그레이드하는 경우 _not_required 입니다.

이 절차는 무중단 운영이며 디스크를 제로화하면 완료하는 데 약 4시간이 소요됩니다(랙 및 스택 제외).

단계

1. "스위치를 다시 구성하기 전에 사용자 지정 AutoSupport 메시지를 보냅니다"
2. "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다"
3. "MetroCluster 구성 오류를 확인합니다"
4. "스위치를 영구적으로 비활성화합니다"
5. "새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다"
6. "RCF 파일을 적용하고 스위치를 재전송할 수 있습니다"
7. "스위치를 영구적으로 활성화합니다"
8. "전환, 복구, 스위치백을 확인합니다"

스위치를 다시 구성하기 전에 사용자 지정 **AutoSupport** 메시지를 보냅니다

스위치를 재구성하기 전에 AutoSupport 메시지를 발행하여 NetApp 기술 지원 팀에 유지보수

진행 중임을 알려야 합니다. 유지 관리가 진행 중임을 기술 지원 부서에 알리는 것은 운영 중단이 발생했다는 가정 하에 사례가 열리지 않도록 방지합니다.

이 작업은 각 MetroCluster 사이트에서 수행해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 로그인합니다.
2. 유지 관리의 시작을 나타내는 AutoSupport 메시지를 호출합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message MAINT=<maintenance-window-in-hours>'

   유지보수 윈도우 값은 유지보수 윈도우 길이를 최대 72시간으로 지정합니다. 시간이 경과하기 전에 유지 관리가 완료된 경우 유지 보수 기간이 종료되었음을 나타내는 AutoSupport 메시지를 호출할 수 있습니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

3. 파트너 사이트에서 이 단계를 반복합니다.

MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다

MetroCluster 구성 상태를 점검하여 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run

   Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   4 entries were displayed.

   Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
   or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
   To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
   operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
   switchback -simulate", respectively.
   ```

2. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

'시스템 상태 경고 표시

MetroCluster 구성 오류를 확인합니다

NetApp Support 사이트에서 제공되는 Active IQ Config Advisor 툴을 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Config Advisor는 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 배포할 수 있습니다.

> Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인에서만 제공됩니다.

1. 를 다운로드합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.
2. Active IQ Config Advisor를 실행하고, 출력을 검토하고, 권장 사항을 따라 문제를 해결하십시오.

Persistly가 스위치를 비활성화합니다

구성을 수정할 수 있도록 Fabric에서 스위치를 영구적으로 비활성화해야 합니다.

switch 명령줄에서 명령을 실행하여 스위치를 사용하지 않도록 설정합니다. 이 명령에 사용되는 명령은 ONTAP 명령이 아닙니다.

스위치를 영구적으로 비활성화합니다.

- Brocade 스위치의 경우 'witchCfgPersistentDisable' 명령을 사용합니다.
- Cisco 스위치의 경우 'uspend' 명령을 사용합니다.

다음 명령을 실행하면 Brocade 스위치가 영구적으로 해제됩니다.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

다음 명령을 실행하면 Cisco 스위치가 비활성화됩니다.

```
vsan [vsna #] suspend
```

새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다

새 컨트롤러 모듈과 새 디스크 쉘프의 케이블을 기존 FC 스위치에 케이블로 연결해야 합니다.

이 작업은 각 MetroCluster 사이트에서 수행해야 합니다.

8노드 MetroCluster 구성의 포트 사용을 사용하여 _fFabric-Attached MetroCluster 설치 및 구성_내용을 사용하여 스위치 유형의 케이블 연결 레이아웃을 결정합니다. FC 스위치 포트 사용은 RCFs(Reference Configuration Files)를 사용할 수 있도록 콘텐츠에 설명된 사용량과 일치해야 합니다.

로 이동합니다 "참조" 를 눌러 _패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성_내용에 연결합니다.

RCFs를 사용할 수 있는 방식으로 환경을 케이블로 연결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오. 케이블이 RCFs를 사용할 수 없는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

RCF 파일을 적용하고 스위치를 재전송할 수 있습니다

새 노드를 수용하기 위해 스위치를 재구성하려면 적절한 RCFs(Reference Configuration File)를 적용해야 합니다. RCF를 적용한 후 스위치를 다시 사용할 수 있습니다.

FC 스위치 포트 사용은 RCFs를 사용할 수 있도록 _fFabric-Attached MetroCluster 설치 및 Configuration_content에 설명된 사용량과 일치해야 합니다. 로 이동합니다 "참조" 를 눌러 _패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성_내용에 연결합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "MetroCluster RCF 다운로드" 페이지에서 스위치 구성에 대한 RCF를 선택합니다.

   스위치 모델과 일치하는 RCF를 사용해야 합니다.

2. 스위치 모델과 일치하는 절차를 선택하고 설치 지침에 따라 FC 스위치 RCF를 설치합니다.
   - "Brocade FC 스위치 RCF를 설치합니다"
   - "Cisco FC 스위치 RCF를 설치합니다"
3. 스위치 구성이 저장되었는지 확인합니다.
4. 에서 만든 케이블링 레이아웃을 사용하여 FC-SAS 브리지를 FC 스위치에 연결합니다 "새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다".
5. 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
   - Brocade 스위치의 경우 'switchshow' 명령을 사용합니다.
   - Cisco 스위치의 경우 show 'interface brief' 명령어를 사용한다.
6. FC-VI 포트를 컨트롤러에서 스위치로 케이블로 연결합니다.
7. 기존 노드에서 FC-VI 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.

   MetroCluster 상호 연결 어댑터가 표시됩니다

   MetroCluster 상호 연결 미러 쇼

스위치를 영구적으로 활성화합니다

Fabric에서 스위치를 영구적으로 활성화해야 합니다.

스위치를 영구적으로 활성화합니다.

- Brocade 스위치의 경우 'witchCfgPersistentenable' 명령을 사용합니다.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- Cisco 스위치의 경우 no suspend 명령을 사용합니다.

```
vsan [vsna #]no suspend
```

전환, 복구, 스위치백을 확인합니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" MetroCluster 관리 및 Disaster Recovery_content에 연결하고 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 따릅니다.

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계. 업그레이드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 스토리지 암호화를 위해 디스크를 다시 입력하다 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. "컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 Aggregate가 있는지 확인합니다"
2. "업그레이드할 노드를 준비합니다"
3. "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다"
4. "KMIP 서버를 사용하여 인증 관리"
5. "온보드 키 관리자를 사용하여 인증을 관리합니다"
6. "SnapMirror 관계를 중지합니다"
7. "netboot를 준비합니다"

컨트롤러에 내부 디스크 드라이브에 **Aggregate**가 있는지 확인합니다

내부 디스크 드라이브로 컨트롤러를 업그레이드하는 경우, 여러 명령을 완료하고 해당 출력을 검사하여 루트 애그리게이트 또는 데이터 애그리게이트가 내부 디스크 드라이브에 없는지 확인해야 합니다.

내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트가 포함된 컨트롤러를 업그레이드하지 않을 경우 이 섹션을 건너뛰고 섹션으로 이동하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

단계

1. 원래 노드 각각에 대해 한 번씩 노드 쉘을 입력합니다.

   'System node run-node <node_name>'입니다

2. 내부 드라이브를 표시합니다.

   시즈구성-AV

다음 예에 표시된 부분 출력에 표시된 것처럼 스토리지를 포함하여 노드의 구성에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 'sysconfig-AV' 명령의 스토리지 출력을 확인하여 내부 디스크 드라이브를 식별한 다음 정보를 기록합니다.

   내부 드라이브는 ID의 시작 부분에 "00"이 있습니다. "00"은 내부 디스크 쉘프를, 소수점 이하 숫자는 개별 디스크 드라이브를 나타냅니다.

4. 두 컨트롤러 모두에 대해 다음 명령을 입력합니다.

   'gagr status-r'입니다

다음 예제에서와 같이 부분 출력에 표시된 노드의 애그리게이트 상태가 표시됩니다.

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

Aggregate를 생성하는 데 사용되는 장치는 물리적 디스크가 아니지만 파티션일 수 있습니다.

5. 'aggr status -r' 명령의 출력을 확인하여 내부 디스크 드라이브를 사용하는 애그리게이트를 식별한 후 정보를 기록합니다.

   이전 단계의 예에서 "aggr2"는 쉘프 ID가 "0"으로 표시된 대로 내부 드라이브를 사용합니다.

6. 두 컨트롤러 모두에 대해 다음 명령을 입력합니다.

   '거스상태 - y'

   다음 예제의 부분 출력에 표시된 것처럼 시스템은 Aggregate의 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

의 출력을 기반으로 합니다 4단계 6단계, aggr2는 "0a.00.1", "0a.00.3", "0a.00.9" 등 3개의 내부 드라이브를 사용하며, "aggr2"의 볼륨은 "vol6", "vol5" 및 "vol14"입니다. 또한 6단계 출력의 "aggr0"에 대한 판독값에는 집계 정보의 시작 부분에 "root"라는 단어가 포함되어 있습니다. 루트 볼륨이 포함되어 있음을 나타냅니다.

7. 'aggr status -v' 명령의 출력을 확인하여 내부 드라이브에 있는 애그리게이트에 속한 볼륨과 해당 볼륨에 루트 볼륨이 포함되어 있는지 확인하십시오.
8. 각 컨트롤러에 대해 다음 명령을 입력하여 노드 쉘을 종료합니다.

   종료

9. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약 컨트롤러라면	그러면...
내부 디스크 드라이브에 애그리게이트를 포함하지 마십시오	이 절차를 계속합니다.
애그리게이트를 포함하지만 내부 디스크 드라이브에는 볼륨을 포함하지 않습니다	이 절차를 계속합니다. * 참고 *: 계속하기 전에 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환한 다음 내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트를 제거해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" Aggregate 관리에 대한 정보를 보려면 CLI_content를 사용하여 _Disk 및 애그리게이트 관리에 연결하십시오.

만약 컨트롤러라면	그러면...
내부 드라이브에 루트가 아닌 볼륨이 포함되어 있습니다	이 절차를 계속합니다. * 참고 *: 계속하기 전에 볼륨을 외부 디스크 쉘프로 이동하고, 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환한 다음, 내부 디스크 드라이브에서 애그리게이트를 제거해야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 이동에 대한 정보를 보려면 CLI_content를 사용하여 _Disk 및 애그리게이트 관리에 연결합니다.
내부 드라이브의 루트 볼륨을 포함합니다	이 절차를 계속 진행하지 마십시오. 를 참조하여 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다 "참조" 를 사용하여 _NetApp Support 사이트_에 연결하고, _ 절차를 사용하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍에서 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 _ 를 수행하여 볼륨을 이동합니다.
내부 드라이브에 루트가 아닌 볼륨을 포함하고 외부 스토리지로 볼륨을 이동할 수 없습니다	이 절차를 계속 진행하지 마십시오. 볼륨 _ 을(를) 이동하여 clustered Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍에서 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차를 수행하여 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 이 절차를 액세스할 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크.

업그레이드할 노드를 준비합니다

원래 노드를 교체하기 전에 해당 노드가 HA 쌍 안에 있는지, 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 없는지, 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지, 클러스터의 다른 노드에 할당된 데이터 LIF를 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 원래 노드에 대한 정보도 수집해야 하며, 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 클러스터의 모든 노드가 쿼럼에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 테이크오버 모드 중에 두 노드의 워크로드를 적절하게 지원하는 데 필요한 리소스가 각 원래 노드에 있는지 확인하십시오.

   을 참조하십시오 "참조" 고가용성 관리 _ 에 연결하고 HA 쌍 _ 에 대한 _ 모범 사례를 따릅니다. 원래 노드 중 어느 것도 50% 이상의 사용률로 실행되지 않아야 합니다. 50% 미만의 활용률로 실행 중인 노드는 컨트롤러 업그레이드 중에 두 노드의 부하를 처리할 수 있습니다.

2. 원본 노드에 대한 성능 기준을 만들려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

   a. 진단 사용자 계정이 잠금 해제되어 있는지 확인합니다.

      - 중요 *: 진단 사용자 계정은 하위 수준 진단 목적으로만 사용해야 하며 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 사용해야 합니다.
      - 중요 *: 사용자 계정 잠금 해제에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

   b. 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 성능 및 통계 수집기(perfstat Converged)를 다운로드하십시오.

      perfstat Converged 툴을 사용하면 업그레이드 후 비교를 위한 성능 기준을 설정할 수 있습니다.

   c. NetApp Support 사이트의 지침에 따라 성능 기준을 만듭니다.

3. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 NetApp Support 사이트에서 지원 케이스를 여십시오.

   이 케이스를 사용하여 업그레이드 중에 발생할 수 있는 문제를 보고할 수 있습니다.

4. 노드 3 및 노드 4의 NVMEM 또는 NVRAM 배터리가 충전되었는지 확인하고 충전되지 않은 경우 충전합니다.

   NVMEM 또는 NVRAM 배터리가 충전되었는지 확인하려면 노드 3과 노드 4를 물리적으로 확인해야 합니다. 노드 3 및 노드 4 모델의 상태 표시등에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크

   * 주의 * NVRAM 내용을 지우지 마십시오. NVRAM의 내용을 지우려면 NetApp 기술 지원 팀에 문의하십시오.

5. 노드 3과 노드 4에서 ONTAP 버전을 확인합니다.

   새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치된 경우 새 컨트롤러를 설치한 후 해당 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크

   노드 3 및 노드 4의 ONTAP 버전에 대한 정보는 배송 상자에 포함되어 있어야 합니다. ONTAP 버전은 노드가 부팅될 때 표시되며, 노드를 유지보수 모드로 부팅하고 명령을 실행할 수 있습니다.

   '내전'

6. 노드 1과 노드 2에 2개 또는 4개의 클러스터 LIF가 있는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

   다음 예제와 같이 시스템에서 모든 클러스터 LIF를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -role cluster
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
         clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
         clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. 노드 1 또는 노드 2에 2개 또는 4개의 클러스터 LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 사용 가능한 모든 경로에서 두 클러스터 LIF를 모두 Ping할 수 있는지 확인합니다.

   a. 고급 권한 수준 입력:

      세트 프리빌리지 고급

      다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. y를 입력합니다.

c. 노드를 ping하고 연결을 테스트합니다.

'cluster ping-cluster-node node_name'입니다

다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
노드가 2개의 클러스터 포트를 사용하는 경우 예에서와 같이 4개 경로에서 통신할 수 있어야 합니다.

a. 관리 레벨 권한으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

8. 노드 1과 노드 2가 HA 쌍 내에 있는지 확인하고 노드가 서로 연결되어 있으며 테이크오버가 가능한지 확인합니다.

'스토리지 페일오버 쇼'

다음 예는 노드가 서로 연결되고 테이크오버가 가능한 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1           node2           true     Connected to node2
node2           node1           true     Connected to node1
```

어느 노드도 부분 반환에 있어서는 안 됩니다. 다음 예제에서는 node1이 부분 반환에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1           node2           true     Connected to node2, Partial
giveback
node2           node1           true     Connected to node1
```

어느 한 노드가 부분 반환 모드에 있는 경우 'storage failover 반환' 명령을 사용하여 반환 작업을 수행한 다음 'storage failover show -반환' 명령을 사용하여 반환 명령을 통해 반환 대상 애그리게이트가 아직 반환되지 않도록 하십시오. 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 고가용성 관리 _ 에 대한 링크

9. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 집계(홈 소유자가 아님)를 소유하고 있지 않은지 확인합니다.

'Storage aggregate show -node <node_name> -is -home false -fields owner-name, homename, state'

노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 Aggregate(홈 소유자가 아님)를 소유하지 않으면 시스템이 다음 예와 유사한 메시지를 반환합니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

다음 예제에서는 node2라는 이름의 노드에 대한 명령 출력을 보여 줍니다. node2는 홈 소유이지만 현재 소유자가 아닌 4개의 애그리게이트로 구성됩니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

의 명령인 경우 9단계...	그러면...
출력이 비어 있습니다	11단계를 건너뛰고 로 이동합니다 12단계.
출력이 있었습니다	로 이동합니다 11단계.

11. 노드 1 또는 노드 2가 현재 소유이지만 홈 소유자가 아닌 집계를 소유하고 있으면 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

    'storage failover - ofnode <home_node_name>'에 대한 반환

    b. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

    'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

    다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. node1과 node2가 서로의 스토리지를 액세스할 수 있는지 확인하고 누락된 디스크가 없는지 확인합니다.

'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

다음 예에서는 디스크가 없는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.

13. 노드 1과 노드 2가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 두 노드가 모두 정상이고 정상일 때의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

    세트 프리빌리지 고급

15. node1과 node2가 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행하고 있는지 확인합니다.

    'System node image show -node <node1,node2> - iscurrent true'

    다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 노드 1과 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF를 소유하고 있지 않은지 확인하고 출력에서 'Current Node' 및 'is Home' 열을 확인합니다.

    'network interface show-role data-is-home false-curr-node <node_name>'를 선택합니다

    다음 예제에서는 node1에 클러스터의 다른 노드가 소유하는 LIF가 없는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

    다음 예제에서는 node1이 다른 노드가 소유한 데이터 LIF를 소유하는 경우의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1          e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1          e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 의 출력인 경우 15단계 에서는 노드 1이나 노드 2가 클러스터의 다른 노드에서 소유하는 데이터 LIF를 노드 1이나 노드 2에서 다른 데이터 LIF로 마이그레이션합니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver * -lif *'

네트워크 인터페이스 되돌리기 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

18. 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생한 디스크가 있는지 확인합니다.

    'storage disk show-nodelist <node1, node2> - Broken'

    디스크에 오류가 발생한 경우, _ Disk 의 지침에 따라 디스크를 제거하고 CLI _ 을(를) 사용하여 관리를 통합합니다. (을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리에 연결하려면 _.)

19. 다음 하위 단계를 완료하고 각 명령의 출력을 기록하여 node1 및 node2에 대한 정보를 수집합니다.

+참고: 이 정보는 나중에 절차에서 사용합니다.

1. 두 노드의 모델, 시스템 ID 및 일련 번호를 기록합니다.

   'system node show-node <node1, node2>-instance'

   > 이 정보를 사용하여 디스크를 재할당하고 원래 노드의 서비스를 해제할 수 있습니다.

2. 노드 1과 노드 2 모두에 다음 명령을 입력하고 쉘프, 각 쉘프의 디스크 수, 플래시 스토리지 세부 정보, 메모리, NVRAM 및 네트워크 카드 출력에 대한 정보를 기록합니다.

   'run-node <node_name> sysconfig'

   > 이 정보를 사용하여 노드3 또는 노드4로 전송할 부품 또는 액세서리를 식별할 수 있습니다. 노드가 V-Series 시스템인지 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있는지 모르는 경우 출력에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

3. 노드 1과 노드 2 모두에 대해 다음 명령을 입력하고 두 노드에서 온라인 상태인 애그리게이트를 기록합니다.

   'Storage aggregate show-node <node_name> - state online'을 선택합니다

   > 이 정보와 다음 하위 단계의 정보를 사용하여 재배치 중에 애그리게이트와 볼륨이 오프라인 상태로 유지되는 짧은 기간을 제외하고 절차 내내 애그리게이트와 볼륨이 온라인 상태로 유지되는지 확인할 수 있습니다.

4. node1과 node2에서 다음 명령을 입력하고 두 노드에서 오프라인 상태인 볼륨을 기록합니다.

   'volume show-node <node_name> - state offline

   > 업그레이드 후에 명령을 다시 실행하고 이 단계의 출력과 출력을 비교하여 다른 볼륨이 오프라인 상태가 되었는지 확인합니다.

   a. 노드 1이나 노드 2에 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는지 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.

      'network port ifgrp show'

      네트워크 포트 VLAN 표시

인터페이스 그룹 또는 VLAN이 노드 1이나 노드 2에 구성되어 있는지 확인하십시오. 다음 단계와 나중에 이 절차에 해당 정보가 필요합니다.

a. 노드 1과 노드 2 모두에서 다음 하위 단계를 완료하여 절차의 뒷부분에서 물리적 포트를 올바르게 매핑할 수 있는지 확인합니다.

5. 다음 명령을 입력하여 'clusterwide' 이외의 노드에 페일오버 그룹이 있는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   페일오버 그룹은 시스템에 있는 네트워크 포트 세트입니다. 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하면 물리적 포트의 위치가 변경될 수 있으므로 업그레이드 중에 페일오버 그룹을 실수로 변경할 수 있습니다.

   다음 예에서와 같이 시스템에 노드에 페일오버 그룹이 표시됩니다.

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver             Group             Targets
------------------- ----------------- ----------
Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                      node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                      node1:e0e, node2:e0c
                                      node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

6. 클러스터 전반 이외의 페일오버 그룹이 있을 경우 페일오버 그룹 이름과 페일오버 그룹에 속한 포트를 기록합니다.
7. 다음 명령을 입력하여 노드에 구성된 VLAN이 있는지 확인합니다.

   'network port vlan show-node <node_name>'

   VLAN은 물리적 포트를 통해 구성됩니다. 물리적 포트가 변경될 경우 VLAN을 나중에 다시 생성해야 합니다.

   다음 예에 표시된 것처럼 시스템에 노드에 구성된 VLAN이 표시됩니다.

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

8. 노드에 구성된 VLAN이 있는 경우 각 네트워크 포트 및 VLAN ID 페어링을 기록해 두십시오.

   a. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

인터페이스 그룹 또는 **VLAN**이...	그러면...
노드1 또는 노드2에서	완료 23단계 및 24단계.
노드 1이나 노드 2에 없습니다	로 이동합니다 24단계.

b. 노드 1과 노드 2가 SAN 또는 비 SAN 환경에 있는지 여부를 모르는 경우 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사합니다.

'network interface show -vserver <vserver_name> -data-protocol iscsi | fcp'

SVM에 대해 iSCSI와 FC를 구성하지 않을 경우 명령은 다음 예제와 유사한 메시지를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

'-data-protocol nfs|cifs' 매개 변수와 함께 'network interface show' 명령을 사용하여 노드가 NAS 환경에 있는지 확인할 수 있습니다.

SVM에 iSCSI 또는 FC를 구성한 경우 명령에 다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

a. 다음 하위 단계를 완료하여 클러스터의 모든 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다.

9. 고급 권한 수준 입력:

세트 프리빌리지 고급

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

10. y를 입력합니다.
11. 각 노드에 대해 한 번씩 커널에서 클러스터 서비스 상태를 확인합니다.

클러스터 커널 서비스 쇼

다음 예와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

클러스터의 노드는 대부분의 노드가 정상이고 서로 통신할 수 있는 경우 쿼럼 내에 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

12. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

    'Set-Privilege admin'입니다

    a. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 다음과 같은 경우	그러면...
SAN이 구성되었습니다	로 이동합니다 26단계.
구성된 SAN이 없습니다	로 이동합니다 29단계.

    b. 다음 명령을 입력하여 출력을 검사하여 SAN iSCSI 또는 FC 서비스가 활성화된 각 SVM에 대한 노드 1과 노드 2에 SAN LIF가 있는지 확인합니다.

    'network interface show-data-protocol iscsi | fcp-home-node <node_name>'

    이 명령을 실행하면 노드 1과 노드 2의 SAN LIF 정보가 표시됩니다. 다음 예는 Status Admin/Oper 열의 상태를 UP/UP 으로 보여 줍니다. 이는 SAN iSCSI 및 FC 서비스가 활성화되었음을 나타냅니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1
e0a     true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2
e0a     true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1
0c      true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2
0c      true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2
e0b     true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2
e0b     true
```

또는 다음 명령을 입력하여 더 자세한 LIF 정보를 볼 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-instance-data-protocol iscsi | fcp

c. 다음 명령을 입력하고 시스템의 출력을 기록하여 원래 노드에 있는 FC 포트의 기본 구성을 캡처합니다.

'ucadmin 쇼'

명령은 다음 예에 표시된 대로 클러스터에 있는 모든 FC 포트에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current   Pending Pending   Admin
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

업그레이드 후 정보를 사용하여 새 노드의 FC 포트 구성을 설정할 수 있습니다.

d. V 시리즈 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 다음 명령을 입력하고 출력을 기록하여 원래 노드의 토폴로지에 대한 정보를 캡처합니다.

   '스토리지 배열 구성 표시-스위치'

   다음 예에서와 같이 토폴로지 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                    Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

a. 다음 하위 단계를 완료합니다.

13. 원래 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 기록합니다.

    'Service-processor show-node * -instance'

    두 노드의 SP에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

14. SP 상태가 온라인인지 확인합니다.
15. SP 네트워크가 구성되었는지 확인합니다.
16. SP에 대한 IP 주소 및 기타 정보를 기록합니다.

    원격 관리 디바이스의 네트워크 매개 변수를 다시 사용할 수 있습니다. 이 경우 SP는 새 노드의 SP에 대해 원래 시스템에서 재사용해야 합니다. SP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 및 _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

    a. 새 노드가 원래 노드와 라이센스가 부여된 기능을 동일하게 사용하려면 다음 명령을 입력하여 원래 시스템에서 클러스터 라이센스를 확인합니다.

       'System license show-owner *'

다음 예에서는 cluster1에 대한 사이트 라이센스를 보여 줍니다.

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

b. 새 노드의 새 라이센스 키는 _NetApp Support 사이트_에서 구할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 링크를 통해 _ NetApp Support 사이트 _ 에 연결할 수 있습니다.

   사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

c. 각 노드에서 다음 명령을 입력하여 원래 시스템에 AutoSupport가 활성화되어 있는지 확인하고 해당 출력을 확인합니다.

   'System node AutoSupport show-node <node1, node2>'를 선택합니다

   명령 출력에는 다음 예제와 같이 AutoSupport가 설정되어 있는지 여부가 표시됩니다.

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

d. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

원래 시스템이...	그러면...
AutoSupport가 활성화되어 있습니다...	i. 로 이동합니다 34단계. ii. 섹션으로 이동합니다 "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다".

원래 시스템이...	그러면...
AutoSupport가 활성화되지 않았습니다...	i. 시스템 관리 참조 _ 의 지침에 따라 AutoSupport를 활성화합니다. (을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _.(에 대한 링크) ◦ 참고: * 스토리지 시스템을 처음 구성할 때 AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. AutoSupport는 언제든지 비활성화할 수 있지만 활성화 상태를 유지해야 합니다. AutoSupport를 활성화하면 스토리지 시스템에서 문제가 발생할 경우 문제 및 솔루션을 쉽게 식별할 수 있습니다. ii. 로 이동합니다 "스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다" 섹션을 참조하십시오.

e. 원본 노드 모두에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 AutoSupport가 올바른 메일 호스트 세부 정보와 수신자 이메일 ID로 구성되었는지 확인합니다.

'System node AutoSupport show-node_name-instance

AutoSupport에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 및 _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

f. 다음 명령을 입력하여 node1에 대한 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

'system node AutoSupport invoke-node node1 - type all-message "Upgrading node1을 platform_old에서 platform_new로 업그레이드 중"

> 이때 노드 2의 경우 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보내지 마십시오. 나중에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

g. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 AutoSupport 메시지가 전송되었는지 확인합니다.

'System node AutoSupport show-node <node1> - instance'

마지막 보낸 제목 필드와 마지막 보낸 시간 필드에는 마지막으로 보낸 메시지의 제목 및 메시지 보낸 시간이 포함됩니다.

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 **IP** 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   보안 키 관리자 설정

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

보안 키 관리자 추가

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONTAP 9.5 이상에서는 키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk * modify-disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

온보드 키 관리자를 사용하여 인증을 관리합니다

온보드 키 관리자를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다. 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하려는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 모든 노드에서 키 관리 서버를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 키 쇼

2. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK>]'를 선택합니다

3. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk * modify-disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

SnapMirror 관계를 중지합니다

시스템을 부팅하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 목적지 - SVM <vserver name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   '스냅미러 정지-목적지-vserver<vserver-name>'

netboot를 준비합니다

절차의 나중에 노드 3과 노드 4를 물리적으로 랙에 설치한 후 해당 노드들을 netboot 해야 할 수도 있습니다. term_netboot_는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅함을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 을 참조하십시오 "참조" 를 방문하여 귀하의 플랫폼에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 다운로드하십시오.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

하지만 원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 설치된 경우 컨트롤러를 netboot 하지 않아도 됩니다. 이 경우 이 섹션을 건너뛰고 로 진행할 수 있습니다 "3단계: 노드 3을 설치하고 부팅합니다".

단계

1. NetApp Support 사이트에 액세스하여 시스템 넷부팅을 수행하는 데 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 '<ONTAP_version>_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	'<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일의 압축을 대상 디렉토리에 풉니다. 'tar-zxvf<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' * 참고 *: Windows에서 컨텐츠를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 'netboot/kernel'이 있는 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
기타 모든 시스템	디렉토리 목록에는 '<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz' 파일이 포함되어야 합니다. * 참고 *: "<ONTAP_VERSION>_IMAGE.tgz" 파일의 내용은 추출할 필요가 없습니다.

의 디렉토리에 있는 정보를 사용합니다 "3단계".

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계에서는 노드1 애그리게이트와 LIF를 노드 2에 재배치하고 노드1 정보를 기록한 다음 노드 1을 폐기합니다.

단계

1. "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치하는 것입니다"
2. "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 이동 중입니다"
3. "노드1 정보를 기록합니다"
4. "노드1을 폐기합니다"

노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 storage aggregate reocation 명령을 사용하여 비루트 애그리게이트를 노드 1에서 노드 2로 이동한 다음 재배치를 확인해야 합니다.

단계

1. [[1단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

b. 다음 명령을 입력합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true'

c. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

   재배치가 백그라운드에서 수행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

d. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

2. node1에서 다음 명령을 입력하여 재배치 상태를 확인합니다.

   'Storage aggregate relocation show-node <node1>'를 선택합니다

   이 출력은 재배치된 후 Aggregate에 대해 Done을 표시합니다.

   > 노드 1이 소유한 모든 비루트 애그리게이트가 노드 2로 재배치될 때까지 기다린 후 다음 단계로 넘어갑니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치...	그러면...
성공적으로 모든 애그리게이트를 완료했습니다	로 이동합니다 4단계.
거부권을 행사하는 모든 애그리게이트 중 하나에 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트가 있습니다	a. EMS 로그에서 수정 조치를 확인합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 장애가 발생하거나 거부된 Aggregate 재배치: 'Storage aggregate Relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true d. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. e. 관리자 수준으로 돌아가기: 'Set-Privilege admin' 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다. ◦ 거부권 확인 무시: 스토리지 집계 재배치 시작-재정의-실제 -ndo -controller-upgrade ◦ 스토리지 애그리게이트 재배치 start-override-destination-checks true-ndo-controller-upgrade'라는 타겟 검사를 재정의합니다 을 참조하십시오 "참조" CLI_content 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리에 연결하려면 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조 _ 를 참조하십시오.

4. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 2의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

   노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

5. node2에서 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume-name>'

   이 명령에 사용할 vserver-name은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

6. 노드 2에서 다음 명령을 입력합니다.

   'Storage failover show-node <node2>'를 선택합니다

   출력에는 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 노드 1이 온라인인 루트 이외의 Aggregate를 소유하지 않는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name <node1>-ha-policy SFO-state online

   이미 노드 2로 재배치되었던 온라인 비 루트 애그리게이트는 출력에 표시되지 않아야 합니다.

노드 **1**이 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**로 이동합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2가 있는 경우 노드 2로 이동하거나, 클러스터에 노드가 2개 이상인 경우 노드 1을 노드 2로 이동해야 합니다. 사용하는 방법은 클러스터가 NAS에 대해 구성되었는지 SAN에 대해 구성되었는지 여부에 따라 다릅니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 노드 1에서 호스팅되는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-data-protocol nfs|cifs-curr-node<node1>'

   다음 예에 표시된 대로 시스템은 노드 1의 NAS 데이터 LIF를 표시합니다.

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 1인 경우	그러면...
VLAN의 인터페이스 그룹이 구성되어 있습니다	로 이동합니다 3단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있지 않습니다	3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

'network port vlan show' 명령을 사용하여 VLAN에 연결된 네트워크 포트에 대한 정보를 표시하고 'network port ifgrp show' 명령을 사용하여 포트 인터페이스 그룹에 대한 정보를 표시합니다.

3. 노드 1의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 모든 인터페이스 그룹 및 노드 1의 VLAN에 호스팅된 LIF를 노드 2의 포트로 마이그레이션합니다. 노드 2의 포트는 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 인터페이스 그룹의 LIF와 동일한 네트워크에 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF 및 VLAN의 홈 포트와 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <NetPort | ifgrp>'

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 5단계 부터 까지 8단계.
산	업그레이드 시 노드의 모든 SAN LIF를 비활성화:'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node_to_upgrade> -home-port <NetPort

5. 각 데이터 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 노드 1에서 노드 2로 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> -destination-port <data_port>'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하고, 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 확인합니다.

   'network interface show-curr-node <node2> - data-protocol nfs | cifs'

7. 마이그레이션된 LIF의 홈 노드를 수정하려면 다음 명령을 입력합니다.

   'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <port_name>'

8. LIF가 포트를 홈 또는 현재 포트로 사용하고 있는지 확인합니다. 포트가 홈 또는 현재 포트가 아닌 경우 로 이동합니다 9단계:

   'network interface show-home-node <node2> - home-port <port_name>'

   'network interface show-curr-node <node_name>-curr-port <port_name>'

9. LIF가 포트를 홈 포트 또는 현재 포트로 사용하고 있는 경우, LIF를 수정하여 다른 포트를 사용하도록 합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination –node <node_name> -destination-port <port_name>'

   'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home –node <node_name> -home -port <port_name>'

10. [[10단계]] 현재 데이터 LIF를 호스팅하는 포트가 새 하드웨어에 존재하지 않을 경우, 지금 브로드캐스트 도메인에서 제거하십시오.

    'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Default-broadcast-domain Default-ports <node:port>'

11. [[11단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "Up"으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <nodename> -status -admin up'

    > MetroCluster 구성의 경우, 대상 SVM(스토리지 가상 머신)의 LIF를 호스팅하는 포트와 연결되어 있으므로 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다. 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당하려면 원격 사이트의 해당 소스 SVM에서 'MetroCluster vserver resync -vserver <Vserver_NAME>' 명령을 입력합니다

12. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 노드 1에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

    'network interface show-curr-node <node1> - role data'

13. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성된 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 다음 명령을 입력하여 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

       'network port vlan delete-node <nodename> -port <ifgrp_name> -vlan-id <VLAN_ID>'

    b. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.

       'network port ifgrp show-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

       다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
  Interface Group Name: a0a
 Distribution Function: ip
         Create Policy: multimode_lacp
           MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
    Port Participation: partial
         Network Ports: e2c, e2d
              Up Ports: e2c
            Down Ports: e2d
```

a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 해당 그룹 및 그룹에 할당된 포트의 이름을 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

   'network port ifgrp remove-port-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <NetPort>'

노드**1** 정보를 기록합니다

노드 1을 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 1을 노드 3에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   네트워크 라우트 쇼

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   'vserver services name-service dns show'

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 노드 1의 클러스터 네트워크 및 노드 관리 포트를 찾습니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node <node1> - 역할 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 노드에 대한 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리 및 클러스터 관리 LIF를 표시합니다.

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

ⓘ 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다.

4. 의 명령 출력에서 정보를 캡처합니다 3단계 섹션을 참조하십시오 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

5. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network port show-node <node1>-type physical'

   다음 예에서와 같이 시스템의 노드에 물리적 포트가 표시됩니다.

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 새 포트에 매핑되어야 합니다.

7. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network fcp adapter show-node <node1>'

   다음 예에 표시된 대로 노드의 FC 포트가 표시됩니다.

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

9. 앞서 구성하지 않은 경우 다음 명령을 입력하여 노드 1에 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는지 확인하십시오.

   'network port ifgrp show'

   네트워크 포트 VLAN 표시

   섹션의 정보를 사용합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
섹션에서 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록했습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다".	다음 섹션으로 이동합니다. "노드1을 폐기합니다".
섹션에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다"	완료 11단계 및 12단계 그런 다음 를 계속 진행합니다 "노드1을 폐기합니다".

11. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력합니다.

    'System node show-instance-node <node1>'

    다음 예제와 같이 시스템이 node1에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록합니다 "노드3을 설치하고 부팅합니다".

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료한 다음 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 노드 수 확인:

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서와 같이 시스템이 클러스터의 노드를 표시합니다.

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 해당되는 경우 스토리지 페일오버를 해제합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	a. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다. 클러스터 하 수정-구성 거짓 a. 스토리지 페일오버 해제: 'Storage failover modify-node <node1> - enabled false'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 해제:'스토리지 페일오버 수정 - 노드 <node1> 설정 false'

3. 스토리지 페일오버가 비활성화되었는지 확인:

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예는 노드에 대해 스토리지 페일오버가 비활성화되었을 때 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 데이터 LIF 상태를 확인합니다.

   'network interface show-role data-currr-node <node2> - home-node <node1>'

   LIF가 다운되었는지 확인하려면 * Status Admin/Oper * 열을 확인하십시오. LIF가 다운된 경우 에 문의하십시오 "그을음 문제" 섹션을 참조하십시오.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 6단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 8단계.

6. 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

   세트 프리빌리지 고급

7. [[7단계]] 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인:

   군산쇼

   다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

   클러스터 HA가 비활성화되지 않았으면 반복합니다 2단계.

8. 노드 1에 현재 epsilon 이 있는지 확인:

   '클러스터 쇼'

   노드의 수가 짝수인 클러스터에서 타이 가능성이 있기 때문에 노드 하나에 epsilon이라는 추가 분수 투표 중량이 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 자세한 내용은 _시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오.

   > 4노드 클러스터가 있는 경우 epsilon은 클러스터의 다른 HA 쌍의 노드에 있을 수 있습니다.
   >
   > 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

   다음 예에서는 node1에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. node1에 epsilon이 있으면 해당 노드가 node2로 전송될 수 있도록 노드에 epsilon 'false'를 표시합니다.

   'cluster modify-node <node1>-epsilon FALSE

10. 노드 2에서 epsilon 'true'를 표시하여 epsilon을 노드 2로 전송:

    'cluster modify-node <node2>-epsilon TRUE

11. 노드 2에 대한 변경 사항이 발생했는지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

    이제 node2의 epsilon은 참이고 node1의 epsilon은 거짓이어야 합니다.

12. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

13. 관리자 수준으로 돌아가기:

    'Set-Privilege admin'입니다

14. node1 프롬프트에서 node1을 중단합니다.

    'System node halt-node <node1>'

    > 주의: 노드1이 노드2와 동일한 섀시에 있는 경우 전원 스위치를 사용하거나 전원 케이블을 당겨 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 이렇게 하면 데이터를 제공하는 노드 2가 중단되며

15. 시스템을 중지할지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

    부팅 환경 프롬프트에서 노드가 중지됩니다.

16. 노드 1에 부팅 환경 프롬프트가 표시되면 섀시 또는 랙에서 분리합니다.

    업그레이드가 완료된 후 노드 1을 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

3단계에서는 노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑하고, 노드3 설치를 확인한 다음 노드 2에서 노드 3으로 노드 1에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 이동합니다. 또한 노드 2에서 노드 3으로 모든 애그리게이트를 재배치하고 노드 2가 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3으로 이동합니다.

단계

1. "노드3을 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다"
4. "노드3 설치를 확인합니다"
5. "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SAN LIF를 확인합니다"
6. "노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다"
7. "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다"

노드**3**을 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 3을 설치하고, 노드 1의 연결을 노드 3으로 전송하고, 노드 3을 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 또한 노드 1의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 이전에 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

노드 1에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 netboot node3을 사용해야 합니다. 노드3을 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "netboot를 준비합니다".

그러나 노드 1에 설치된 ONTAP 9의 이후 버전이 같거나 동일한 경우에는 노드 3을 netboot 할 필요가 없습니다.

> * 중요 *: 스토리지 어레이에 연결된 V-Series 시스템이나 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 시스템을 완료해야 합니다 1단계 부터 까지 5단계에서 이 섹션을 그대로 둡니다 6단계 및 의 지침을 따릅니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다" 필요에 따라 유지보수 모드에서 명령을 입력합니다. 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 을(를) 다시 시작해야 합니다 7단계. 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 이동하십시오 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 노드 3의 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 1과 노드 2가 별도의 섀시에 있는 경우 노드 1과 동일한 랙 위치에 노드 3을 배치할 수 있습니다. 그러나 노드 1이 노드 2가 있는 동일한 섀시에 있는 경우 노드 3을 노드 1의 위치와 가까운 자체 랙 공간에 넣어야 합니다.

2. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 따라 랙에 노드 3을 설치합니다.

   > 동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 3뿐만 아니라 섀시에 노드 4를 설치합니다. 그렇지 않으면 노드 3을 부팅할 때 노드는 이중 섀시 구성에 있는 것처럼 작동하며 노드 4를 부팅할 때 노드 간의 상호 연결이 나타나지 않습니다.

3. 노드 3을 케이블로 연결하고 노드 1에서 노드 3으로 연결을 이동합니다.

   다음 참조는 올바른 케이블 연결에 도움이 됩니다. 로 이동합니다 "참조" 링크를 클릭합니다.

   - 설치 및 설치 지침 또는 *FlexArray* 가상화 설치 요구 사항 및 노드*3* 플랫폼에 대한 참조
   - 디스크 쉘프 관련 절차
   - High Availability 관리 _ 문서

     다음 연결부에 케이블을 연결합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지

- SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

> 대부분의 플랫폼 모델에는 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 상호 연결 카드 또는 클러스터 인터커넥트 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 3의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하여 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

   동일한 섀시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 4도 재부팅됩니다. 그러나 노드 4 부팅은 나중까지 무시할 수 있습니다.

   > 노드 3을 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 에 경고 메시지가 표시되면 4단계에서 다음 작업을 수행합니다.

   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.

   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   > * 주의 *: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	7단계부터 12단계까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.
는 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템입니다	a. 로 이동합니다 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 하위 섹션을 완료합니다 "노드 3에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다"시스템에 맞게. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 7단계. ◦ 중요 *: ONTAP 가상화 소프트웨어를 사용하여 V-Series 또는 시스템에서 FlexArray를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, CNA 온보드 포트 및 CNA 카드를 재구성해야 합니다.

7. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

   시스템에 테이프 SAN이 있는 경우 이니시에이터에 대해 조닝이 필요합니다. 자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝

설명서를 참조하십시오.

8. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

9. 스토리지 배열의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(World Wide Port Name) 값을 수정합니다.

새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

10. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값을 반영하도록 조닝을 조정합니다.
11. 이제 스토리지 LUN이 노드 3에 표시되는지 확인합니다.

'Sysconfig-v'입니다

각 FC 이니시에이터 포트에 표시되는 모든 스토리지 LUN이 표시됩니다. 어레이 LUN이 표시되지 않으면 이 섹션의 뒷부분에 있는 노드 1에서 노드 3으로 디스크를 재할당할 수 없습니다.

12. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시하고 유지보수 모드를 선택합니다.
13. 유지보수 모드 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드할 시스템이...에 있는 경우	그러면...
이중 섀시 구성(다른 섀시 내 컨트롤러 포함)	로 이동합니다 15단계.
단일 섀시 구성(동일한 섀시 내 컨트롤러 포함)	a. 콘솔 케이블을 노드 3에서 노드 4로 전환합니다. b. 노드 4의 전원을 켠 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단한 다음, 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다. 두 컨트롤러가 동일한 섀시에 있는 경우 전원이 이미 켜져 있어야 합니다. ◦ 참고 *: 부팅 환경 프롬프트에 node4를 그대로 둡니다. 에서 node4로 돌아갑니다 "노드 4를 설치하고 부팅합니다". c. 에 경고 메시지가 표시되는 경우 4단계의 지침을 따릅니다 5단계 d. 콘솔 케이블을 노드 4에서 노드 3으로 다시 전환합니다. e. 로 이동합니다 15단계.

15. ONTAP에 대한 노드 3을 구성합니다.

세트 기본값

16. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

17. 노드 3에 설치된 ONTAP 버전이 노드 1에 설치된 ONTAP 9 버전과 같거나 이후인 경우 디스크를 새 노드 3에 나열하고 재할당합니다.

   부트 ONTAP

   > * 경고 *: 이 새 노드가 다른 클러스터 또는 HA 쌍에서 사용된 적이 있으면 계속하기 전에 "wipeconfig"를 실행해야 합니다. 그렇지 않으면 서비스 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 교체 컨트롤러가 이전에 사용된 경우, 특히 7-Mode에서 ONTAP를 실행 중인 컨트롤러의 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

18. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시합니다.

19. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
node3의 올바른 또는 현재 ONTAP 버전이 _NOT_에 있지 않습니다	로 이동합니다 20단계.
노드 3의 ONTAP 버전이 올바르고 현재 버전입니다	로 이동합니다 25단계.

20. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   > 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 데이터 LIF IP를 사용하지 마십시오. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -GW=<gateway> -DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

21. 노드 3에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

"path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어집니다 "1단계" netboot_에 대한 준비 섹션에서

> 부팅을 중단하지 마십시오.

22. 부팅 메뉴에서 옵션 * (7) 새 소프트웨어 설치 * 를 먼저 선택합니다.

이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오.

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA
pair.
```

참고 사항은 ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

> 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

23. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 다음 URL을 입력합니다.

'http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

24. 다음 하위 단계를 완료합니다.

   a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

   ```
   Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
   ```

   b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

   ```
   The node must be rebooted to start using the newly installed
   software. Do you want to reboot now? {y|n}
   ```

   부팅 장치가 다시 포맷되고 구성 데이터를 복원해야 하기 때문에 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서

중지됩니다.

25. * (5) Maintenance mode boot * 를 "5"로 입력하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 y 를 입력합니다.

26. 계속하기 전에 로 이동하십시오 "노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 노드의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 필요에 따라 변경합니다.

이 섹션에서 권장한 대로 변경하고 노드를 재부팅한 다음 유지보수 모드로 전환합니다.

27. 노드 3의 시스템 ID를 찾습니다.

'디스크 쇼-A'

다음 예와 같이 노드의 시스템 ID와 해당 디스크에 대한 정보가 표시됩니다.

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                    POOL  SERIAL   HOME          DR
 HOME                                    NUMBER
 -------- -------------            ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> 명령을 입력하면 '디스크 없음 일치 옵션 -a'라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 메시지는 오류 메시지가 아니므로 절차를 계속할 수 있습니다.

28. 에서 노드 1의 스페어, 루트에 속한 디스크 및 이전에 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 다시 할당합니다 "노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다".

시스템에 공유 디스크가 있는지 여부에 따라 적절한 "디스크 재할당" 명령 형식을 입력합니다.

디스크 유형이...	그런 다음 명령을 실행합니다...
공유 디스크를 사용합니다	disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid> -p <node2_sysid>'
공유 디스크 사용 안 됨	disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid>'

"<node1_sysid>" 값에 대해 에서 캡처한 정보를 사용합니다 "노드1 정보를 기록합니다". '<node3_sysid>'의 값을 구하려면 'sysconfig' 명령을 사용합니다.

'-p' 옵션은 공유 디스크가 있는 경우에만 유지보수 모드에서 필요합니다.

"디스크 재할당" 명령은 "<node1_sysid>"가 현재 소유자인 디스크만 다시 할당합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. n'을 입력합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. y를 입력합니다

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. y를 입력합니다.

32. [[man_install3_step32] 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하는 경우 node1 애그리게이트를 루트로 설정하여 node3이 node1의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오.

* 경고 *: 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

다음 절차에서는 노드 3이 노드 1의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 노드 1 애그리게이트에 대한 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

   'gagr status-r'입니다

b. node1 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

'기정 상태'입니다

c. 필요한 경우 node1 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

'aggr_online <root_aggr_from_node1>'

d. 노드 3이 원래 루트 집합인 '< root_aggr_on_node3>'에서 부팅되지 않도록 합니다

e. 노드 1의 루트 애그리게이트를 노드 3의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

'aggr_from_node1> root' 옵션을 선택합니다

f. 노드 3의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 1에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

'기정 상태'입니다

> 이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 3이 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

다음은 명령 출력의 예입니다.

```
-------------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-----------------------------------------------------------------------
```

33. 컨트롤러와 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

하구성 쇼

다음 예제에서는 ha-config show 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

시스템은 HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM(프로그래밍 가능한 ROM)으로 기록합니다. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 섀시를 수정합니다.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC

34. 노드 3의 메일박스를 제거합니다.

'데일박스 파기 지역

콘솔에 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. [[man_install3_step35] 프롬프트에서 "y"를 입력하여 로컬 사서함을 제거할 것인지 확인합니다.
36. 유지보수 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

37. 노드2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

38. 노드 3에서 부팅 환경 프롬프트에서 날짜를 확인합니다.

날짜

39. 필요한 경우 노드 3의 날짜를 설정합니다.

'날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

40. 노드 3에서 부팅 환경 프롬프트에서 시간을 확인합니다.

'시간'입니다

41. 필요한 경우 노드 3의 시간을 설정합니다.

'세트 시간<hh:mm:ss>'

42. 에 설명된 대로 파트너 시스템 ID가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 28단계 언더-p 스위치:

'printenv partner-sysid

43. 필요한 경우 노드 3의 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

설정을 저장합니다.

'사베에프'

44. 부트 환경 프롬프트에서 부팅 메뉴에 액세스합니다.

boot_ontap 메뉴

45. 부팅 메뉴에서 * (6) 백업 구성에서 플래시 업데이트 * 옵션을 선택하고 프롬프트에서 '6'을 입력합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. 프롬프트에 y를 입력합니다.

부팅이 정상적으로 진행되면 시스템에서 시스템 ID 불일치를 확인하라는 메시지를 표시합니다.

> 시스템이 두 번 재부팅된 후 불일치 경고가 표시될 수 있습니다.

47. 다음 예와 같이 불일치를 확인합니다.

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

노드가 재부팅 1회 과정을 거치는 동안 정상적으로 부팅될 수 있습니다.

48. 노드 3에 로그인합니다.

노드 **3**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node3], 또는 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 "UTA2"라는 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 "CNA"라는 용어를 사용합니다.

- 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
- 하지만 스토리지 어레이가 있는 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 V 시리즈 시스템 또는 시스템이 있고 노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, _Install로 돌아가서 노드 3_를 다시 시작한 다음 에서 작업을 시작하십시오 "22단계".

선택 사항:

- [Configure FC ports on node3]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]

노드 3에서 FC 포트를 구성합니다

노드 3에 온보드 또는 FC 어댑터의 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

에 저장한 노드 1의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3].

> * 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력합니다. V-Series 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드에서 이 섹션의 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 5단계
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 2단계

2. 노드 3을 부팅하고 유지보수 모드에 액세스합니다.

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령어를 입력한다
V-시리즈 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다.	다음 명령 'ucadmin show'를 입력합니다

   시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

4. 노드 3의 FC 설정을 노드 1에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

새 노드의 기본 **FC** 설정이...	그러면...
노드 1에서 캡처한 것과 동일합니다	로 이동합니다 11단계.
노드 1에서 캡처한 것과 다릅니다	로 이동합니다 6단계.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	다음 명령 중 하나를 입력하여 필요에 따라 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. • 대상 포트를 프로그래밍하려면 시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify-type
-t target-adapter <port_name>'을 선택합니다 ** 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면 'system node hardware unified-connect modify -type	-t initiator-adapter <port_name>'을 사용합니다 '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 다음 명령을 입력하여 노드 3의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

7. [[7단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새로운 설정을 확인한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'

8. 다음 명령을 입력하여 유지보수 모드를 종료합니다.

"중지"

9. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다.

10. [[10단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이거나 clustered Data ONTAP 8.3을 실행하는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있습니다	부팅 환경 프롬프트에서 node3를 부팅하고 "boot_ONTAP maint" 액세스 유지보수를 수행합니다

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이 아니거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 없습니다	부팅 환경 프롬프트에서 node3를 부팅합니다. boot_ontap

11. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 로 이동하십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3] 로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 노드 3에 카드 또는 온보드 포트가 있는 경우 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]. • 노드 3에 카드 또는 온보드 포트가 없는 경우 건너뛰십시오 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node3]그런 다음, _Install로 돌아가서 node3_을 부팅하고 에서 다시 시작합니다 "7단계".

노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다

노드 3에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드를 사용하는 경우, 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 포트를 다시 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

FC에 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트를 사용하려면 먼저 포트 구성 방법을 확인해야 합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

'ucadmin show' 명령을 사용하여 현재 포트 구성을 확인할 수 있습니다.

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드는 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하는 NIC 및 FCoE 트래픽을 동시에 지원합니다.

UTA/UTA2 포트는 어댑터 또는 컨트롤러에서 찾을 수 있으며 다음과 같은 구성을 가지고 있지만 노드 3의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 변경해야 합니다.

- 컨트롤러를 주문할 때 주문한 UTA/UTA2 카드는 사용자가 요청하는 Personality를 요청하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 배송 전에 사용자가 요청하는 Personality를 사용하도록 구성되었습니다.

> * 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력해야 합니다. V시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드 프롬프트에서 이 섹션에 명령을 입력해야 합니다. UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 노드 3에서 다음 명령의 에서 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않으면 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. [[step3]'시스템 노드 하드웨어 unified-connect show' 또는 'ucadmin show' 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 여부를 결정합니다.

4. [[4단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

UTA/UTA2 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
Clustered Data ONTAP 8.3을 실행 중인 스토리지 디스크가 있습니다	노드3를 부팅하고 유지보수 모드:boot_ONTAP maint를 입력합니다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 6단계. 이미 유지보수 모드여야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2 카드 포트	로 이동합니다 7단계.
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

7. [[man_check_3_step7] 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   유지 관리 모드에서는 대상 모드의 어댑터가 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

8. 현재 구성이 원하는 사용과는 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경하십시오.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - m은 성격 모드, 즉 fc, CNA.
   - t는 FC4형, target 또는 initiator입니다.

   > 테이프 드라이브, FlexArray 가상화 시스템 및 MetroCluster 구성에 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

9. 설정을 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

10. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	a. 시스템을 중지합니다. "중지" 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다. b. 다음 명령을 입력합니다. 부트 ONTAP

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	유지보수 모드로 재부팅합니다. 'boot_netapp maint

11. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경된다는 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a        fc       initiator  -        -            online
f-a   1b        fc       target     -        initiator    online
f-a   2a        fc       target     cna      -            online
f-a   2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  ------
1a       fc       initiator  -        -          online
1b       fc       target     -        initiator  online
2a       fc       target     cna      -          online
2b       fc       target     cna      -          online
*>
```

12. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 한 번 입력하여 대상 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'

시스템이...	그러면...
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

13. 포트에 케이블을 연결합니다.
14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".
V-시리즈 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	에서 _Install로 돌아가서 node3_을 부팅한 다음 를 다시 시작합니다 "7단계".

노드 **1**의 포트를 노드 **3**으로 매핑합니다

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 3이 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

*Hardware Universe*_의 새 노드에 있는 포트에 대한 정보가 이미 있어야 합니다. *(*로 이동합니다 *"참조" Hardware Universe*)에 연결합니다. 이 정보는 이 섹션의 뒷부분 및 에서 사용합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

노드 3의 소프트웨어 구성은 노드 3의 물리적 연결과 일치해야 하며, 업그레이드를 계속하기 전에 IP 연결을 복원해야 합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다.

원래 노드의 포트 및 LIF 구성이 새 노드의 구성을 계획할 시스템과 호환되도록 해야 합니다. 이는 새 노드가 부팅될 때 동일한 구성을 재생하므로 노드 3을 부팅할 때 ONTAP은 노드 1에서 사용된 동일한 포트에 LIF를 호스팅하려고 하기 때문입니다.

따라서 노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크 연결을 복원하기 위해 소프트웨어 구성을 변경해야 합니다. 또한 노드 1의 클러스터 포트가 노드 3의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않는 경우, 노드 3은 재부팅 시 올바른 물리적 포트에서 클러스터 LIF를 호스팅하도록 소프트웨어 구성을 변경하기 전까지는 쿼럼에 자동으로 다시 참가하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 노드1, 포트, 브로드캐스트 도메인, IPspace의 모든 노드 1 케이블링 정보를 다음 표에 기록:

LIF	노드**1** 포트	노드 **1 IPspace**	노드**1** 브로드캐스트 도메인	**Node3** 포트	**Node3** 포트	**Node3** 브로드캐스트 도메인
클러스터 1						
클러스터 2						
클러스터 3						
클러스터 4						

LIF	노드1 포트	노드 1 IPspace	노드1 브로드캐스트 도메인	Node3 포트	Node3 포트	Node3 브로드캐스트 도메인
클러스터 5						
클러스터 6						
노드 관리						
클러스터 관리						
데이터 1						
데이터 2						
데이터 3						
데이터 4						
산						
인터클러스터 포트						

을 참조하십시오 "노드1 정보를 기록합니다" 이 정보를 얻는 단계에 대한 .

2. [[2단계]]에서 동일한 절차를 사용하여 이전 표의 노드 3, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace에 대한 모든 케이블 연결 정보를 기록합니다 "노드1 정보를 기록합니다".
3. [[3단계]] 설정이 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      '클러스터::> 고급 설정'

   b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

      'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

   a. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 다음 단계를 수행하여 노드 3을 쿼럼으로 가져옵니다.

   a. 노드3 부팅. 을 참조하십시오 "노드3을 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.

b. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

'network port show-node <node-name>-port <port-name>-fields broadcast-domain'

다음 예에서는 노드 3의 "클러스터" 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.

```
 cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e1a  Cluster
```

c. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

'network port modify -node <node-name> -port <port-name> - IPSpace Cluster - MTU 9000'

이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

```
 network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

> MetroCluster 구성의 경우, 포트가 동기화 대상 SVM의 LIF를 호스팅하는 포트와 연결되어 있고 다음 메시지와 유사하나 이에 제한되지 않는 오류를 보기 때문에 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다.

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

원격 사이트의 해당 동기화 소스 SVM에서 다음 명령을 입력하여 동기화 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당합니다.

'MetroCluster vserver resync-vserver <Vserver-NAME>'

d. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate-vserver cluster-lif <LIF-name> - source-node <node3> - destination-node <node3> - destination-port <port-name>'

e. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif <LIF-name> – home-port <port-name>'

f. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음을 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node:port>'

g. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

다음 예제에서는 노드 3에서 포트 "e0d"를 제거합니다.

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports <node3:e0d>
```

a. 노드 3이 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.

'cluster show-node <node3> - 필드 상태

5. 클러스터 LIF 및 노드 관리 및/또는 클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

'network interface show-fields <home-node, home-port>'를 참조하십시오

b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

a. LIF의 홈 포트 수정:

'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF-name> – home-port <port-name>'

6. 에 표시된 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.

7. 에 표시된 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.

8. 노드 1에 노드 3에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제하십시오.

a. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

세트 프리빌리지 고급

b. 포트를 삭제합니다.

'network port delete-node <node-name> - port <port-name>'

c. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

9. [[9단계]] 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.

   'network interface modify-failover-group <failover-group>-failover-policy <failover-policy>'

   다음 예에서는 페일오버 정책을 "broadcast-domain-wide"로 설정하고 "fg1" 페일오버 그룹의 포트를 "node3"의 LIF "data1"의 페일오버 타겟으로 사용합니다.

   ```
   network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy
   broadcast-domainwide -failover-group fg1
   ```

   로 이동합니다 "참조" 자세한 내용은 네트워크 관리 또는 _ONTAP 9 명령: 수동 페이지 참조_에 연결하십시오.

10. 노드 3의 변경 사항을 확인합니다.

    네트워크 포트 show-node node3

11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

    '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

    클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

    ```
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    ---------------- ----------------------------  -------------------
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
    ```

12. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

    '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

노드**3** 설치를 확인합니다

노드 3을 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되어 있고, 클러스터의 일부이며, 노드 2와

통신할 수 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 시스템 프롬프트에서 node3에 로그인합니다. 그런 다음 노드 3이 모두 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

2. 노드 3이 노드 2와 통신할 수 있고 모든 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

   'network interface show-curr-node <node3>'

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
SAN 환경에 구축되고 있습니다	완료 4단계 섹션으로 이동합니다 "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SAN LIF를 검증합니다".
SAN 환경에서는	4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SAN LIF를 검증합니다".

4. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node2와 node3이 쿼럼에 있는지 확인합니다.

   이벤트 로그 show-messagename scsiblade. *

   다음 예에서는 클러스터의 노드가 quorum에 있을 때의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

노드 **1**이 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **2**에서 노드 **3**으로 이동하고 노드 **3**의 **SAN LIF**를 확인합니다

노드 3의 설치를 확인하고 노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치하는 경우, 노드 2에 현재 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 노드 3의 SAN LIF도 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유하지 않는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-role data-curr-node <node2>-is-home false-home-node <node3>'

2. SAN LIF에 클러스터가 구성되어 있으면 SAN LIF의 어댑터 및 '스위치 포트' 구성 정보를 여기에 기록합니다 "워크시트" 나중에 사용할 수 있습니다.

   a. 노드 2의 SAN LIF를 나열하고 출력을 검사합니다.

      'network interface show-data-protocol fc *'

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

   b. 기존 설정을 나열하고 출력을 검사합니다.

      FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------   -------  -----------------------  -------------
cluster1-01   0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01   0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01   0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01   0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01   0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01   0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01   1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01   1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02   0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02   0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02   0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02   0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02   0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02   0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02   1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02   1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 1인 경우	그러면...
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있었습니다	로 이동합니다 4단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되지 않았습니다	4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계.

4. 다음 하위 단계를 수행하여 노드 2에서 노드 3으로 노드 1에 원래 있던 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 모두 마이그레이션합니다.

   a. 인터페이스 그룹의 노드 1에 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -home-port <NetPort | ifgrp>'

   c. 이전에 VLAN 포트의 노드 1에 속해 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -home-port <NetPort | ifgrp>'

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 6단계 및 7단계, 8단계를 건너뛰고 완료합니다 9단계 부터 까지 12단계.
산	업그레이드 시 노드의 모든 SAN LIF를 비활성화:'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_to_upgrade> -home-port <NetPort

6. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 포트를 브로드캐스트 도메인에 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt-ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> -destination-port <NetPort | ifgrp>'

8. 데이터 마이그레이션이 영구한지 확인합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-port <NetPort | ifgrp> -home -node <node3>'

9. SAN LIF가 노드 3의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.

a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

'network interface show-data-protocol iscsi | fcp-home-node <node3>'

시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 새 및 '어댑터' 및 '스위치 포트' 구성이 올바른지 확인하려면 FCP adapter show 명령의 출력과 의 워크시트에 기록한 구성 정보를 비교합니다 2단계.

   노드 3의 새로운 SAN LIF 구성을 나열합니다.

   FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

   시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter fc-wwpn                  switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

새 구성의 SAN LIF가 동일한 '스위치 포트'에 아직 연결된 어댑터에 있지 않으면 노드를 재부팅할 때 시스템이 중단될 수 있습니다.

c. 노드 3에 노드 1에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹 또는 SAN LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 3의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.

   i. LIF 상태를 "아래쪽"으로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 단일 LIF 이동:

        'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-port <new_home_port>'

      - 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:

        'network interface modify {-home-port <port_on_node1>-home-node <node1>-role data} -home-port <new_home_port_on_node3>'

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

'<add-vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

SAN LIF를 원래 포트와 동일한 링크 속도를 가진 포트로 이동해야 합니다.

10. 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정하여 LIF가 노드에서 트래픽을 수락 및 전송할 수 있도록 합니다.

    'network interface modify -home-port <port_name> -home-node <node3> -lif data-status-admin up'

11. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, LIF가 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 "Up" 상태인지 확인하십시오.

    'network interface show-home-node <node3> - role data'

12. LIF가 다운된 경우 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "Up"으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -status -admin up'

13. 노드 1의 경우 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

    'system node AutoSupport invoke -node <node3> -type all-message "node1이 <platform_old>에서 <platform_new>로 업그레이드되었습니다.

워크시트**: NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**으로 이동하기 전에 기록할 정보입니다

다음 워크시트를 사용하여 노드 2에서 노드 3으로 SAN LIF를 이동한 후 올바른 구성이 있는지 확인하려면 각 LIF에 대한 "어댑터" 및 "스위치 포트" 정보를 기록해 두십시오.

노드 2의 네트워크 인터페이스 show-data-protocol fc * 명령 출력 및 FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN 명령 출력의 LIF '어댑터' 정보를 기록합니다.

노드 3으로 마이그레이션을 완료한 후 노드 3의 LIF에 대한 LIF 어댑터 및 '스위치 포트' 정보를 기록하고 각 LIF가 동일한 '스위치 포트'에 연결되어 있는지 확인합니다.

노드**2**			노드**3**		
LIF	"어댑터"	마녀	LIF	"어댑터"	마녀

노드 **2**에서 노드 **3**으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다

노드 2를 노드 4로 교체하려면 먼저 노드 2에 대한 AutoSupport 메시지를 보낸 다음 노드 2가 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치해야 합니다.

단계

1. [[1단계]] 노드 2에 대해 NetApp에 AutoSupport 메시지 보내기:

   'System node AutoSupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading <node2> from <platform_old> to <platform_new>"

2. AutoSupport 메시지가 전송되었는지 확인합니다.

   'System node AutoSupport show-node <node2> -instance'

   "마지막으로 보낸 제목:" 및 "마지막 보낸 시간:" 필드에는 마지막으로 보낸 메시지의 메시지 제목과 메시지를 보낸 시간이 포함됩니다.

3. 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 노드 2가 소유한 애그리게이트 나열:

      'Storage aggregate show-owner-name <node2>'

   c. 애그리게이트 재배치 시작:

      'storage aggregate relocation start-node <node2> - destination <node3> - aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true'

      ⓘ 이 명령은 비루트 애그리게이트만 찾습니다.

   a. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

      재배치가 백그라운드에서 실행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

   b. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

      'Set-Privilege admin'입니다

4. 노드 2의 재배치 상태를 확인합니다.

   'Storage aggregate relocation show-node <node2>'를 선택합니다

   재배치된 aggregate에 대해 출력에 "Done"이 표시됩니다.

   ⓘ 다음 단계로 진행하기 전에 노드 2가 소유한 모든 애그리게이트를 노드 3으로 재배치할 때까지 기다려야 합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치 대상...	그러면...
모든 애그리게이트가 성공했습니다	로 이동합니다 6단계.
모든 애그리게이트가 실패했거나 거부권을 행사한 경우	a. 자세한 상태 메시지를 표시합니다. 'Storage aggregate show-instance'를 선택합니다 또한 EMS 로그를 확인하여 필요한 수정 조치를 확인할 수도 있습니다. ◦ 참고 *: '이벤트 로그 표시' 명령은 발생한 모든 오류를 나열합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다. 'Storage aggregate relocation start-node <node2> - destination <node3> - aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true' e. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. f. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 강제 실행할 수 있습니다. • 거부권 확인을 무시함으로써: 스토리지 골재 재배치 시작-오버라이드-거부는 진정한 ndo-controller-upgrade • 목적지 확인을 무시함으로써: 'Storage aggregate relocation start-override-destination-checks true-ndocontroller-upgrade'를 선택합니다 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 로 이동하십시오 "참조" CLI_ 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 링크하려면 수동 페이지 참조 _.

6. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 3에서 온라인 상태인지 확인:

'Storage aggregate show-node <node3> - state offline-root false'

애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 애그리게이트로 전환된 경우, 각 애그리게이트에 대해 한 번씩 온라인

상태를 유지해야 합니다.

'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

7. 노드 3에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline(볼륨 표시 노드 <node3> - 상태 오프라인)

   노드 3에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 온라인 상태로 전환해야 합니다.

   'volume online-vserver <Vserver-NAME> - volume <volume-name>'

8. 노드 2가 루트가 아닌 온라인 애그리게이트를 소유하지 않는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name <node2>-ha-policy SFO-state online

   루트가 아닌 모든 온라인 애그리게이트가 이미 노드 3에 재배치되었기 때문에 명령 출력에 루트가 아닌 온라인 애그리게이트를 표시할 수 없습니다.

노드 **2**가 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**으로 이동합니다

노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치한 후에는 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3에서 노드 4로 LIF를 이동하고 노드 4를 온라인 상태로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유한 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-data-protocol nfs|cifs-home-node<node2>'

   다음 예제에서는 node2의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드2의 경우	그러면...
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있습니다	로 이동합니다 3단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있지 않습니다	3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

3. 노드 2의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 노드 2의 인터페이스 그룹에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -homedport <NetPort | ifgrp>'

   c. 노드 2의 VLAN에 호스팅된 모든 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션 합니다. 노드 3에서는 각 LIF에 대해

다음 명령을 한 번 입력하여 VLAN과 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node3> -homedport <NetPort | ifgrp>'

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 5단계 부터 까지 8단계.
산	5단계 - 8단계를 건너 뛴 다음 완료합니다 9단계.
NAS 및 SAN 모두 지원	완료 5단계 부터 까지 9단계.

5. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt-ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node3> -destination-port <NetPort | ifgrp>'

7. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 NAS LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하십시오.

'network interface show-curr-node <node3> - data-protocol cifs | nfs'

8. LIF가 다운된 경우, 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "UP"으로 설정하십시오.

'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -status-admin up'

9. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성된 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

a. 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

'network port vlan delete-node <node_name> -port <ifgrp> -vlan-id <VLAN_ID>'

b. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.

'network port ifgrp show-node <node_name>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 인터페이스 그룹 이름과 그룹에 할당된 포트를 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

   'network port ifgrp remove-port-node <node_name>-ifgrp <ifgrp_name>-port <port_name>'

4단계. 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

4단계. 노드2 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

4단계에서는 노드2 정보를 기록한 다음 노드2를 폐기합니다.

단계

1. "노드2 정보를 기록합니다"
2. "노드2를 폐기합니다"

노드**2** 정보를 기록합니다

노드 2를 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 2를 노드 4에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 노드 2에서 클러스터 네트워크, 노드 관리, 인터클러스터 및 클러스터 관리 포트를 찾습니다.

   'network interface show-curr-node <node_name> - 역할 클러스터, 인터클러스터, notemgmt, 클러스터 관리

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 해당 노드 및 기타 노드에 대한 LIF를 표시합니다.

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

> 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다. 클러스터 관리 LIF는 노드 쌍의 한 노드에만 있습니다. 의 예제 출력에 클러스터 관리 LIF가 표시됩니다 "1단계" IN_레코드 노드1 포트 정보 _.

2. 섹션에서 사용할 출력 정보를 캡처합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

3. 노드 2의 물리적 포트 확인:

   'network port show-node <node_name>-type physical'+

   node_name은 마이그레이션되는 노드입니다.

   다음 예제와 같이 시스템이 노드 2의 물리적 포트를 표시합니다.

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 포트에 매핑되어야 합니다.

5. 노드 2의 FC 포트를 확인합니다.

   네트워크 FCP 어댑터가 표시됩니다

   다음 예에서와 같이 노드 2의 FC 포트가 표시됩니다.

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node         Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
             0a      ptp         11400
node2
             0c      ptp         11700
node2
             6a      loop        0
node2
             6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

7. 앞서 하지 않은 경우 노드 2에 구성된 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 있는지 확인합니다.

   ifgrp show를 사용합니다

VLAN 쇼

섹션의 정보를 사용합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
에 기록된 NVRAM 시스템 ID 번호입니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	로 이동합니다 "노드2를 폐기합니다".
에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	완료 9단계 및 10단계 다음 섹션으로 이동합니다. "노드2를 폐기합니다".

9. node2의 특성을 표시합니다.

'system node show-instance-node node2'

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID를 기록합니다 "노드 4를 설치하고 부팅합니다".

노드**2**를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다. 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 SAN LIF도 삭제해야 합니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 2단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 9단계.

2. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.

세트 프리빌리지 고급

3. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인합니다.

군산쇼

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드 2에 현재 epsilon이 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서는 node2에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

5. 노드 2가 epsilon을 포함하는 경우 epsilon을 노드 3으로 전송할 수 있도록 노드에 "false"로 표시합니다.

   'cluster modify-node <node2>-epsilon FALSE

6. 노드 3에서 epsilon 'true'를 표시하여 epsilon을 노드 3으로 전송:

   'cluster modify-node <node3>-epsilon TRUE

7. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

8. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

9. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

10. 두 컨트롤러 중 하나에 'system node halt-node <node2>' 명령을 입력하여 노드 2를 중단합니다
11. 노드 2가 완전히 종료된 후 섀시 또는 랙에서 분리합니다. 업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계. 노드 4를 설치하고 부팅합니다

5단계**.** 노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

5단계에서는 노드 4를 설치 및 부팅하고, 노드 2에서 노드 4로 클러스터 및 노드 관리 포트를 매핑한 다음 노드 4 설치를 확인합니다. 또한 노드 2가 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 2의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 재배치할 수 있습니다.

단계

1. "노드 4를 설치하고 부팅합니다"
2. "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다"
3. "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다"
4. "노드 4 설치를 확인합니다"
5. "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다"
6. "노드 2의 루트 이외의 애그리게이트를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다"

노드 **4**를 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 4를 설치하고, 노드 2의 연결을 노드 4로 전송하고, 노드 4를 부팅해야 합니다. 또한 노드 2 스페어, 루트에 속한 디스크, 이전에 노드 3에 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

노드 2에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 netboot node4를 사용해야 합니다. 노드 4를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "netboot를 준비합니다"

그러나 노드 2에 설치된 Data ONTAP 9의 이후 버전이 같은 경우에는 노드 4를 netboot 하지 않아도 됩니다.

- 중요 정보: *
- 스토리지 어레이에 연결된 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 V-Series 시스템 또는 시스템을 업그레이드하려면 시스템을 업그레이드해야 합니다 1단계 부터 까지 7단계에서 이 섹션을 그대로 둡니다 8단계 및 의 지침을 따릅니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 필요에 따라 유지보수 모드에서 명령을

입력합니다. 그런 다음 이 섹션으로 돌아가서 에서 절차를 재개해야 합니다 9단계.

- 그러나 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 섹션으로 이동하십시오 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다", 클러스터 프롬프트에서 명령 입력

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **4**가 다음과 같은 경우	그러면...
노드 3과 분리된 섀시	로 이동합니다 2단계.
노드 3의 동일한 섀시	2단계와 3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

2. 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다.

   노드 4가 노드 3과 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 2와 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 3과 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 적절한 랙 위치에 있습니다.

3. 노드 모델의 설치 및 설치 지침 에 나온 지침에 따라 랙에 노드 4를 설치합니다.
4. 노드 4를 케이블로 연결하여 노드 2에서 노드 4로 연결을 이동합니다.

   다음 참조는 올바른 케이블 연결에 도움이 됩니다. 로 이동합니다 "참조" 링크를 클릭합니다.

   - 설치 및 설치 지침 또는 _FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 노드 4 플랫폼에 대한 참조 _
   - 디스크 쉘프 관련 절차
   - High Availability 관리 _ 문서

     다음 연결부에 케이블을 연결합니다.

   - 콘솔(원격 관리 포트)
   - 클러스터 포트
   - 데이터 포트
   - 클러스터 및 노드 관리 포트
   - 스토리지
   - SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트

   > 대부분의 플랫폼 모델에 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 노드 2에서 노드 4로 상호 연결 카드/FC_VI 카드 또는 상호 연결/FC_VI 케이블 연결을 이동할 필요가 없습니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **4**가 다음과 같은 경우	그러면...
노드 3과 동일한 섀시	로 이동합니다 8단계.
노드 3과 분리된 섀시	로 이동합니다 6단계.

6. 노드 4의 전원을 켠 다음 Ctrl+C를 눌러 부팅을 중단하고 부트 환경 프롬프트에 액세스합니다.

노드 4를 부팅할 때 다음 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 6단계에서 경고 메시지가 나타나면 다음 작업을 수행합니다.
   a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.
   b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

   * 경고: 지연을 무시하지 마십시오. 배터리를 충전하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.*

8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 및 백엔드 스토리지가 없습니다	9단계 - 14단계를 건너뛰고 로 이동합니다 15단계.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	a. node4_의 FC 또는 UTA/UTA2 구성 섹션으로 이동하여 섹션을 완료하십시오 "노드 4에서 FC 포트를 구성합니다" 및 "노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다"시스템에 맞게. b. 이 섹션으로 돌아가 나머지 단계를 완료합니다 9단계. ◦ 중요 *: V-Series 시스템에서 Data ONTAP를 부팅하기 전에 FC 온보드 포트, UTA/UTA2 온보드 포트 및 UTA/UTA2 카드를 재구성해야 합니다.

9. 새 노드의 FC 이니시에이터 포트를 스위치 영역에 추가합니다.

   자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

10. 스토리지 시스템에 FC 이니시에이터 포트를 새 호스트로 추가하여 스토리지 LUN을 새 호스트에 매핑합니다.

    자세한 내용은 스토리지 배열 및 조닝 설명서를 참조하십시오.

11. 스토리지 시스템의 어레이 LUN과 연결된 호스트 또는 볼륨 그룹에서 WWPN(World Wide Port Name) 값을 수정합니다.

    새 컨트롤러 모듈을 설치하면 각 온보드 FC 포트에 연결된 WWPN 값이 변경됩니다.

12. 구성에서 스위치 기반 조닝을 사용하는 경우 새 WWPN 값이 반영되도록 조닝을 조정하십시오.
13. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 스토리지 LUN이 이제 노드 4에 표시되는지 확인합니다.

'Sysconfig-v'입니다

각 FC 이니시에이터 포트에 표시되는 모든 스토리지 LUN이 표시됩니다. 어레이 LUN이 표시되지 않으면 이 섹션 뒷부분의 노드 2에서 노드 4로 디스크를 재할당할 수 없습니다.

14. Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시하고 유지보수 모드를 선택합니다.
15. 유지 관리 모드 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

    "중지"

    부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

16. ONTAP용 노드 4 구성:

    세트 기본값

17. 이 구성에서 FDE를 사용하는 경우 'setup bootarg.storageencryption.support'를 'true'로 설정해야 하며 node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

    에테네 부타그 storageencryption.support true

    '셋프 kmip.init.maxwait off'

18. 노드 4에 설치된 ONTAP 버전이 노드 2에 설치된 ONTAP 9 버전과 동일하거나 더 높은 버전인 경우 다음 명령을 입력합니다.

    boot_ontap 메뉴

19. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
노드 4에 올바른 또는 최신 ONTAP 버전이 없습니다	로 이동합니다 20단계.
노드 4의 ONTAP 버전이 올바르고 현재 버전입니다	로 이동합니다 25단계.

20. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

    관리 포트와 IP 주소를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP 주소를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부트 환경 프롬프트에 'ifconfig e0M-auto'를 입력하여 연결을 자동으로 구성합니다

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중이 아닙니다	부트 환경 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=<filer_addr> mask=<netmask> -GW=<gateway> DNS=<DNS_addr> domain=<DNS_domain>'<filer_addr>'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. "<netmask>"는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. '<gateway>'는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다. "<dns_addr>"은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. '<dns_domain>'은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다. * 참고 *: 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

21. 노드 4에서 netboot 수행:

대상...	그러면...
FAS/AFF8000 시리즈 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
기타 모든 시스템	"netboot\http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

"<path_to_the_web-Accessible_directory>"는 에서 "<ONTAP_version>_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 "1단계" netboot_에 대한 준비 섹션에서

> 부팅을 중단하지 마십시오.

22. 부팅 메뉴에서 옵션 (7) 새 소프트웨어 먼저 설치 를 선택합니다.

    이 메뉴 옵션은 새 Data ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

    다음 메시지는 무시하십시오.

    ""이 절차는 HA 쌍에서 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다."

    참고 사항은 Data ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

23. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y 를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

    'http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

24. 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

b. 다음 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 재부팅합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되고 구성 데이터를 복원해야 하기 때문에 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

25. 부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 '5'를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 나타나면 'y'를 입력합니다.

26. 계속하기 전에 로 이동합니다 "노드 4에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다" 노드의 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 필요에 따라 변경합니다. 이 섹션에서 권장된 내용을 변경하고 노드를 재부팅한 다음 유지보수 모드로 전환합니다.

27. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node4의 시스템 ID를 찾습니다.

'디스크 쇼-A'

다음 예와 같이 노드의 시스템 ID와 해당 디스크에 대한 정보가 표시됩니다.

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. 섹션 앞부분의 노드 3에 재배치되지 않은 노드 2의 스페어, 루트에 속한 디스크 및 루트 이외의 애그리게이트를 재할당합니다 "노드 2에서 노드 3으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다":

디스크 유형...	명령 실행...
공유 디스크를 사용합니다	disk reassign -s'<node2_sysid> -d <node4_sysid> -p <node3_sysid>'
공유 안 됨	디스크 재할당 "<node2_sysid>-d<node4_sysid>'을(를) 확인합니다

"<node2_sysid>" 값에 대해 에서 캡처한 정보를 사용합니다 "10단계" 를 참조하십시오. '<node4_sysid>'의 경우에 캡처된 정보를 사용합니다 23단계.

'-p' 옵션은 공유 디스크가 있는 경우에만 유지보수 모드에서 필요합니다.

"디스크 재할당" 명령은 "<node2_sysid>"이 현재 소유자인 디스크만 재할당합니다.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

디스크 재할당을 중단하라는 메시지가 나타나면 "n"을 입력합니다.

디스크 재할당을 중단하라는 메시지가 표시되면 다음 단계에 표시된 것처럼 일련의 프롬프트에 응답해야 합니다.

a. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 계속하려면 y를 입력하십시오.

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 디스크 소유권을 업데이트하려면 "y"를 입력합니다.

29. 외부 디스크가 있는 시스템에서 내부 및 외부 디스크(예: A800 시스템)를 지원하는 시스템으로 업그레이드하는 경우, 노드 4를 루트로 설정하여 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인하십시오.

* 경고: 표시된 정확한 순서로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 4가 노드 2의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 노드 2 애그리게이트의 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

'gagr status-r'입니다

b. 노드 2 애그리게이트의 전체 상태를 확인합니다.

'기정 상태'입니다

c. 필요한 경우 node2 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

'aggr_online root_aggr_from_<node2>'

d. 노드 4가 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

'<root_aggr_on_node4> 오프라인 집계'

e. 노드 2의 루트 애그리게이트를 노드 4의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

'aggr options aggr_from_<node2> root'

30. 다음 명령을 입력하고 출력을 관찰하여 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

시스템은 HA 쌍 또는 독립형 구성에 관계없이 PROM에 기록합니다. 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

ha-config controller ha

하구성 수정 섀시 하.

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

하구성 수정 컨트롤러 MCC

하구성 수정 새시 MCC.

31. 노드 4의 메일박스 제거:

'데일박스 파기 지역

32. 유지 관리 모드 종료:

"중지"

부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다.

33. 노드 3에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

다

34. 노드 4에서 부팅 환경 프롬프트에서 날짜를 확인합니다.

    날짜

35. 필요한 경우 노드 4의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

36. 노드 4에서 부팅 환경 프롬프트에서 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

37. 필요한 경우 node4의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

38. 에 설명된 대로 파트너 시스템 ID가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다 26단계 옵션을 선택합니다.

    'printenv partner-sysid

39. 필요한 경우 노드 4에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    'setenv PARTNER-sysid <node3_sysid>'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

40. 부팅 환경 프롬프트에서 부팅 메뉴로 들어갑니다.

    boot_ontap 메뉴

41. 부팅 메뉴에서 프롬프트에 "6"을 입력하여 백업 구성 * 에서 플래시 업데이트 옵션을 선택합니다.

    다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

42. 프롬프트에 y를 입력합니다.

    부팅이 정상적으로 진행되면 시스템 ID 불일치 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

    ⓘ 시스템이 두 번 재부팅된 후 불일치 경고가 표시될 수 있습니다.

43. 불일치를 확인합니다. 노드가 정상적으로 부팅되기 전에 1라운드 재부팅을 완료할 수 있습니다.
44. 노드 4에 로그인합니다.

노드 **4**에 **FC** 또는 **UTA/UTA2** 구성을 설정합니다

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

완료해야 할 수도 있습니다 [Configure FC ports on node4], [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]또는 두 섹션을 모두 선택합니다.

노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우 스토리지 디스크를 사용하여 시스템을 업그레이드하는 경우 로 건너뛸 수 있습니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

하지만 V 시리즈 시스템이 있거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있고 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 노드 4에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 없는 경우, *Install and boot node4* 섹션으로 돌아가서 에서 다시 시작해야 합니다 "9단계". 노드 4에 충분한 랙 공간이 있는지 확인합니다. 노드 4가 노드 2와 다른 섀시에 있는 경우 노드 4를 노드 3과 같은 위치에 배치할 수 있습니다. 노드 2와 노드 4가 동일한 섀시에 있는 경우 노드 4는 이미 해당 랙 위치에 있습니다.

선택

- [Configure FC ports on node4]
- [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4]

노드 **4**에서 **FC** 포트를 구성합니다

노드 4에 온보드 또는 FC 어댑터가 있는 FC 포트가 있는 경우 포트가 사전 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트가 구성되지 않은 경우 서비스가 중단될 수 있습니다.

섹션에 저장한 노드 2의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 어댑터가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4].

- 중요 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우 이 섹션의 명령을 클러스터 프롬프트에 입력해야 합니다. V-Series 시스템이나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템이 스토리지 어레이에 연결되어 있는 경우, 유지보수 모드의 이 섹션에 명령을 입력하십시오.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 5단계.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 2단계.

2. 유지보수 모드 액세스:

   boot_ONTAP maint를 선택합니다

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

시스템에 있는 모든 FC 및 통합 네트워크 어댑터에 대한 정보가 표시됩니다.

4. 새 노드의 FC 설정을 원래 노드에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. • 타겟 포트를 프로그래밍하려면 'System node hardware unified-connect modify-type
-t target-adapter <port_name>' ** 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면: 'System node unified-connect modify type	-t initiator-adapter <port_name>' '-TYPE'은 FC4 타입, 타겟, 이니시에이터 중 하나.
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	필요에 따라 노드 4의 FC 포트를 수정합니다. 'ucadmin modify -m fc -t initiator -f <adapter_port_name>' -t'는 FC4 유형, 타겟 또는 이니시에이터입니다. * 참고 *: FC 포트는 이니시에이터로 프로그래밍해야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node unified-connect show' 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새로운 설정을 확인한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'

7. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

새 노드의 기본 **FC** 설정이...	그러면...
원래 노드에서 캡처한 노드와 동일합니다	로 이동합니다 11단계.
원래 노드에서 캡처한 노드와 다릅니다	로 이동합니다 8단계.

8. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

9. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다리십시오.
10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
V-Series 시스템이거나 Data ONTAP 8.3.0 이상을 실행하는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있습니다	부팅 환경 프롬프트에서 boot_ONTAP maint 명령을 입력하여 유지보수 모드에 액세스합니다
V-Series 시스템이 아니며 FlexArray 가상화 소프트웨어가 없습니다	부팅 환경 프롬프트에서 boot_ontap 명령을 입력하여 node4를 부팅합니다

11. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

업그레이드 중인 시스템의 경우...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	• 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4] 노드 4에 UTA/UTA2A 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • 섹션을 건너뛰고 로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다" 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	• 로 이동합니다 [Check and configure UTA/UTA2 ports on node4] 노드 4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있는 경우 • node4에 UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없는 경우 section_Check 및 UTA/UTA2 포트를 구성하고, node4에서 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 온보드 포트를 사용하지 않도록 설정한 다음, 에서 섹션을 다시 시작하십시오 "9단계".

노드 4의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다

노드 4에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2A 카드가 있는 경우 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 포트를 구성해야 합니다.

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2A 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드를 사용하면 동시 NIC 및 FCoE 트래픽을 지원하여 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하고 FC 타겟을 지원합니다.

> NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

UTA/UTA2 포트는 다음 구성을 사용하여 어댑터 또는 컨트롤러에 있을 수 있습니다.

- UTA/UTA2 카드를 컨트롤러와 동시에 주문했으며 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스낼리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 사용자가 요청한 Personality를 구성하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.

하지만 노드 4의 UTA/UTA2 포트 구성을 확인하고 필요한 경우 변경할 수 있습니다.

- 주의 *: 시스템에 스토리지 디스크가 있는 경우, 유지보수 모드로 들어가라는 지시가 없는 한 클러스터 프롬프트에서 이 섹션에 있는 명령을 입력합니다. 스토리지 어레이에 연결된 MetroCluster FC 시스템, V-Series 시스템 또는 FlexArray 가상화 소프트웨어가 설치된 시스템에서 UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

단계

1. 노드 4에서 다음 명령 중 하나를 사용하여 포트가 현재 어떻게 구성되어 있는지 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'시스템 노드 하드웨어 통합 접속 쇼
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin 쇼'

다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------   ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
*>
```

2. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않는 경우 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

   올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

3. 'system node hardware unified-connect show' 또는 'ucadmin show' 명령의 출력을 확인하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 갖고 있는지 여부를 결정합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

CNA 포트...	그러면...
원하는 개성을 표현하지 마십시오	로 이동합니다 5단계.
원하는 개성을 갖고 싶어하세요	단계 5에서 단계 12까지 건너뛰고 로 이동합니다 13단계.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
디스크 스토리지를 보유하고 있으며 Data ONTAP 8.3을 실행 중입니다	노드4를 부팅하고 유지보수 모드:boot_ONTAP maint를 입력합니다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	로 이동합니다 6단계. 이미 유지 관리 모드에 있어야 합니다.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

구성 중인 경우...	그러면...
UTA/UTA2A 카드의 포트	로 이동합니다 7단계.
온보드 UTA/UTA2 포트	7단계를 건너뛰고 로 이동합니다 8단계.

7. [[man_check_4_Step7] 어댑터가 이니시에이터 모드에 있고 UTA/UTA2 포트가 온라인 상태인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

   '스토리지 비활성화 어댑터 <adapter_name>'

   대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

8. 현재 구성이 원하는 용과 일치하지 않으면 다음 명령을 입력하여 필요에 따라 구성을 변경합니다.

   "ucadmin modify -m fc|CNA-t initiator|target<adapter_name>'

   - '-m'은 성격 모드: FC 또는 10GbE UTA.
   - '-t'는 FC4 유형이며 타겟이나 이니시에이터입니다.

   ⓘ 테이프 드라이브 및 FlexArray 가상화 시스템에는 FC Initiator를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트에 FC 타겟을 사용해야 합니다.

9. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 설정을 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	a. 다음 명령을 입력합니다. "중지" 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지됩니다. b. 다음 명령을 입력합니다. 부트 ONTAP
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있으며 Data ONTAP 8.3을 실행 중입니다	유지보수 모드로 재부팅합니다. 'boot_ONTAP maint

11. 설정을 확인합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'system node hardware unified-connect show' 명령어를 입력한다
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'ucadmin show' 명령어를 입력한다

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 FC4 유형이 "이니시에이터"로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "CNA"로 변경된다는 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current    Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------    -----
f-a    1a       fc       initiator  -        -          online
f-a    1b       fc       target     -        initiator  online
f-a    2a       fc       target     cna      -          online
f-a    2b       fc       target     cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current    Pending  Pending     Admin
Node   Adapter  Mode    Type       Mode     Type        Status
----   -------  ------- ---------  -------  -------     -----
f-a     1a      fc      initiator  -        -           online
f-a     1b      fc      target     -        initiator   online
f-a     2a      fc      target     cna      -           online
f-a     2b      fc      target     cna      -           online
4 entries were displayed.
*>
```

12. 각 포트에 대해 다음 명령 중 하나를 입력하여 타겟 포트를 온라인으로 전환합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	'network fcp adapter modify -node <node_name> - adapter <adapter_name> - state up'
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	'fcp config <adapter_name> up'

13. 포트에 케이블을 연결합니다.
14. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시스템이...	그러면...
스토리지 디스크가 있습니다	로 이동합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".
V-Series 시스템이거나 FlexArray 가상화 소프트웨어가 있으며 스토리지 어레이에 연결되어 있습니다	*Install and boot node4* 섹션으로 돌아가서 에서 섹션을 다시 시작합니다 "9단계".

노드 **2**의 포트를 노드 **4**로 매핑합니다

노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 4가 클러스터의 다른 노드 및 업그레이드 후 네트워크와 통신할 수 있습니다.

이 정보에 액세스하려면 새 노드의 포트에 대한 정보가 이미 있어야 합니다. 을 참조하십시오 "참조" Hardware Universe_에 대한 링크 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

노드 4의 소프트웨어 구성은 노드 4의 물리적 연결과 일치해야 하며, 업그레이드를 계속하기 전에 IP 연결을 복원해야 합니다.

포트 설정은 노드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 원래 노드의 포트 및 LIF 구성이 새 노드의 구성을 계획할 시스템과 호환되도록 해야 합니다. 이는 새 노드가 부팅될 때 동일한 구성을 재생하므로 Data ONTAP은 노드 4를 부팅할 때 노드 2에서 사용된 동일한 포트에 LIF를 호스팅하려고 시도하기 때문입니다.

따라서 노드 2의 물리적 포트가 노드 4의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크

연결을 복구하기 위해 소프트웨어 구성을 변경해야 합니다. 또한 노드 2의 클러스터 포트가 노드 4의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않는 경우, 노드 4는 재부팅 시 올바른 물리적 포트에 클러스터 LIF를 호스팅하도록 소프트웨어 구성을 변경하기 전까지 쿼럼에 자동으로 다시 참가하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 다음 표에서 노드 2, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 노드 2 케이블링 정보를 모두 기록:

LIF	노드**2** 포트	노드**2** **IPspace**	노드**2** 브로드캐스트 도메인	**Node4** 포트	노드 **4** **IPspace**	**Node4** 브로드캐스트 도메인
클러스터 1						
클러스터 2						
클러스터 3						
클러스터 4						
클러스터 5						
클러스터 6						
노드 관리						
클러스터 관리						
데이터 1						
데이터 2						
데이터 3						
데이터 4						
산						
인터클러스터 포트						

   이 정보를 얻는 단계는 "노드 2 기록 정보" 섹션을 참조하십시오.

2. 에서 동일한 절차를 사용하여 이전 표에 노드 4, 포트, 브로드캐스트 도메인, IPspace의 모든 케이블 연결 정보를 기록합니다 "노드2 정보를 기록합니다" 섹션을 참조하십시오.
3. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.
   b. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

   c. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 다음 단계를 수행하여 노드 4를 쿼럼에 넣습니다.

   a. 부팅 노드4. 을 참조하십시오 "노드 4를 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.

   b. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

      'network port show -node <node> -port <port> -fields broadcast-domain' 다음 예에서는 node4의 클러스터 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain

node       port broadcast-domain
---------- ---- ----------------
node4      e1a  Cluster
```

   c. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.

      'broadcast-domain add-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node:port>'

   d. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정-노드-포트-IPSpace 클러스터-MTU 9000

      이 예제에서는 노드 4에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드4포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

      > MetroCluster 구성의 경우, 포트가 동기화 대상 SVM의 LIF를 호스팅하는 포트 및 다음에 대한 오류(이에 제한되지 않음)와 연결되어 있으므로 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다.

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

      원격 사이트의 해당 동기화 소스 SVM에서 다음 명령을 입력하여 동기화 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당합니다.

      'MetroCluster vserver resync -vserver <vserver_name>'

   e. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate-vserver cluster-lif <lif_name>-source-node node4-destination-node node4-destination-port <port_name>'

f. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

g. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

이 명령을 실행하면 노드 4의 '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-IPSpace 클러스터-브로드캐스트-도메인 클러스터-포트 노드4:e0d'에서 포트 "e0d"가 제거됩니다

a. 노드 4가 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.

클러스터 show-node node4-fields 상태

5. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. 호스팅 중이거나 LIF의 홈 단계에 있는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음 단계에 표시된 대로 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.

a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

b. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

c. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

a. LIF의 홈 포트 수정:

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

6. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
7. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
8. 노드 2에 노드 4에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제합니다.

a. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

세트 프리빌리지 고급

b. 포트 삭제하기:

'network port delete-node <node_name> - port <port_name>'

c. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

9. 모든 LIF 페일오버 그룹 'network interface modify -failover -group <failover_group> -failover -policy <failover_policy>'을 조정합니다

   다음 명령을 실행하면 페일오버 정책이 브로드캐스트 도메인 전체에 대해 설정되고 페일오버 그룹 fg1의 포트가 노드 4의 LIF data1의 페일오버 타겟으로 사용됩니다.

   'network interface modify -vserver node4-lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide-failover-group fg1'을 참조하십시오

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 네트워크 관리_ 또는 *ONTAP 9* 명령(수동 페이지 참조)에 연결하려면 _LIF_에서 페일오버 설정 구성 으로 이동하십시오.

10. 노드 4의 변경 사항을 확인합니다.

    네트워크 포트 show-node node4

11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

    '::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

    클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

    '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

노드 **4** 설치를 확인합니다

노드 4를 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되어 있고, 클러스터에 포함되어 있으며, 노드 3과 통신할 수 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 시스템 프롬프트에서 node4에 로그인합니다.
2. 노드 4가 모두 노드 3과 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 노드 4가 노드 3과 통신할 수 있고 모든 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

   'network interface show-curr-node <node4>'

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 **4**가 다음과 같은 경우	그러면...
노드 3과 분리된 섀시	다음 단계를 완료하여 노드 간 HA 인터커넥트를 연결합니다. a. 노드 3의 위쪽 상호 연결 포트를 노드 4의 위쪽 상호 연결 포트에 연결합니다. b. 노드 3의 하단 상호 연결 포트를 노드 4의 하단 상호 연결 포트에 연결합니다. c. 로 이동합니다 5단계.
노드 3과 동일한 섀시에	로 이동합니다 5단계. HA 인터커넥트를 노드 간에 수동으로 연결할 필요는 없습니다. 동일한 섀시 구성에서 HA 인터커넥트는 백플레인을 통해 자동으로 연결됩니다.

5. [[5단계]] 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
SAN 환경에 구축되고 있습니다	완료 6단계 섹션으로 이동합니다 "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다".
SAN 환경에서는	6단계 건너뛰기 섹션으로 이동합니다 "노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동하고 노드 4의 SAN LIF를 확인합니다".

6. [[6단계] 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 노드 3과 노드 4가 모두 쿼럼에 있는지 확인합니다.

   이벤트 로그 show-messagename scsiblade. *

   다음 예에서는 클러스터의 노드가 quorum에 있을 때의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

노드 **2**가 소유한 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **3**에서 노드 **4**로 이동하고 노드 **4**의 **SAN LIF**를 확인합니다

노드 4의 설치를 확인하고 노드 3에서 노드 4로 노드 2의 애그리게이트를 재배치하려면 현재 노드 3에 있는 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동해야 합니다. 노드 4의 SAN LIF도 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 4를 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.

단계

1. 노드 3에서 소유하지 않은 모든 NAS 데이터 LIF를 표시하려면 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   네트워크 인터페이스 show-role data-curr-node node3은 -home false입니다

2. 클러스터가 SAN LIF에 대해 구성되어 있으면 이 문서에 SAN LIF 및 기존 구성 정보를 기록합니다 "워크시트" 나중에 사용할 수 있습니다.

   a. 노드 3의 SAN LIF를 나열하고 출력을 조사합니다.

      'network interface show-data-protocol fc *'

      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 기존 설정을 나열하고 출력을 검사합니다.

FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------   -------  -----------------------  -------------
cluster1-01   0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01   0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01   0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01   0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01   0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01   0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01   1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01   1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02   0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02   0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02   0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02   0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02   0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02   0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02   1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02   1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드2의 경우	설명
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있었습니다	로 이동합니다 4단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되지 않았습니다	4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계.

4. [[man_lif_verify_4_Step3] 다음 단계에 따라 원래 노드 3에서 노드 4로 노드 2에 있던 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 모두 마이그레이션합니다.

   a. 인터페이스 그룹의 node2에 이미 속해 있는 node3에 호스팅된 모든 LIF를 노드 4의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node node4 –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-node node4 home-port <NetPort | ifgrp>'

   c. 이전에 VLAN 포트의 node2에 속해 있던 node3에 호스팅된 모든 LIF를 노드 4의 포트로 마이그레이션합니다. 노드 4에서는 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -destination-node node4 –destination-port <NetPort | ifgrp>'

d. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-node <node4>home-port <NetPort | ifgrp>'

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 6단계 부터 까지 9단계10단계를 건너뛰고 완료합니다 11단계 부터 까지 14단계.
산	6단계부터 9단계까지 건너뛰고 완료합니다 10단계 부터 까지 14단계.
NAS 및 SAN 모두 지원	완료 6단계 부터 까지 14단계.

6. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 다음 명령을 입력하여 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.

'network port broadcast-domain add-ports-IPSpace <IPspace_name> - broadcast-domain mgmt ports <node:port>'

다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace에서 브로드캐스트 도메인 관리에 추가합니다. 기본값:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 4로 마이그레이션합니다.

'network interface migrate-vserver <vserver-name> -lif <datalif-name> -destination-node <node4> -destination-port <NetPort | ifgrp> -home-node <node4>'

8. 데이터 마이그레이션이 영구한지 확인:

'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <datalif_name> -home-port <NetPort | ifgrp>'

9. 다음 명령어를 입력하여 모든 네트워크 포트를 나열하고 출력을 확인하여 모든 링크의 상태를 "up"으로 확인한다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 일부 LIF가 작동 중지되어 있는 'network port show' 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. [[man_lif_verify_4_Step9] 'network port show' 명령의 출력에 새 노드에서 사용할 수 없고 이전 노드에 있는 네트워크 포트가 표시되면 다음 하위 단계를 완료하여 이전 네트워크 포트를 삭제합니다.
    a. 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준을 입력합니다.

       세트 프리빌리지 고급

    b. 각 이전 네트워크 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력합니다.

       'network port delete-node <node_name> - port <port_name>'

    c. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

       'Set-Privilege admin'입니다

11. 다음 하위 단계를 완료하여 SAN LIF가 노드 4의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.
    a. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

       네트워크 인터페이스 show-data-protocol iscsi | fcp-home-node node4

       시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 새 "adapter" 및 "shwitch-port" 구성이 올바른지 확인하려면 의 워크시트에 기록한 새 구성 정보와 FCP adapter show 명령의 출력을 비교해야 합니다 2단계.

   노드 4의 새로운 SAN LIF 구성을 나열합니다.

   FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN입니다

   시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

새 구성의 SAN LIF가 동일한 '스위치 포트'에 아직 연결된 어댑터에 있지 않으면 노드를 재부팅할 때 시스템이 중단될 수 있습니다.

c. 노드 4에 SAN LIF 또는 SAN LIF 그룹이 노드 2에 없는 포트에 있는 경우 다음 명령 중 하나를 입력하여 해당 LIF를 노드 4의 적절한 포트로 이동합니다.

   i. LIF 상태를 아래로 설정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin down'

   ii. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.

      ' remove-vserver <vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

   iii. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

      - 단일 LIF 이동:

        'network interface modify -lif <lif_name> - home-port <new_home_port>'

      - 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:

        '{-home-port <port_on_node2> -home-node <node2> -role data} -home-port <new_home_port_on_node4>' 네트워크 인터페이스 수정

      - 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.

'<add-vserver_name> - 포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <포트_이름>'

SAN LIF를 원래 포트와 동일한 링크 속도를 가진 포트로 이동해야 합니다.

12. LIF가 다음 명령을 입력하여 노드에서 트래픽을 허용하고 전송할 수 있도록 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정합니다.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -home-port <port_name> -home-node <node4>lif <lif_name> -status-admin up'

13. SAN LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF 상태가 'UP'인지 확인하십시오.

    'network interface show-home-node <node4> - role data'

14. [[man_lif_verify_4_Step13] LIF가 다운된 경우 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 'up'으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status -admin up'

워크시트**: NAS** 데이터 **LIF**를 노드 **4**로 이동하기 전에 기록할 정보입니다

다음 워크시트를 사용하여 노드 3에서 노드 4로 SAN LIF를 이동한 후 올바른 구성이 있는지 확인하려면 각 LIF에 대한 "어댑터" 및 "스위치 포트" 정보를 기록해 두십시오.

노드 3의 네트워크 인터페이스 show-data-protocol fc * 명령 출력 및 FCP 어댑터 show-fields switch-port, fc-WWPN 명령 출력의 LIF '어댑터' 정보를 기록합니다.

노드 4로 마이그레이션을 완료한 후 노드 4의 LIF에 대한 LIF 어댑터 및 '스위치 포트' 정보를 기록하고 각 LIF가 동일한 '스위치 포트'에 연결되어 있는지 확인합니다.

노드**3**			노드**4**		
LIF	"어댑터"	마녀	LIF	"어댑터"	마녀

노드 **2**의 비 루트 애그리게이트를 노드 **3**에서 노드 **4**로 재배치합니다

노드 2의 비루트 애그리게이트를 노드 3으로 재배치한 후 노드 3에서 노드 4로 재이동해야 합니다.

단계

1. [[man_relocate_3_4_Step1] 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 재배치할 비루트 애그리게이트를 식별합니다.

   'storage aggregate show-owner-name <node3> - home-id <node2_system_id>'

2. 다음 하위 단계를 완료하여 집계를 재배치합니다.

   a. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 다음 명령을 입력합니다.

      '스토리지 애그리게이트 재배치 시작 노드 <node3> - destination <node4> - aggregate-list <aggr_name1, aggr_name2…> - ndo-controller-upgrade true'

   Aggregate 목록은 에서 얻은 노드 4가 소유한 Aggregate 목록입니다 1단계.

   a. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

      재배치가 백그라운드에서 실행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

   b. 관리자 수준으로 돌아가기:

      'Set-Privilege admin'입니다

3. 재배치 상태 확인:

   'Storage aggregate relocation show-node <node3>'를 선택합니다

   이 출력은 재배치된 후 Aggregate에 대해 Done을 표시합니다.

   > 다음 단계로 진행하기 전에 노드 2 애그리게이트를 노드 4로 재배치할 때까지 기다립니다.

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치 대상…	그러면…
모든 애그리게이트가 성공했습니다	로 이동합니다 5단계.

재배치 대상...	그러면...
모든 애그리게이트가 실패했거나 거부권을 행사한 경우	a. EMS 로그에서 수정 조치를 확인합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다. '스토리지 애그리게이트 재배치 시작 노드 <node3> - aggregate-list <agr_name1, aggr_name2…>ndo-controller-upgrade true' 애그리게이트 목록은 실패한 애그리게이트 또는 거부된 애그리게이트의 목록입니다. e. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. f. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다. • 거부권 확인 무시: 스토리지 골재 재배치 시작-오버라이드-베또-ndo-controller-upgrade • 대상 검사 재정의: 'Storage aggregate relocation start-override-destination-checks-ndocontroller-upgrade'를 참조하십시오 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오 "참조" CLI_ 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 링크하려면 수동 페이지 참조 _.

5. 모든 node2 비루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 4의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node4> - state offline-root false'

   에서 명령의 출력에 노드 2 애그리게이트가 나열되어 있습니다 1단계.

6. Aggregate가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우 각 Aggregate에 대해 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

7. 노드 4에서 노드 2 애그리게이트의 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

'volume show-node <node4> - state offline(볼륨 표시 노드 <node4> - 상태 오프라인)

8. 노드 4에서 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 해당 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume_name>'

9. 노드 4의 경우 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.

   'System node AutoSupport invoke -node <node4> -type all-message "<node2>이(가) <platform_old>에서 <platform_new>"(으)로 업그레이드되었습니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계에서는 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 또한 새 노드가 암호화를 사용하도록 설정된 경우 스토리지 암호화를 설정해야 합니다. 또한 이전 노드의 서비스를 해제해야 합니다.

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있으며, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 스토리지 페일오버를 설정합니다.

   'Storage failover modify -enabled true-node <node3>'

2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3           node4           true     Connected to node4
node4           node3           true     Connected to node3
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 인 경우...	설명
2노드 클러스터	"cluster ha modify -configured true"라는 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하도록 설정합니다
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 4단계.

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 동일한 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

5. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 클러스터의 다른 노드에서 소유하는 데이터 LIF를 소유하지 않는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 있으면 'network interface revert' 명령을 사용하여 데이터 LIF를 홈 소유자에게 되돌리십시오.

7. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name <node3>"Storage aggregate show-owner-name <node4>'

8. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline"volume show-node <node4> - state offline'

9. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "19단계(d)" 에서 업그레이드할 노드를 준비하고 필요에 따라 각 볼륨에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 오프라인 볼륨을 온라인 상태로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

10. 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

    'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

    license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를

추가하거나, 각 라이센스 키를 쉼표로 구분하여 한 번에 여러 라이센스를 추가할 수 있습니다.

11. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우 'kmip.init.maxwait` 변수'를 사용하지 않고 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 "true"로 설정합니다(의 경우) "16단계" /*Install* 및 *boot node3*) 변수를 재설정해야 합니다. set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`
12. 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거하려면 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

    'System license clean-up-unused-expired"system license delete-serial-number <node_serial_number>-package <licensable_package>'를 입력합니다

    - 만료된 라이센스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 라이선스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

      '시스템 라이센스 정리 - 미사용

    - 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제하려면 노드에서 다음 명령을 입력합니다.

      'system license delete-serial-number <node1_serial_number> - package * "system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

      다음 출력이 표시됩니다.

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

13. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    에서 캡처한 출력과 출력을 비교할 수 있습니다 "30단계" 의 _ 업그레이드 _ 을(를) 위해 노드를 준비합니다.

14. 두 노드에서 다음 명령을 수행하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    로 이동합니다 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 링크하기 위해 '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

15. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.

    a. 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준을 입력합니다.

       세트 프리빌리지 고급

b. 다음 명령을 입력합니다.

'storage failover modify -node <node-name> -cifs-ndo-duration default | medium | low'

- 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
- 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%로 4KB 이하인 경우 'low'를 입력합니다.

c. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

'Set-Privilege admin'입니다

d. 시스템을 재부팅하여 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

16. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 로 이동하십시오 "참조" _Network Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터_로 전환 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 의 단계를 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 의 단계를 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다.

      최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	'보안 키 관리자 키 쿼리 노드
ONTAP 9.5 이하	보안 키 관리자 키 쇼

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 다음 명령을 사용하여 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.
4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.
   - 외부 키 관리자(EKD)에 대한 인증 복원:

     보안 키 관리자 외부 복원

   이 명령을 실행하면 Onboard Key Manager(OKM) 암호가 필요합니다

- OKM에 대한 인증 복원:

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
기타 모든 ONTAP 버전	보안 키매니저 온보드 동기화
ONTAP 9.5	'Security key-manager setup-node <node_name>'

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 이러한 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환합니다.

온라인 볼륨

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 워크플로". 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차 단계별로 나와 있습니다.

- "애그리게이트 재배치 실패"
- "재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기"
- "절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다"
- "LIF 마이그레이션 실패"
- "업그레이드 후 LIF가 잘못된 포트에 있습니다"

애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 4에서 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드여야 합니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
- 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. [[man_aggr_fail_step1] 다음 명령을 입력하여 집계 목록을 가져옵니다.

   'Storage aggregate show-nodes <node4> - is-home true'

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 의 출력을 비교합니다 1단계 에서 node1에 대해 캡처한 출력을 사용하여 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. [[man_aggr_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 집계를 다시 배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node4> - aggr <aggr_node_1> - destination <node3>'

   이 재배치 중에는 '-ndo-controller-upgrade' 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 다음 명령을 입력하여 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기). 이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

2단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

2단계 전후에 충돌이 발생할 수 있습니다. 이 경우 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 재배치하고, 노드 1이 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 2로 이동하고, 노드 1 정보를 기록하고, 노드 1을 폐기합니다.

HA가 활성화된 상태에서 **2**단계 전에 노드 **1** 또는 노드 **2**가 충돌합니다

2단계 전에 노드 1이나 노드 2가 충돌하는 경우 아직 재배치된 애그리게이트가 없고 HA 구성이 여전히 활성화되어 있습니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA가 활성화된 상태에서 **2**단계 도중 또는 직후에 노드 **1**이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 대신 사용합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 페일오버된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다. 노드 1이 '반환 대기 중 상태'로 전환되면 노드 2가 노드 1이 아닌 모든 Aggregate를 되돌려 줍니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA가 사용되지 않는 동안 **2**단계 후에 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

   'storage failover show' 명령의 출력에 일부 변경 사항이 있을 수 있지만 이는 일반적인 것으로 절차에 영향을 미치지 않습니다. 문제 해결 섹션을 참조하십시오 "예기치 않은 스토리지 페일오버 표시 명령 출력입니다".

HA가 활성화된 상태에서 **2**단계 중 또는 이후에 노드 **2**에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA가 활성화되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 테이크오버됩니다. 노드 2가 '기브백 대기 중' 상태로 전환되면 노드 1은 노드 2의 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

2단계 이후 및 **HA**를 사용하지 않도록 설정한 후 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1은(는) 인수되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

3단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 포트를 매핑하고, 노드 1과 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3으로 이동한 다음, 노드 2에서 노드 3으로 모든 애그리게이트를 재배치하는 동안 또는 3단계 직후에 장애가 발생할 수 있습니다.

3단계에서 HA를 사용하지 않도록 설정하고 애그리게이트를 재배치할 때 노드 2가 충돌합니다

HA가 이미 비활성화되어 있기 때문에 노드 3이 노드 2 충돌 후 작동하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

일부 또는 모든 애그리게이트를 재배치하고 3단계에서 노드 2가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하여 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 를 완료하여 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 3이 3단계 중에 또는 노드 2가 애그리게이트를 재배치하기 전에 노드 3이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 3은 애그리게이트 재배치 중에 3단계 중에 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 2에서 나머지 애그리게이트의 재배치를 중단합니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 3에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 완료 "3단계" section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.

3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

단계 **3**에서 충돌 후 **Node3**가 부팅되지 않습니다

3단계에서는 심각한 장애로 인해 장애가 발생한 후 노드 3을 부팅할 수 없습니다.

단계

1. 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3단계 후 **5**단계 전에 노드 **2**가 충돌합니다

NODE3은 계속해서 모든 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Node3은 **3**단계 후 **5**단계 전에 충돌합니다

Node3은 3단계 후 5단계 전에 충돌합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.

   모든 애그리게이트에서 클라이언트 작동이 중단될 것입니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

5단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 4를 설치 및 부팅하고, 노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑하고, 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동한 다음, 노드 3의 모든 애그리게이트를 노드 4로 재배치하는 단계 5에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

5단계 중에 **Node3**이 충돌합니다

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node4는 인수되지 않지만, 노드 3이 이미 재배치된 비루트 애그리게이트를 계속 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

노드 3이 다시 부팅될 때까지 나머지 애그리게이트는 중단 상태가 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 반복하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" section_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비 루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

5단계 중에 **Node4**가 충돌합니다

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node3는 인수된 것이 아니라, 노드 3이 소유한 비루트 애그리게이트뿐만 아니라 재배치되지 않은 Aggregate를 계속 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

노드 4를 다시 부팅할 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드4를 위로 올립니다.
2. 를 다시 완료하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 "3단계" in_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "다운"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

업그레이드 후 **LIF**가 잘못된 포트에 있습니다

업그레이드가 완료된 후 MetroCluster 구성이 있는 경우 FC 논리 인터페이스(LIF)가 잘못된 포트에 남아 있을 수 있습니다. LIF를 올바른 포트에 재할당하려면 재동기화 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 올바른 포트에 LIF를 재할당하려면 'MetroCluster vserver resync' 명령을 입력하십시오.

   'MetroCluster vserver resync -vserver <vserver_name> fcp -mc.headupgrade.test.vs.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]
- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. FlexCache 볼륨, 중복제거, 압축, Qtree, 할당량
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.

콘텐츠	설명
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 또는 FAS9000으로 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500으로 업그레이드할 수 있습니다"	"시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템 또는 FAS9000을 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 FAS9500 시스템으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 "Hardware Universe", 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.